INSTITUCIÓN BADRA



PARAMÉDICO PROFESIONAL

Emergencias, Rescate y Trauma

SUM, TUM
y Bioseguridad

1 Introducción a la atención médica de urgencia



Estándar

Preparatorio (Sistemas SMU, Investigación), salud pública.

Competencia

Aplica el conocimiento fundamental sobre el sistema de servicios médicos de urgencias (SMU), la seguridad y bienestar del TUM, aspectos médico-legales y éticos a la provisión de atención de urgencia.

Conceptos centrales

- La cadena de recursos humanos que forman el sistema SMU
- Cómo el público activa el sistema SMU
- Las funciones y responsabilidades del TUM
- El proceso de mejora de calidad en el SMU

Objetivos

Después de revisar este capítulo, el lector será capaz de:

- **1.1** Definir los términos clave introducidos en este capítulo
- **1.2** Presentar las generalidades de los eventos históricos que condujeron al desarrollo de los servicios médicos de urgencias (SMU) modernos (pág. 3-4)
- **1.3** Describir los componentes que debe incluir un sistema SMU para que un paciente reciba atención médica de urgencia (pág. 5-6)
- **1.4** Comparar y contrastar el entrenamiento, y responsabilidades de los primeros respondientes (PR), técnicos en urgencias médicas (TUM) nivel básico, intermedio y avanzado (pág. 7-8)
- **1.5** Explicar cada una de las áreas específicas de responsabilidad del TUM (pág. 8-9)
- **1.6** Presentar ejemplos de los rasgos físicos y de personalidad que son deseables en los TUM (pág. 9-10)
- **1.7** Describir varias instituciones laborales disponibles para los TUM (pág. 11)

© *Editorial El Manual Moderno* Fotocopiar sin autorización es un delito.

1.8 Explicar la finalidad de los programas de mejora de calidad en los programas de SMU (pág. 12-13)

1.9 Explicar el papel del TUM en el proceso de mejora de calidad (pág. 13)

1.10 Explicar la dirección médica en su relación con los sistemas de SMU (pág. 13-14)

1.11 Listar maneras en que la investigación puede influir en la práctica del TUM (pág. 15-22)

1.12 Presentar ejemplos de cómo los profesionales del SMU pueden participar en la salud pública (pág. 14-15)

1.13 En ciertos escenarios, decidir cómo un TUM puede mostrar un comportamiento profesional (pág. 9-11)

Términos clave

Agente designado, pág. 13
Basado en evidencia, pág. 15
Dirección médica, pág. 13
Director médico, pág. 13
Sistema 911, pág. 6
Dirección médica fuera de línea, pág. 13
Dirección médica en línea, pág. 13
Resultados del paciente, pág. 15
Protocolos, pág. 13
Mejora de la calidad, pág. 12
Indicaciones establecidas, pág. 13

Cuando una persona sufre una lesión o se enferma, rara vez ocurre en un hospital con médicos y enfermeras a la espera. En realidad, pasa cierto tiempo entre el inicio de la lesión o la enfermedad y la llegada del paciente al hospital, tiempo en el que la condición de la persona puede deteriorarse, tiempo en el que el paciente incluso puede morir. El sistema moderno de Servicios Médicos de Urgencia (SMU) se desarrolló para proporcionar lo que se conoce como atención *prehospitalaria* o *fuera del hospital*. Su finalidad es llevar personal entrenado al paciente con la mayor rapidez posible y proporcionar cuidados de urgencia en la escena, en el camino al hospital y en el hospital hasta que el personal del mismo asuma la atención. El Técnico en Urgencias Médicas (TUM) es un miembro clave del equipo del SMU.

Cuando una persona empieza a estudiar para la carrera de TUM, desea respuestas a algunas preguntas básicas, como ¿Qué es el sistema SMU? ¿Cómo se desarrolló? y ¿Cuál será mi papel en el sistema? Este capítulo ayuda a responder estas preguntas.

El sistema de Servicios Médicos de Urgencias

Cómo comenzó

En la década de 1790, los franceses empezaron a transportar a los soldados heridos lejos del campo de batalla para que pudieran ser atendidos por los médicos. Éste es el servicio médico de urgencias más antiguo documentado. Sin embargo, no se proporcionaba atención médica a los heridos en el campo de batalla. La idea era sólo transportar a la víctima de la escena a un sitio donde hubiera este tipo de atención disponible.

Otras guerras inspiraron servicios de urgencias similares. Por ejemplo, durante la Guerra Civil Estadounidense, Clara Barton inició un servicio para los heridos y más tarde ayudó a establecer la Cruz Roja Estadounidense. Durante la Primera Guerra Mundial, muchos voluntarios se unieron a los cuerpos de ambulancia en el campo de batalla, y durante la guerra de Corea y la Guerra de Vietnam, los equipos médicos hicieron mayores avances en la atención en el campo, muchos de los cuales dieron lugar a los avances en el sector civil, incluidos los centros médicos de urgencias especializados dedicados al tratamiento de traumatismos (lesiones).

Los servicios de ambulancias no militares comenzaron en algunas de las principales ciudades estadounidenses a principio del siglo XX, de nuevo sólo como servicios de transporte, ofrecían poca o ninguna atención de urgencia. Las comunidades más pequeñas no desarrollaron servicios de ambulancia hasta finales de la década de 1940, después de la Segunda Guerra Mundial. A menudo, el sepulturero local proporcionaba una carroza fúnebre para el transporte como ambulancia. En sitios en los que se ofrecía atención de urgencia junto con el transporte al hospital, esta responsabilidad a menudo recaía en los bomberos.

Pronto se hizo evidente la importancia de proporcionar atención de calidad hospitalaria en la escena de la urgencia; o sea, comenzar la atención en la escena y continuarla sin interrupciones durante

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

“¿Dónde más puedes trabajar con gente fabulosa, divertirte y hacer una diferencia? Bienvenido al SMU.”



el transporte al hospital. También se reconoció la necesidad de sistemas organizados para tal atención prehospitalaria de urgencia y de entrenar personal para proporcionarla.

El SMU actual

Durante la década de 1960 comenzó en los EUA el sistema del SMU moderno. En 1966, el *National Highway Safety Act* encomendó al *U.S. Department of Transportation* (DOT) el desarrollo de los estándares para el SMU y la asistencia a los estados para mejorar la calidad de su atención prehospitalaria de urgencia. La mayoría de los cursos de los SMU actuales se basan en modelos desarrollados por el DOT.

En el año de 1970 se fundó el *National Registry of Emergency Medical Technicians* para establecer estándares profesionales. En 1973, el Congreso emitió el Acta Nacional de Sistemas de Servicios Médicos de Urgencias (*National Emergency Medical Services Systems Act*) como la piedra angular de un esfuerzo federal para implementar y mejorar los sistemas SMU en todo EUA.

Desde entonces, los estados han obtenido más control sobre sus sistemas SMU, aunque el gobierno federal mantiene la guía y el apoyo. Por ejemplo, el Programa de Asistencia Técnica de la *National Highway Traffic Safety Administration* (NHTSA) estableció un programa de valoración con un conjunto de estándares para los sistemas SMU. Las categorías y estándares establecidos por la NHTSA, resumidos en la lista siguiente, se discutirán con más detalle en este capítulo y el resto de este libro. En México el desarrollo del SMU ha sido más lento y falta mucho por definir aún.

- **Regulación y política**. Cada sistema SMU estatal debe contar con legislación facultativa (leyes que permiten que el sistema exista), una agencia SMU líder, un mecanismo de patrocinio, regulaciones, políticas y procedimientos
- **Gestión de recursos.** Debe haber una coordinación centralizada de recursos para que todas las víctimas de traumatismos o urgencias médicas tengan igual acceso a la atención básica de urgencias y transporte por parte de personal certificado, en una ambulancia certificada y equipada, a una institución apropiada
- **Recursos humanos y entrenamiento.** Como mínimo, todo el personal prehospitalario de transporte (los que viajan en las ambulancias) deben tener entrenamiento al nivel de TUM con base en los Estándares de Educación Nacional del SMU a cargo de instructores calificados
- **Transporte**. El transporte seguro y confiable en ambulancia es un componente crítico. La mayoría de los pacientes puede trasladarse en ambulancias terrestres, otros requieren un transporte rápido o traslado de áreas remotas por helicóptero o avión
- **Instalaciones.** El paciente con una enfermedad o lesión grave debe ser llevado de manera oportuna a la instalación apropiada más cercana
- **Comunicaciones.** Debe haber un sistema de comunicación efectivo que comienza con el número de acceso universal al 911, comunicación del radiooperador a la ambulancia, de una ambulancia a otra, de la ambulancia al hospital y de un hospital a otro
- **Información y educación al público.** El personal del SMU puede participar en los esfuerzos para educar al público sobre su papel en el sistema, su capacidad para tener acceso al sistema y sobre la prevención de lesiones
- **Dirección médica.** Cada sistema de SMU debe tener un médico como Director Médico responsable de las actividades del personal del SMU en ese sistema. El Director Médico delega la práctica médica a proveedores no médicos (como los TUM) y debe participar en todos los aspectos del sistema de atención al paciente
- **Sistemas de traumatología.** Cada estado debe tener legislación para desarrollar un sistema de traumatología que incluya uno o más centros traumatológicos, lineamientos de *triage* y traslado de pacientes traumatológicos, programas de rehabilitación, recopilación de datos, necropsias obligatorias (examen de un cuerpo para establecer la causa de muerte) y medios para gestionar y asegurar la calidad del sistema
- **Evaluación.** Cada estado debe tener un programa para evaluar y mejorar la efectividad del sistema SMU, conocido como programa de mejora de calidad (MC), un programa de aseguramiento de calidad (AC) o una administración de calidad total (ACT)

Con el desarrollo del sistema SMU moderno, el concepto de servicio de ambulancia como un solo medio para transportar enfermos y lesionados ya quedó en el olvido. El personal de la ambulancia ya no puede verse como personas con poco más que fuerza para levantar a un paciente e intro-

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 1-1 Nuevos métodos para proporcionar servicios médicos de urgencia: (A) en bicicleta; (B) en unidades móviles del SMU.



(A)



(B)

ducirlo y sacarlo de la ambulancia. La sala de urgencias del hospital se extendió a través del sistema SMU para alcanzar al enfermo y lesionado en la escena de la urgencia. Las "víctimas" se convirtieron en pacientes, reciben una valoración prehospitalaria y atención de urgencia de profesionales bien entrenados. El "encargado de la ambulancia" fue sustituido por el Técnico en Urgencias Médicas (TUM).

Un cambio actual en algunas áreas es el uso del término *atención extrahospitalaria (fuera del hospital)*, en lugar de *atención prehospitalaria*, ya que el personal del SMU empieza la atención primaria de algunos trastornos y en algunas circunstancias sin traslado al hospital (figura 1-1). Sin embargo, en el resto de este libro se usará el término *atención prehospitalaria*.

Componentes del sistema SMU

Para comprender el sistema SMU, debe observarse desde el punto de vista del paciente en lugar del punto de vista del TUM (figura 1-2). Para el paciente, la atención comienza con la llamada telefónica inicial al Radiooperador Médico de Urgencias (RMU). El sistema SMU responde a la solicitud de ayuda mediante el envío a la escena de los respondedores disponibles, incluidos primeros respondientes (PR), TUM nivel básico, intermedio y avanzados. Una ambulancia transportará al paciente al hospital.

La sala de urgencias recibe al paciente de la ambulancia. Ahí se realizan pruebas de laboratorio, diagnóstico y tratamiento adicional. La sala de urgencias sirve como una vía de entrada al resto de los servicios que ofrece el hospital. Si un paciente llega a la sala de urgencias con lesiones graves, se proporciona la atención necesaria para estabilizarlo y se alista el quirófano para tomar medidas adicionales que salven su vida.

Algunos hospitales atienden todos los casos de rutina y de urgencia, pero tienen alguna especialidad que los separa de otros hospitales. Uno de los hospitales de especialidad es el centro traumatológico. En algunos hospitales no existe un equipo quirúrgico en todo momento. En un centro traumatológico, los equipos quirúrgicos capaces de proporcionar un tratamiento completo a los pacientes traumatizados están disponibles las 24 horas del día.

Además de los centros traumatológicos existen hospitales que se especializan en la atención de ciertos trastornos y pacientes, como los centros para quemados, centros pediátricos, centros cardiológicos y centros para accidentes vasculares cerebrales.

El TUM se familiarizará con los recursos hospitalarios disponibles en su área. Muchas regiones de SMU tienen criterios específicos para transportar a los pacientes con necesidades especiales. La elección del hospital apropiado en realidad puede ser una decisión que salve una vida. Por supuesto, es importante sopesar las condiciones del paciente contra el tiempo de traslado adicional que se requiere para llevarlo a una institución especializada. La dirección médica en línea (descrita más adelante) puede estar disponible para ayudar en esta decisión.

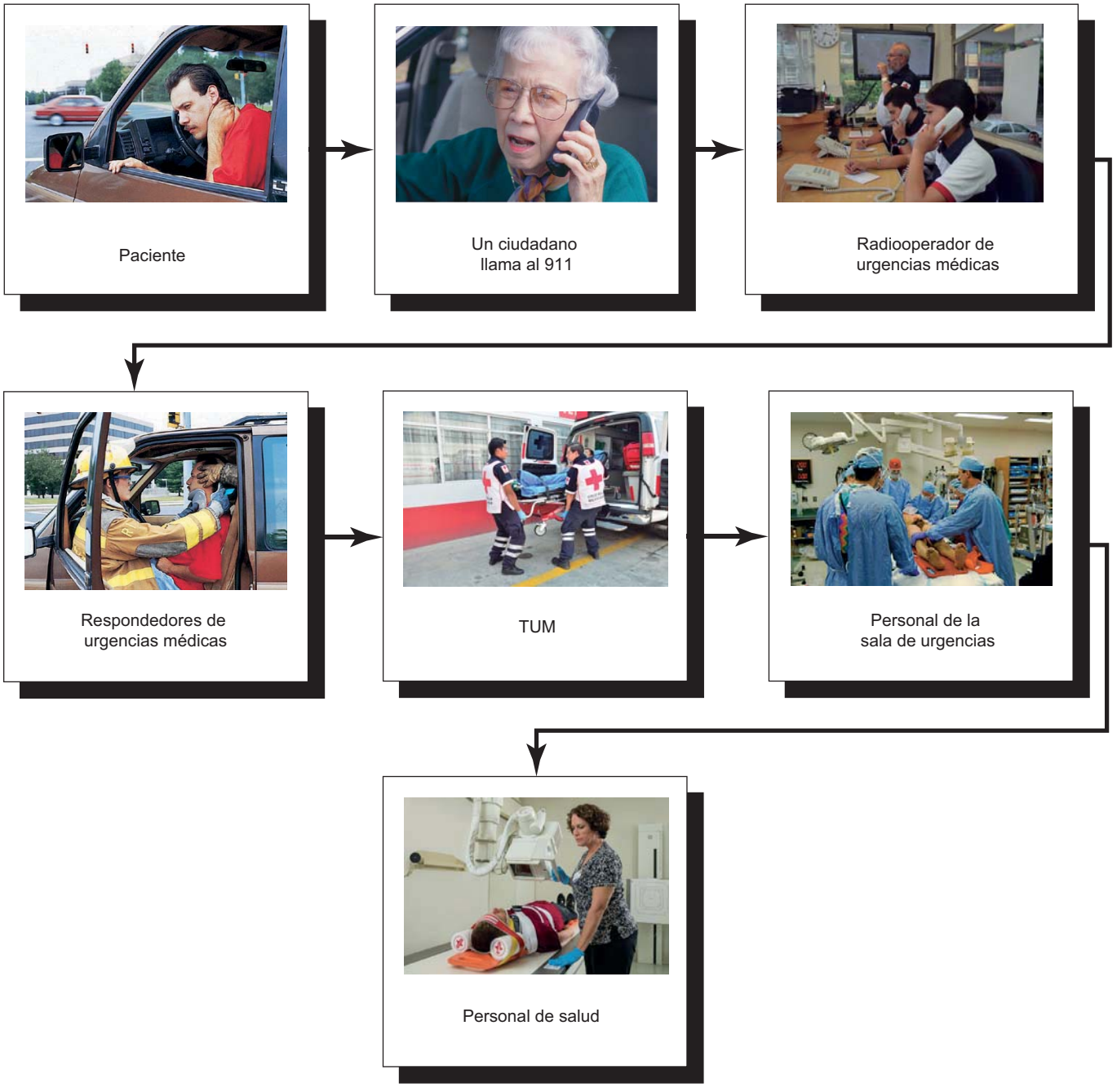
Los radiooperadores y los TUM son elementos clave del equipo del SMU prehospitalario. (Los niveles de entrenamiento del TUM se describen más adelante en el capítulo). Muchos otros forman parte del área hospitalaria del sistema SMU; incluyen médicos, enfermeras, asistentes médicos, terapeutas respiratorios y físicos, técnicos, auxiliares y otros.

CONCEPTO CENTRAL

La cadena de recursos humanos que forma el sistema de SMU

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 1-2 La cadena de recursos humanos que conforman el sistema SMU. (*Foto del personal de la sala de urgencias: © Edward T. Dickinson, MD*)



CONCEPTO CENTRAL

Cómo el público activa el sistema SMU

Sistema 911.
Un sistema de acceso telefónico para informar urgencias. Un radiooperador recibe la información y alerta al SMU, al departamento de bomberos o a la policía, según se requiera. El 911 aumentado tiene la capacidad adicional de identificar automáticamente el número telefónico y la localización de quien llama.

Acceso al sistema SMU

En los EUA la mayoría de las localidades tienen ***sistema 911*** como acceso telefónico para reportar urgencias. Un radiooperador responde la llamada, recibe la información y alerta al SMU, a los departamentos de bomberos o de policía, según se requiera. Como el número 911 está diseñado para ser un número de urgencia nacional, hay un momento en el que alguien marca el 911 de cualquier teléfono en el país y se conecta con el centro de urgencia apropiado.

Muchos centros de comunicación tienen un *911 intensificado*. Este sistema tiene la capacidad de identificar de manera automática el número telefónico de quien llama y su localización. Si el teléfono se desconecta o el paciente pierde la conciencia, el radiooperador aún puede enviar al personal de urgencia a la escena.

Hay unas cuantas comunidades que no tienen sistemas 911. En estos sitios debe marcarse un número telefónico estándar de siete dígitos para tener acceso a servicios de ambulancia, bomberos o

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

policía. Al marcar el 911 en un sitio donde no opera el sistema 911 casi siempre se conecta al que llama con un operador que intenta derivar la llamada al centro de operaciones apropiado. Esto agrega un paso más y prolonga el proceso, por lo que es importante asegurar que los números de urgencia locales se presenten de manera prominente en todos los teléfonos.

Otro avance en la comunicación y envío del sistema SMU es el entrenamiento y certificación de los RMU. Estos radiooperadores con entrenamiento especial no sólo obtienen la información adecuada de quien llama, también proporcionan instrucciones médicas para la atención de urgencia. Esto incluye instrucciones para reanimación cardiopulmonar (RCP), ventilación artificial, control de hemorragias y más. La investigación señala de manera consistente la importancia del acceso temprano y del inicio rápido de la atención de urgencia y la RCP. El RMU es un ejemplo de que el sistema SMU proporciona atención de urgencia en el momento más temprano posible.

En México, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha sentado las bases para el establecimiento del número 911 como número único armonizado a nivel nacional para la prestación de servicios de emergencia. Los códigos de servicios especiales: 060 (Policía Local), 061 (Policía Judicial Estatal y del D.F.), 065 (Cruz Roja), 066 (Sistema Nacional de Atención de Emergencias de la Ciudadanía), 068 (Bomberos) y 080 (Seguridad y Emergencia) autorizados a las entidades gubernamentales y de servicio social, deberán migrar hacia el Número 911, que será administrado a nivel nacional por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que también tendrá a su cargo el código de servicios especiales 089 para el servicio de denuncia anónima.

Entre los lineamientos aprobados por el Pleno, se señala que los concesionarios y autorizados deberán proporcionar la localización geográfica de la llamada o mensaje de texto de emergencia, el acceso al número 911 en forma gratuita e irrestricta incluyendo, sin ser limitativo, a teléfonos sin saldo, con servicio restringido y aparatos telefónicos de uso público; y no facturarán a sus usuarios las llamadas, mensajes de texto SMS, el tiempo aire según corresponda, ni montos a los Concesionarios y/o Autorizados por la originación, terminación o tránsito de las llamadas al Número 911 y al 089.

De igual manera, deberán contar con y poner a disposición de personas con discapacidad motriz, visual y auditiva, dispositivos o equipos terminales móviles que tengan funcionalidades y programas que les permitan la accesibilidad al Número 911 e informar a sus usuarios de la existencia y funcionalidad de los números 911 y 089 a través de campañas publicitarias, en lugares visibles en sus centros de atención y por medios electrónicos.[1]

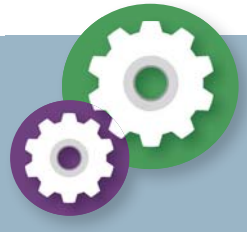
En México la Cruz Roja Mexicana tiene habilitado el 911 como un número de asistencia nacional para recibir los llamados de urgencia y canalizarlos a la Delegación más cercana al domicilio del paciente.

Niveles de entrenamiento en el SMU

Existen dos niveles generales de entrenamiento y certificación en el SMU (descritos en la siguiente lista, donde se considera que el técnico en atención médica prehospitalaria (TAMP) cuenta actualmente con 3 niveles de formación). Estos niveles corresponden a lo dispuesto en la Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA3-2013, Regulación de los servicios de salud. Atención médica prehospitalaria, vigente hasta la publicación del presente manual.

Toma de decisiones críticas

Un concepto clave



La toma de decisión crítica es un concepto muy importante. En esencia significa que un TUM recibe información de la escena, de la valoración del paciente y de otras fuentes, y toma decisiones apropiadas después de sintetizar, o interpretar, toda la información. Hay ocasiones en las que la información que se obtiene en un principio no será una base suficiente para tomar decisiones, por lo que es necesario hacer más preguntas y realizar exploraciones adicionales para obtener todo lo necesario a fin de tomar una decisión.

Por ahora puede ser difícil ver cómo todo esto se ensambla. Sin embargo, en poco tiempo el lector aprenderá y practicará la valoración y atención del paciente. Estos son algunos ejemplos de toma de decisiones críticas serán parte de la valoración y cuidado que el TUM proporciona:

- **Decidir a cuál hospital transportar a una persona** ¿Debe llevarse al paciente al hospital más próximo o a un hospital especializado más distante?
- **Decidir si debe administrarse un medicamento a un paciente** ¿Será útil para las condiciones actuales del paciente? ¿Podría agravar la situación?

Cuando se empieza a trabajar con TUM más experimentados, se encontrarán muchos que son inteligentes y saben qué hacer y cómo tratar a los pacientes (tanto clínica como personalmente). Estos son los TUM que uno desearía para atender a un familiar o a uno mismo en caso de requerir un TUM. Estos TUM son buenos tomadores de decisiones críticas.

[1]Instituto Federal de Telecomunicaciones: (Comunicado 97/2015). Recuperado de: http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/el-ift-aprobo-la-convocatoria-y-bases-de-licitacion-para-concesionar-80-mhz-de-la-banda-1721-ghz 11 de noviembre 15.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

1. ***Primer respondiente***. Es el personal auxiliar de la salud, capacitado en los temas señalados en el Apéndice B Informativo, que ha sido autorizado por la autoridad sanitaria correspondiente, para coadyuvar en la prestación de servicios de atención médica prehospitalaria, que acude espontáneamente o es enviado por una institución de salud en un vehículo perfectamente identificado, de acuerdo con la institución del sector público, social o privado al que pertenezca, pero que no es una ambulancia; para proporcionar los primeros auxilios a la persona que presenta una alteración en su estado de salud o en su integridad física, mediante soporte básico de vida y que en caso necesario, solicita el tipo de apoyo requerido al CRUM, su equivalente operativo en el área geográfica de que se trate o a cualquier institución de salud
2. ***Técnico en atención médica prehospitalaria.*** Al personal formado de manera específica en el nivel técnico de la atención médica prehospitalaria o en su caso, capacitado, que ha sido autorizado por la autoridad educativa competente, para aplicar los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes adquiridas durante su formación, independientemente de su denominación académica. Los técnicos en urgencias médicas, los técnicos en emergencias médicas, los técnicos en atención médica prehospitalaria y otros análogos, son equivalentes para los fines de esta norma, pueden tener un nivel de formación técnica básica, intermedia, avanzada o superior universitaria. En la Cruz Roja Mexicana utilizamos el término Técnico en Urgencias Médicas

La Escuela Nacional de Técnicos en Urgencias Médicas tiene más de 20 años de existencia, fue fundada en el año de 1981 con el objetivo de brindar la más alta capacitación, entrenamiento y educación a los técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja Mexicana en sus diferentes niveles.

Su objetivo principal es: Brindar la mayor calidad de capacitación a sus técnicos en urgencias médicas, en todas las áreas competentes, para desarrollar profesionales comprometidos y con altos valores humanos que provean la mejor atención médica de emergencia posible.

La ENTUM siempre se ha caracterizado por contar con la más alta calidad en sus recursos materiales, así como la más alta tecnología para dar a los estudiantes una experiencia de aprendizaje inigualable que los acerque en sus simulaciones al contacto que tendrían con pacientes en el ámbito de una emergencia real.[2]

Funciones y responsabilidades del TUM

CONCEPTO CENTRAL

Las funciones y responsabilidades como TUM

El TUM es responsable de una amplia variedad de actividades. Además de la valoración del paciente y la atención de urgencia, sus responsabilidades incluyen preparación, una respuesta segura en la escena, transporte seguro al hospital y transferencia del paciente al personal del hospital para permitir la continuidad de la atención. Las siguientes son áreas específicas de responsabilidad del TUM.

- **Seguridad personal**. No es posible ayudar a un paciente si el TUM se lesiona antes de alcanzarlo o mientras se le atiende, por lo que la primera responsabilidad del TUM es mantenerse seguro. Las preocupaciones de seguridad incluyen peligros derivados de otras personas, animales, edificios inestables, incendios, explosiones y más. Aunque las escenas de urgencias casi siempre son seguras, también pueden ser impredecibles. En todo momento debe tenerse cuidado para mantenerse seguro
- **Seguridad del equipo, paciente y testigos.** Los mismos peligros que enfrenta el TUM también amenazan a otras personas en la escena. Como profesional, el TUM debe ocuparse de la seguridad de esas personas y de la propia
- **Valoración del paciente.** Una de las funciones más importantes del TUM es la valoración del paciente o averiguar lo suficiente sobre lo que ocurre al paciente para poder proporcionar la atención de urgencia apropiada. La valoración siempre precede a la atención de urgencia
- **Atención del paciente.** La atención real que requiere un paciente individual varía desde simple apoyo emocional hasta RCP y desfibrilación para salvar su vida. Con base en los hallazgos de la valoración, la atención del paciente es una acción o serie de acciones para las que el entrenamiento prepara al TUM de manera que pueda ayudar al paciente a enfrentar y sobrevivir a enfermedades o lesiones
- **Levantamiento y traslado.** Como los TUM casi siempre participan en el traslado de pacientes al hospital, el levantamiento y traslado de personas son tareas importantes. El TUM debe realizarlas sin lesionarse y sin agravar o aumentar las lesiones existentes del paciente
- **Transporte.** Operar una ambulancia es una gran responsabilidad en cualquier momento, pero aún más cuando se lleva un paciente a bordo. La conducción segura de la ambulancia, así como el aseguramiento y atención del paciente a bordo de ella, son partes importantes del trabajo del TUM
- **Transferencia de atención.** Al llegar al hospital, se entrega al paciente al personal hospitalario. Se proporciona información sobre las condiciones del sujeto, las observaciones de la escena y otros datos pertinentes para que haya una continuidad en la atención. Aunque esta parte de la atención de un paciente ocurre al final de un llamado, es muy importante. Nunca debe abandonarse la atención del paciente en el hospital hasta que se complete de manera apropiada la transferencia al personal de la institución
- **Abogacía del paciente**. El TUM está ahí por el paciente. Es un abogado, una persona que habla por el paciente y defiende su causa. Es su responsabilidad cubrir las necesidades del paciente y transmitir sus preocupaciones al personal del hospital. Durante el tiempo breve, pero muy transcendente, que se pasa con el paciente se habrá desarrollado una relación de confianza que permite

[2] Cruz Roja Mexicana: ¿Qué es la ENTUM? Recuperado de http://cruzrojamexicana.org.mx/?page_id=156.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

comprender sus condiciones y necesidades. Como abogado, el TUM debe hacer lo mejor posible para transmitir este conocimiento a fin de ayudar al paciente a trascurrir por los sistemas SMU y hospitalario. En su papel como abogado, el TUM puede realizar una tarea tan importante como transmitir información que permitirá al personal del hospital salvar la vida del paciente, o tan sencilla como asegurar que se notifique a un familiar del paciente. Las acciones que pueden parecer menores para el TUM a menudo resultan muy reconfortantes para el paciente

Los TUM también pueden participar en iniciativas de salud en la comunidad, como la prevención de lesiones. El TUM está en posición de observar situaciones en las que son posibles las lesiones y de ayudar a corregirlas antes que ocurran lesiones o lesiones adicionales. El personal del hospital no está presente en estas escenas y no puede ofrecer esta información. Un ejemplo podría ser un llamado a la residencia de una persona de edad avanzada que se cayó. El TUM puede hacer observaciones sobre barandales inadecuados o tapetes, o zapatos resbaladizos y llamar la atención del paciente y su familia al respecto. Otro sitio en el que la prevención de lesiones resulta provechosa es con los niños. Si se responde a una residencia donde hay niños pequeños y se observan situaciones que favorecen las lesiones (p. ej., tóxicos que el niño puede alcanzar o condiciones inseguras, como un barandal flojo), las intervenciones del TUM pueden hacer la diferencia. Estos problemas de salud en la comunidad se discuten en todo el libro y pueden encontrarse en estos capítulos: Urgencias por intoxicación y sobredosis; Urgencias pediátricas; y Urgencias geriátricas.

Rasgos de un buen TUM

En un TUM son deseables ciertos rasgos físicos y aspectos de personalidad.

Rasgos físicos

Desde el punto de vista físico, el TUM debe tener buena salud y condición física para realizar sus tareas. Si el TUM no puede proporcionar la atención necesaria porque es incapaz de flexionarse o recuperar el aliento, todo el entrenamiento será inútil para el paciente que necesita su ayuda.

El TUM debe ser capaz de levantar y transportar hasta 60 kg. La práctica con otros TUM es esencial para poder aprender cómo levantar la parte correspondiente del peso combinado del paciente, camilla, sábanas, cobertores y equipo portátil de oxígeno. Para tales movimientos, se requiere coordinación y destreza, además de fuerza. El TUM deberá realizar procedimientos básicos de rescate, descender camillas y pacientes desde niveles altos y pasar por escapes para incendio y escaleras mientras se cargan pacientes.

La visión es muy importante en las tareas del TUM. Éste debe asegurarse de ver con claridad objetos lejanos y cercanos. Ambos tipos de visión son necesarios para la valoración de los pacientes, para leer etiquetas, controlar las escenas de urgencias y para conducir. En caso que el TUM tenga problemas visuales, deben corregirse con anteojos de prescripción o lentes de contacto.

El TUM debe estar consciente de cualquier problema que tenga con la visión de colores. Esto no sólo es importante para conducir, también puede ser crucial en la valoración del paciente. El color de la piel, labios y lechos ungueales proporciona indicios valiosos sobre la condición del paciente.

El TUM debe ser capaz de dar y recibir instrucciones orales y escritas, y de comunicarse con el paciente, testigos y otros miembros del sistema SMU. La vista, oído y habla son importantes para el TUM; por tanto, la persona que quiera convertirse en TUM debe corregir cualquier problema significativo.

Rasgos personales

Los rasgos personales adecuados son muy importantes para el TUM (figura 1-3). Debe ser:

- *Agradable* para inspirar confianza y ayudar a tranquilizar al enfermo y al lesionado
- *Sincero* para ser capaz de transmitir el conocimiento de la situación y los sentimientos del paciente
- *Cooperativo* para permitir una atención más rápida y mejor, establecer una mejor coordinación con otros miembros del sistema SMU y reforzar la confianza de pacientes y testigos
- *Ingenioso* para ser capaz de adaptar a una herramienta o técnica a fin de ajustarse a una situación inusual.
- *Emprendedor* para tener iniciativa y hacer lo que deba hacerse sin depender de alguien más que inicie los procedimientos
- *Con estabilidad emocional* que le ayude a salvar los aspectos desagradables de una urgencia para poder dar la atención necesaria y para resolver los sentimientos incómodos que quedan después
- *Capaz de dirigir* para tomar las medidas necesarias en el control de una escena, organización de testigos, provisión de atención de urgencia y cuando sea necesario, hacerse cargo
- *Ordenado y limpio* para fomentar la confianza de los pacientes y los testigos, y para reducir la posibilidad de contaminación
- *De buen carácter moral y respetuoso con otros* para generar confianza en situaciones en las que el paciente no puede proteger su propio cuerpo o valores, y para transmitir toda la información de manera verdadera y confiable
- *En control de los hábitos personales* para reducir la probabilidad de proporcionar una atención inadecuada y prevenir la incomodidad del paciente. Esto incluye nunca consumir alcohol en las ocho

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 1-3 Una apariencia profesional inspira confianza.



horas anteriores al servicio y no fumar durante la atención al paciente. (Recuérdese: el humo del tabaco puede contaminar las heridas y es peligroso cerca de sistemas de suministro de oxígeno)

- *Controlado en su conversación para ser capaz de comunicarse de manera apropiada* a fin de inspirar confianza y evitar una conversación inapropiada que pueda molestar o enojar al paciente o a los testigos, o violar la confidencialidad del paciente
- *Capaz de escuchar a otros* para ser compasivo y empático, para ser exacto durante las entrevistas e inspirar confianza
- *No juzga y es justo,* tratar a todos los pacientes de igual manera al margen de su raza, religión o cultura. El TUM encontrará muchas diferencias culturales entre los pacientes. La figura 1-4 muestra un ejemplo de las culturas que se encontrarán en el SMU. En todo el libro se presentan rasgos adicionales sobre aspectos culturales

Educación

Un TUM también debe mantener su conocimiento y habilidades actualizados. Como la investigación continua en la atención de urgencia genera cambios en los procedimientos, parte de la información que se reciba durante la formación para ser un TUM quedará desactualizada durante la práctica profesional.

Hay muchas maneras de mantenerse actualizado, una es mediante entrenamiento de actualización. La mayoría de las áreas requieren recertificación a intervalos regulares. Los cursos de actualización presentan material que el TUM ya aprendió, pero necesita recibir información reciente. Estos cursos, casi siempre más cortos que los originales, se requieren a intervalos de 2 a 4 años.

FIGURA 1-4 Los pacientes provienen de una amplia variedad de culturas. Por ejemplo, los musulmanes como esta mujer de Afganistán tienen estándares de pudor que requieren una exploración por parte de un TUM del mismo sexo.



© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 1-5 Hay una amplia variedad de oportunidades profesionales para los TUM, como el trabajo en (A) instalaciones urbanas/industriales y (B) instalaciones rurales/silvestres. (*Foto B: © Edward T. Dickinson, MD*)



(A)



(B)

La educación continua es otra manera de mantenerse al día. Este tipo de entrenamiento complementa el curso original del TUM. No debe hacerse en el sitio del entrenamiento original. Por ejemplo, quizá el TUM desee aprender más sobre habilidades pediátricas o traumatológicas, o sobre técnicas para conducción del vehículo. Puede obtenerse esta información en conferencias y seminarios, así como en exposiciones, clases, videos o demostraciones.

Es importante que el TUM esté consciente de que la educación es un proceso constante que se extiende mucho más que el curso original para TUM.

¿Dónde ejercerá el TUM?

El TUM tendrá diversas oportunidades para usar las habilidades que aprenderá en clase. Los TUM se emplean en instituciones públicas y privadas, como departamentos de bomberos, servicios de ambulancias e instalaciones urbanas/industriales o rurales/silvestres (figura 1-5).

Algunas personas toman este curso como voluntarios. Un gran número de voluntarios se integran a las filas de la Cruz Roja Mexicana año con año (figura 1-6). La disponibilidad de participar en el entrenamiento para ayudar a otros es necesario y apreciado en la comunidad.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 1-6 En la Cruz Roja Mexicana el prospecto de TUM debe presentar un examen para recibir la certificación correspondiente.



Mejora de calidad

CONCEPTO CENTRAL

El proceso de mejora de calidad del SMU

Mejora de calidad.
Proceso de autorrevisión continua con la finalidad de identificar y corregir aspectos del sistema que requieren mejoría.

La ***mejora de calidad***, otro concepto importante en el SMU, consiste en la autorrevisión continua con la finalidad de identificar aspectos del sistema que requieren mejoría. Una vez que se identifica el problema, se desarrolla e implementa un plan para prevenir episodios adicionales del mismo problema. Como su nombre implica, la mejora de calidad se diseña y realiza para asegurar que el público reciba la atención prehospitalaria de la mayor calidad.

La siguiente es una muestra de revisión para mejora de calidad:

> Como parte de una revisión de los llamados, el comité de Mejora de Calidad (MC) revisó todos los formatos de registro de atención prehospitalaria (FRAP) de la delegación que implican traumatismos durante un mes particular. El comité notó que el tiempo ocupado en la escena de los llamados por traumatismos graves era excesivo. (En capítulos posteriores se aprenderá que el tiempo en la escena de un traumatismo grave debe mantenerse al mínimo porque el paciente lesionado debe trasladarse al hospital para recibir atención que no puede darse en el campo.)
>
> El comité de MC informó al Director Médico y el Coordinador de Socorros sobre esto. Como resultados, se establecieron mejores protocolos. Se desarrolla un entrenamiento mensual del personal, que cubre temas sobre cómo identificar a los pacientes con traumatismos graves e incluye práctica de habilidades para reforzar las técnicas de atención a traumatismos. (Más adelante en el año, el comité de MC revisará los mismos criterios para asegurar que el entrenamiento adicional fue efectivo para mejorar las áreas que se habían considerado deficientes.)
>
> Durante la revisión, el comité de MC también identificó llamados en los que el personal siguió los procedimientos y tuvo un buen desempeño. Se envió una carta a estos TUM para reconocerlos por sus esfuerzos.

El TUM participa en un proceso para mejora de calidad. En realidad, la dedicación a la calidad puede ser una de las mayores virtudes de un TUM. Existen varias formas en que el TUM puede trabajar para lograr una atención de calidad, que incluyen:

- **Preparación cuidadosa de la documentación escrita.** Las revisiones de los llamados se basan en formatos de registro de atención prehospitalaria (FRAP) que el TUM y otros miembros del equipo redactan. Si un reporte está incompleto, es difícil que un equipo de MC valore los incidentes de un llamado. Si alguna vez el TUM se ve envuelto en una demanda legal, un reporte inexacto o incompleto también puede ser causa de responsabilidad legal. Hay que asegurarse que los FRAP que se escriben sean limpios, completos y exactos

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

- **Participar en el proceso de calidad.** Conforme se obtiene experiencia, el TUM puede ofrecerse como voluntario para participar en el comité de MC. Además, la mejora de calidad tiene aplicación en cada llamado. La tripulación de una ambulancia individual puede realizar una crítica después de cada llamado para identificar las cosas que se hicieron bien y otras que requieren mejoría. Puede pedirse a otro TUM con mayor experiencia que revise el reporte antes de entregarlo para asegurar que sea exacto y completo
- **Obtener retroalimentación de los pacientes y el personal del hospital.** Esto puede hacerse de manera informal o formal, en algunos casos. La institución puede enviar una carta a los pacientes en la que pide comentarios sobre la atención que recibieron del TUM. El personal del hospital puede proporcionar información que ayude a fortalecer las habilidades de atención del TUM
- **Mantenimiento del equipo.** Será difícil proporcionar atención de calidad con equipo que no cumple el estándar, dañado o faltante. Aunque nunca debe subestimarse la ingenuidad de los TUM, puede ser peligroso administrar oxígeno o realizar una desfibrilación cardiaca sin el equipo apropiado y funcional. Verificar y mantener el equipo con regularidad
- **Continuar la educación**. Un TUM que se certificó varios años antes y nunca ha recibido entrenamiento subsiguiente tendrá problemas para proporcionar una atención de calidad. Las habilidades poco usadas se deterioran sin práctica. Los procedimientos cambian. Sin alguna forma de educación continua regular, será difícil mantener los estándares de calidad

La mejora de calidad es otra forma de nombrar la atención que uno desearía recibir para uno mismo o un ser querido en caso de una urgencia. Esa es la mejor atención posible. No es fácil mantener una calidad alta continua, eso requiere atención constante y un sentido de orgullo y obligación. El esforzarse por mantener la calidad, tanto en la atención que proporciona uno a los pacientes como en la parte colectiva de una tripulación de ambulancia, es sostener los estándares más altos del sistema SMU.

Dirección médica

Cada servicio o agencia de SMU tiene un ***Director Médico***, un médico que asume la responsabilidad final de la ***dirección médica*** o supervisión de los aspectos de atención al paciente en el sistema SMU. El Director Médico también supervisa el entrenamiento, desarrolla ***protocolos*** (listas de pasos para la valoración e intervenciones que se realizan en distintas situaciones) y es parte crucial del proceso de mejora de calidad. Un TUM de nivel básico o avanzado opera como ***agente designado*** del médico. Esto significa que la autoridad para administrar medicamentos y proporcionar atención de urgencia del TUM en realidad es una extensión de la licencia del Director Médico para practicar la medicina.

Es obvio que el médico no puede estar físicamente en cada llamado. Es por esto que los sistemas SMU desarrollan ***indicaciones establecidas***. El médico emite una política o protocolo que autoriza a los TUM y a otros a aplicar habilidades particulares en ciertas situaciones. Un ejemplo es la administración de glucosa. La glucosa es muy provechosa para ciertos pacientes diabéticos que experimentan una urgencia médica. El Director Médico emite una indicación establecida que permite a los TUM suministrar glucosa en ciertas circunstancias sin la necesidad de hablar con otro médico. Este tipo de dirección médica "detrás de escena" se llama ***dirección médica fuera de la línea***.

Otros procedimientos que no están cubiertos por las indicaciones establecidas o protocolos requieren que el TUM se comunique con el médico de guardia por radio o teléfono antes de realizar un procedimiento o administrar un medicamento. Por ejemplo, los TUM portan ácido acetilsalicílico, que es provechoso para muchos pacientes, pero no todos, con posibles síntomas cardiacos. Antes de administrar ácido acetilsalicílico, el TUM debe consultarlo con el médico de guardia. Debe usarse la radio o el teléfono celular de la ambulancia para proporcionar información del paciente al médico. Después de recibir la información, el médico instruye al TUM sobre si debe administrar el ácido acetilsalicílico y cómo hacerlo. Las indicaciones del médico de guardia transmitidas por radio o teléfono se llaman ***dirección médica en línea***. La dirección médica en línea puede solicitarse cada vez que se considere que la asesoría médica sería beneficiosa para el paciente.

Los protocolos y procedimientos para la dirección médica en línea y fuera de línea varían de un sistema a otro. El instructor informa al TUM cuáles son las políticas locales. Siempre deben seguirse los protocolos locales.

Director Médico.
Un médico que asume la responsabilidad final por los aspectos vinculados con la atención del paciente en el sistema SMU.

Dirección médica.
Supervisión que mantiene el Director Médico sobre los aspectos de atención al paciente de un sistema SMU. La *dirección médica fuera de línea* consiste en las indicaciones establecidas emitidas por el Director Médico que permiten a los TUM administrar ciertos medicamentos o realizar ciertos procedimientos sin llamar al Director Médico u a otro médico. La *dirección médica en línea* consiste en indicaciones que el médico de guardia transmite directamente al TUM en el campo por radio o teléfono.

Protocolos.
Lista de pasos, como valoraciones e intervenciones, que deben aplicarse en distintas situaciones. Los protocolos son desarrollados por el Director Médico de un sistema SMU.

Agente designado.
Un TUM u otra persona autorizada por un Director Médico para administrar medicamentos y proporcionar atención de urgencia. La transferencia de tal autorización a un agente designado es una extensión de la licencia del Director Médico para practicar la medicina.

Indicaciones establecidas.
Una política o protocolo emitidos por un Director Médico que autoriza a los TUM y otros para aplicar habilidades particulares en ciertas situaciones.

Dirección médica fuera de línea.
Indicaciones establecidas emitidas por el Director Médico que permiten a los TUM administrar ciertos medicamentos o realizar ciertos procedimientos sin llamar al Director Médico u a otro médico.

Dirección médica en línea.
Indicaciones que el médico de guardia transmite directamente al TUM en el campo por radio o teléfono.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

PUNTO de VISTA

"Yo conducía sin preocuparme de nada, cuando de pronto un automóvil sale de una calle lateral, y sale justo frente a mí. No pude frenar a tiempo. No pude girar el volante a tiempo. El choque hizo que un trueno pareciera un murmullo. No sólo lo oí, lo sentí. Lo siguiente que supe fue que estaba sentada en mi auto y había humo alrededor. Pensé que estaba en un incendio. Luego noté la bolsa de aire, que debe haberse activado. Había personas corriendo hacia mi ventanilla para preguntar si estaba bien. Me sentía tan mareada que ni siquiera supe qué decir".
"Un bombero se aproximó a mi ventanilla y me preguntó cómo estaba. Para entonces ya había tenido un minuto para pensar y calmarme. Sentía como si fuera a llorar si abría la boca para decir cualquier cosa. La ambulancia llegó, los TUM y los bomberos trabajaron para sacarme del automóvil. El bombero que se acercó a mi ventanilla debe haberse subido al asiento trasero. Pude sentir sus manos a ambos lados de mi cabeza".
"El collarín se sentía como si fuera a ahorcarme. La camilla era incómoda y todo era tan, tan ruidoso, pero lo que más recuerdo, más que el choque o el hospital o las facturas, fueron las palabras amables que el bombero dijo detrás mío. A pesar de todo lo que ocurrió ese día, su voz amable y tranquilizadora es mi mejor recuerdo de todo ese día miserable. Fue como si un ángel hubiera estado ahí para mí."



Cuando empiece su entrenamiento como TUM, aprenderá muchas habilidades clínicas. Para esta paciente, se realizará una valoración, se inmovilizarán el cuello y la columna vertebral, se medirán los signos vitales y se trasladará, quizá a un centro traumatológico. También se proporcionará tranquilidad y apoyo emocional en el momento de crisis. Se dice que uno debe tratar a los pacientes como desearía que la propia familia fuera tratada. Es una buena regla.
Los recuadros "Punto de vista" como este aparecen en todo el libro. Su finalidad es presentar una urgencia desde la perspectiva del paciente porque la comprensión de los sentimientos del paciente es un elemento crucial para desarrollar habilidades personales. Las habilidades clínicas que se aprenden son vitales para el éxito en convertirse en TUM. Sin embargo, las habilidades personales son esenciales para prosperar como TUM.

El papel del SMU en la salud pública

Desde el agua potable limpia y sistemas de drenaje hasta la disminución de las enfermedades infecciosas mediante la vacunación, se han cosechado los beneficios de la salud pública. Aunque la salud pública tiene muchas definiciones, casi siempre se considera el sistema por el cual la comunidad médica supervisa la salud básica de una población. Los esfuerzos adicionales del sistema de salud pública incluyen atención prenatal, reducción de lesiones en niños y ancianos, campañas para disminuir el consumo de tabaco y campañas para disminuir la incidencia de obesidad a través de mejores elecciones dietéticas.

El SMU participa en muchos aspectos de la seguridad pública, incluidos:

- **Prevención de lesiones en pacientes geriátricos.** Cuando se responde a un llamado a la casa de un paciente, el TUM puede identificar cosas que pueden ocasionar caídas, como el calzado o las alfombras (figura 1-7). El SMU también puede dirigir clínicas de presión sanguínea y ofrecer métodos para que los ancianos presenten sus medicamentos e historial médico a los TUM en caso de urgencia (p. ej., archivo de vida)
- **Prevención de lesiones en jóvenes.** El SMU a menudo participa en clínicas sobre asientos de seguridad, distribución de cascos para ciclistas y otros programas para jóvenes
- **Programas de vacunación pública.** Cada vez más profesionales del SMU se entrenan y participan en clínicas de vacunación para el público. La temporada de influenza y las variaciones como el H1N1 son ejemplos de vacunaciones que a menudo ofrecen los profesionales del SMU. Algunas regiones empiezan a permitir que los profesionales del SMU con entrenamiento especial lleven las vacunaciones de rutina (p. ej., vacunaciones infantiles de rutina) al público, sobre todo en áreas en las que muchos niños no reciben atención habitual del niño sano y están en riesgo
- **Vigilancia de la enfermedad.** En el frente, los reportes del SMU pueden servir como indicación del inicio de una tendencia en lesiones o enfermedad. Estas tendencias varían desde gripe hasta violencia o ataques terroristas

En los EUA se desarrollan programas que usan a los profesionales del SMU en funciones distintas e innovadoras de la salud pública. Estos programas varían de un sitio a otro, según la necesidad, pero en conjunto se conocen como Atención de Salud Integrada Móvil. A diferencia de la medicina que se

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

mitación del futuro de la medicina prehospitalaria. Muchos hospitales y sistemas SMU realizan investigación de manera habitual. El Director Médico o el oficial local o estatal pueden ofrecer oportunidades al TUM si desea participar.

Aspectos especiales

Los TUM son personas y las personas cometen errores. Es posible ver en las noticias locales errores ocurridos en el hospital y que dieron lugar a demandas legales. Toda le medicina, incluido el SMU, reconoce que éste es un problema grave. El capítulo "Aspectos médico-legales y éticos" cubre este tema con detalle.

En los capítulos siguientes de este libro, el lector estudiará para convertirse en un TUM. Como parte del curso, el instructor advertirá sobre los aspectos locales y asuntos administrativos, como una descripción de los temas que se abordarán, y los criterios, como los requerimientos físicos y mentales para la certificación como TUM, así como los estatutos y regulaciones específicas sobre el SMU en el estado, región o localidad específicos.

Revisión del capítulo

Hechos y conceptos clave

- El sistema de SMU se desarrolló para proporcionar atención prehospitalaria y hospitalaria de urgencias
- El sistema SMU incluye el 911 u otro sistema de acceso para urgencias, radiooperadores, TUM, la sala de urgencias del hospital, médicos, enfermeras, asistentes médicos y otros profesionales de la salud
- Las responsabilidades del TUM incluyen seguridad; valoración y atención del paciente; levantamiento, traslado y transporte de pacientes; transferencia de la atención; y defensa del paciente
- Un TUM debe tener ciertos rasgos personales y físicos a fin de asegurar la capacidad para hacer el trabajo
- La educación (incluido el entrenamiento de actualización y la educación continua), los procedimientos de mejora de calidad y la dirección médica son esenciales para mantener estándares altos de atención en el SMU

Decisiones clave

La toma de decisiones exactas durante la atención del paciente es la clave para un TUM competente. Esta característica se usará durante todo el libro para ayudar al lector a identificar estas decisiones significativas y relacionar su importancia con la atención de urgencia.

Como este es un capítulo no clínico, imagínese a usted mismo solicitando un empleo o en una entrevista para ingresar a un escuadrón de voluntarios ¿Cómo respondería las siguientes preguntas en una entrevista?

- ¿Por qué cree que el SMU implica una diferencia?
- Si el objetivo del SMU es ayudar a la gente, ¿cómo anticipa usted ayudar a las personas como TUM?
- ¿Puede el SMU participar en la prevención de lesiones o en la salud pública?
- ¿Cómo se verá un SMU en el futuro?

Glosario del capítulo

Agente designado. Un TUM u otra persona autorizada por un Director Médico para administrar medicamentos y proporcionar atención de urgencia. La transferencia de tal autorización a un agente designado es una extensión de la licencia del Director Médico para practicar la medicina.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Basado en evidencia. Descripción de técnicas o prácticas médicas respaldadas por evidencia científica de su seguridad y eficacia, no sólo por la suposición y la tradición.

Dirección médica. Supervisión que mantiene el Director Médico sobre los aspectos de atención al paciente de un sistema SMU.

Director Médico. Un médico que asume la responsabilidad final por los aspectos vinculados con la atención del paciente en el sistema SMU.

Sistema 911. Un sistema de acceso telefónico para informar urgencias. Un radiooperador recibe la información y alerta al SMU, al departamento de bomberos o a la policía, según se requiera. El *911 aumentado* tiene la capacidad adicional de identificar automáticamente el número telefónico y la localización de quien llama.

Dirección médica fuera de línea. Indicaciones establecidas emitidas por el Director Médico que permiten a los TUM administrar ciertos medicamentos o realizar ciertos procedimientos sin llamar al Director Médico u a otro médico.

Dirección médica en línea. Indicaciones que el médico de guardia transmite directamente al TUM en el campo por radio o teléfono.

Resultados del paciente. La supervivencia de los pacientes en el largo plazo.

Protocolos. Lista de pasos, como valoraciones e intervenciones, que deben aplicarse en distintas situaciones. Los protocolos son desarrollados por el Director Médico de un sistema SMU.

Mejora de calidad. Proceso de autorrevisión continua con la finalidad de identificar y corregir aspectos del sistema que requieren mejoría.

Indicaciones establecidas. Una política o protocolo emitidos por un Director Médico que autoriza a los TUM y otros para aplicar habilidades particulares en ciertas situaciones.

Preparación para la evaluación y práctica

Respuesta breve

1. ¿Cuáles son los componentes principales del sistema de Servicios de Urgencias Médicas?
2. ¿Cuáles son algunas designaciones especiales que los hospitales pueden tener? Nombre los centros de especialidades que existen en su región
3. ¿Cuáles son los dos niveles nacionales de entrenamiento y certificación en el SMU?
4. ¿Cuáles son las funciones y responsabilidades del TUM?
5. ¿Cuáles son los atributos personales y físicos del TUM?
6. ¿Cuál es la definición del término *mejora de calidad*?
7. ¿Cuál es la diferencia entre la dirección médica en línea y la fuera de línea?

Ejercicios de pensamiento crítico

Por supuesto que usted quiere ser el mejor TUM que pueda ser. La finalidad de este ejercicio será considerar algunas maneras de alcanzar ese objetivo.

1. ¿Qué cualidades desearía observar en un TUM que le atiende a usted? ¿Cómo puede acercarse a ser esa clase de TUM?
2. Usted dedica una cantidad considerable de tiempo para convertirse en un TUM. ¿Cómo planea mantener su conocimiento y actualizarse una vez que sala del aula de clase?



Escenas de práctica en campo

Como nuevo TUM, se le asigna al Puesto de Socorros para trabajar con Susana Medina, una TUM veterana experta con siete años en el empleo. Usted ha escuchado que ella es un buen TUM y recuerda que ella ayudó como instructora en algunas de las sesiones prácticas. Ella fue una buena instructora: paciente, comprensiva y considerada.

Cuando usted llega al Puesto de Socorros, se le informa que ella se retrasó y en su lugar viajará con José Pérez. Cuando le presentan a José, usted se da cuenta que su uniforme está descuidado. Él le indica sentarse hasta que se le necesite.

El primer llamado del día es una mujer de 70 años de edad con dolor abdominal. Cuando se aproxima a la ambulancia, José le indica que suba en la parte trasera, él le informará cuando pueda ayudar. En la escena, después de confirmar la seguridad de la misma, ambos entran a la casa de la paciente. José no se molesta en presentarse y pregunta de inmediato a la paciente "¿Qué ocurre, querida?" Ella describe sus síntomas. José le indica a usted que le coloque unas puntas nasales. Mientras conecta el oxígeno, José dice en voz fuerte: "¿No aprendiste nada en la clase de TUM? Esa velocidad de flujo es demasiado alta".

Mientras trasladan a la paciente a la camilla, ella intenta decir algo a José que obviamente considera urgente. José le dice que si es tan importante, puede informarlo al médico en el hospital.

Preguntas sobre la escena

1. ¿Cuál habría sido la acción más apropiada de José cuando comenzó el turno?
2. ¿Qué características de José se considerarían poco profesionales?
3. ¿Qué esperaría de alguien que proporciona el entrenamiento inicial en el campo?

Cuando regresa al Puesto de Socorros, Susana Medina ya llegó. Esta vez, cuando lo presentan a usted, nota que su uniforme está planchado y limpio. Ella le pregunta sobre sus antecedentes y sobre cuándo completó su entrenamiento. Ella dice que lo recuerda de la clase. Luego le informa que hay cosas que ambos deben hacer. "Primero

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

vayamos a la ambulancia y revisemos el equipo. Luego quiero explicarte cómo operamos en los llamados. Necesitas saber qué equipo llevamos siempre hasta donde está el paciente y las responsabilidades de los miembros de la tripulación".

Justo cuando están completando la orientación, llega un llamado para un varón de 55 años de edad con dolor torácico. Durante el trayecto, Susana revisa brevemente la rutina que ella y su compañero usan. Le pide que lleve el desfibrilador externo automático. Cuando entran a la casa del paciente, Susana se presenta y a los miembros de la tripulación. Pregunta al paciente: "Señor, ¿por qué llamó al 911?" Él responde que tenía dolor en el pecho, pero que tomó una tableta de nitroglicerina y el dolor ya casi desapareció. Se disculpa por la llamada.

Mientras usted toma los signos vitales, Susana dice al paciente que lo trasladarán para una evaluación adicional.

Preguntas sobre la escena

4. ¿Qué hizo Susana que fue apropiado y profesional?
5. ¿En qué le benefició a usted como TUM nuevo el comportamiento de Susana?
6. ¿Cuáles son los rasgos personales que representan los estándares profesionales de los TUM?

Durante el viaje al hospital, Susana continúa tranquilizando al paciente. En realidad, ella le pide a usted que pregunte al paciente sobre sus antecedentes médicos. Cuando llegan al hospital, Susana ve que el nivel del tanque de oxígeno es bajo y le pide a usted que cambie "tanques" antes de mover al paciente, pero usted olvida cerrar el tanque que se sustituirá. Susana lo cierra, lo coloca a un lado, lo mira a usted a los ojos y le sonríe. Ambos saben que no lo olvidará la próxima vez.

Después del llamado, Susana emite una crítica breve y discute el reporte de atención prehospitalaria. Cuando regresan al servicio, se da cuenta que para ser un buen TUM, no sólo necesita tener habilidades técnicas adecuadas, sino que la misma importancia tiene el actuar de manera profesional con los pacientes y sus colegas.

2

El bienestar del TUM



Capítulos relacionados

Los siguientes capítulos proporcionan información adicional relacionada con los temas descritos en este capítulo:

- 4 Aspectos médico-legales y éticos
- 9 Manejo de la vía aérea
- 10 Respiración y ventilación de salvamento
- 11 Valoración de la escena
- 36 Operaciones de los servicios médicos de urgencia
- 37 Materiales peligrosos, incidentes con múltiples víctimas y manejo de incidentes
- 38 Seguridad en carreteras y extracción vehicular
- 39 Respuesta de los servicios médicos de urgencia ante el terrorismo

Estándar

Preparatorio (Seguridad y bienestar de la fuerza de trabajo).

Competencia

Utiliza el conocimiento fundamental del sistema SMU, seguridad/bienestar del TUM, aspectos médico-legales y éticos para la provisión de atención de urgencias.

Conceptos clave

- Precauciones universales, o cómo protegerse a uno mismo de enfermedades transmisibles
- Los tipos de estrés causado por la participación en el SMU y cómo afectan a la individuo, a los compañeros TUM y a la familia y amigos
- El efecto que los pacientes que mueren tienen en el TUM y en otros
- Cómo identificar los peligros potenciales y mantener la seguridad en la escena

Objetivos

Después de estudiar este capítulo, el lector será capaz de:

- 2.1 Definir los términos clave introducidos en este capítulo
- 2.2 Describir los hábitos de salud que favorecen el bienestar físico y mental (pág. 27-28)
- 2.3 Dado un ejemplo de la situación de atención de un paciente, determinar el equipo protector personal adecuado para prevenir la exposición a enfermedades infecciosas (pág. 28-34)
- 2.4 Describir los procedimientos apropiados para el lavado de manos y el uso de limpiadores manuales con base de alcohol (pág. 31)

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

2.5 Discutir las preocupaciones de salud relacionadas con la exposición a la hepatitis B, hepatitis C, tuberculosis y SIDA (pág. 34-36)

2.6 Ingresar a la página electrónica de *Centers for Disease Control* (CDC) para obtener la información más reciente sobre enfermedades preocupantes para los profesionales del SMU (pág. 36)

2.7 Explicar las provisiones esenciales de OSHA, los CDC, el *Ryan White CARE Act* y el *Ryan White HIV/AIDS Treatment Extension Act* de 2009 en su relación con el control de infecciones en el SMU (pág. 36-39)

2.8 Describir las indicaciones para el uso de un respirador N-95 o HEPA (pág. 32)

2.9 Describir el propósito de la prueba cutánea con tuberculina (PCT) (pág. 40)

2.10 Presentar ejemplos de causantes frecuentes de estrés en el trabajo en el SMU (pág. 44-45)

2.11 Describir las etapas de la respuesta al estrés, incluidos los efectos de cada etapa en el cuerpo (pág. 42-43)

2.12 Diferenciar entre reacciones al estrés aguda, tardía y acumulativa (pág. 41-42)

2.13 Listar los cambios en el estilo de vida que pueden usarse para controlar el estrés (pág. 44-45)

2.14 Explicar la finalidad del control del estrés en incidente crítico (CEIC) (pág. 44)

2.15 En un escenario determinado, reconocer la reacción de un paciente o sus familiares a la muerte y al proceso de morir (pág. 45-46)

2.16 En un escenario determinado que implica muerte o el proceso de morir, usar técnicas efectivas para interactuar con el paciente y sus familiares (pág. 45-46)

2.17 Listar indicaciones de la posibilidad de peligro para el TUM y otros en la escena de un llamado al SMU (pág. 46-50)

2.18 Esbozar las respuestas apropiadas a incidentes que incluyen:

a. Incidentes con materiales peligrosos (pág. 46-47)

b. Incidentes terroristas (pág. 47-48)

c. Operaciones de rescate (´pág. 47-48)

d. Violencia (pág. 48-50)

2.19 En un escenario determinado de una respuesta de urgencia que implica una amenaza a la seguridad, describir las acciones que deben tomarse para protegerse a uno mismo y a otros TUM (pág. 46-50)

2.20 Identificarse con los sentimientos de un paciente que tiene una enfermedad transmisible (pág. 33-36)

2.21 Promover la importancia de la seguridad en los llamados al SMU (pág. 27-52)

Términos clave

Contaminación, pág. 29

Control de estrés en incidente crítico (CEIC), pág. 44

Descontaminación, pág. 47

Incidente con material peligroso, pág. 46

Incidente con víctimas múltiples, pág. 43

Patógenos, pág. 27

Equipo de protección personal (EPP), pág. 28

Precauciones universales, pág. 27

Estrés, pág. 40

Se dice que un llamado al SMU exitoso es una serie de decisiones importantes. Para mantener la seguridad y el bienestar, el TUM toma varias decisiones importantes en cada llamado, decisiones como determinar si la escena es segura respecto a diversos peligros y cuáles precauciones deben tomarse para evitar el peligro y protegerse a uno mismo contra la enfermedad.

Este capítulo también enseña sobre el estrés. Durante su carrera, el TUM se expondrá a todo tipo de estrés, incluido el que acompaña a la muerte y el proceso de morir.

Recuerde: si el TUM se convierte en un paciente, resulta poco o nada útil para un paciente e incluso puede poner en peligro a otros rescatistas. La mayoría de los llamados al SMU son seguros. Este capítulo ayuda a enfrentar de manera segura y apropiada los que no lo son.

Bienestar

La prevención es un tema difícil. Los médicos subrayan esto cuando se les visita. Comer bien, perder peso, hacer ejercicio. Este consejo – y este capítulo – están diseñados para favorecer el bienestar general. Esta sección inicia el capítulo de bienestar con algunos conceptos importantes diseñados para ayudar al TUM a obtener y mantener un estado de bienestar.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Si una persona se enfrenta a una situación peligrosa, ¿respondería mejor si estuviera en forma? Si el TUM se enfrentara con una situación difícil en la que tiene que arrastrar o cargar a un paciente varias decenas de metros para llegar a un lugar seguro, ¿lo haría mejor si estuviera en forma? Si se enfrentara con un llamado que lo afectara emocionalmente, ¿lo resolvería mejor si estuviera en mejores condiciones físicas y mentales?

La respuesta a todas estas preguntas es sí. Y los conceptos de bienestar no son difíciles si se inician y se mantienen algunos hábitos saludables que incluyen:

- **Mantener relaciones personales sólidas.** Si se tiene un llamado difícil, se enfrentará mejor si se cuenta con un sistema de apoyo. La familia, los colegas del SMU y amigos que están disponibles siempre y en los momentos difíciles son vitales para el bienestar
- **Ejercicio**. Un programa de ejercicio ayuda de muchas maneras. Un programa bien diseñado ayuda a desarrollar fuerza y mejorar la flexibilidad, además de favorecer la condición cardiovascular. Un régimen de ejercicio también es parte importante de un programa para pérdida de peso
- **Sueño.** El descanso es importante. La falta de sueño puede ser un factor significativo en los errores médicos y en la toma de decisiones incorrectas. La fatiga también aumenta la posibilidad de colisiones automovilísticas, daña las relaciones personales y puede conducir a enfermedades frecuentes porque afecta la función del sistema inmunitario
- **Comer bien.** La alimentación aporta el combustible para el cuerpo, sobre todo durante largos turnos en el SMU y para las actividades intensas. Es crucial ingerir los alimentos correctos en lugar de comer comida chatarra
- **Limitar el consumo de alcohol y cafeína.** Aunque el alcohol puede ser disfrutable en moderación, el consumo excesivo reduce el desempeño y genera problemas personales, médicos y sociales. La cafeína puede parecer un estimulante en el momento, pero como se dice, lo que sube tiene que bajar. El cuerpo experimentará la estimulación artificial antes de derrumbarse. Además, aunque una persona se sienta más despierta cuando está estimulada por la cafeína, la toma de decisiones y los tiempos de reacción pueden estar alterados
- **Consultar al médico con regularidad y mantener al día las vacunaciones.** Para cerrar este círculo de la sección de bienestar: las revisiones médicas regulares ayudan a garantizar que todo esté bien y permiten prevenir o detectar cualquier problema grave antes que avance

Los temas siguientes en este libro se refieren a la seguridad y respuesta al peligro, a la toma de decisiones, levantamiento y traslado, y otras tareas, todas las cuales pueden realizarse mejor si se está en buenas condiciones y si se realizan bien, pueden ayudar al individuo a conservarse bien. La sección sobre el estrés trata todos los elementos listados. Es razonable esperar que la práctica diaria del bienestar elimine o reduzca mucho el estrés ¿Por qué no hacerlo ahora?

Protección personal

Precauciones universales

Las enfermedades se producen por ***patógenos***, organismos que causan infecciones como virus y bacterias. Los patógenos pueden diseminarse por el aire o por contacto con sangre y otros líquidos corporales. Los *patógenos transmitidos por sangre* pueden contraerse por la exposición a la sangre del paciente, a veces también a otros líquidos corporales, sobre todo cuando entran en contacto con una herida abierta o lesiones en las manos, cara u otras partes expuestas del TUM, incluidas las membranas mucosas como las de la nariz, boca u ojos. Incluso las soluciones de continuidad menores en la piel, como las que se encuentran alrededor de las uñas de las manos, pueden ser suficientes para que un patógeno entre al cuerpo. Los *patógenos transmitidos por aire* se diseminan en las gotitas diminutas rociadas durante la respiración, tos o estornudos. Estas partículas pueden absorberse por los ojos o cuando se inhalan.

Patógenos.
Los organismos que causan infección, como virus y bacterias.

CONCEPTO CENTRAL

Precauciones estándar, o cómo protegerse a uno mismo de las enfermedades transmisibles

Como es imposible que un TUM u otro profesional de salud identifique a los pacientes que portan enfermedades infecciosas sólo al verlos, todos los líquidos corporales deben considerarse infecciosos, y deben tomarse las precauciones apropiadas ante todos los pacientes en todas las ocasiones.

El equipo y procedimientos que protegen al TUM de la sangre y líquidos corporales del paciente – y que protegen al paciente de la sangre y líquidos corporales del TUM – se conocen como ***precauciones estándar***, también llamadas precauciones para aislamiento de sustancia corporal (ASC) o control de infecciones. En cada situación que se enfrente, es importante aplicar las precauciones

Precauciones estándar.
Una forma estricta de control de infecciones que se basa en la suposición de que toda la sangre y otros líquidos corporales son infecciosos.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Toma de decisiones críticas



Precauciones universales

Aunque quizá piense que las decisiones más importantes que tomará como TUM tienen que ver con situaciones clínicas que afectan al paciente, algunas de las decisiones más importantes que tomará en realidad se refieren a cosas de rutina, como las precauciones universales.

Asegúrese de llevar guantes siempre consigo y tener artículos de protección facial accesibles en los estuches (p. ej., en las bolsas primarias) y unidades para succión. La decisión sobre el nivel de precauciones que deben tomarse al principio forma parte de la valoración de la escena (la primera parte del proceso de valoración del paciente que se aprenderá en el capítulo "Valoración de la escena"). Tomar precauciones contra cualquier cosa que se vea o *cualquier cosa que sea razonable esperar*. Algunos ejemplos son:

1. Cuando reciba un llamado a una colisión automovilística en la que se observan vidrios rotos, debe esperar encontrar piel lesionada y la posibilidad de contacto con sangre, incluso si no se ven heridas. Es prudente el uso de guantes sin látex para protegerse de la sangre y guantes de trabajo rudo para protegerse de vidrios rotos
2. Cuando reciba un llamado a un asilo para una transferencia entre instituciones, debe maniobrar bajo el paciente para moverlo a la camilla. Debido a la posibilidad de contacto con orina, heces o úlceras por decúbito, debe usar guantes protectores
3. En un llamado para un paciente con un esguince en el tobillo, no hay heridas abiertas. Los lineamientos indican que no son necesarias las precauciones, aunque muchos usan guantes de manera rutinaria en todos los llamados
4. Usted trabaja con un equipo de apoyo vital avanzado que trata a un paciente con dolor torácico. Aunque no hay heridas abiertas, el paramédico inició una solución intravenosa y hay un poco de sangre sobre el antebrazo del paciente por el procedimiento. Además, se observa una pequeña cantidad de sangre en la manguera de la venoclisis. Se requieren guantes

Las decisiones sobre las precauciones estándar no terminan en la valoración de la escena. En realidad, el TUM debe mantenerse alerta ante los cambios durante todo el llamado. Por ejemplo:

5. Se trata a un paciente con dolor torácico que de pronto queda inconsciente. El paciente requiere aspiración. Además de los guantes que ya podría tener puestos, necesitará protegerse la cara de salpicaduras producidas durante el control de la vía aérea y la succión

adecuadas. Está claro que tomar precauciones insuficientes aumenta el riesgo de exponerse a la enfermedad. El exceso de precauciones puede distanciar al paciente y reducir la efectividad del TUM.

La selección de cuáles precauciones estándar usar es una de las decisiones más importantes que el TUM toma en cualquier llamado. Tomará esta decisión al principio, en cuanto vea al paciente, y la reconsiderará durante todo el llamado conforme cambie la condición de la persona.

En EUA, la *Occupational Safety and Health Administration* (OSHA) emitió lineamientos estrictos sobre las precauciones contra la exposición a patógenos transmitidos por sangre. Según los lineamientos de la OSHA, los empleadores y los empleados comparten la responsabilidad por estas precauciones. Los empleadores deben desarrollar un plan de control de exposición escrito y deben dar a los profesionales en atención de urgencias el entrenamiento, inmunizaciones y ***equipo de protección personal (EPP)*** apropiado para prevenir la transmisión de enfermedades. (Las organizaciones voluntarias también deben dar estos servicios a sus miembros.) La responsabilidad del empleado es participar en el entrenamiento y seguir el plan de control de exposiciones.

También es obligatorio que todas las agencias tengan una política escrita para los casos de exposición a sustancias infecciosas. Cualquier contacto como un pinchazo con una aguja o el contacto con un líquido potencialmente infeccioso deben documentarse. Refiérase a los lineamientos de la política local para reporte de un incidente de exposición. La mayoría de los planes requieren una prueba basal inmediata de la persona después de la exposición y pruebas periódicas de seguimiento. Además, la legislación federal hizo posible que los profesionales en atención de urgencias fueran notificados si un

Equipo de protección personal.
Equipo que protege al trabajador del SMU contra la infección y la exposición a peligros en operaciones de rescate.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.



FIGURA 2-1 Usar siempre equipo de protección personal para prevenir la exposición a enfermedades contagiosas.

paciente con el que pudieron tener un contacto infeccioso resulta infectado con una enfermedad o virus como tuberculosis (TB), hepatitis B o VIH (el virus causante del SIDA).

En México, la seguridad y la salud en el trabajo se encuentran reguladas por diversos ordenamientos contenidos en nuestra Constitución Política, la Ley Federal del Trabajo, así como en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como por las normas oficiales mexicanas aplicables a la materia.

Aunque la decisión y la aplicación de las precauciones universales pueden parecer intimidante, sobre todo si apenas se empieza el entrenamiento, recuérdese que al tomar las precauciones apropiadas es posible tener una carrera larga y segura en el SMU, sin infección ni enfermedad.

Equipo de protección personal

El TUM debe protegerse contra todas las posibles vías de ***contaminación*** o entrada de enfermedad o materiales infecciosos. Seguir los lineamientos de las precauciones estándar y usar el equipo de protección personal apropiado en cada llamado (figura 2-1).

Contaminación.
La introducción de materiales químicos, enfermedad o materiales infecciosos.

Guantes protectores

Deben usarse guantes de vinilo u otros que no sean de látex siempre que exista posibilidad de contacto con sangre y otros líquidos corporales. Esto incluye acciones como controlar una hemorragia, succión, ventilación de salvamento y reanimación cardiopulmonar (RCP). Asegurarse de tener los guantes puestos o disponibles antes de entrar en contacto con un paciente. De lo contrario, el TUM podría distraerse, olvidar los

PUNTO de VISTA



"Me considero cuidadoso. Uso guantes en todos los llamados, pero aquí estoy mientras me extraen sangre porque tuve una exposición a la sangre de un paciente".

"En realidad no estoy seguro cuándo o cómo sucedió. Supongo que me coloqué los guantes y después hice las cosas de manera automática. No noté que uno estaba roto. Para empeorar las cosas, tenía un corte en el dedo. El corte estaba cerca del desgarro en el guante. Ni siquiera parecía que hubiera mucha sangre en la escena. Me miré el guante, noté el desgarro. Me quité el guante y vi que había sangre en mi piel abierta. Mi corazón se aceleró".

"Ahora la enfermera extraerá sangre. Luego tengo que hablar con un terapeuta. Me extraerán sangre en otras ocasiones. Ya temo los resultados, preguntándome si contraeré alguna enfermedad".

"Créanme. Nunca tomen las precauciones universales a la ligera. Piensen en ellas durante el llamado. Si lo hubiera hecho, habría visto el desgarro en mi guante y mi vida sería muy distinta. Daría cualquier cosa por no estar sentado aquí en este momento".

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 2-1 Quitarse los guantes



1. Sujetar la parte superior del guante #1, sin tocar la parte interna. (© *Edward T. Dickinson, MD*)



2. Tirar del guante #1 para invertirlo. (© *Edward T. Dickinson, MD*)



3. Tirar del guante #1 con la mano dentro del guante #2. Este movimiento termina con el primer guante dentro del segundo. (© *Edward T. Dickinson, MD*)



4. Colocar el pulgar desnudo de la mano #1 dentro del borde superior del guante #2 para tirar de él y retirarlo. No tocar la superficie exterior contaminada del guante #2. (© *Edward T. Dickinson, MD*)



5. Desechar el guante en el contenedor para materiales biológicos peligrosos. (© *Edward T. Dickinson, MD*)

guantes y contaminarse de manera accidental. Asegurarse de cambiar los guantes entre cada paciente. Véase las Destrezas específicas 2-1 que muestra cómo retirarse los guantes contaminados de manera segura.

En muchos años de uso de látex en la atención a la salud – tanto en hospitales como en ambientes prehospitalarios – muchos pacientes y profesionales desarrollaron alergias al látex. Los guantes que se encuentran en la ambulancia ahora no contienen látex, al igual que los dispositivos para provisión de oxígeno y otros suministros.

© **Editorial El Manual Moderno** Fotocopiar sin autorización es un delito.

Debe usarse un tipo diferente de guantes cuando se limpia la ambulancia y el equipo sucio. Estos guantes deben ser gruesos y resistentes a los desgarros. La fuerza y tipo de movimientos implicados en la limpieza pueden hacer que los guantes ligeros se rompan, lo que expondría las manos a la contaminación.

"Todo mundo piensa en usar guantes. Recuerde proteger también sus ojos y su cara."



Limpieza de las manos

Aunque se usen guantes mientras se valora y atiende a los pacientes, deben lavarse las manos después de los contactos con pacientes cuando se retiren los guantes. Hay dos métodos de limpieza manual (figura 2-2):

- **Lavado de manos.** Cuando se cuenta con agua y jabón, se recomienda el lavado manual vigoroso. Lavarse las manos después del contacto con cada paciente (incluso si se usan guantes) y siempre que tengan suciedad visible
- **Limpiadores manuales con base de alcohol (gel antibacterial).** Estos limpiadores son considerados efectivos por el CDC, salvo cuando las manos tienen suciedad visible o en presencia de carbunco, y a menudo están disponibles cuando no se cuenta con agua y jabón. El alcohol ayuda a matar microorganismos. Colocar la cantidad de limpiador manual recomendada por el fabricante en una palma y frotarlo para cubrir las manos. Frotar hasta que seque

Protección de los ojos y cara

Las membranas mucosas que rodean los ojos son capaces de absorber líquidos. Usar protección ocular para prevenir que salpicaduras, gotas o aerosoles entren al cuerpo a través de estas membranas. Las gafas protectoras deben proteger al frente y a los lados. Existen varios tipos de

FIGURA 2-2 (A) El lavado metódico y cuidadoso de las manos es efectivo para reducir la exposición a enfermedades contagiosas. (B) Usar una toalla de papel para cerrar la llave. (C) Los limpiadores manuales con base de alcohol son efectivos y a menudo están disponibles cuando no hay agua y jabón.



(A)



(B)



(C)

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.



FIGURA 2-3 Usar un respirador aprobado por el NIOSH cuando se sospecha que un paciente pudiera tener tuberculosis.

gafas protectoras en el mercado. Si se usan anteojos correctivos, existen protectores laterales que se adaptan a las gafas. Algunas compañías ofrecen gafas protectoras, las cuales se asemejan a los anteojos.

Mascarillas

En casos en los que habrá salpicaduras de sangre o líquido, se usa una mascarilla de tipo quirúrgico. En casos en los que se sospecha tuberculosis (enfermedad transmitida por partículas finas en el aire), la normal es un respirador N-95 o uno para partículas aéreas de alta eficiencia (HEPA) aprobados por el *National Institute for Occupational Safety and Health* (NIOSH) de EUA (figura 2-3). Los escudos faciales ofrecen protección de toda la cara, ya tienen una mascarilla con un escudo transparente unido que cubre los ojos (figura 2-4).

En algunas jurisdicciones, cuando se sospecha que un paciente tiene una infección diseminada por gotitas (como gripe o sarampión), puede colocarse una mascarilla quirúrgica al paciente si se encuentra alerta y cooperador.

> NOTA: *cuando se cubran la boca y nariz de un paciente con una mascarilla de cualquier tipo, hay que ser cauteloso. La mascarilla reduce la capacidad para visualizar y proteger la vía aérea. Vigilar las respiraciones y prepararse para retirar la mascarilla y aplicar succión a fin de limpiar la vía aérea, de ser necesario (véanse los capítulos "Control de la vía aérea" y "Respiración y ventilación artificial").*

Batas

Se usa una bata para proteger la ropa y la piel desnuda de los líquidos derramados o salpicados. La hemorragia arterial (a chorros) es una indicación para usar una bata. Un parto y los pacientes con lesio-



FIGURA 2-4 Usar una mascarilla protectora y un escudo facial cuando se aplica succión a un paciente.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

nes múltiples a menudo también expulsan cantidades considerables de sangre. Cualquier situación que requiera el uso de bata también requiere guantes, protección ocular y mascarilla.

Es una buena idea no sólo usar el equipo protector personal uno mismo, sino además abogar por su uso; es decir, alentar a los miembros del equipo y a otros a usar el equipo protector adecuado. Además de la obligación moral y ética de hacerlo, se ayudará a mantener al equipo en buena salud.

Siempre hay que retirarse y desechar las prendas protectoras después de usarlas; realizar operaciones de desinfección y limpieza; y completar toda la documentación de reporte sobre el control de infecciones. Se aprenderá más sobre estos procedimientos en el capítulo "Operaciones de los servicios médicos de urgencia".

NOTA: *cuando se termine el entrenamiento para TUM y se inicie el trabajo en campo, se observarán diferencias en los métodos y niveles de precauciones estándar que toman los profesionales. Es probable que se observe que algunos TUM se colocan los guantes y las gafas protectoras antes de salir de la ambulancia y los usan durante todo el llamado. Otros responden a un llamado completo sin usar siquiera guantes.*

En la década de 1980 se hizo un mayor énfasis en el aislamiento de sustancias corporales. Las enfermedades como el SIDA y la hepatitis presentaron una realidad alarmante a los profesionales de la salud. Como resultado, se usaron guantes, gafas protectoras y mascarillas cada vez con mayor frecuencia. Estos artículos se usaron como "precaución", incluso cuando no existía una necesidad técnica para usarlos.

Hoy en día, los profesionales tienen una actitud más realista sobre las precauciones estándar. Piénsese de nuevo por ejemplo en la última exploración física que le realizaron a uno. Lo más probable es que el médico examinara los ojos y oídos, que palpara el abdomen y realizara otras exploraciones sin guantes. ¿Por qué es así? Porque no es necesario usar guantes si la propia piel y la piel del paciente están intactas. Además, el usar guantes cuando se sale de la ambulancia, se carga equipo y se entra a una escena puede hacer que los guantes se rompan antes de llegar al paciente, lo que los vuelve inefectivos.

El sentido común debe ser la norma. Para protegerse uno mismo contra la enfermedad:

- *Seguir los lineamientos de las precauciones estándar como se describen en este capítulo y en las reglas y políticas de la organización*
- *Tener siempre disponible de inmediato el equipo protector personal, con uno mismo y en el equipo*
- *Llevar dos juegos de guantes, uno para colocarse en caso de encontrar sustancias infecciosas y otro en caso que el primero se rompa o se ensucie*
- *Si hay dudas, aplicar las precauciones estándar*

Enfermedades preocupantes

Como humanos, las enfermedades que causan preocupación son las cepas peligrosas de gripe que viajan por el mundo y las enfermedades gastrointestinales que ocurren en barcos cruceros. Como TUM, se tiene otro grupo de preocupaciones. Las enfermedades transmisibles más preocupantes se producen por patógenos transmitidos por la sangre y el aire, como virus, bacterias y otros organismos dañinos. Los patógenos transmitidos por sangre se contraen por exposición a la sangre de un paciente infectado, sobre todo a través de aberturas en la piel de la persona no infectada. Los patógenos transmitidos por aire se diseminan por gotitas diminutas dispersadas cuando el paciente respira, tose o estornuda. Estas gotitas se inhalan o se absorben a través de los ojos, boca o nariz de la persona no infectada.

Ya sea que se piense en la adquisición de gripe o un virus estomacal fuera del servicio, o en el contagio de una enfermedad de un paciente en el SMU, los métodos para protegerse a uno mismo son los mismos.

Aunque existen muchas enfermedades transmisibles (cuadro 2-1), hay cuatro que causan preocupación particular: hepatitis B, hepatitis C, tuberculosis y VIH/SIDA.

- Existen varias formas de *hepatitis*, una infección que causa inflamación del hígado, como la hepatitis A, B, C y otras cepas. La hepatitis A se contrae sobre todo por el contacto con alimento o agua contaminados por heces. Las otras formas se adquieren por contacto con sangre u otros líquidos corporales. El virus que causa la hepatitis es muy resistente. Se ha encontrado virus de hepatitis B activo durante muchos días en derrames secos de sangre, por lo que implican un riesgo de transmisión mucho después de lo que muchos otros virus, que ya habrían muerto. Por esta razón, es crucial que el TUM asuma que cualquier líquido en cualquier forma, seco o no, es infeccioso hasta que se demuestre lo contrario. La hepatitis B puede ser mortal. Antes de que existiera la vacuna contra esta enfermedad, el virus de la hepatitis B (HBV) mató a cientos de trabajadores de la salud cada año en Estados

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

CUADRO 2-1 Enfermedades transmisibles

Enfermedad	Modo de transmisión	Incubación
SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida)	Sangre infectada con VIH a través de consumo de drogas intravenosas, contacto sexual sin protección, transfusiones sanguíneas o (rara vez) por pinchazos de aguja accidentales. Las madres también pueden transmitir el VIH a sus hijos durante el embarazo	Varios meses o años
Varicela	Gotitas en el aire. También puede transmitirse por contacto con las lesiones abiertas	11 a 21 días
Enfermedad del Ébola	Sangre y líquidos corporales (p. ej., orina, saliva, heces, vómito, sudor y semen)	2 a 21 días (más a menudo 8 a 10 días)
Rubéola	Gotitas aéreas. Las madres también pueden transmitir la enfermedad a sus hijos durante el embarazo	10 a 12 días
Influenza (gripe, varias cepas incluidas la porcina y la aviar)	Gotitas respiratorias	1 a 7 días
Hepatitis	Sangre, heces u otros líquidos corporales, u objetos contaminados	Semanas a meses, según el tipo
Meningitis bacteriana	Secreciones bucales y nasales	2 a 10 días
Parotiditis	Gotitas de saliva u objetos contaminados con saliva	14 a 24 días
Neumonía, bacteriana y viral	Gotitas y secreciones orales y nasales	Varios días
Infecciones estafilocócicas cutáneas	Contacto directo con heridas o lesiones infectadas, o con objetos contaminados	Varios días
Tuberculosis	Secreciones respiratorias, por aire o por objetos contaminados	2 a 6 semanas
Tos ferina (pertussis)	Secreciones respiratorias o gotitas aéreas	6 a 20 días

Unidos, más que cualquier otra enfermedad infecciosa adquirida en el trabajo. No hay curación, pero existe una vacuna efectiva que previene la enfermedad por HBV. (Véase "Inmunizaciones", en este capítulo.) Hoy en día, la hepatitis C infecta a muchos profesionales del SMU de la misma manera que la hepatitis B, aunque todavía no hay una vacuna contra la hepatitis C

- La *tuberculosis* (TB) es una infección que a veces se asienta en los pulmones y en algunos casos puede ser letal. Alguna vez se pensó que casi se había erradicado, pero a finales de la década de 1980 hizo su reaparición. La TB es muy contagiosa. A diferencia de muchas enfermedades infecciosas, puede diseminarse por el aire. Los trabajadores de la salud y otras personas pueden infectarse incluso sin tener contacto directo con un portador. Como es imposible que el TUM conozca la razón por la que un paciente tiene tos productiva, es más seguro asumir que podría ser causada por TB y que deben tomarse las precauciones respiratorias necesarias. Esto es válido sobre todo en instituciones como asilos, instituciones correccionales o albergues para indigentes, donde es mayor el riesgo de tuberculosis
- El *SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida)* es un conjunto de trastornos causado por la infección por VIH (virus de inmunodeficiencia humana) al sistema inmunitario y que lo vuelve incapaz de combatir ciertas infecciones de manera adecuada. Aunque existen avances en el tratamiento del VIH/SIDA, no se ha descubierto la cura al momento de publicar este libro. Sin embargo, el VIH/SIDA representa un riesgo mucho menor para los trabajadores de la salud que la hepatitis y la TB porque el virus no sobrevive bien fuera del cuerpo humano. Esto limita las vías de exposición al contacto directo con sangre a través de heridas abiertas, compartir drogas intravenosas, contacto sexual sin protección o transfusiones sanguíneas. Las heridas por punción en las que se introduce VIH, como un pinchazo accidental con una aguja, también son posibles vías de infección. Sin embargo, menos del 0.5% de tales incidentes producen la infección, según la *U.S. Occupational Safety and Health Administration* (OSHA), en comparación con el 30% para el virus de hepatitis B (HBV). La diferencia se debe a la cantidad y potencia de HBV con respecto a VIH

La hepatitis B, la hepatitis C, la tuberculosis y el VIH/SIDA son las enfermedades transmisibles más preocupantes porque ponen en peligro la vida. Sin embargo, hay muchas enfermedades contagiosas a las que el personal de respuesta a urgencias y otros profesionales de la salud pueden

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

exponerse. El cuadro 2-1 lista las enfermedades transmisibles frecuentes, su modo de transmisión y su periodo de incubación (el tiempo entre el contacto y la aparición de los síntomas).

Enfermedades y trastornos emergentes

En años recientes, algunas enfermedades se han agravado y se han descubierto otras nuevas. La enfermedad del Ébola es una enfermedad viral que apareció por primera vez en África en 1976. En 2014, por primera vez esta enfermedad se presentó en personas en Estados Unidos. Esta infección representa una preocupación particular por la elevada tasa de mortalidad y la falta de vacunación o tratamiento definitivos.

Los síntomas iniciales de la enfermedad del Ébola incluyen fiebre, escalofríos y debilidad. Éstos evolucionan a diarrea acuosa, vómito y dolor abdominal. Se trata de una fiebre hemorrágica, por lo que los signos tardíos incluyen equimosis, además de hemorragias internas y externas.

Refiérase a las recomendaciones más recientes de los *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC) y a los protocolos del SMU para obtener información sobre la detección de pacientes, prevención de la transmisión del virus del Ébola y métodos de descontaminación. Éstos difieren de los establecidos para muchas otras enfermedades. Es importante la detección por parte de los radiooperadores acerca de los antecedentes de viajes o posibles contactos de los pacientes con otras personas que tengan síntomas de la enfermedad del Ébola. La consideración del posible diagnóstico desde el inicio del llamado es crucial para prevenir la transmisión de la enfermedad al personal del SMU (figura 2-5).

Las personas contraen infecciones respiratorias con mucha frecuencia. En la mayoría de los casos, son leves e incluyen escurrimiento nasal, dolor faríngeo y fiebre, y se limitan a unos cuantos días. Sin embargo, en el mundo existen enfermedades respiratorias más graves. Dos que quizá el lector haya escuchado en las noticias. El síndrome respiratorio del Medio Oriente (SRMO) es uno de los síndromes más recientes; se ha encontrado sobre todo en la península arábiga, aunque se han detectado casos en más de una docena de otros países y regiones. El síndrome respiratorio agudo grave (SRAG) causó preocupación mundial cuando surgió en 2003. Infectó a más de 8 000 personas en todo el mundo, con casi 800 muertes. Se disemina mediante gotitas respiratorias, con la tos, estornudos o contacto de objetos contaminados si luego se tocan la nariz o los ojos. La protección contra el SRMO y otras infecciones respiratorias en instituciones de atención médica incluye el lavado manual frecuente y el uso de guantes, batas, protección ocular y un respirador N-95.

La gripe aviar es una enfermedad de las aves de corral que también afecta a los humanos. Se han observado brotes en Asia, el Oriente próximo y África, y resulta letal casi en la mitad de los casos informados. No se ha demostrado que el virus se transmita con facilidad de un humano a otro. Los síntomas incluyen los habituales de la gripe que evolucionan a trastornos más graves como neumonía y síndrome de insuficiencia respiratoria aguda (SIRA). Las precauciones son las mismas que para el SRAG.

La influenza existe desde hace cientos de años. La pandemia de influenza de 1918 mató entre 30 y 50 millones de personas en todo el mundo. Existen muchas cepas de gripe, incluida la gripe estacional de cada año. Los virus de la gripe aviar y porcina han causado enfermedad diseminada y cierto pánico. El SMU puede ayudar a prevenir la diseminación de la gripe mediante la identificación de sus síntomas y la colocación de una mascarilla a cualquier paciente con posible gripe antes de ingresar al hospital.



FIGURA 2-5 La atención y el transporte de pacientes con enfermedades como el Ébola requieren un alto nivel de equipo de protección personal y preparación de la ambulancia antes del traslado. (*Edward T. Dickinson, MD*).

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Un efecto adicional de estas enfermedades ha sido acelerar el paso al que el SMU se involucra en tareas de salud pública. El SMU está al frente de la atención para cualquier enfermedad o trastorno agudos como la enfermedad del Ébola o la gripe. El SMU, los hospitales y las agencias de salud pública trabajan en coordinación para asegurar una atención de alta calidad para el paciente, al tiempo que se previene la contaminación del público y los profesionales de atención médica.

Algunas enfermedades van en declive. Por ejemplo, las vacunas han reducido mucho la viruela y la epiglotitis en niños. Las enfermedades preocupantes cambiarán durante la carrera del TUM. Las agencias de salud emitirán advertencias y recomendaciones sobre estas enfermedades, al igual que los CDC (o instituciones equivalentes en los demás países).

Control de infecciones y la ley

Los científicos han identificado las causas principales en la transmisión de muchas enfermedades infecciosas mortales: la sangre y los líquidos corporales. Los TUM y otros profesionales de la salud se reconocen por tener una exposición mayor a la usual y por tanto, mayor riesgo de contraer estas infecciones.

El Congreso de los Estados Unidos y las agencias federales respondieron con varias medidas para garantizar la seguridad de las personas en posiciones de alto riesgo. En particular, la OSHA y los CDC publicaron estándares y lineamientos para la protección de trabajadores cuyos empleos los exponen a enfermedades infecciosas. La *Ryan White CARE Act* y la *Ryan White HIV/AIDS Treatment Extension Act* de 2009 establecen procedimientos mediante los cuales los trabajadores de respuesta a urgencias pueden averiguar si estuvieron expuestos a enfermedades infecciosas que ponen en peligro su vida. Estas protecciones legales se describen con más detalle en las siguientes secciones.

Exposición laboral a patógenos transmitidos por la sangre

La OSHA creó un estándar para los patógenos transmitidos por sangre. Obliga a los empleadores de respondedores de urgencia a tomar ciertas medidas para proteger a los empleados con probabilidad de exposición a sangre y otros líquidos corporales. Uno de los principios básicos del estándar es que el control de las infecciones es responsabilidad conjunta del empleador y el empleado. El empleador debe proporcionar entrenamiento, equipo protector y vacunas a los empleados con posibilidad de exposición en su trabajo. A su vez, los empleados deben participar en un plan para control de exposición a infecciones que incluye entrenamiento y prácticas apropiadas en el sitio de trabajo.

Sin la participación activa del empleador y el empleado, cualquier programa para control de infecciones en el sitio de trabajo está destinado al fracaso. El TUM debe asegurarse que su sistema tiene un plan para control de exposición a infecciones activo y actualizado, y que él y sus compañeros lo sigan con cuidado en todo momento. Consúltese con el representante estatal de la OSHA para confirmar que se identificaron y corrigieron los peligros específicos.

Comuníquese con el *U.S. Department of Labor* para solicitar el folleto Exposición Laboral a Patógenos Transmitidos por Sangre: Precauciones para Respondedores a Urgencias (*Occupational Exposure to Bloodborne Pathogens: Precautions for Emergency Responders – OSHA 3106 1998*), una revisión del estándar. Respecto a los detalles para desarrollar un plan para control de infecciones, solicitar el *Title 29 Code of Federal Regulation 1910.1030*, que tiene el texto completo del estándar y todos los requerimientos sobre la exposición laboral a los patógenos transmitidos por sangre. En la lista siguiente se resumen los elementos críticos del estándar.

- **Plan para control de exposición a infecciones.** Cada empleado de respuesta a urgencias debe desarrollar un plan que identifique y documente las clasificaciones y tareas del empleo en el que hay posibilidad de exposición a líquidos corporales potencialmente infecciosos. El plan debe delinear un programa sobre cómo y cuándo implementar los estándares para patógenos transmitidos por sangre. También debe incluir la identificación de los métodos usados para comunicar los peligros a los empleados, la evaluación posterior a la exposición y el seguimiento
- **Educación y entrenamiento adecuados.** Los TUM deben recibir entrenamiento que incluya explicaciones generales sobre cómo se transmiten las enfermedades; los usos y limitaciones de las prácticas que reducen o previenen la exposición; y los procedimientos a seguir en caso de una exposición
- **Vacunación contra hepatitis B**. Los empleados deben recibir la serie de vacunas contra hepatitis B sin costo y en un tiempo y sitio razonables
- **Equipo de protección personal.** Este equipo debe ser de una calidad que no permita que la sangre u otros materiales infecciosos lo atraviesen o lleguen a la ropa de trabajo del TUM, a su ropa de civil, ropa interior, piel, ojos, boca u otras mucosas. Este equipo debe ser propor-

Nota del editor: En México existe la Guía de práctica clínica del CENETEC para prevención y control de VIH en profesionales de la salud (IMSS-241-12).

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

cionado por el empleador al TUM sin costo e incluye, entre otras cosas, guantes protectores, escudos faciales, mascarillas, gafas protectoras, batas y delantales, bolsa-válvula-mascarilla, mascarillas de bolsillo y otros dispositivos de ventilación

- **Métodos de control.** Los controles de ingeniería eliminan riesgos potenciales de enfermedades infecciosas o separan al TUM de la exposición. Los ejemplos incluyen mascarillas de bolsillo, equipo desechable para la vía aérea y recipientes para agujas resistentes a las punciones. Los controles en la práctica laboral mejoran la manera en que se realiza una tarea para disminuir el riesgo de exposición. Los ejemplos incluyen el uso apropiado y seguro del equipo protector personal; manejo, etiquetado y desecho adecuados de materiales contaminados; y prácticas apropiadas de lavado y descontaminación
- **Trabajo de limpieza.** El TUM y el empleado son responsables de mantener las condiciones limpias y sanitarias de los vehículos de respuesta a urgencias y los sitios de trabajo. Los procedimientos incluyen el manejo y descontaminación apropiados de las superficies de trabajo, equipo, ropa sucia y otros materiales
- **Etiquetado**. El estándar requiere el etiquetado de los recipientes usados para almacenar, transportar o enviar sangre y materiales potencialmente infecciosos, incluido el uso del símbolo de riesgo biológico (figura 2-6) (En México, la Norma Oficial Mexicana 087 [NOM-087-ECOL-SSA1-2002] especifica el manejo de residuos biológicos)
- **Evaluación posterior a la exposición y seguimiento.** Los TUM deben informar de inmediato los incidentes con sospecha de exposición – incluido el contacto de mucosas o piel lesionada con sangre u otros materiales potencialmente infecciosos – derivado del cumplimiento de los deberes del empleo. (Véase la figura 2-7 que presenta un modelo de plan basado en el *Ryan White CARE Act* y el *Ryan White HIV/AIDS Treatment Extension Act* de 2009, que se describen a continuación)

FIGURA 2-6 El símbolo de peligro biológico debe incluirse con las etiquetas de advertencia para los contenedores usados para enviar sangre y otros materiales potencialmente infecciosos.



Acta Ryan White CARE

El Acta *Ryan White Comprehensive AIDS Resources Emergency* (CARE) (también llamada Acta Ryan White CARE) fue promulgada por el Congreso de Estados Unidos en 1990. Recibió su nombre de Ryan White, un adolescente que contrajo SIDA por un tratamiento contaminado para la hemofilia en 1984 y se convirtió en defensor de la investigación y la consciencia sobre el SIDA, murió por la enfermedad en 1990. En 1994, los CDC emitió el aviso final del Acta Ryan White CARE Respecto a los Empleados de Respuesta a Urgencias. Esta acta federal, que se aplica a los 50 estados, obliga a un procedimiento por el cual el personal de respuesta a urgencias pueda averiguar si estuvieron expuestos a enfermedades que ponen en peligro la vida durante la atención a un paciente. Los procedimientos para el seguimiento de la exposición por parte del personal de respuesta a urgencias señalados en el acta permanecen vigentes en la extensión más reciente, como el Acta Ryan White de Extensión de Tratamiento para VIH/SIDA (*Ryan White HIV/AIDS Treatment Extension Act*) de 2009. El personal de respuesta a urgencias referido en esta acta incluye bomberos, oficiales de la policía, TUM y otras personas que proporcionen ayuda de urgencia a nombre de una organización de voluntarios legalmente reconocida.

Los CDC publicaron una lista de posibles enfermedades infecciosas y transmisibles que ponen en peligro la vida a las que el personal de respuesta a urgencias puede exponerse. La lista incluye enfermedades transmisibles por el aire como tuberculosis, enfermedades transmisibles por sangre como hepatitis B y VIH/SIDA y enfermedades raras o infrecuentes como difteria y rabia.

El Acta Ryan White CARE requiere que todos los oficiales de salud pública de cada estado designen un oficial dentro de su organización de respuesta a urgencias para que actúe como "oficial designado". El oficial designado es responsable de recopilar hechos sobre las posibles exposiciones a enfermedades infecciosas transmitidas por aire o sangre de un respondedor a urgencias. El TUM debe tomarse el tiempo de averiguar quién es el oficial designado en su organización.

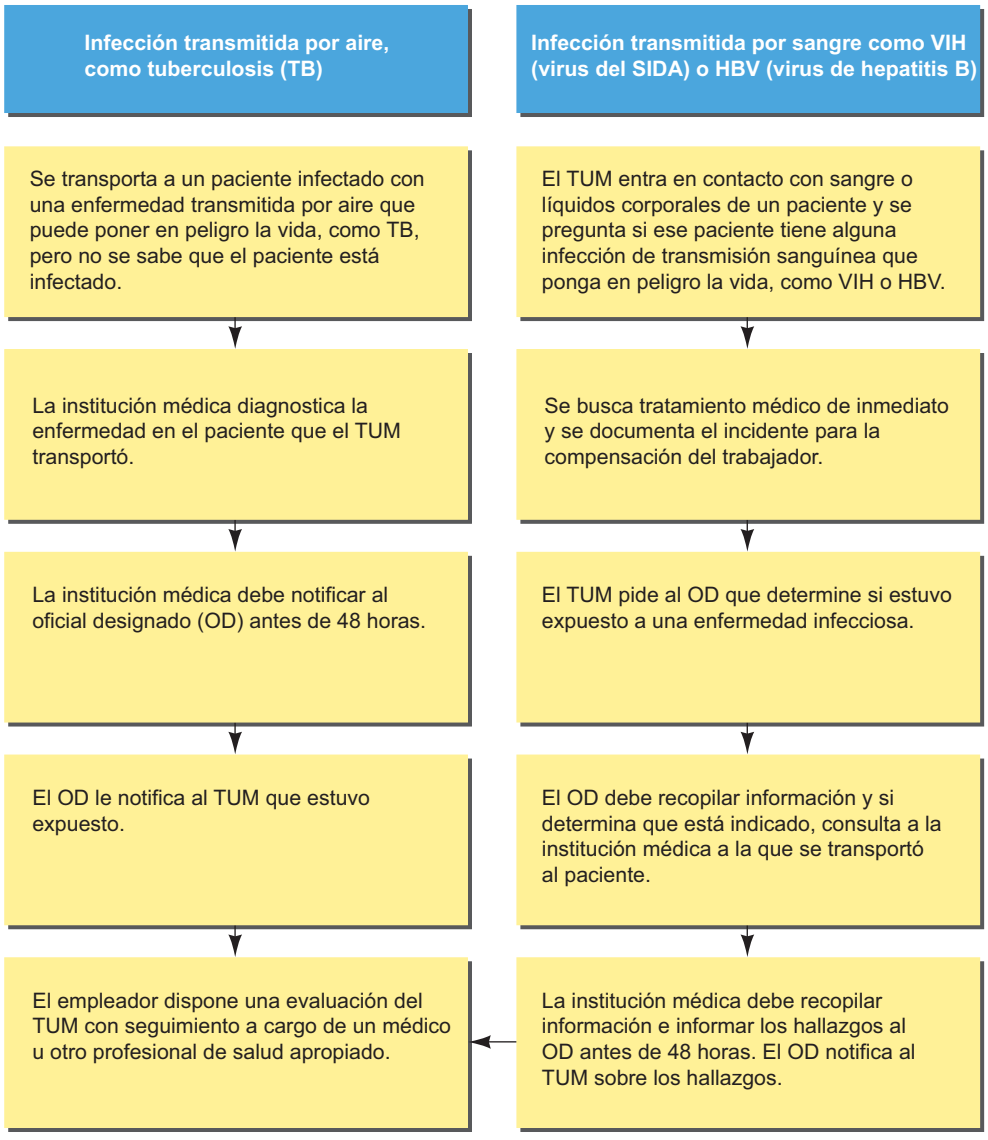
En el acta se definen dos sistemas de notificación distintos para la exposición a enfermedades infecciosas:

- **Exposición a enfermedad transmitida por aire.** Debe notificarse al oficial designado en caso de exposición a una enfermedad transmitida por aire
- **Exposición a enfermedad transmitida por sangre u otra enfermedad infecciosa.** Debe presentarse una solicitud para confirmar que hubo o no exposición a una enfermedad transmitida por sangre u otra enfermedad infecciosa

Las variaciones entre los dos procedimientos derivan de las diferencias en la forma más probable de detección de la exposición. En caso de una enfermedad transmitida por aire como la tuberculosis, quizá no se sepa que el paciente que se atendió y transportó estaba infectado. Sin embargo, una enfermedad como la tuberculosis puede diagnosticarse en el hospital. Por lo tanto, el Acta Ryan White CARE

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 2-7 Según el Acta Ryan White CARE y el Acta Ryan White VIH/SIDA de Extensión de Tratamiento de 2009, existe un procedimiento para averiguar si se estuvo expuesto a una enfermedad que pone en peligro la vida.



señala que para infecciones transmitidas por aire como la TB, el hospital notificará al oficial designado, quien notificará al TUM afectado.

Una enfermedad transmitida por sangre, como la hepatitis B o VIH/SIDA puede o no diagnosticarse en el hospital, pero el TUM afectado sabrá si tuvo contacto con la sangre o líquidos corporales del paciente. De ser así, puede presentarse una solicitud al oficial designado, quien recopilará la información necesaria para pedir al hospital que determine si el TUM estuvo expuesto y para que le notifique el resultado.

En cualquier caso, una vez que el TUM es notificado de una exposición, el empleador lo referirá al médico y otro profesional de salud para su evaluación y seguimiento.

Considérese como el Acta Ryan White CARE se aplicaría en el siguiente ejemplo de exposición a un patógeno transmitido por aire.

> El TUM trata y transporta a un paciente que se queja de debilidad, fiebre y tos crónica. El día siguiente, el TUM recibe una llamada telefónica del oficial designado de su organización, quien le informa que estuvo expuesto a un paciente con tuberculosis. El oficial designado le ayuda al TUM a programar una cita con un médico que puede determinar si contrajo la enfermedad y en tal caso, para disponer el tratamiento temprano.

Según los lineamientos de los CDC, la exposición a patógenos transmitidos por el aire puede ocurrir cuando se comparte el "espacio aéreo" con un paciente tuberculoso. Por lo tanto, si una institución

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

médica diagnostica que el paciente tiene una enfermedad transmisible por el aire, debe notificar al oficial designado antes de 48 horas. El oficial designado debe notificar a los trabajadores de urgencias médicas sobre la exposición a la enfermedad. Por último, el empleador debe programar una evaluación posterior a la exposición y el seguimiento.

Considérese una posible exposición a un patógeno transmisible por sangre.

> El TUM recibe un llamado para tratar a una mujer inconsciente. De su boca sale esputo rosa y espumoso. Su respiración es laboriosa. Hay una aguja hipodérmica junto a ella. Mientras aplica succión a la paciente, el escudo facial se desliza y los líquidos de la boca de la paciente salpican en los ojos del TUM. Éste se lava los ojos de inmediato e informa el incidente lo antes posible al terminar el llamado. El oficial designado hace el seguimiento y el TUM confirma que no se expuso a ninguna enfermedad transmitida por sangre que ponga en peligro su vida.

Según los lineamientos de los CDC, después del contacto con sangre o líquidos corporales de un paciente que el TUM transportó, debe presentar al oficial designado una solicitud para la determinación. El oficial designado recopila la información sobre la posible exposición. Si la información indica posibilidad de exposición, el oficial transmite la información a la institución médica en la que el paciente recibe tratamiento. Si el paciente puede identificarse, se revisan sus expedientes médicos para saber si tiene alguna enfermedad que ponga en peligro la vida. La institución médica debe notificar al oficial designado sus hallazgos por escrito antes de 48 horas luego de recibir la solicitud del oficial. El oficial designado debe notificar al TUM, el cual será dirigido por su empleador a un médico para la evaluación posterior a la exposición y seguimiento apropiados.

Es importante señalar que el Acta Ryan White CARE no da el poder a los hospitales para realizar pruebas de enfermedades transmisibles por sangre a los pacientes a solicitud del trabajador de urgencias o el oficial designado. Sólo pueden revisar los expedientes médicos del paciente para ver si existe evidencia de una enfermedad transmitida por sangre o de otro tipo. Por tanto, es posible que un paciente esté infectado, pero si los registros no revelan una prueba o indicación sobre la presencia de tal infección, el hospital puede informar sólo que "no pudo encontrarse evidencia de infección transmisible por sangre". En México se deben de seguir principalmente las recomendaciones que en la materia han realizado tanto la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, así como la Secretaría de Salud.

Mandato de observancia para tuberculosis

En EUA se informan miles de casos nuevos de tuberculosis cada año. Cientos de trabajadores de la salud se infectaron o expusieron. En particular, resulta muy preocupante la tuberculosis resistente a múltiples fármacos (TB-RMF), que no responde a los medicamentos usuales. En 1994, los CDC emitieron lineamientos para tratar a un paciente con sospecha o certeza de TB. La OSHA anunció que aplicará tales lineamientos como si fueran reglas de la OSHA y también requerirá que los empleadores de trabajadores de la salud sigan el estándar respiratorio de la OSHA (1910.134). Este estándar describe la selección y uso apropiado de distintos tipos de respiradores, incluidos los clasificados como N-95 o HEPA.

Estúdiense los lineamientos resumidos en el texto siguiente. Apréndase a reconocer situaciones en las que hay posibilidad de exposición a TB. Los que tienen mayor riesgo de contraer y transmitir la tuberculosis son pacientes ancianos, como los que viven en asilos. Los pacientes con TB pueden tener los siguientes signos y síntomas: tos productiva (tos con moco y otro líquido) o tos con expulsión de sangre; pérdida de peso y del apetito; letargo y debilidad; transpiración nocturna; y fiebre. Es más seguro asumir que cualquier persona con tos productiva puede estar infectada con tuberculosis.

> **NOTA:** *si el TUM en realidad se expuso a un patógeno transmitido por sangre (p. ej., por un pinchazo con una aguja o salpicaduras de líquidos a una mucosa), debe buscar atención médica de inmediato. Es importante que reciba atención para la herida, que se practique análisis sanguíneos basales que incluyan determinación de inmunidad para hepatitis B, que se valore la necesidad de una vacuna antitetánica y que se documente el incidente para la compensación o seguro del trabajador. También es posible que se le pida considerar el uso de un fármaco antiviral o una combinación de medicamentos para tratar de contrarrestar los efectos del VIH, si estuviera presente. Este es un asunto personal y una decisión muy seria. Es importante que el TUM sepa que la investigación actual indica que la espera por 48 horas de la información solicitada según el Acta Ryan White para saber si el paciente a cuya sangre estuvo expuesto pudiera estar infectado con VIH reduce la efectividad de los fármacos. Incluso unas cuantas horas pueden implicar una diferencia significativa en el resultado terapéutico. No debe posponerse la solicitud de atención. Cada situación es distinta. El TUM puede solicitar la asesoría del médico del lugar donde se recibe atención, así como del Director Médico de su organización.*

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

En EUA, cuando existe la posibilidad de exposición al aire espirado de una persona con sospecha o certeza de tuberculosis, la OSHA requiere que se use un respirador aprobado N-95 o HEPA. Es necesario que el TUM use un respirador N-95 o HEPA cuando:

- **Atiende pacientes con sospecha de TB.** Las áreas de alto riesgo incluyen instituciones correccionales, albergues para indigentes, instituciones de cuidados prolongados para ancianos y centros de tratamiento para drogadicción
- **Transporta un individuo de tales instituciones en un vehículo cerrado.** Si es posible, mantener las ventanillas de la ambulancia abiertas y ajustar el sistema de calefacción o aire acondicionado en el ciclo que no recircula el aire
- **Realiza procedimientos de alto riesgo como succión endotraqueal e intubación**

Recuérdese tomar todas las precauciones recomendadas para control de infecciones, incluidos el lavado manual y el uso de equipo protector personal y dispositivos de barrera, como las mascarillas de bolsillo o bolsa-válvula-mascarilla para la ventilación de salvamento. Disponer de manera correcta del equipo y materiales contaminados, y descontaminar todas las superficies, ropa y equipo.

Inmunizaciones

Existen inmunizaciones contra muchas enfermedades. La mayoría de las personas reciben vacunas contra el tétanos en forma rutinaria o después de ciertas lesiones. En la actualidad existe una vacuna disponible para prevenir la hepatitis que proporcionará la agencia de SMU, casi siempre a través de un médico local o del Director Médico.

Aunque no se usa una vacuna contra la tuberculosis en EUA, una prueba cutánea de tuberculina (PCT) permite detectar la exposición. (Los CDC ahora usan el término *prueba cutánea de tuberculina* en lugar del término antiguo *prueba con derivado proteínico purificado* [PPD].) A menudo se aplica esta prueba a los TUM durante los estudios médicos de rutina o el de selección para el empleo. Si la prueba indica que el TUM estuvo expuesto a la tuberculosis, debe buscar tratamiento y seguimiento de un médico u otro profesional de la salud. Los trabajadores del SMU deben valorarse para detectar la exposición a TB de manera regular (casi siempre anual).

Algunas agencias de SMU e instituciones médicas requieren inmunización contra sarampión, influenza y otras enfermedades transmisibles frecuentes. El TUM debe consultar con el instructor, el Director Médico o su médico personal para obtener más información sobre su estado actual y los protocolos locales de inmunización. En México son utilizados otros esquemas de inmunización. Se recomienda acudir a una institución de salud como el IMSS, el ISSSTE o a algún hospital de la Secretaría de Salud para recibir tanto información como las vacunas correspondientes. Estos servicios son gratuitos y para acceder a ellos no es necesario ser derechohabiente. Adicionalmente durante el año se realizan diversas campañas llamadas "Semana Nacional de Salud" en donde también se aplican sin costo las inmunizaciones que se requieran. Es importante que el TUM cuente con la Cartilla de Vacunación que le corresponda por el género y la edad y cumpla con los requerimientos mínimos que en materia de inmunización se plantean dentro de la misma.

Emoción y estrés

CONCEPTO CENTRAL

Los tipos de estrés causado por la participación en el SMU y cómo pueden afectarle a usted, a sus compañeros TUM y a su familia y amigos

Tómese un minuto para pensar acerca de la última vez que le dijo a alguien que se sentía "estresado". ¿Cómo se sentía? ¿Se sentía tenso, como si todos los músculos estuvieran contraídos y tuviera "los nervios de punta"? ¿Tenía las manos sudorosas y un "nudo" en el estómago? ¿Su corazón latía con fuerza y sentía un globo en la garganta? ¿Tenía problemas para dormir o siempre se sentía agotado sin importar cuánto hubiera dormido la noche anterior? ¿Qué ocurría en su vida en ese momento? ¿Se preparaba para un examen importante? ¿La enfermedad de algún familiar lo preocupaba? ¿Se sentía dividido entre las demandas de la familia, el trabajo y la escuela? ¿Estaba preocupado por su estado financiero, preguntándose cómo cubriría algún gasto grande inesperado? ¿Estaba a punto de cambiar de empleo o estaba pasando por un divorcio? La manera en que maneje estas y otras causas de estrés es crucial para su bienestar.

Aspectos fisiológicos del estrés

Durante la Edad Media y gran parte de los 200 o 300 años siguientes, las personas consideraban la mente y el cuerpo como entidades separadas. Sin embargo, en el último tercio del siglo XX la ciencia médica empezó a hacer un escrutinio cada vez mayor sobre cómo la mente y el cuerpo actúan en conjunto e influyen uno en el otro. En realidad, ahora sería difícil encontrar a alguien que negara que existe una conexión entre la mente y el cuerpo, o que el estrés tiene participación en la enfermedad.

Estrés.
Estado de excitación física y psicológica ante un estímulo.

El ***estrés*** es un término muy usado en la sociedad actual. Proviene de una palabra empleada en el siglo XVII (*stresse*, una variación de *distresse*), que significaba ansiedad aguda, dolor o pena. Los médicos y psicólogos actuales casi siempre definen el estrés como un estado de agitación física o psicológica

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

ante un estímulo. Cualquier estímulo puede ser causante de estrés para alguien, y las causas de estrés varían de una persona a otra y de un tiempo a otro.

Muchos concuerdan en que el estrés es un peligro potencial para el personal del SMU. Sin embargo, es importante reconocer que el estrés es parte normal de la vida y que cuando se maneja de manera apropiada, no tiene que representar una amenaza al bienestar. El TUM se expone de manera habitual a agentes o situaciones causantes de estrés. Estos factores estresantes pueden ser ambientales (p. ej., ruido, clima inclemente, ruinas inestables), el trato con otras personas (p. ej., relaciones familiares o laborales desagradables, pacientes o testigos abusivos) o la propia imagen personal o expectativas de desempeño (p. ej., preocupación por la pericia para habilidades específicas o culpa por resultados deficientes de pacientes).

Lo que resulta irónico es que estos factores causantes de estrés pueden ser algunas de las mismas cosas que atrajeron en un principio a la persona para convertirse en TUM, como un ambiente de trabajo atípico, una carga de trabajo impredecible, pero variada, el tratar con personas en crisis o la oportunidad para trabajar de manera un poco independiente. La forma en que se enfrentan estos factores de estrés es crucial para la supervivencia del individuo como TUM y para la vida.

El Dr. Hans Selye, un médico canadiense y educador que nació en Austria, realizó una extensa investigación en este campo y encontró que la respuesta corporal al estrés (*síndrome de adaptación general*) tiene tres etapas:

- **Primera etapa: reacción de alarma.** Durante la primera etapa (*reacción de alarma*), el sistema nervioso simpático aumenta su actividad en lo que se conoce respuesta de pelea o huída. Las pupilas se dilatan, la frecuencia cardiaca se eleva y los bronquios se dilatan. Además, el azúcar en la sangre se incrementa, el sistema digestivo se enlentece, la presión sanguínea aumenta y el flujo sanguíneo a los músculos esqueléticos se intensifica. Al mismo tiempo, el sistema endocrino produce más cortisol, una hormona que influye en el metabolismo y la respuesta inmunitaria. El cortisol es crucial para la capacidad del cuerpo para adaptarse y enfrentar el estrés
- **Segunda etapa: etapa de resistencia.** En la segunda etapa (*etapa de resistencia*), el cuerpo regresa a su funcionamiento normal. Los efectos fisiológicos de la estimulación del sistema nervioso simpático y el exceso de cortisol desaparecen. El sujeto se adaptó al estímulo y ya no le causa estrés. Enfrenta la situación. Muchos factores contribuyen a la capacidad para enfrentar las situaciones, incluyen la salud mental y física, educación, experiencias y sistemas de apoyo, como la familia, amigos y compañeros de trabajo
- **Tercera etapa: agotamiento.** El *agotamiento*, la tercera etapa del síndrome de adaptación general, ocurre cuando la exposición al factor estresante se prolonga o es muy intenso. Durante esta etapa, los efectos fisiológicos descritos por Selye incluyen lo que él llamó la tríada del estrés: crecimiento (hipertrofia) de las glándulas suprarrenales, que producen adrenalina; desgaste (atrofia) de los ganglios linfáticos; y úlceras gástricas sangrantes. En este momento, el individuo pierde la capacidad para resistir o adaptarse al factor estresante y como consecuencia, puede enfermar de gravedad. Por fortuna, la mayoría de las personas no llega a esta etapa

Tipos de reacciones al estrés

A menudo se encuentran tres tipos de reacciones al estrés: agudas, tardías y acumulativas. Cualquiera de estas puede ocurrir como resultado de un *incidente crítico*, que es cualquier situación que desencadene una respuesta emocional intensa. Una *reacción aguda al estrés* ocurre al mismo tiempo o poco después del incidente crítico. Una *reacción tardía al estrés* (también llamado trastorno por estrés postraumático) puede ocurrir en cualquier momento, días o años después de un incidente crítico. Una *reacción acumulativa al estrés* (también llamada *agotamiento*) es resultados de factores estresantes recurrentes por un tiempo prolongado en el trabajo o la vida privada.

Reacción aguda al estrés

Las reacciones agudas al estrés a menudo están relacionadas con catástrofes, como un desastre natural a gran escala, un accidente de avión o la muerte o lesión de un compañero durante el trabajo. Los signos y síntomas de una respuesta aguda al estrés aparecen al mismo tiempo o muy poco después del incidente. Pueden afectar cualquiera o todas las siguientes áreas funcionales: física, cognitiva (la capacidad para pensar), emocional o conductual. Estos son signos de que esta situación particular resulta abrumadora para la capacidad efectiva usual de enfrentar situaciones. Es importante tener presente que son reacciones ordinarias a situaciones extraordinarias. Son reflejo del proceso de adaptación a la dificultad. Son normales y no son signo de debilidad o de enfermedad mental.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Algunos de estos signos y síntomas requieren intervención inmediata de un médico o profesional en salud mental, otros no. Como regla, cualquier signo o síntoma que indique un problema médico agudo (como dolor torácico, dificultad para respirar o ritmos cardiacos anormales) o un problema psicológico agudo (como llanto incontrolable, comportamiento inapropiado o alteración del pensamiento racional normal) son los tipos de problemas que demandan una acción correctiva inmediata. Estos son los mismos tipos de problemas que alertan ante una situación potencialmente peligrosa cuando se observan en un paciente, y deben activar la misma respuesta cuando los manifiesta un compañero de trabajo. El ayudar a las personas no es sólo atender al paciente, también se refiere siempre a cuidarse a uno mismo y a los compañeros.

Como se mencionó antes, algunos signos y síntomas relacionados con una reacción aguda al estrés no requieren intervención. Por ejemplo, el TUM puede sentir náusea, temblor o aturdimiento después de trabajar en un paro cardiorespiratorio, sobre todo si el paciente tiene una edad próxima a la propia. Es posible sentirse confundido, tener problemas para concentrarse o dificultad para dormir después de trabajar en la escena de una colisión particularmente sanguinolenta o una extracción prolongada. Es factible que se pierda el apetito o no se pueda comer lo suficiente. Si no son muy intensas o prolongadas, estas respuestas son incómodas, pero no peligrosas, ya que no representan una amenaza inmediata para la salud, seguridad o bienestar.

Recuerde que la presencia de signos o síntomas de estrés después de una situación crítica no son muestra de que se pierde la cordura. Es una mera reacción a una situación extraordinaria. Recuerde también que no hay nada malo con uno si no se experimenta síntoma alguno después de un incidente así; esto también es frecuente. En otras palabras, las respuestas diversas son normales y esperables.

Reacción tardía al estrés

Como una reacción aguda al estrés, una reacción tardía, también llamada trastorno por estrés postraumático (TEPT), puede desencadenarse por un incidente específico. Sin embargo, es posible que los signos y síntomas no sean evidentes hasta días, meses o incluso años después. Este retraso en la manifestación puede hacer más difícil tratar la reacción al estrés porque el individuo parece haber dejado atrás el incidente y continuado con su vida. Los signos y síntomas pueden incluir recuerdos, pesadillas, sentimientos de desprendimiento, irritabilidad, dificultades para dormir, problemas para concentrarse o dificultades en las relaciones interpersonales.

El TEPT no es nuevo. El síndrome se identificó por primera vez en soldados y se llamó "fatiga de combate" o "*shell-shock*". Muchos veteranos de guerra recientes y antiguos experimentan TEPT. También puede observarse en las víctimas de desastres naturales, en los que han sufrido un ataque o abuso violento y en los que presenciaron eventos inusualmente violentos.

No es infrecuente que las personas que tienen TEPT busquen liberarse mediante el abuso de drogas o alcohol. Debido al retraso y la aparente desconexión entre el incidente desencadenante y la respuesta, es probable que el paciente con TEPT no comprenda qué causa los problemas. El TEPT requiere intervención de un profesional en salud mental.

Reacción acumulativa al estrés

La reacción acumulativa al estrés, o agotamiento, no se desencadena por un solo incidente crítico, sino por la presencia sostenida y recurrente de causas de estrés ligero, quizá en más de un aspecto de la vida, y se desarrolla a lo largo de años.

Los signos iniciales son sutiles. Pueden manifestarse como ansiedad vaga que evoluciona a aburrimiento y apatía, así como una sensación de agotamiento emocional. Si en ese punto no se identifican y tratan los problemas, la progresión continúa. Entonces, el individuo desarrolla molestias físicas (como cefaleas o molestias digestivas), trastornos significativos del sueño, pérdida del control emocional, irritabilidad, aislamiento de otros y depresión creciente. Sin la intervención apropiada, la condición física, emocional y conductual de la persona se deteriora cada vez más, con manifestaciones como migraña, aumento del consumo de tabaco o alcohol, pérdida del impulso sexual, malas relaciones interpersonales, deterioro del desempeño laboral, poco autocontrol y depresión significativa.

En el peor caso, el estrés acumulativo puede manifestarse como enfermedad física, emociones incontrolables, fatiga física y emocional abrumadora, aislamiento grave, paranoia o ideas suicidas. La intervención psicológica prolongada es crucial en esta etapa para que el individuo se recupere.

La clave final para prevenir o tratar el estrés acumulativo radica en buscar el balance en la vida.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Causas de estrés

Las urgencias son estresantes por naturaleza. Aunque la mayoría de los llamados al SMU se consideran "de rutina", algunos parecen tener una mayor posibilidad de causar estrés excesivo a los profesionales del SMU (figura 2-8). Incluyen los siguientes:

- **Incidentes con víctimas múltiples.** Un ***incidente con víctimas múltiples (IVM)*** es un solo incidente en el que hay muchos pacientes. Los ejemplos van desde colisiones automovilísticas en las que se lesionan dos conductores y un pasajero, hasta un huracán que causa lesiones a cientos de personas
- **Llamados referentes a lactantes y niños.** Estos llamados implican cualquier cosa desde una lesión grave hasta el síndrome de muerte infantil súbita (SMIS) y se sabe que causan un estrés particular en todos los profesionales de salud
- **Lesiones graves.** Espérese una reacción al estrés cuando el llamado implica lesiones con traumatismo mayor o distorsión del cuerpo humano. Los ejemplos incluyen amputaciones, deformaciones óseas, heridas profundas y muerte violenta
- **Maltrato y negligencia.** Los casos de maltrato y negligencia ocurren en todos los niveles sociales y económicos. Se puede recibir un llamado para tratar víctimas de maltrato infantiles, pediátricas, adultas o geriátricas
- **Muerte de un compañero.** Entre los miembros de los servicios públicos se forma un vínculo. La muerte de un compañero del trabajo, incluso si no se conocía a la persona, puede inducir una respuesta al estrés

Incidente con víctimas múltiples. Una urgencia que afecta a múltiples pacientes.

El estrés puede producirse por un solo evento o puede ser el resultado acumulativo de varios incidentes. Recuerde que cualquier incidente puede afectarlo a uno y los compañeros de maneras distintas. Dos TUM en el mismo llamado pueden tener respuestas contrarias. Debe tratarse de nunca emitir juicios negativos acerca de la reacción de otra persona.

El estrés también puede originarse en una combinación de factores, incluidos problemas en la vida personal. Una causa frecuente de estrés es la persona que "simplemente no comprende" el empleo. Por



FIGURA 2-8 Las urgencias en lactantes y niños a menudo son estresantes para los trabajadores del SMU.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

ejemplo, la organización de SMU puede requerir que se trabaje en los fines de semana y días festivos. El tiempo que se dedica a los llamados puede resultar frustrante para los amigos y familiares. Es posible que no comprendan por qué el TUM no puede participar en ciertas actividades sociales y por qué no puede salir de cierta zona. Es posible que el TUM también se frustre porque no puede hacer planes debido a la naturaleza impredecible de las urgencias. Luego, después de un llamado difícil o emocionante, por ejemplo, se desea compartir los sentimientos con un amigo o alguien querido. En lugar de eso, puede encontrarse una persona que no comprende esas emociones. Esto puede generar sentimientos de separación y rechazo, que son muy estresantes.

Signos y síntomas de estrés

Existen dos tipos de estrés: el eustrés y el distrés. El *eustrés* es una forma positiva de estrés que ayuda a las personas a trabajar bajo presión y a responder de manera efectiva. El *distrés* es negativo. Puede ocurrir cuando el estrés de una escena se vuelve abrumador. Como resultado, es posible que la respuesta a la emergencia no sea efectiva. El distrés también puede causar problemas inmediatos y de largo plazo en la salud y bienestar.

Los signos y síntomas de estrés incluyen irritabilidad con la familia, amigos y compañeros de trabajo; incapacidad para concentrarse; cambios en las actividades diarias, como dificultad para dormir o tener pesadillas, pérdida del apetito y pérdida de interés en la actividad sexual; ansiedad; indecisión; culpa; aislamiento; y pérdida de interés en el trabajo.

Enfrentar el estrés

Cambios en el estilo de vida

Existen varias formas de enfrentar el estrés. Se llaman *cambios en el estilo de vida* y ofrecen un beneficio para prevenir el estrés y para enfrentarlo cuando se presenta. Estos cambios incluyen:

- **Desarrollar hábitos dietéticos más saludables y positivos.** Evitar alimentos grasosos y aumentar la ingestión de carbohidratos. Reducir también el consumo de alcohol y cafeína, que pueden tener efectos negativos, como el aumento en el estrés y ansiedad, y alteración de los patrones de sueño
- **Ejercicio**. Cuando se realiza de manera segura y apropiada, el ejercicio ayuda a "liberar" el estrés. También es muy útil para los aspectos físicos de las tareas del TUM, como cargar equipo y realizar procedimientos de urgencia físicamente demandantes
- **Dedicar tiempo a la relajación.** Intentar también técnicas de relajación. Estas técnicas, que incluyen ejercicios de respiración profunda y meditación, son reductores de estrés valiosos

Además de los cambios que pueden hacerse en la vida personal para disminuir y prevenir el estrés, también pueden hacerse cambios en la vida profesional. Si el TUM trabaja en una organización con turnos y localizaciones variables, considérese solicitar un cambio a un sitio distinto que tenga un volumen menor de llamados o distintos tipos de llamados. También puede cambiar su turno a uno que permita pasar más tiempo con la familia y los amigos.

Control del estrés en un incidente crítico

Control de estrés en un incidente crítico (CEIC).
Un sistema integral que incluye educación y recursos para prevenir el estrés y enfrentarlo de manera apropiada cuando ocurre.

El ***control de estrés en incidente crítico (CEIC)*** es un sistema integral que incluye educación y recursos para prevenir el estrés y manejar el estrés de manera apropiada cuando ocurra. Los sistemas y organizaciones de SMU tienen distintas estrategias para prevenir el estrés, para enfrentar el estrés en incidentes críticos y el estrés crónico, incluidos incentivos de bienestar, terapia profesional y apoyo de pares.

Los profesionales médicos y los líderes del SMU concuerdan en que la mejor medida para un TUM que experimenta estrés significativo por un llamado o experiencia grave es buscar ayuda de un profesional en salud mental con experiencia en el tratamiento de estos problemas.

Todas las personas responden al estrés de manera distinta. Algunos pueden responder a los llamados más graves y parecen no afectados, mientras que otros tienen reacciones emocionales profundas en tales llamados. Lo más importante es recordar que buscar atención no es un signo de debilidad. Muchos profesionales pueden ayudar a manejar el estrés y gran parte de la atención puede ser cubierta por las políticas de seguro médico o programas de asistencia al empleado.

El modelo de reuniones de liberación de estrés después de un incidente crítico (LEIC) es un proceso en el que un equipo de terapeutas pares entrenados y profesionales en salud mental se reúnen con los rescatistas y profesionales de atención médica que participaron en un incidente mayor. Las reuniones casi

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

siempre se realizan 24 a 72 horas después del incidente. El objetivo es ayudar a los trabajadores de urgencias a enfrentar el estrés relacionado con el incidente.

A veces, se lleva a cabo una "sesión de liberación" en las primeras horas después de un incidente crítico. Aunque las reuniones LEIC incluyen a todo el personal implicado en el incidente, una sesión de liberación casi siempre se limita a las personas con participación más directa en los aspectos más estresantes. Les da la oportunidad de expresar sus sentimientos y recibir información antes de que se reúna el grupo más grande.

El modelo de LEIC (liberación) ahora se usa con menor frecuencia y muchos SMU y profesionales en salud mental no lo recomiendan.

Comprender las reacciones ante la muerte y el proceso de morir

No hay duda que el TUM será llamado para atender a pacientes que están en diversas etapas de enfermedades terminales. La comprensión de lo que experimentan las familias y los pacientes puede ser muy útil al enfrentar el estrés que ambos sienten, así como el propio.

Cuando un paciente sabe que va a morir, pasa por varias etapas emocionales de duración y magnitud variables **(duelo)**. A veces se superponen y todas afectan al paciente y a su familia.

- **Negación ("no a mí")**. El paciente niega que esté en proceso de morir. Esto le evita enfrentar el final inevitable del proceso
- **Enojo ("¿por qué yo?")**. El paciente se enoja ante esta situación. Esta ira a menudo se libera en los familiares y el personal del SMU
- **Negociación ("Está bien, pero primero permítanme...")**. En la mente del paciente, la negociación parece posponer la muerte, incluso por un periodo corto
- **Depresión ("está bien, pero no he hecho...")**. El paciente está triste, deprimido y desesperado, a menudo lamenta cosas que no ha cumplido y sueños que no se materializaron. Se retira a un mundo propio y no está dispuesto a comunicarse con otros
- **Aceptación ("está bien, no tengo miedo").** El paciente acepta la muerte, aunque no la acoge con gusto. A menudo el paciente acepta la situación antes que sus familiares. En esta etapa, a veces la familia necesita más apoyo que el paciente

CONCEPTO CENTRAL

El impacto que tienen en usted y otros los pacientes que mueren

CONCEPTO CENTRAL

El **duelo** es un mecanismo normal ante la pérdida, no solo se presenta en la muerte. También la pérdida de la salud, de una función o parte del cuerpo, de un objeto, etc. pueden desencadenar este proceso, que no necesariamente es ordenado y el tiempo que dura para cada persona es diferente

No todos los pacientes pasan por todas las etapas. Algunos parecen estar en más de una etapa al mismo tiempo. Algunas reacciones no parecen adaptarse a ninguna de las etapas descritas. Es probable que los que mueren pronto no tengan una respuesta tan predecible a su propia mortalidad. Sin embargo, la comprensión general del proceso puede ayudar a comunicarse con los pacientes y sus familiares de manera efectiva.

El TUM encontrará también la muerte súbita e inesperada; por ejemplo como resultado de una colisión automovilística. En casos de muerte súbita, es probable que los familiares reaccionen con una amplia variedad de emociones.

Pueden tomarse varias medidas o posiciones para tratar con el paciente y sus familiares confrontados con la muerte o el proceso de morir.

- **Reconocer las necesidades del paciente.** Tratar al paciente con respeto y hacer todo lo posible para conservar su dignidad y sentido de control. Por ejemplo, hablar directamente al paciente. Evitar hablar con la familia acerca del paciente en presencia de éste, como si el paciente fuera incompetente o ya no viviera. Ser sensible ante la forma en que la persona desea manejar la situación. Por ejemplo, permitir o alentar al sujeto a compartir sus sentimientos y necesidades, en lugar de cortar tales comunicaciones debido a la propia vergüenza o incomodidad. Respetar la privacidad del paciente si no desea comunicar sus sentimientos personales
- **Ser tolerante ante las reacciones de enojo por parte del paciente o sus familiares.** Es probable que tenga sentimientos de ira impotente acerca de la muerte o el prospecto de morir. El enojo no es personal. Se dirige a cualquiera en la posición del TUM
- **Escuchar con empatía.** Aunque el TUM no puede "arreglar" la situación, puede ser muy útil el escuchar de manera comprensiva y paciente
- **No proporcionar seguridad falsa.** No decir cosas como "Todo va a estar bien", que el TUM, el paciente y la familia saben que no son verdad. El ofrecer una confianza falsa sólo genera irritación o transmite la impresión de que no se comprende la situación real

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

- **Ofrecer el mayor confort que sea realista.** Confortar al paciente y a su familia. Hacerles saber que se hará lo posible para ayudarlos o para obtener la ayuda disponible en otras fuentes. Usar un tono de voz gentil y el contacto tranquilizador, si es apropiado

Seguridad de la escena

CONCEPTO CENTRAL

Cómo identificar los peligros potenciales y mantener la seguridad de la escena

La seguridad de la escena es quizá el concepto más importante en el entrenamiento del TUM, y la decisión más importante que se tomará en un llamado. A menos que el TUM esté seguro, no será capaz de ayudar al paciente y además puede sufrir lesiones graves, incluso morir.

Por fortuna, el SMU es seguro, en particular cuando en cada llamado se toma el cuidado de evitar riesgos y peligro. La televisión ha transmitido información falsa sobre cuáles son los peligros reales. Con base en esto, puede visualizarse a criminales y a personas enloquecidas por las drogas como el peligro más frecuente. En realidad, pueden encontrarse estas personas, pero en la mayoría de los lugares esos no son los peligros más frecuentes para el SMU.

En una revisión de muertes entre profesionales del SMU en los años precedentes, se observa que pocos profesionales del SMU murieron a causa de la violencia. Un infarto agudo del miocardio, colisiones automovilísticas y accidentes de transportes médicos aéreos son un riesgo mayor, por mucho. El cuadro 2-2 lista las causas de muerte de profesionales en los años más recientes.

El resto de este capítulo se dedica a describir varias formas de mantenerse seguro en el SMU. Se aprenderá más sobre seguridad en el capítulo "Valoración de la escena".

Incidentes con materiales peligrosos

Incidente con material peligroso.
La liberación de una sustancia nociva al ambiente.

Muchas sustancias químicas pueden causar la muerte o complicaciones de por vida, incluso si la inhalación o el contacto sólo ocurren por un periodo breve. Muchos de estos materiales se transportan de manera comercial, a menudo en camiones o trenes. Muchas veces, estos materiales se almacenan también en bodegas y se usan en la industria. Cuando existe un accidente o cuando los contenedores tienen fugas, puede presentarse un ***incidente con material peligroso*** que implica peligros graves para el TUM y para otras personas en la cercanía. Cuando se enfrenta una urgencia que implica tales materiales, recuérdese que el TUM no podrá ayudar a nadie si se lesiona. Debe ser cauteloso.

La regla principal es mantener una distancia segura de la fuente del material peligroso. Asegurarse que la ambulancia u otro vehículo de urgencia estén equipados con binoculares. Ayudarán a identificar letreros colocados en vehículos, estructuras y contenedores cuando contienen materiales peligrosos (figura 2-9). Estos anuncios usan un código de colores y números de identificación listados en la *Emergency Response Guidebook* (Guía de Respuesta en caso de Emergencia). La Guía de Respuesta a Emergencias 2016 (GRE 2016) fue desarrollada conjuntamente por el Ministerio de Transporte de Canadá (TC), el Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México (SCT), y la cooperación del Centro de Información Química para Emergencias (CIQUIME) de Argentina para ser utilizada por bomberos, policías y otros servicios de emergencia quienes pueden ser los primeros en llegar al lugar de un incidente de transporte de materiales peligrosos. Este libro de referencia debe colocarse en cada vehículo que responda o pueda responder a incidentes con materiales peligrosos. Proporciona información importante sobre las propiedades de las sustancias peligrosas, además de información sobre las distancias seguras, atención de urgencia y procedimientos sugeridos en caso de derrames o incendio. La Guía de Respuesta en caso de Emergencia está disponible en línea en las páginas del Centro de Información Química para Emergencias (CIQUIME) de Argentina en http://www.ciquime.org.ar/gre2016.html.

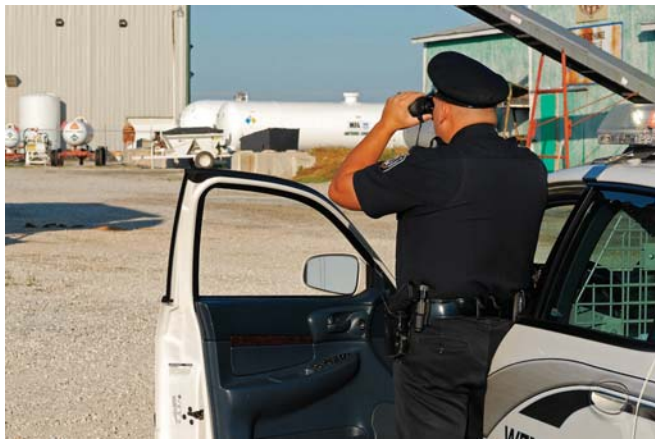
CUADRO 2-2 Causas de muertes de trabajadores del SMU

	2010	2011	2012
Accidente de transporte médico aéreo	17	8	3
Infarto agudo del miocardio/médicas	3	0	3
Colisión automovilística	3	10	3
Violencia	3	0	0
Complicaciones del incidente del 11 de Septiembre de 2011	0	2	1
Rescate	1	0	1
Otra	0	1	0

Nota: Información sobre Muertes en la línea del deber (LODD) obtenida del National EMS Memorial (www.nemsms.org).

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 2-9 (A) y (B) Deben usarse letreros con códigos de color y números de identificación en los vehículos y contenedores para identificar materiales peligrosos.



(A)



(B)

Las funciones más importantes en la escena de un incidente con material peligroso son reconocer los problemas potenciales; tomar las medidas iniciales para la seguridad personal y la seguridad de otros; y notificar al equipo de respuesta a materiales peligrosos con entrenamiento apropiado. No realizar acciones aparte de las dirigidas a protegerse uno mismo, a los pacientes y a las personas presentes en la escena. Una acción incorrecta puede generar un problema mayor al que ya existe.

El equipo de respuesta a materiales peligrosos está conformado por técnicos especialmente entrenados que coordinarán el abordaje seguro y la resolución del incidente. Cada uno usa un traje especial para proteger la piel. También se requiere un equipo de respiración autónoma (ARAC) por la elevada probabilidad de que haya gases, polvo y vapores tóxicos en un incidente con materiales peligrosos. Por lo general no será necesario que el TUM use equipo protector personal de esta clase, a menos que tenga entrenamiento especial para ser parte del equipo de respuesta a materiales peligrosos. En lugar de eso, el TUM permanecerá a distancia hasta que el equipo haga que la escena sea segura.

El TUM no debe tratar pacientes hasta después que se hayan sometido a ***descontaminación*** (limpieza de sustancias químicas peligrosas y otros compuestos). Si se sube a un paciente contaminado a la ambulancia, se considerará contaminada y no podrá usarse hasta que se someta a descontaminación minuciosa. Además, en caso de llevar a un paciente contaminado a la sala de urgencias de un hospital, podría cerrarse todo el hospital. (Véase el capítulo "Materiales peligrosos, incidentes con múltiples víctimas y manejo de incidentes" para obtener más información sobre los incidentes con materiales peligrosos.)

Descontaminación.
Eliminación o limpieza de sustancias químicas peligrosas y otros materiales peligrosos o infecciosos.

Incidentes terroristas

El TUM puede recibir un llamado para responder a un incidente terrorista. Este incidente puede ser pequeño o grande, y puede incluir agentes químicos, agentes biológicos, radiación y dispositivos explosivos. Aunque estos temas se cubren en otras partes de este libro, incluido el capítulo "Respuesta de los servicios médicos de urgencia ante el terrorismo", es importante considerar este tipo de incidente y su efecto en la seguridad personal en el contexto general de la seguridad de la escena.

Como parte del entrenamiento inicial y subsiguiente, es probable que el TUM aprenda sobre cualquier amenaza o blanco específicos en su área, además de cualquier protocolo específico relativo a posibles incidentes químicos, biológicos, nucleares o explosivos.

Operaciones de rescate

Las operaciones de rescate incluyen el salvamento o liberación de víctimas de incendios, colisiones automovilísticas, explosiones, electrocuciones y más. Como con los materiales peligrosos, es importante evaluar cada situación y asegurarse de solicitar la asistencia apropiada desde el inicio del llamado. Según la urgencia, puede requerirse de la policía, el departamento de bomberos, la compañía eléctrica u otro personal especializado. Nunca realizar actos para los que no se está bien entrenado. Hacer lo mejor posible por asegurar la escena, luego esperar a los especialistas. (Se aprenderá más sobre las operaciones de rescate en el capítulo "Seguridad en carreteras y extracción vehicular".)

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Mientras se trabaja en operaciones de rescate o con pacientes durante una operación de rescate, se necesitará equipo protector personal que incluya equipo de protección (chaqueta, pantalones y botas), gafas protectoras, casco y guantes a prueba de punciones.

Violencia

El TUM será llamado a escenas que implican violencia. La mayor prioridad, incluso antes que la atención al paciente, es confirmar que la escena es segura. Las personas o mascotas peligrosas, personas con armas, sujetos bajo estímulo de drogas y otros pueden representar problemas que el TUM no está preparado para controlar. Si el radiooperador sabe que hay o puede haber violencia, recomendará no aproximarse a la escena hasta que sea segura. El radiooperador puede mencionar cierta localización donde se debe esperar, o hacer escala en un sitio lo bastante alejado de la escena para ser seguro, pero lo bastante cerca para poder responder tan pronto la escena sea segura. Recuerde que es responsabilidad de la policía asegurar una escena y hacerla segura para que el TUM realice sus labores.

Tres palabras resumen las acciones necesarias para responder al peligro: *planear*, *observar* y *reaccionar*.

Planear

Muchos TUM trabajan juntos para prevenir accidentes peligrosos y saber qué hacer como equipo en presencia de peligro. La seguridad de la escena comienza mucho antes de la urgencia real. Debe planearse el mantenerse lo más seguro posible en todas las circunstancias. Deben considerarse los siguientes factores:

- **Usar ropa segura.** Los zapatos antiderrapantes y el uniforme no sólo ayuda a proporcionar atención de urgencia más eficiente, también a ayuda a responder al peligro sin restricciones innecesarias. Como protección personal, tener ropa reflejante disponible aprobada por ANSI (Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, por sus siglas en inglés) si se trabajará cerca del tráfico o en áreas en las que es importante ser visible. Algunos TUM usan chalecos antibalas cuando trabajan en áreas o situaciones de alto riesgo
- **Preparar el equipo para que no sea engorroso.** El TUM cargará el botiquín de primera respuesta a las urgencias. Si es demasiado pesado o voluminoso, distraerá la atención del TUM de la observación cuidadosa de la escena mientras se aproxima y lo entorpecerá si fuera necesario retirarse. Existen muchos contenedores prácticos de tamaño y peso razonables
- **Llevar un radio portátil siempre que sea posible.** Un radio permite al TUM pedir ayuda si se separa de su vehículo
- **Decidir las funciones de seguridad.** Si hay más de un TUM en algún llamado, las tareas deben dividirse. Por ejemplo, uno puede obtener los signos vitales mientras otro aplica oxígeno. Una función a menudo subutilizada es la de observador. El TUM que participa de manera directa en la atención del paciente siempre debe estar consciente de su alrededor, pero tiene problema para vigilarlo todo el tiempo. El TUM que no participa de manera directa en la atención del paciente puede observar mejor cosas como armas, mecanismos de lesión, medicamentos y otra información importante

Observar

Recuerde que siempre es mejor prevenir una situación peligrosa que enfrentarla. Si se observa o sospecha peligro, llamar a la policía. No entrar a la escena hasta que la policía la asegure.

La observación comienza al principio del llamado. Observar el vecindario mientras se busca el número de la casa o edificio. Al aproximarse a la escena, apagar las luces y sirena para no anunciar la llegada y atraer una multitud.

Al aproximarse a la escena de una urgencia, observar lo que sucede. Las urgencias son fenómenos muy activos. En situaciones en las que se perciba un silencio inusual, se recomienda cautela (figura 2-10). Además, buscar lo siguiente:

- **Violencia.** Es significativa cualquier indicación de que hubo o puede haber violencia. Los signos incluyen vidrio roto o muebles volcados, discusiones, amenazas u otro comportamiento violento
- **Escenas de crimen.** Intentar no alterar una escena del crimen, salvo lo necesario para atender al paciente. Hacer los esfuerzos necesarios para conservar la evidencia. Se aprenderá más sobre estos aspectos de la atención de urgencias en una escena de crimen en el capítulo "Aspectos médico-legales y éticos"
- **Consumo de alcohol y drogas.** Cuando las personas están bajo la influencia de alcohol y otras drogas, su comportamiento puede ser impredecible. Los TUM también pueden ser confundidos con la policía porque llegaron en un vehículo con torretas y sirenas

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.



FIGURA 2-10 Como precaución de seguridad, no colocarse directamente frente a una puerta cuando ésta se golpee o se toque el timbre.

- **Armas.** Si cualquier persona en la escena (aparte de los oficiales de la policía) tiene un arma, la seguridad del TUM está en peligro. Incluso las armas que sólo están a la vista de una persona hostil son un problema potencial. Recuérdese que casi cualquier objeto puede ser usado como un arma, éstas no se limitan a navajas y pistolas. Si se observa o sospecha la presencia de cualquier tipo de arma, notificar a la policía de inmediato
- **Familiares.** Los familiares emotivos y agitados a menudo pueden presentar un comportamiento violento o impredecible. Aunque el TUM está ahí para atender a su ser querido, la violencia puede dirigirse contra él
- **Testigos.** Muchas personas se reúnen en la escena de una colisión (o en cualquier sitio donde se estacione un vehículo de urgencia). A veces, un testigo o un grupo de ellos empieza a mostrar un comportamiento agresivo. Si esto ocurre, llamar a la policía. En algunas situaciones es necesario colocar al paciente en la ambulancia y salir de la escena en lugar de esperar a la policía
- **Perpetradores.** Es posible que el perpetrador de un crimen todavía esté en la escena, a la vista u oculto. No entrar a la escena de un crimen o una escena de violencia hasta que la policía la haya asegurado e informe que es seguro ingresar
- **Mascotas.** Aunque la mayoría de los animales domésticos no es peligrosa en circunstancias ordinarias, la presencia de un animal en la escena de una urgencia implica un problema. Incluso los animales amigables pueden volverse protectores cuando se empieza a tratar a su amo. Los animales también puede causar mucha distracción, interferir con la atención del paciente y ocasionar caídas mientras se levanta y traslada al paciente. No importa lo que el propietario diga ("No lo lastimará, es muy amigable"), casi siempre es mejor colocar a las mascotas de manera segura en otra habitación

Tener presente que casi todos los llamados al SMU trascurren sin incidentes. El TUM es parte vital del sistema SMU. Nada en este libro intenta generar temor o paranoia. Sin embargo, cuando un llamado implica cierto tipo de amenaza, el TUM debe estar preparado para reconocer los signos sutiles y no tan sutiles de advertencia antes que el peligro se manifieste.

Reaccionar al peligro

La observación proporcionó la información crítica necesaria sobre el peligro. El siguiente paso es saber cómo reaccionar. Las tres R de la reacción al peligro son retirarse (retroceder), radio y reevaluar.

No es parte de las responsabilidades del TUM someter a una persona violenta o luchar para retirar un arma a nadie. *Retirarse* de tales peligros es una conducta clara y justificada. Nótese que algunas maneras de retirarse son más seguras que otras.

- **Escapar.** Alejarse lo suficiente para tener tiempo de reaccionar en caso que el peligro se mueva hacia la nueva posición del TUM. Colocar dos obstáculos grandes entre uno y el peligro. Si la persona peligrosa rebasa uno de los obstáculos, se tiene la amortiguación del segundo
- **Deshacerse de cualquier equipo estorboso.** En caso que sea preciso escapar de la escena, no se complique con el equipo. Deshágase de todo si esto mejora su capacidad para alejarse. Usar el

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 2-11 (A) Ocultarse es colocarse detrás de un objeto que impida ser visto. (B) Cubrirse es encontrar una posición que proteja al cuerpo de proyectiles. La mejor posición es la que oculta y cubre.



(A)



(B)

equipo en beneficio propio. Por ejemplo, en caso de persecución, puede apuntalarse una puerta con la camilla para retrasar al agresor

- **Cubrirse y ocultarse.** Cubrirse significa encontrar una posición que proteja al cuerpo contra proyectiles, como detrás de un muro de ladrillo. Ocultarse es esconder el cuerpo detrás de un objeto que no es protector, como un arbusto. Encontrar una posición que lo cubra y lo oculte (figura 2-11)

Cuando se escapa del peligro, la mejor opción es usar la distancia, cobertura y ocultamiento para protegerse. No regresar a la escena hasta que la policía la asegure.

La segunda R de la reacción al peligro es el *radio*. La radio portátil es una pieza importante del equipo de seguridad. Usarlo para pedir asistencia de la policía y para advertir a otras unidades de respuesta sobre el peligro. Hablar claro y con lentitud. Advertir al radiooperador sobre la naturaleza exacta y localización del problema. Especificar cuántas personas están implicadas y si se observaron armas o no. Recuerde que la información que se tenga sobre la escena debe compartirse lo más pronto posible para impedir que otros encuentren el mismo peligro.

Por último, la tercera R de la reacción al peligro es *reevaluar*. No ingresar de nuevo a la escena hasta que haya sido asegurada por la policía (figura 2-12). Incluso así, mantenerse consciente de que donde hubo violencia, puede surgir de nuevo. Las urgencias son situaciones que implican estrés para las familias, pacientes, respondedores y testigos. Mantener un nivel de observación vigilante durante todo el llamado. En ocasiones se encuentran armas o drogas mientras se valora al paciente. Si esto ocurre, suspender lo que se está haciendo y llamar por radio a la policía de inmediato. Después del llamado, documentar la situación en el reporte de la corrida. En ocasiones, el peligro causa retrasos en la atención al paciente. Las cortes consideran aceptable este retraso, siempre que haya habido un peligro real y documentado.

FIGURA 2-12 Nunca entrar a una escena potencialmente violenta hasta que la policía la verifique e informe que es segura. (*AP Photo/ The Sacramento Bee, Randy Pench*).



© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Revisión del capítulo

Hechos y conceptos clave

- El bienestar del TUM es un concepto importante. Este capítulo presenta varias formas de protegerlo y mantenerlo
- Nunca deben tomarse las precauciones universales a la ligera. Cada una es una decisión importante que se tomará al menos una vez en cada escena a la que se acuda, siempre
- Protegerse a uno mismo de la violencia y peligros de la escena a toda costa
- Protegerse a uno mismo de la enfermedad. No mostrar paranoia sobre el contagio con alguna enfermedad, pero tomar las precauciones apropiadas
- El estrés puede ser una reacción inmediata a un llamado particular o la acumulación de una combinación de la vida personal y el SMU. Ambos son nocivos para el TUM, buscar ayuda si es necesario
- Se presenciará la muerte y la reacción a la misma. Estos fenómenos son muy personales. Las etapas del proceso de morir son la negación, enojo, negociación, depresión y aceptación
- Tratar a las personas sometidas a estrés de manera justa y compasiva, incluso si es difícil hacerlo

Decisiones clave

- ¿Es segura la escena? ¿Debe ingresarse o no?
- ¿Qué precauciones estándar deben tomarse? ¿Qué equipo protector personal debe usarse?
- ¿El estrés está acabando con lo mejor de mí? ¿Me afecta a mí, mi trabajo o a mi familia y amigos?

Glosario del capítulo

Contaminación. La introducción de materiales químicos, enfermedad o materiales infecciosos.

Control de estrés en un incidente crítico (CEIC). Un sistema integral que incluye educación y recursos para prevenir el estrés y enfrentarlo de manera apropiada cuando ocurre.

Descontaminación. Eliminación o limpieza de sustancias químicas peligrosas y otros materiales peligrosos o infecciosos.

Incidente con material peligroso. La liberación de una sustancia nociva al ambiente.

Incidente con víctimas múltiples. Una urgencia que afecta a múltiples pacientes.

Patógenos. Los organismos que causan infección, como virus y bacterias.

Equipo de protección personal. Equipo que protege al trabajador del SMU contra la infección y la exposición a peligros en operaciones de rescate.

Precauciones estándar. Una forma estricta de control de infecciones que se basa en la suposición de que toda la sangre y otros líquidos corporales son infecciosos.

Estrés. Estado de excitación física y psicológica ante un estímulo.

Preparación para la evaluación y práctica

Respuesta breve

1. Mencionar algunas causas de estrés para un TUM y explicar algunas formas en las que el TUM puede aliviar el estrés relacionado con el trabajo
2. Distinguir entre el estrés agudo y crónico. Presentar un ejemplo de cada uno
3. ¿Cuáles son las etapas del duelo? ¿Cómo debe enfrentar el TUM estas emociones?
4. Listar los tipos de equipo de protección personal usado en las precauciones estándar. Identificar una situación o paciente con la que debe usarse cada una

Pensar y vincular

El aislamiento de sustancias corporales es un concepto importante para protegerse a uno mismo de la enfermedad. En relación con las funciones y responsabilidades de un TUM en "Introducción a la atención médica de urgencias" y el material descrito en este capítulo, listar los tipos de precauciones universales que se usarían en cada una de las circunstancias siguientes:

1. Un paciente con una hemorragia grave en el brazo
2. Un paciente que vomita
3. Un paciente que escupe sangre

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Ejercicios de pensamiento crítico

Muchos llamados de urgencia representan peligros para el personal del SMU. El propósito de este ejercicio es considerar las acciones que se tomarían en una escena peligrosa.

- Se le llama a una urgencia desconocida en una cantina. Mientras se aproxima a la escena, se observa un hombre en posición supina en el estacionamiento, al parecer con una hemorragia profusa. Dos hombres más están riñendo y uno parece tener una pistola. ¿Qué acciones debe tomar?

De la fisiopatología a la práctica

Las siguientes preguntas están diseñadas para ayudarle a recopilar información clínica relevante y tomar decisiones exactas en el campo.

1. ¿Cómo cree que contrajo su último resfriado o infección intestinal?
2. ¿Cuál es su respuesta corporal al estrés? ¿Qué efecto tiene en su pulso, respiración y presión sanguínea?
3. ¿En qué se diferencia el "estrés positivo" del "estrés negativo" en el cuerpo?



Escenas de trabajo en campo

Durante el trayecto a una colisión automovilística, el radiooperador transmite una actualización a su ambulancia que acude en respuesta. "Ambulancia 7, tiene un paciente con lesiones faciales graves". Después de juzgar que la escena es segura para ingresar, de inmediato inicia la valoración del paciente. Justo cuando abre la vía aérea y su compañero suministra oxígeno, la unidad de paramédicos avanzados llega y se encarga del paciente.

Mientras termina de subir al paciente a la parte posterior de la ambulancia del paramédico avanzado, uno de ellos le pregunta dónde están sus guantes. Usted no piensa mucho en eso y empieza a limpiar el equipo. De regreso en la ambulancia, su compañero le dice que no sólo es contra el procedimiento operativo estándar del servicio de ambulancia que usted no use guantes en este tipo de llamado, sino que es una tontería. Usted acepta renuentemente informar a la supervisora.

Más tarde entra a la oficina de la supervisora, describe el llamado y la cantidad de sangre, y luego le informa que no utilizó guantes protectores. También señala que tenía una herida en proceso de cicatrización en la mano. Ella le informa que usted está fuera de servicio.

Preguntas sobre la escena

1. ¿Por qué usar guantes protectores en este tipo de llamado?
2. ¿Cuál es el efecto de una exposición laboral en usted, su familia y sus compañeros del SMU?
3. ¿Qué puede esperar después de la exposición?

Su supervisora le explica que debe acudir a una sala de urgencias para una evaluación laboral. Existe un acuerdo con el hospital y harán que un miembro de su personal de control de infecciones realice su evaluación y asesoría.

Cuando llega al hospital, la enfermera de control de infecciones lo entrevista y hace muchas preguntas específicas sobre el llamado, su salud y qué tipo de inmunizaciones tiene. Examina sus manos en busca de lesiones en la piel y se identifican varias. Cuando la entrevista termina, le recomienda realizarse varias pruebas sanguíneas basales, una es para VIH. De pronto usted se da cuenta de la gravedad de la situación. Ella le recomienda tomar algunos medicamentos y le da información sobre las precauciones que debe tomar cuando tenga relaciones sexuales con su cónyuge. Esto resalta de nuevo lo grave que la situación se ha vuelto.

Preguntas sobre la escena

4. ¿Cómo afectará el estrés en su vida durante los próximos meses?
5. ¿Qué tan importante es el lavado de manos?
6. ¿Qué tipo de precauciones estándar debe estar listo para aplicar el TUM en todos los llamados del SMU?

Usted intenta no pensar en la situación, pero le es imposible. Afecta su sueño, se muestra irritable con su familia. Cuando intenta hablar con su compañero, se da cuenta que está muy avergonzado.

Un tiempo después, la enfermera de control de infecciones le informa que ya tiene los resultados de sus pruebas sanguíneas. Todas son negativas. Se evitó una tragedia personal. Mientras sale de su oficina, la enfermera le recuerda que los guantes y el lavado de manos son muy importantes. Con una gran sonrisa, usted la mira y dice "¡Lo entiendo!"

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

BIBLIOGRAFÍA

- LIMMER, D., O´KEEFE, M.F, *Introducción a la atención médica de urgencia.* Editorial Manual Moderno S.A. Traducción de la 3ra edición del inglés. [1]

[1] Uso con fines académicos

INSTITUCIÓN BADRA



PARAMÉDICO PROFESIONAL

Emergencias, Rescate y Trauma

Operaciones de los Servicios Médicos de Urgencia

36 Operaciones de los servicios médicos de urgencia



Capítulos relacionados

Los capítulos siguientes proveen información adicional relacionada con los temas tratados en este capítulo:

- 1 Introducción a la atención médica de urgencia
- 2 El bienestar del TUM
- 3 Levantamiento y traslado de pacientes
- 11 Valoración de la escena
- 12 Evaluación primaria
- 14 Evaluación secundaria
- 15 Comunicación y documentación
- 37 Materiales peligrosos, incidentes con múltiples víctimas y manejo de incidentes
- 38 Seguridad en carreteras y extracción vehicular
- 39 Respuesta de los servicios médicos de urgencia ante el terrorismo

Estándar

Operaciones de los servicios médicos de urgencia (principios de operación segura de una ambulancia terrestre y aeromédica).

Competencia

Aplica el conocimiento sobre los papeles y las responsabilidades operativos para confirmar la seguridad de los pacientes, el público y el personal.

Conceptos centrales

- Fases de un servicio de ambulancia
- Preparación para el servicio
- Operación de una ambulancia
- Transferencia y traslado del paciente
- Entrega del paciente al personal del servicio de urgencias
- Terminación del servicio, reemplazo e intercambio de equipo, limpieza y desinfección de la unidad y el equipo
- Cuándo y cómo recurrir al transporte aeromédico

Objetivos

Después de leer este capítulo, el lector será capaz de:

- 36.1 Reconocer los cuatro tipos de ambulancias especificados en la actualidad por el *U.S. Department of Transportation* (pág. 1021, 1022)

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

36.2 Describir los tipos de equipo que deben llevarse en las unidades de respuesta de los SMU (pág. 1021-1025)

36.3 Describir los componentes del vehículo y las revisiones del equipo que se realizan al inicio de cada guardia (pág. 1026-1028)

36.4 Describir los papeles y las responsabilidades del centro de operaciones de urgencias (pág. 1028-1029)

36.5 Revisar los principios de operación segura de la ambulancia mientras se acude a la escena (pág. 1030-1034)

36.6 Explicar las leyes que se aplican de forma regular a las operaciones en ambulancia (pág. 1030-1031)

36.7 Analizar cómo mantener la seguridad en los incidentes carreteros (pág. 1035-1036)

36.8 Describir los pasos necesarios para transferir al paciente a la ambulancia (pág. 1036-1038)

36.9 Describir las responsabilidades del TUM mientras se traslada a un paciente al hospital (pág. 1038-1040)

36.10 Describir las responsabilidades del TUM mientras se transfiere la atención de los pacientes al personal del servicio de urgencias (pág. 1040-1042)

36.11 Describir las responsabilidades del TUM para concluir el servicio, alistar el vehículo tras un servicio para la llamada siguiente y regresar a la base (pág. 1042-1048)

36.12 Identificar en qué momento y cómo solicitar una ambulancia aérea, cómo establecer la zona de aterrizaje y cómo aproximarse a un helicóptero al prestar asistencia para un traslado aéreo (pág. 1048-1050)

Las responsabilidades del TUM pueden diferir en cierto grado según sea el tipo de institución de SMU para la que se labore. Sin embargo, la mayor parte de las responsabilidades operativas que no son de tipo médico incluye las cinco fases siguientes:

- Prepararse para un servicio de ambulancia
- Recibir una llamada y responder a ella
- Transferir al paciente a la ambulancia
- Trasladar al paciente al hospital
- Concluir el servicio

Preparación para el servicio de ambulancia

CONCEPTO CENTRAL

Fases de un servicio de ambulancia

CONCEPTO CENTRAL

Preparación para un servicio

La ambulancia moderna ha evolucionado de forma notable desde sus primitivos inicios. Mucho más que un simple medio de transporte, la ambulancia actual es un servicio de urgencia prehospitalario móvil bien equipado y organizado con eficiencia, además de una unidad de comunicaciones. Es uno de los medios más importantes por los que las personas acceden a los servicios de atención de salud de urgencia en EUA.

El *U.S. Department of Transportation* emitió especificaciones para las ambulancias de tipos I, II y III. Gracias al equipo adicional que llevan ahora las ambulancias para rescate especializado, apoyo de vida avanzado y operaciones con materiales peligrosos, el peso bruto del vehículo se ha excedido con facilidad en algunas comunidades. Esto ha hecho necesaria la introducción de un chasís de camión de desempeño intermedio (el equivalente en México a un camión unitario tipo C2), para lograr una mayor durabilidad y contar con áreas de almacenamiento y trabajo amplias (figura 36-1). A medida que las necesidades evolucionan, los estándares para las ambulancias también lo hacen. En la actualidad, los estándares no carecen de controversia, y distintas autoridades relacionadas con los SMU llevan a cabo revisiones. En el momento de la impresión de este libro, muchas entidades estadounidenses aún utilizan los estándares *Federal Specification KKK-A-1822F*. Algunos estados emplean el *1917 Standard for Automotive Ambulances* más reciente, de la *National Fire Protection Association*.

Insumos y equipo para ambulancias

Si una ambulancia carece de equipo apropiado para la atención y el traslado del paciente, realizará sólo un servicio de transporte al hospital. En realidad, en EUA una institución que utiliza una ambulancia sin equipo apropiado puede ser citada y recibir una multa considerable por alguna institución reguladora estatal de los SMU. Además, el personal responsable de los SMU puede ser también citado y multado. El cuadro 36-1 lista las recomendaciones del *American College of Surgeons*, el *American Colle-*

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 36-1 Cuatro tipos de ambulancias: (A) tipo I, (B) tipo II, (C), tipo III y (D) tipo 9, camión de rescate.



(A)



(B)



(C)



(D)

CUADRO 36-1 Equipo requerido para las ambulancias de apoyo vital básico

Equipo requerido en 2009 para las ambulancias de apoyo vital básico

A. Equipo de ventilación y vía aérea	1. Aparato portátil y fijo para aspiración con regulador (según las especificaciones federales) • Manguera de gran calibre, con cánula curva rígida para aspiración faríngea; se encuentran disponibles cánulas rígidas y flexibles para aspiración en calibres 6F a 16F (tener una con calibre de 6F a 10F y otra de 12F a 16F) 2. Equipo de oxígeno portátil con capacidad de administrar flujo medido, con mangueras adecuadas 3. Equipo para suministro de oxígeno portátil y fijo • Regulador de flujo variable 4. Equipo para administración de oxígeno • Mangueras de longitud adecuada; mascarilla transparente (para adultos y niños), de no reinhalación y sin válvulas; puntas nasales (para adultos y niños) 5. Bolsa-válvula-mascarilla (BVM para reanimación manual) • BVM de operación manual, autoexpandible; para adultos (> 1 000 mL) y niños (450 a 750 mL), con reservorio de oxígeno; válvula (transparente, desechable, para operación en clima frío); y mascarilla (para adultos, niños, lactantes y neonatos) 6. Cánulas para vía aérea • Nasofaríngeas (16F a 34F; para adultos y niños) • Orofaríngeas (tamaños 0 a 5; para adultos, niños, lactantes y neonatos) 7. Oxímetro de pulso con sondas pediátrica y para adulto 8. Gotas de solución salina y perilla para aspiración para neonatos y lactantes
B. Vigilancia y desfibrilación	Todas las ambulancias deben estar equipadas con un desfibrilador automático externo (DAE), a menos que sean operadas por personal para apoyo vital avanzado, que lleve consigo un monitor/desfibrilador. El DAE debe tener funciones pediátricas, incluidos parches y cables infantiles

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

CUADRO 36-1 Equipo requerido para las ambulancias de apoyo vital básico (continuación)	
C. Dispositivos para inmovilización	1. Collarines cervicales • Rígidos para niños de 2 años o más; tamaños para niños y adultos (pequeño, mediano, grande y otros tamaños disponibles) 2. Dispositivo para fijación del cráneo (no bolsas de arena) • Acojinamiento firme o dispositivo comercial 3. Dispositivos para tracción de extremidad inferior (fémur) • Varillas para soporte de la extremidad inferior, gancho de tobillo acojinado, soporte pélvico acojinado, cinta para tracción (para adultos y niños) 4. Dispositivos para inmovilización de extremidades superiores e inferiores • Para fracturas proximales y distales a la articulación (para adultos y niños), soporte rígido de material apropiado (cartón, metal, material neumático, vacío, madera o plástico) 5. Férulas espinales impermeables (larga, corta; de preferencia, radiolúcidas) y dispositivo para extracción • Corta (extracción, longitud de cabeza a pelvis) y larga (traslado, longitud de cabeza a pies), con por lo menos tres cintas para fijación apropiadas (no debe recurrirse a una cinta de mentón aislada para la inmovilización de la cabeza), con acojinamiento para niños y asas para mano para movilizar a los pacientes
D. Material de curación	1. Sábanas para quemados estériles o en empaque comercial 2. Vendajes triangulares • Con por lo menos dos seguros cada uno 3. Gasas • Gasas estériles (de tamaños diversos) • Compresas abdominales, 25 x 30 cm o mayores • Apósitos de 10 x 10 cm o de tamaño apropiado 4. Vendas de gasa • De distintos tamaños 5. Parche oclusivo o equivalente • Estéril, 7.5 x 20 cm o mayor 6. Cinta adhesiva • Distintos anchos (que incluyan 1" y 2"), hipoalergénica • Distintos anchos (que incluyan 1" y 2"), adhesiva 7. Torniquete arterial (de preferencia comercial)
E. Comunicación	Dispositivo de comunicación de dos vías entre el proveedor de los SMU, el centro de operaciones y la dirección médica
F. Equipo obstétrico (se dispone de una versión comercial)	1. Bandeja (equipo estéril independiente) • Toallas, gasas de 10 x 10 cm, cinta umbilical, tijeras estériles u otro implemento de corte, perilla para aspiración, pinzas de cordón, guantes estériles, cobertor 2. Cobertor térmico absorbente y cubierta para cabeza, rollo de papel aluminio o material aislante de calor apropiado (suficiente para cubrir al neonato)
G. Diversos	1. Esfigmomanómetro (con brazalete pediátrico, regular para adulto y grande para adulto) 2. Estetoscopio para adulto 3. Tablas de referencia para uso de equipo y dosificación en pediatría, con base en el peso o la talla 4. Termómetro, con calibración para temperatura baja 5. Tijeras de uso rudo para el corte de ropa, cinturones y botas 6. Paquetes fríos 7. Solución salina estéril para irrigación (botellas o bolsas de 1 L) 8. Lámparas de mano (2) con pilas y focos de repuesto 9. Cobertores 10. Sábanas (mínimo 4), de tela o papel, y almohadas 11. Toallas 12. Etiquetas de triage 13. Bolsas o recipientes para emesis, desechables 14. Cómodo desechable 15. Pato desechable 16. Carro camilla (que cumpla con el estándar nacional vigente en el momento de su fabricación) 17. Camilla plegable 18. Silla para escaleras o de carga 19. Hojas de registro/formatos para atención de pacientes 20. Jalea lubricante (hidrosoluble)

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

CUADRO 36-1 Equipo requerido para las ambulancias de apoyo vital básico (continuación)	
H. Control de infecciones (debe disponerse de equipo libre del látex)	1. Protección oftálmica (anteojos con protección periférica o gafas, careta) 2. Protección facial (p. ej., cubrebocas quirúrgico de acuerdo con las recomendaciones locales o estatales) 3. Guantes, no estériles (deben cubrir los requisitos 1999 de la NFPA, http://www.nfpa.org/) 4. Pijamas quirúrgicas o batas 5. Botas protectoras 6. Limpiador de manos sin agua, antimicrobiano, comercial (toallitas, aerosol, líquido) 7. Solución desinfectante para limpieza del equipo 8. Contenedor estándar para objetos punzocortantes, fijo y portátil 9. Bolsas de basura desechables, para la eliminación de desechos peligrosos biológico-infecciosos 10. Protección respiratoria (p. ej, mascarilla N-95 o N-100, según las recomendaciones locales o estatales)
I. Equipo para prevención de lesiones	1. Todos los pacientes en una ambulancia necesitan viajar asegurados (en la actualidad no existe algún estándar nacional estadounidense para el traslado de niños sin lesiones) 2. Casco protector 3. Extinguidor 4. Guía de referencia de materiales peligrosos 5. Dispositivos para señalización vehicular (triángulos de material reflejante u otros dispositivos reflejantes no inflamables) 6. Ropa reflejante de seguridad para cada miembro de la tripulación (debe cumplir o rebasar las disposiciones de desempeño ANSI/ISEA clase II o III si se trabaja en el tramo de derecho de vía de cualquier carretera de auxilio federal. Consultar http://www.reflective-vest.com/federalhighwayruling.html, para obtener más información.)
Equipo básico opcional Esta sección tiene por objetivo ayudar a los proveedores de los SMU a elegir el equipo que puede utilizarse con el fin de asegurar la provisión de atención prehospitalaria de calidad. Su uso debe basarse en los recursos locales. El equipo que aparece en esta sección no es obligatorio ni constituye un requisito	
A. Equipo opcional	1. Glucómetro (según el protocolo local) 2. Vendas elásticas • No estériles (distintos tamaños) 3. Teléfono móvil 4. Mascarilla de oxígeno infantil 5. BVM para reanimación autoinsuflable infantil 6. Cánulas para vía aérea • Nasofaríngeas (12F, 14F)QQ • Orofaríngea (tamaño 00) 7. Dispositivos alternativos para vía aérea (p. ej., dispositivo de rescate para vía aérea, como ETDLA [sonda esofagotraqueal de doble luz], sonda laríngea o mascarilla laríngea), según lo autorizado por la dirección médica local 8. Dispositivos alternativos para vía aérea infantiles (existen pocos dispositivos alternativos para vía aérea autorizados por la FDA que se hayan estudiado en niños. Los que se han estudiado, como la mascarilla laríngea, no se han evaluado de manera adecuada en el ámbito prehospitalario) 9. Brazalete para presión arterial neonatal 10. Brazalete para presión arterial infantil 11. Estetoscopio pediátrico 12. Dispositivo para inmovilización cervical infantil 13. Tabla espinal y férulas para extremidades de tamaño pediátrico 14. Agente hemostático tópico 15. Equipo para protección personal CBRNE (contra riesgos químicos, biológicos, radiológicos, nucleares y explosivos), lo que incluye protección respiratoria y corporal 16. Autoinyectores apropiados con antídotos para sustancias químicas (como mínimo para protección de los miembros de la tripulación; adicionales para tratamiento de pacientes con base en los protocolos locales o regionales; apropiados para adultos y niños)
B. Fármacos opcionales para apoyo vital básico	1. Salbutamol 2. Adrenalina (en autoinyector) 3. Glucosa oral 4. Nitroglicerina (tableta o pasta sublingual) 5. Ácido acetilsalicílico 6. Naloxona

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

CUADRO 36-1 Equipo requerido para las ambulancias de apoyo vital básico (continuación)

C. Traslado interinstitucional	Los proveedores de atención prehospitalaria capacitados en ALS y BLS pueden requerir equipo adicional para el traslado de pacientes entre instituciones. Las transferencias pueden realizarse con un nivel de atención menor o mayor, lo que depende de la necesidad específica. Los equipos para traslado especializados, entre otros equipos pediátricos y neonatales, pueden incluir a personal de otro tipo, como terapeutas respiratorios, enfermeras y médicos. Los requisitos para entrenamiento y equipo pueden ser distintos, según sean las habilidades necesarias para el traslado de estos pacientes. Existen fuentes excelentes disponibles que incluyen listados detallados de equipo necesario para la transferencia a interinstitucional, como los *Guidelines for Air and Ground Transport of Neonatal and Pediatric Patients de la American Academy of Pediatrics*
Apéndice: equipo para extracción El servicio médico de urgencias necesita tener a disposición equipo de extracción adecuado, aunque éste se ubica con más frecuencia en vehículos de rescate más pesados que en la ambulancia de respuesta primaria. En general, los dispositivos o las herramientas utilizados para extracción pertenecen a varias categorías generales: desensamblado, separación, corte, tracción, protección y relacionado con el paciente. A continuación se muestra el equipo necesario que debe estar disponible, ya sea en el vehículo de respuesta primaria o en el vehículo de rescate pesado	
A. Herramientas para desensamblado	1. Llaves de tuercas (ajustables) 2. Destornilladores (de cabeza plana y de cruz) 3. Pinzas de electricista 4. Cizalla 5. Tijeras para corte de metal 6. Martillo 7. Rompevidrios (*window punch*) 8. Hachas (para palanca, incendio) 9. Palancas (pata de cabra, barreta) 10. Expansor (“ram”, 4 toneladas)
B. Instrumentos de separación	1. Herramientas combinadas de corte con gato hidráulico/expansor/cortadora 2. Serruchos (segueta, incendio, parabrisas, de hoja curva, recíproca) 3. Equipo para corte de presión
C. Herramientas/dispositivos de tracción	1. Cuerdas/cadenas 2. Malacate tensor 3. Gato hidráulico para camión 4. Bolsas de aire
D. Dispositivos de protección	1. Reflectores/reflejantes de uso rudo 2. Cascos de rescate 3. Gafas de seguridad 4. Sábana de protección 5. Guantes de carnaza 6. Chamarras/chaquetones/botas
E. Diversos	1. Pala 2. Aceite lubricante 3. Madera/cuñas 4. Generador 5. Reflectores de uso rudo

NOTA: Según sean las necesidades locales, puede requerirse equipo adicional para rescate acuático, aéreo o en montaña.
Fuente: American College of Surgeons, Committee on Trauma; American College of Emergency Physicians; National Association of EMS Physicians; American Academy of Pediatrics

ge of Emergency Physicians, la *National Association of EMS Physicians* y la *American Academy of Pediatrics*. Los servicios de los SMU están regulados en la mayor parte de las entidades estadounidenses y cada uno cuenta con un listado de equipo que deben llevar las unidades de respuesta de los SMU. Véanse los reglamentos específicos y el listado de equipo locales.

Compárense los elementos mencionados en el cuadro 36-1 (y los listados de equipo requerido en la propia región de trabajo) con el inventario de la ambulancia en que se labora. Puede identificarse el sitio en que se guarda cada elemento, para qué sirve y en qué casos debe utilizarse. Si el implemento es de tipo mecánico, debe aprenderse también cómo funciona y qué mantenimiento requiere.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Una ambulancia lista para un servicio

Como rescatista profesional, el público y la organización a la que pertenece esperan que el TUM esté listo en el momento en que ocurre una emergencia. En consecuencia, es necesario que el TUM, su vehículo y su equipo se encuentren listos para responder. La mayor parte de los servicios solicita una inspección del vehículo y el equipo al inicio de cada turno para asegurar su disponibilidad. De modo característico, la inspección del vehículo y el equipo se confirman con una lista de verificación. Ésta y el proceso de inspección son una parte importante del proceso de registro en muchos servicios de los SMU y pueden constituir un componente crítico en caso de que se requiera un proceso de investigación.

Si es posible, debe integrarse un informe breve de guardia con la tripulación saliente y determinar si se experimentó algún problema, ya sea con la ambulancia o con el equipo durante la guardia. Si la tripulación saliente detectó algún problema, es necesario establecer comunicación con un supervisor de turno y documentar en forma detallada el problema indicado. Se realiza una inspección completa de la ambulancia (destrezas específicas 36-1) con la lista de verificación que utilice el servicio. La inspección suele estar conformada por dos componentes: uno vehicular y otro del equipo. En la mayor parte de los casos, el TUM asignado como conductor lleva a cabo la verificación del componente vehicular, en tanto que el líder de la tripulación efectúa la verificación del equipo médico.

Inspección de la ambulancia con motor apagado

Los pasos de inspección siguientes pueden llevarse a cabo mientras la ambulancia se encuentra en la base:

1. Inspeccionar el cuerpo del vehículo. Informar cualquier daño evidente. Indicar el daño previo aún no reparado
2. Revisar las ruedas y los neumáticos. Verificar la existencia de daño o desgaste de los rines y las caras laterales de los neumáticos. Observar el grosor del dibujo. Utilizar un calibrador para determinar que todos los neumáticos estén bien inflados. Hay que revisar también los neumáticos posteriores internos y su presión de aire
3. Inspeccionar las ventanas y los espejos. Reconocer vidrios rotos y fragmentos sueltos o faltantes. Constatar que los espejos estén limpios y bien ajustados para una máxima visibilidad.
4. Revisar la operación de cada puerta y todas las cerraduras y seguros
5. Verificar el nivel de los líquidos: aceite, anticongelante y líquidos limpiaparabrisas, de frenos y transmisión
6. Revisar la batería y las conexiones de los cables de ésta para confirmar que estén bien conectadas y detectar signos de corrosión
7. Inspeccionar las superficies interiores y la tapicería para identificar daño y su condición de limpieza. Limpiar el volante con desinfectante
8. Revisar la operación de las ventanillas. Confirmar que su superficie interna esté limpia.
9. Revisar el claxon, la sirena y las luces de emergencia
10. Ajustar el asiento del conductor y confirmar que los cinturones de seguridad funcionen.
11. Revisar el nivel de combustible. Rellenar después de cada servicio, siempre que resulte práctico

NOTA: *Debe permitirse que el motor se enfríe antes de retirar cualquier tapón de presión.*

Inspección de la ambulancia con motor encendido

Para los pasos siguientes es necesario encender el motor, sacar la ambulancia de la estación si el humo del escape causa problemas, aplicar el freno de mano, colocar la transmisión en la modalidad de estacionamiento (*park*) y solicitar al compañero encajar cuñas bajo las ruedas:

1. Revisar los indicadores del tablero para verificar si alguna luz encendida señala algún problema potencial de la presión del aceite, la temperatura del motor o el sistema eléctrico del vehículo.
2. Revisar que las carátulas montadas en el tablero tengan operación apropiada
3. Pisar el pedal del freno. Observar si su desplazamiento parece adecuado o excesivo. Verificar la presión del aire según se requiera
4. Probar el freno de mano. Colocar la transmisión en una posición de avance. Regresar a la posición de estacionamiento tan pronto como se confirme que el freno de mano opera en forma adecuada
5. Girar el volante de un lado al otro
6. Verificar la operación de los limpiadores y del sistema de limpieza del parabrisas. El cristal debe quedar limpio cada vez que se desplazan los limpiadores

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 36-1 Inspección de la ambulancia



1. Revisar la carrocería, las ruedas, las llantas y los limpiadores del parabrisas



2. Revisar la carrocería, las ruedas, las llantas y los limpiadores del parabrisas



3. Revisar bajo el cofre



4. Revisar las superficies internas y la tapicería



5. Revisar los instrumentos del tablero y el equipo de comunicación



6. Revisar el nivel del combustible y llenar el tanque

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

7. Encender las luces de emergencia del vehículo. Hacer que el compañero camine en torno de la ambulancia y verifique la operación de cada luz y torreta. Apagar las luces de emergencia
8. Encender las otras luces del vehículo. Hacer que el compañero camine alrededor de la ambulancia otra vez, esta vez para revisar los faros (con luces altas y bajas), las direccionales, las luces intermitentes, las luces de los frenos, los reflectores para iluminación lateral y posterior de la escena, y las luces laterales
9. Verificar la operación del equipo de calefacción y el aire acondicionado, tanto en el compartimiento del conductor como en el compartimiento de pacientes. También es un buen momento para revisar el equipo de aspiración fijo si el motor está encendido
10. Operar el equipo de comunicación. Probar las radios portátiles y las fijas, y cualquier medio de comunicación de radio y teléfono
11. Si la unidad está equipada con una cámara para reversa, asegurarse de que no se encuentre dañada, que esté limpia y que la imagen en la pantalla del conductor sea clara

Volver a guardar la ambulancia en la base. Mientras se maniobra en reversa, solicitar al compañero que observe si la alarma de reversa está en operación (si el vehículo cuenta con una).

Inspección de los suministros y el equipo del compartimiento de pacientes

Hay que apagar el motor y terminar la inspección mediante la revisión del compartimiento del paciente y todos los gabinetes exteriores:

1. Al tiempo que se utiliza la lista de verificación, se conduce una inspección detallada y se realiza un inventario del equipo y los suministros
2. Deben revisarse los suministros, el equipo interno y el equipo externo. Cada elemento debe no sólo identificarse, sino también revisarse para definir si está completo y determinar su condición y funcionamiento. Hay que verificar la presión en los cilindros de oxígeno, inflar las férulas neumáticas y revisarlas para descartar fugas, probar que el equipo de oxígeno y ventilación opere en forma apropiada, constatar la presencia de óxido y tierra en los instrumentos de rescate y encender los dispositivos que operan con pilas para asegurarse que éstas tengan una carga apropiada. Ciertos equipos, como el desfibrilador automático externo (DAE), pueden requerir pruebas adicionales. Debe confirmarse que la inspección de cada implemento llevado en la ambulancia se haya realizado y que los hallazgos se hayan registrado en el informe de inspección
3. Una vez terminada la revisión se llena el informe de inspección. Hay que corregir cualquier problema, reemplazar los elementos faltantes e informar al supervisor sobre cualquier deficiencia que no pueda corregirse de inmediato
4. Por último, se limpia la unidad, con fines del control de infecciones y de aspecto. Se utilizan sólo productos de limpieza y desinfección autorizados. El mantenimiento del aspecto de la ambulancia mejora la imagen de la organización ante el público, además de que también inspira confianza en el papel que desempeña el TUM. Las personas que se enorgullecen de su trabajo lo demuestran al cuidar el aspecto de su ambulancia

Si se solicita un servicio mientras se lleva a cabo la verificación del vehículo, debe atenderse la llamada y terminar la revisión una vez que vuelve a tenerse disponibilidad. La excepción es el caso de que faltara algún equipo esencial. En esa situación debe sacarse a la ambulancia de servicio hasta que se reemplacen los elementos críticos y permitir que se envíe a otra unidad con equipamiento apropiado.

Recepción y respuesta a una llamada

En muchas zonas de EUA, una persona necesita tan sólo llamar al 911 para tener acceso a los servicios de ambulancia, bomberos o policía, las 24 h al día. Un radiooperador de urgencias médicas (RUM) registra la información de quienes solicitan el servicio, decide qué servicio se requiere y alerta al servicio para dar respuesta. En México todavía no existe un número universal para agrupar a todos los equipos de emergencia. Actualmente la Cruz Roja Mexicana cuenta con el 911 a nivel nacional, donde un radiooperador recibirá la llamada y la canalizará a la ambulancia para acudir a la atención de emergencia.

Papel del radiooperador de urgencias médicas

En EUA, muchas ciudades y centros de comunicación entrenan y certifican a los RUM con base en el sistema de tarjetas de prioridad médica. Este sistema tuvo su origen en 1979 bajo el liderazgo de Jeffrey Clawson, MD. Un RUM recibe entrenamiento para llevar a cabo las tareas siguientes:

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

- Formular preguntas a la persona que llama y asignar una prioridad al servicio
- Proveer instrucciones médicas antes de la llegada a quienes solicitan el servicio, así como información a las tripulaciones
- Despachar y coordinar los recursos de los SMU
- Coordinar con otras instituciones de seguridad pública

Cuando responde una llamada de auxilio, el DUM debe obtener la mayor información posible acerca de la situación para ayudar a la tripulación que responde. Las preguntas que el DUM debe formular son:

1. **¿Cuál es la localización exacta del paciente?** El DUM debe solicitar el número de la casa o el edificio, y el número del departamento, si hay alguno. Es importante preguntar el nombre de la calle y sus especificadores cardinales (p. ej., norte, este), la esquina más cercana y al nombre del desarrollo o fraccionamiento, así como la ubicación precisa de la urgencia
2. **¿Cuál es su número telefónico de contacto?** (En el servicio 911 mejorado se identifica el número.) "Permanezca en la línea. No cuelgue hasta que yo [el DUM] se lo indique". En situaciones en que peligra la vida, el DUM ofrece instrucciones a quien solicita el servicio, después de despachar a las unidades, y el solicitante del servicio u otras personas en la escena deben seguirlas hasta que las unidades lleguen. También es importante que quien hace la llamada permanezca en línea en caso de que surjan preguntas relacionadas con la dirección que se indicó
3. **¿Cuál es el problema?** Esto permite identificar la problemática principal. Ayuda al DUM a decidir qué líneas de interrogatorio seguir y la prioridad que debe tener la respuesta
4. **¿Que edad tiene el paciente?** La mayor parte de las ambulancias se prepara para responder a la escena con un equipo pediátrico si el paciente es un niño y no un adulto. Si se reciben instrucciones de RCP antes de la llegada, es necesario definir si se trata de un neonato, lactante, niño o adulto
5. **¿Cuál es el sexo del paciente?** Esto se pregunta si no resulta evidente a partir de la información provista
6. **¿Se encuentra consciente el paciente?** Un paciente inconsciente debe recibir una respuesta de mayor prioridad
7. **¿Está respirando el paciente?** Si el paciente está consciente y respira, el DUM fórmula a menudo muchas preguntas adicionales relativas al problema principal para determinar el nivel apropiado de respuesta; por ejemplo, el equipo médico de respuesta, los TUM o las ambulancias pueden tener una respuesta "fría" (a velocidad normal, en ocasiones denominada Prioridad 3) o "caliente" (una urgencia, con modalidad de luces y sirenas, alguna veces llamada Prioridad 1). Si el paciente no respira o la persona que llama no está segura, el DUM envía la respuesta máxima y comienza las instrucciones apropiadas antes de la llegada en el caso del paciente que no respira, lo que también puede incluir instrucciones telefónicas para RCP si el paciente carece de pulso

Si la llamada se debe a una colisión vehicular, debe formularse una serie de preguntas clave que ayude a establecer la prioridad y la intensidad de la respuesta. Mediante un interrogatorio completo a la persona que solicita el servicio, puede ser posible que el DUM envíe de manera apropiada una unidad "caliente" y unidades de respaldo "frías", lo que a su vez ayudará a prevenir colisiones de los vehículos de emergencia. Un interrogatorio detallado también permite al DUM determinar si existe una situación de atrapamiento, con o sin incendio inminente, para despachar a la unidad apropiada.

Las siguientes son las instrucciones con las cuales un DUM puede enviar a una ambulancia al sitio en que se ubica una persona enferma:

> MEDCOM a Unidad 1 básica y Unidad 2 avanzada, respondan con prioridad 1; femenino de 60 años de edad, inconsciente con dificultad respiratoria. Se ubica en el Mercado de Boston en la Carretera 9, esquina con Kunker Road. Hora actual, 17:45 h.

El DUM puede repetir el mensaje para reducir al mínimo cualquier duda en relación con su contenido y asegurar que la ambulancia recibe la llamada. Muchos sistemas de los SMU hacen que el tripulante que responde repita la dirección al centro de operaciones para confirmar que sea correcta y asegurarse de que el mensaje quede registrado en la grabación de despachos.

Algunos sistemas de despacho con computadora exigen que la tripulación de los SMU confirme la llamada mediante la activación de una tecla específica en la computadora. Ésta también puede dar indicaciones para llegar a la escena junto con un sistema GPS.

Operación de la ambulancia

CONCEPTO CENTRAL

Operación de una ambulancia

Incluso si sólo se conduce una ambulancia de manera ocasional, puede existir la obligación de tomar un curso de entrenamiento para operadores de vehículos de emergencia, que incluye sesiones en salo-

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

nes de clases y en el vehículo. Este entrenamiento incrementa las habilidades y también reduce el riesgo de colisión y responsabilidad legal tanto para el TUM como para la institución.

Un operador de ambulancia seguro

Para ser un operador de ambulancia seguro es necesario:

- Tener buen estado de salud física. No deben existir disfunciones previas que impidan al TUM operar la ambulancia o alguna afección médica que puede discapacitarlo mientras conduce
- Encontrarse en buen estado de salud mental, con las emociones bajo control. El juicio de una persona que conduce una ambulancia no debe verse comprometido por la exaltación de las luces y las sirenas
- Ser capaz de desempeñarse bajo presión
- Tener una actitud positiva en torno de la capacidad como conductor, pero no confiarse en exceso y correr riesgos
- Ser considerado con otros conductores. Tener siempre en mente que las personas reaccionan de modo distinto al ver a un vehículo de emergencia. Aceptar y tolerar los malos hábitos de otros conductores iracundos

Algunas recomendaciones adicionales de seguridad son:

- Nunca conducir bajo la influencia del alcohol, drogas ilegales o "recreativas", como marihuana o cocaína, fármacos como antihistamínicos, "píldoras estimulantes" o sedantes
- Nunca conducir mientras se utilizan medicamentos de prescripción capaces de comprometer la capacidad para operar un vehículo motorizado. Estos mismos fármacos pueden afectar la capacidad para atender a los pacientes. La institución debe tener un lineamiento de operación estándar o algún otro consejo en relación con los medicamentos que justifican esta alerta, y el periodo que se considera seguro tras la recepción de la última dosis
- Nunca conducir con una licencia con restricciones
- Utilizar siempre anteojos o lentes de contacto, si es un requisito para la conducción
- Evaluar la capacidad para conducir con base en la tensión, las enfermedades, la fatiga o la somnolencia individual. Las bebidas energéticas deben utilizarse con cautela. El consumo de estas bebidas en estado de fatiga o somnolencia puede producir una sensación de mayor alerta, pero se acortan los tiempos de reacción, al igual que otras consecuencias negativas de la fatiga persistente

Conocimiento de la ley

Cada localidad cuenta con estatutos que regulan la operación de los vehículos de emergencia. Los operadores de los vehículos de emergencia suelen contar con ciertas excepciones en relación con la velocidad, el estacionamiento, el paso por las señales de tránsito y el sentido de la circulación. Sin embargo, las leyes también indican que si un operador de un vehículo de emergencia no conduce con la precaución debida respecto de la seguridad de otros debe estar preparado para pagar las consecuencias, como multas, demandas legales o incluso la reclusión.

El listado siguiente incluye algunos puntos que de manera característica aparecen en las legislaciones que regulan la operación de las ambulancias:

- Un operador de ambulancia debe tener una licencia de manejo válida y puede solicitársele cursar un programa de entrenamiento, contar con un endoso adicional a su licencia de manejo, o ambas situaciones
- Los privilegios concedidos por la ley a los operadores de las ambulancias se aplican cuando el vehículo responde a una urgencia, o se realiza un traslado urgente de una persona enferma o lesionada. Si la ambulancia no se encuentra en un servicio urgente, las leyes que se aplican a la operación de los vehículos ordinarios también lo hacen a la ambulancia. La fuente de muchas quejas ciudadanas es la operación insegura de las ambulancias en el proceso de operaciones que no son urgentes
- Si bien se conceden ciertos privilegios durante una urgencia, las excepciones referidas no implican la inmunidad del operador en caso de conducción irresponsable o falta de respeto a la seguridad de otros
- Los privilegios que se observan en las situaciones de urgencia se aplican sólo si el operador utiliza los dispositivos de alerta de la manera descrita por la ley. De modo característico, esto implica el uso de los sistemas de alerta y luces de emergencia, así como la sirena

La mayor parte de los estatutos permite a los operadores de vehículos de emergencia:

- Estacionar el vehículo en cualquier sitio en tanto no cause daño en propiedad o ponga vidas en riesgo

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

- Pasar el semáforo en luz roja, las señales rojas intermitentes de alto total y los señalamientos de detención. En algunas localidades se exige como requisito que los operadores de los vehículos de emergencia se detengan del todo y luego procedan con cautela. En otras regiones sólo se requiere que el operador reduzca la velocidad y avance con cautela
- Exceder el límite de velocidad impuesto, a condición de no poner en peligro la vida y la propiedad. Algunas regiones establecen limitaciones de velocidad (km/h) en relación con el límite definido (p. ej., 15 a 25 km/h respecto del límite de velocidad establecido)
- Rebasar a otros vehículos por vías no autorizadas tras una señalización apropiada, asegurándose de que el paso se encuentre libre y tomando precauciones para no poner en riesgo la vida y la propiedad. Esto no incluye el rebase de un autobús escolar con las luces intermitentes encendidas. Debe esperarse que el conductor del autobús retire a los niños y apague las luces intermitentes del vehículo
- Con cautela y con señalización apropiada, desobedecer las señales que indican el sentido de la circulación y las vueltas en ciertas direcciones

Si en alguna ocasión, el operador es parte de una condición de ambulancia, las leyes se interpretan en las instancias legales con base en dos elementos clave: (1) ¿dio el operador la consideración debida a la seguridad de otros? y (2) ¿se trataba de una verdadera emergencia, que pueda reconocerse como tal? El requisito de consideración debida establece en realidad un estándar más alto para los conductores de vehículos de emergencia que para otros. Ésta es la razón por la cual no es rara una investigación por el fiscal de distrito o un gran jurado, así como del servicio de ambulancias, luego de una colisión.

La mayor parte de las localidades reserva la modalidad de operación de emergencia para una urgencia verdadera, que se define como aquella en la cual la información más detallada de la que dispone el TUM es que puede ocurrir la pérdida de la vida o de una extremidad. Al ser enviado a un servicio, muchas veces no se cuenta con mucha información, de tal modo que una "colisión" recibe una respuesta urgente. Sin embargo, una vez que se llega al sitio y se determina que el paciente se encuentra estable y carece de lesiones u otras afecciones que ponen en riesgo su vida, ya no se trata de una urgencia verdadera. El uso de una respuesta con luces, sirenas y de alta velocidad hasta el hospital en una situación de este tipo sería inapropiado. El envío de esta información a otras unidades que responden es muy importante tan pronto como se conoce la situación específica.

Las excepciones que se describen aquí son tan sólo ejemplos de las que a menudo se conceden a los operadores de las ambulancias. No debe asumirse que se conceden en cada localidad. Debe conseguirse un ejemplar de las reglas y los reglamentos locales, y estudiarlos con detalle.

Uso de dispositivos de alerta

La operación segura de un vehículo de emergencia puede lograrse sólo con el uso apropiado de dispositivos de alerta, junto con prácticas sólidas de conducción de emergencia y defensiva. Los estudios demuestran que otros conductores no ven o escuchan una ambulancia sino hasta que se encuentra a una distancia de 30 m, de tal modo que nunca debe permitirse que las luces y la sirena produzcan una sensación falsa de seguridad.

La sirena. Si bien la sirena es el dispositivo de alerta auditiva de uso más frecuente, también es el que más se utiliza en forma inapropiada. Considérense los efectos que las sirenas tienen sobre otros conductores, los pacientes en las ambulancias y los operadores de ambulancia mismos:

- El ruido continuo de una sirena puede hacer que una persona enferma o lesionada sufra un mayor temor y ansiedad, y que su condición pueda empeorar al tiempo que acumula estrés
- Los propios operadores de la ambulancia se ven afectados por el ruido continuo de una sirena. Las pruebas han demostrado que los operadores de ambulancia inexpertos tienden a incrementar sus velocidades de conducción entre 15 y 25 km/h en tanto persiste el sonido continuo de la sirena. En algunos casos, los operadores que utilizaban una sirena fueron incapaces de tomar las curvas que podían pasar con facilidad mientras la sirena no se activaba. Las sirenas también afectan la audición, en particular si se emplea durante periodos prolongados con el altavoz sobre la cabina. El mejor sitio para colocar el altavoz es la parrilla frontal del vehículo

Muchas regiones cuentan con leyes que regulan el uso de señales de alerta audibles. En las zonas en que no existen estatutos, las organizaciones de ambulancias tienen sus propias políticas. Si la organización en que se labora no lo hace, las sugerencias siguientes pueden resultar útiles:

- Usar la sirena con moderación y sólo cuando sea necesario. Algunas regiones requieren el empleo constante de la sirena mientras la ambulancia responde en una modalidad de emergencia. En otras sólo se exige el requisito cuando el operador recurre a cualquiera de las excepciones analizadas con anterioridad
- Nunca debe asumirse que todos los conductores escuchan la señal. Los edificios, árboles y arbustos densos pueden bloquear el sonido de la sirena. Las medidas para controlar el ruido impiden el in-

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

greso de los sonidos exteriores al vehículo, y los sistemas de ruido incluidos en éste también reducen la probabilidad de que se detecte un ruido exterior

- Siempre debe asumirse que algunos conductores escuchan la sirena pero la ignoran
- El conductor debe estar preparado por la posibilidad de maniobras erráticas de otros conductores. Algunos de ellos entran en pánico cuando escuchan una sirena
- No acercarse demasiado a un vehículo y a continuación encender la sirena. Esto puede hacer que el conductor frene y sea imposible detener la ambulancia a tiempo. Utilizar el claxon al acercarse a un vehículo que va adelante
- Nunca usar la sirena de manera irrestricta ni utilizarla para espantar a alguien o captar su atención

Claxon. El claxon es un equipo estándar en todas las ambulancias. Los operadores experimentados consideran que su uso juicioso permite con frecuencia disipar el tránsito tan rápido como la sirena. Los lineamientos para el empleo de una sirena se aplican también al claxon.

Dispositivos de alerta visual. Cada vez que una ambulancia transite, de día o de noche, debe tener encendidos los faros. Esto la hace más visible a otros conductores. En algunas regiones se requiere en la actualidad que todos los vehículos utilicen los faros en condiciones de baja visibilidad o al usar los limpiadores. Las lámparas intermitentes deben emplearse sólo si se encuentran conectadas a los faros secundarios. En cualquier parte es ilegal conducir por la noche con un faro apagado. En algunas regiones está prohibido el uso de las lámparas intermitentes durante la noche.

Las luces grandes en las esquinas externas de la torreta deben parpadear en tándem, o al unísono, no de manera alternante. Esto ayuda al conductor que se aproxima desde la distancia a identificar el tamaño real de la ambulancia. Existen varios tipos de luces en las ambulancias, incluidas las de tipo rotatorio, las lámparas intermitentes, las estroboscópicas y las más recientes de LED (diodos emisores de luz). Al planear el equipo de iluminación de la ambulancia, debe revisarse la investigación antes de tomar las decisiones. En general, resulta más prudente que en el paquete se combinen distintos tipos de luces colocados en sitios estratégicos, más que contar con un solo tipo de sistema de iluminación.

Las luces intermitentes y las direccionales no deben utilizarse a manera de luces de emergencia. Esto resulta muy confuso para el público y en algunas regiones resulta ilegal. Los conductores esperan que un vehículo con las luces intermitentes encendidas se desplace a muy baja velocidad. Además, las luces intermitentes comprometen la función de las direccionales.

Cuando la ambulancia se encuentra en una modalidad de respuesta urgente, ya sea en dirección a la escena o hacia el hospital con un paciente de prioridad alta, deben utilizarse todas las luces de emergencia. El vehículo debe visualizarse con facilidad desde cualquier ángulo.

En algunas comunidades, las ambulancias siguen una vieja tradición de recurrir a sus luces de emergencia al regresar a la estación. Sin embargo, esta práctica causa gran confusión al público. No debe sorprender si otros conductores no se apartan cuando se atiende una urgencia si en forma constante ven a la ambulancia con las luces encendidas. *Debe reservarse el uso de las luces y las sirenas para las urgencias en que existe amenaza a la vida o las extremidades.*

Velocidad y seguridad

A menudo se indica al operador conducir con lentitud y seguridad. En un caso tal puede pensarse algo como: "¿Cómo voy a llevar al hospital a una persona con una enfermedad o lesión grave si voy paseando?". En este caso, no se sugiere "un paseo". Sin embargo, es deseable conducir con los siguientes datos en mente:

- La velocidad excesiva incrementa la probabilidad de una colisión
- La velocidad aumenta la distancia de frenado, lo cual reduce la posibilidad de evitar una situación peligrosa

Debe recordarse que las leyes en casi todas las regiones conceden al operador de ambulancia el derecho de abstenerse de obedecer algunas leyes de tránsito sólo cuando existe una emergencia verdadera, y sólo al conceder la consideración debida a la seguridad de otros. Con excepción de estas circunstancias, deben obedecerse los límites de velocidad, los semáforos y las señales de tránsito, las señales de cesión del paso, y otras leyes y límites señalados. Es necesario aproximarse a las intersecciones con cautela, evitar las vueltas súbitas, y siempre indicar de manera apropiada los cambios de carril y las vueltas. Hay que asegurarse de que el conductor de la ambulancia y todos los pasajeros lleven puesto el cinturón de seguridad si la ambulancia se encuentra en movimiento.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Respuestas con escolta o vehículos múltiples

Cuando la policía escolta a una ambulancia, se producen riesgos adicionales. Con demasiada frecuencia, el operador inexperto de la ambulancia sigue al vehículo escolta demasiado cerca y no puede detenerse cuando el vehículo de vanguardia realiza una parada de emergencia. De igual modo, el operador inexperto puede asumir que los otros conductores saben que su vehículo está siguiendo a la escolta. En realidad, otros conductores se colocan a menudo frente a la ambulancia justo después de que pasa un vehículo escolta.

Debido a los peligros que suponen las escoltas, la mayor parte de los sistemas de los SMU recomienda no utilizarlas a menos que el operador no se encuentre familiarizado con la ubicación del paciente (o el hospital) y deba recibir la asistencia de la policía.

En las respuestas con vehículos múltiples, los peligros pueden ser los mismos que causan las respuestas con escolta, en particular cuando los vehículos que responden se dirigen en la misma dirección, en proximidad uno de otro. También existe un gran peligro cuando dos vehículos se aproximan a una intersección al mismo tiempo. No sólo pueden fallar en esquivarse uno al otro; otros conductores pueden eludir al primer vehículo pero no al segundo. Es evidente que debe tenerse gran cuidado en las intersecciones durante las respuestas con vehículos múltiples.

Factores que modifican la respuesta

La mayor parte de las colisiones de ambulancias ocurre en condiciones al parecer seguras. En el estado de Nueva York, las estadísticas de 18 años de las colisiones de ambulancias muestran que la colisión típica sucede en un camino seco (60%), con un ambiente despejado (55%), durante el día (67%) y en una intersección (72%). Durante ese periodo se registraron 5 782 colisiones de ambulancias, ¡que ocasionaron 7 267 lesiones y 48 muertes! Además, la respuesta de la ambulancia puede recibir influencia de varios factores:

- **Día de la semana.** En días hábiles suele encontrarse el tránsito más pesado debido a que las personas se trasladan hacia y desde su sitio de trabajo. En las áreas de descanso, el tránsito puede ser más intenso durante el fin de semana
- **Hora del día.** En los centros laborales principales, el tránsito por las vías principales tiende a ser más pesado en todos los sentidos durante las horas de traslado
- **Clima.** Las condiciones climáticas adversas reducen la velocidad de conducción y, por ende, incrementan el tiempo de respuesta. Una nevada intensa puede impedir de manera temporal cualquier respuesta. Debe tenerse cuidado de incrementar la distancia entre vehículos cuando disminuye el agarre al pavimento como consecuencia de las inclemencias del clima
- **Mantenimiento y construcción de caminos.** El tránsito puede verse obstaculizado en forma intensa por las actividades de construcción y mantenimiento de caminos. Hay que tener consciencia del área de construcción de caminos y planear las respuestas según se requiera
- **Vías de ferrocarril.** En EUA aún existen más de un cuarto de millón de cruceros, en los que el tránsito es bloqueado a menudo por trenes de carga largos y lentos. Algunas comunidades pueden recurrir a un sistema secundario de respuesta ubicado a uno de los lados de las vías del tren, cuando éstas dividen al pueblo en dos
- **Puentes y túneles.** El tránsito en puentes y túneles se torna lento durante las horas pico. Las colisiones (entre ella las de las ambulancias) tienden a presentarse cuando los conductores se olvidan de que los puentes se congelan antes que los caminos
- **Escuelas y autobuses escolares.** La disminución de los límites de velocidad impuestos durante el horario escolar hacen más lento el flujo de vehículos. Un vehículo de emergencia nunca debe rebasar a un autobús escolar detenido que tiene las luces intermitentes encendidas. Es necesario esperar a que el conductor del autobús escolar dé una señal al conductor de la ambulancia al apagar las luces. Además, los vehículos de emergencia atraen a los niños, que muchas veces se aventuran hasta la calle para verlos. El operador de todo vehículo de emergencia debe reducir la velocidad al aproximarse a una escuela o zona de juego. Es necesario obedecer las indicaciones de los auxiliares de cruce escolar

La llegada: aproximarse a la escena

Muchos servicios de los SMU cuentan con un sistema de navegación GPS (*global positioning satellite*) instalado en sus vehículos de emergencia (figura 36-2). Se trata de un excelente instrumento para localizar las escenas de urgencia y los hospitales. Sin embargo, sigue sin existir algún sustituto para el conocimiento detallado de la zona de respuesta. Con frecuencia, un GPS sugiere una ruta que puede ser imposible por la construcción reciente de un camino o algún otro cambio en la región. ¡Los dispositivos GPS también pueden constituir una distracción importante! No debe tratarse de operar el GPS mientras se conduce. Conducir si existe alguna distracción incrementa la probabilidad de un choque.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

PUNTO de VISTA



"Al empezar a trabajar en los SMU nunca supuse que tendría que conducir en condiciones climáticas adversas."
"Se nos llamó para atender una colisión de tres vehículos en la Carretera 17, un camino en las afueras de la ciudad. Con la nieve acumulada nos tomó 15 buenos minutos de mucha tensión salir hasta allá. Manejamos con cuidado y casi todo el tiempo a menos de la mitad de la velocidad que habría utilizado para llegar en un día despejado. Las personas se resbalaban por todo el camino. Sólo teníamos que repetirnos que no haríamos ningún bien si no llegábamos al lugar."
"Cuando llegamos a la escena, fue necesario tener mucho cuidado para estacionarnos, de tal modo que nadie nos golpeara. Una patrulla de caminos y un camión de bomberos estaban estacionados entre nuestra puerta trasera y el tránsito. Sólo habíamos estado en la escena durante cerca de 5 min, cuando un auto giró sin control y casi golpea a la patrulla de caminos. Una locura."
"En los SMU, los días con nieve no son como eran en la escuela. ¡Eso es seguro! Venga la primavera."

Debe contarse con mapas detallados de la zona de servicio y colgar un mapa en la base y otro en la ambulancia. Incluso si se dispone de navegación por GPS, deben verificarse los mapas antes de salir a un servicio. En caso de perderse al responder a una llamada, se apagan las luces de emergencia y la sirena, y se orilla la unidad. Es preciso volver a revisar el mapa y el GPS, llamar al DUM por la radio y obtener indicaciones adicionales.

Resumen de la respuesta segura

El listado siguiente resume puntos importantes acerca de cómo hacer que una respuesta sea segura:

- Reducir al mínimo las respuestas "calientes" con luces y sirenas. No debe olvidarse que la conducción con luces y sirenas implica un riesgo elevado
- Utilizar los cinturones de seguridad
- Identificar el sitio al que se acude antes de responder. Utilizar el GPS y revisar los mapas. Familiarizarse con el área de respuesta
- Detenerse por completo en las intersecciones
- No ser un conductor distraído. Hacer que el líder de la tripulación opere la radio, la sirena, el GPS, la computadora y otros dispositivos
- No comer o beber en tanto se responde bajo situaciones de urgencia. Conceder toda la atención a la tarea que se realiza
- No escuchar música, escribir mensajes, hablar por teléfono celular o participar en cualquier otra actividad que produzca distracción. Prestar 100% de la atención a la conducción segura



FIGURA 36-2 Un sistema GPS es una herramienta excelente para la navegación hasta escenas de urgencia y hospitales.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Seguridad en incidentes carreteros

La operación en incidentes carreteros expone a los TUM a un gran peligro. Técnicos en urgencias médicas, bomberos y oficiales de la policía sufren lesiones y mueren todos los años al trabajar en escenas de incidentes carreteros. A continuación se refieren algunas recomendaciones para incrementar la seguridad en las operaciones en carreteras. (Se presenta una revisión más detallada sobre la seguridad de los incidentes carreteros en el capítulo "Seguridad en carreteras y extracción vehicular".)

Mantener a las unidades y las personas no requeridas fuera de la carretera. Si el TUM no llega en la unidad principal o en primer lugar, debe permanecer fuera de la carretera. Hay que estacionar o poner en espera de la unidad cerca del carril de incorporación hasta que la primera unidad haya valorado el incidente y definido los recursos necesarios. No es la intención exponer a la gente a algún riesgo adicional más allá del necesario al trabajar en la carretera. *A mayor número de vehículos y personas reunidas, mayor riesgo.*

No cruzar a los carriles de sentido contrario, a menos que sea posible dar la vuelta completa sin obstruir el tránsito. Los cruces a carriles de sentido contrario en las carreteras angostas implican un riesgo elevado. No debe recurrirse a esta maniobra de ser posible. Puede ser más seguro ir hasta la siguiente salida para incorporarse al carril de sentido contrario.

La unidad cuando es la primera de la escena. La primera unidad de la escena bloquea el incidente al estacionar el vehículo en un sitio próximo al incidente. El vehículo se usa para separar la colisión del tránsito a manera de barrera. El mejor vehículo para hacer esto es uno de bomberos, por su tamaño y peso. De manera idónea, las ambulancias deben estacionarse en una zona alejada, en una zona de carga segura (figura 36-3).

El TUM debe realizar una valoración de la escena y luego transmitir un informe de llegada. En ese momento, debe cancelar o solicitar recursos adicionales según se requiera. Para evitar la saturación del sitio, debe cancelarse cualquier elemento que no sea del todo necesario. *(Recuérdese: a mayor número de vehículos y personas reunidas, mayor riesgo.)*

Uso del equipo de protección personal. Si no existe alguna extracción activa, se utilizan un chaleco de seguridad ANSI Clase 2 y un casco de rescate. Si existe ocasión para una extracción, entonces debe utilizarse un traje completo. La idea básica es la siguiente: *los trabajadores de los SMU deben igualar el nivel de protección de otros rescatistas, como el personal del departamento de bomberos.*

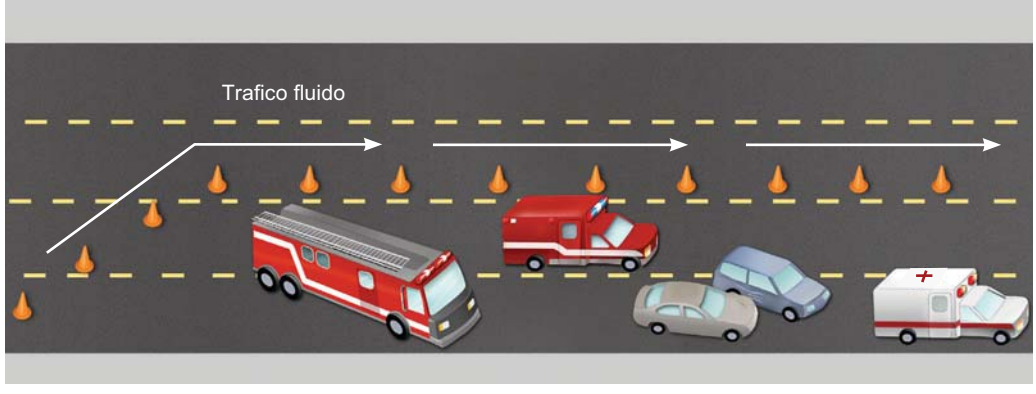
Colocación de conos/reflectores y reducción de los destellos de emergencia. Deben colocarse conos/reflectores en la zona proximal para alertar y desviar el tránsito alrededor del incidente. Recuérdese que las luces de respuesta pueden deslumbrar a los conductores que se aproximan e incrementar los riesgos en la escena. Hay que considerar la disminución del uso de destellos de emergencia para no deslumbrar a los conductores.

¡La ubicación de la unidad es importante! Es necesario tener en mente la protección de la escena de una colisión al colocar el vehículo. No debe conducirse sobre los restos y las marcas de los neumáticos, puesto que la policía puede considerarlos evidencia de la cadena de custodia. Si se requiere alguna extracción, hay que dejar espacio para colocar los vehículos de rescate que serán necesarios para realizarla. Debe crearse una "zona segura" distal; se colocan las ambulancias en la zona distal, más allá del accidente. Esta zona también es buena para colocar los vehículos del comando y el personal. Es necesario evitar que cualquier persona bloquee el egreso de las ambulancias y tratar de mantenerlas todas orientadas en el mismo sentido.

"Siempre llevo mi equipo protector cuando hay un choque. Cuando llegas al sitio de peligro es demasiado tarde para volver y ponértelo. Hay que hacerlo justo al inicio."



FIGURA 36-3 Estacionar la ambulancia en forma apropiada en la escena de una colisión.



© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.



FIGURA 36-4 Recurrir a un observador para ayudar a guiar la ambulancia mientras se maniobra en reversa.

Hay que tratar de mantener la ambulancia del mismo lado del camino que el incidente. Es muy peligroso atravesar cargando las camillas por los carriles por los que transitan los vehículos. No debe obligarse al personal de urgencia a cruzar entre los vehículos en movimiento (véase la figura 36-3).

Maniobra de reversa. El operador de un vehículo de emergencia debe evitar el desplazamiento en reversa, de ser posible, en particular durante las urgencias. Los espejos de la ambulancia tienen puntos ciegos amplios y existe riesgo de golpear a un peatón, un objeto u otro vehículo. Si es necesario manejar en reversa, se coloca a alguien en la parte posterior de la ambulancia a manera de observador para guiar el proceso de reversa (figura 36-4).

Transferencia del paciente a la ambulancia

CONCEPTO CENTRAL

Transferencia y traslado del paciente

En la mayor parte de los servicios de ambulancia es posible que el TUM acceda a la persona enferma o lesionada sin dificultad, valore su condición, aplique los procedimientos de atención de urgencia en el sitio que se encuentra acostado y lo transfiera a una ambulancia. Sin embargo, en ocasiones los riesgos en la escena o la prioridad del paciente obligan a desplazarlo antes de poder terminar la valoración y el tratamiento de urgencia. Cuando se sospecha una lesión en columna, es necesario estabilizar por medios manuales la cabeza del paciente, colocar un collarín cervical e inmovilizarlo sobre una tabla espinal.

La transferencia a la ambulancia se logra en cuatro pasos, al margen de la complejidad de la operación:

1. Selección del dispositivo apropiado para trasladar al paciente
2. Preparar al paciente para la transferencia

Toma de decisiones críticas

Llegada segura

Si bien la mayor parte de este texto analiza el manejo del paciente en la escena, la respuesta del TUM y la colocación del vehículo forman parte importante de las responsabilidades durante un servicio. La colocación apropiada del vehículo garantiza la seguridad del TUM y la del vehículo, y también que su contenido se encuentre disponible en una ubicación conveniente. En cada una de las situaciones siguientes, explique en qué sitio se estacionaría la ambulancia si se tratara de la primera en llegar.

1. Se le llama para atender un descarrilamiento ferroviario.
2. Se le llama para atender una colisión en la carretera interestatal. Un vehículo de bomberos y una patrulla de caminos están estacionados en la escena, bloqueando el tránsito que se aproxima.
3. Se le llama para atender una escena de violencia doméstica. La policía aún no llega a la escena.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

3. Movilización del paciente hacia la ambulancia
4. Traslado del paciente a la ambulancia

El carro camilla de la ambulancia es el dispositivo de uso más frecuente para la transferencia del paciente a la ambulancia.

El término *preparación* hace referencia a la secuencia de operaciones requeridas para alistar al paciente para movilizarlo e integrar un bloque con él y el dispositivo que lo porta para la transferencia. Una persona enferma o lesionada debe prepararse de tal modo que no se agrave su condición. El TUM debe llevar a cabo todos los cuidados necesarios para las heridas y otras lesiones, estabilizar los objetos empalados y revisar todas las curaciones y férulas antes de que el paciente sea colocado en un dispositivo para movilización. La persona preparada en forma apropiada se cubre y fija al dispositivo en que se la moviliza.

En el caso de un paciente con enfermedad o lesión grave, la preparación es un resultado intermedio entre la rapidez y la funcionalidad. El paciente debe encontrarse asegurado con firmeza al dispositivo de traslado y las férulas espinales, de tal modo que no se caiga o se agrave su condición en algún grado. Aun así, el TUM reconoce que la preparación debe realizarse con rapidez y eficiencia, para llevar con prontitud y seguridad al paciente al hospital.

Cubrir a un paciente ayuda a mantener su temperatura corporal, impide la exposición a los elementos y ayuda a asegurar la privacía (figura 36-5). Un solo cobertor, o quizá sólo una sábana, puede ser todo lo que se necesite en un clima cálido. Deben utilizarse una sábana y cobertores en el clima frío. Cuando resulte práctico, se fijan los cobertores bajo el mentón del paciente, con el borde de la sábana hacia fuera. No deben dejarse que las sábanas y los cobertores cuelguen. Hay que meterlos bajo el colchón en la zona de los pies y los lados de la camilla. En el clima húmedo, se coloca una cubierta plástica sobre los cobertores durante la transferencia y se le retira una vez dentro de la ambulancia para prevenir el sobrecalentamiento. En un clima frío o húmedo se cubre la cabeza del paciente, dejando la cara expuesta.

Un dispositivo para cargar al paciente debe contar al menos con tres cintas para sostener a la persona con seguridad. El primero debe ubicarse a la altura del pecho, el segundo a nivel de la cadera o la cintura y el tercero sobre las extremidades inferiores. En ocasiones existe una cuarta cinta, en caso de que se crucen dos a la altura del pecho.

Las camillas más recientes cuentan con cintas que actúan a manera de arnés y fijan la región superior del cuerpo (figura 36-6). Mediante la combinación de cintas que pasan por encima de los hombros y cintas perimetrales, el paciente se fija con más seguridad a la camilla, lo que es conveniente en caso de colisión. Si la camilla tiene este tipo de dispositivo, hay que asegurarse de utilizarlo en todas las ocasiones. Si ocurre una colisión y este tipo de sistema de fijación se utiliza de manera inapropiada, la tripulación de los SMU puede ser responsabilizada de las lesiones del paciente.

Todos los pacientes, incluidos los que reciben RCP, deben fijarse al dispositivo para trasladarlos antes de llevarlos a la ambulancia. Si el paciente no se encuentra en un dispositivo para carga, como una tabla espinal, sino tan sólo en la camilla de la ambulancia, en algunas regiones, a manera de disposición institucional, se requiere el uso de arneses que fijen al enfermo a la camilla para impedir que se deslice hacia delante en caso de frenado inesperado.

Si bien se ha dicho mucho acerca de la protección del paciente de una colisión potencial en la ambulancia, quizá no se haya comentado lo suficiente en relación con la protección del TUM dentro

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 36-5 Esta paciente ha sido preparada para condiciones de frío y humedad.



FIGURA 36-6 Los fijadores para camilla que actúan como arnés inmovilizan la parte superior del cuerpo del paciente.



de su compartimiento, quien en realidad se halla en un riesgo mayor. El paciente se encuentra fijado a la camilla y de ello se derivan ciertos beneficios de seguridad. Sin embargo, la mayor parte del tiempo el TUM no se encuentra asegurado y es vulnerable en caso de colisión. Al viajar en una ambulancia, el TUM debe permanecer sentado, con un cinturón de seguridad o un arnés cuando sea posible. Si bien no siempre es posible permanecer sentado, debe evitarse el movimiento innecesario durante una respuesta y un traslado de urgencia.

El equipo suelto se convierte en proyectil si se presenta una colisión, lo cual amenaza tanto al paciente como al TUM. Debe constatarse siempre que todo el equipo en el compartimiento del paciente (p. ej., cilindros de oxígeno, equipos) se encuentra fijo.

Traslado del paciente al hospital

El traslado implica algo más que tan sólo conducir hacia el hospital. Debe llevarse a cabo una serie de tareas desde el momento en que el paciente se lleva a la ambulancia hasta que se lo entrega al personal del hospital.

Preparación del paciente para el traslado

Las siguientes actividades pueden ser necesarias al preparar al paciente para su traslado una vez que se halla dentro de la ambulancia:

- **Continuar la valoración.** Debe verificarse que el paciente consciente respire sin dificultad una vez que se lo coloca en la camilla. Si se encuentra inconsciente y tiene colocada una vía aérea, se asegura que logre una ventilación adecuada una vez que se halla en posición para el transporte
- **Fijar la camilla en su sitio dentro de la ambulancia.** Se verifica siempre que el paciente se encuentre seguro durante el traslado al hospital. Antes de cerrar la puerta, y sin duda antes de indicar al operador de la ambulancia que avance, se confirma que el carro camilla se encuentra asegurado en su sitio. Los compartimientos para pacientes están equipados con un dispositivo de seguridad que impide que la camilla con ruedas se desplace mientras la ambulancia está en movimiento. No asegurar el dispositivo a ambos extremos de la camilla puede tener consecuencias desastrosas una vez que la ambulancia se encuentra en movimiento
- **Colocar en posición y fijar al paciente.** Durante la transferencia hacia la ambulancia, el paciente debe estar asegurado con firmeza a una camilla. Esto no implica que se lo deba trasladar en esa posición. La posición en la ambulancia depende de la naturaleza de su enfermedad o lesión
  - Si no fue movilizado hacia la ambulancia en esa posición, cambiar al paciente inconsciente sin lesión potencial en la columna o a aquél con compromiso del estado mental a la posición de recuperación (sobre uno de sus lados). Esto favorece el mantenimiento de una vía aérea abierta y el drenaje de líquidos
  - Recuérdese que la cabecera y los pies de la camilla de la ambulancia pueden elevarse. Un paciente con dificultad para respirar y sin riesgo de lesión medular puede sentirse más cómodo si se le traslada sentado
  - Una persona con lesión potencial en la columna vertebral debe mantenerse inmovilizada sobre la tabla espinal larga, y tanto al paciente como a la férula se les fija sobre la camilla. Si se requiere reanimación, el paciente debe permanecer en posición supina con vigilancia constante de la vía aérea y con el equipo de aspiración listo. Si no se requiere reanimación, el paciente sin respuesta y con tabla espinal puede ser girado en bloque y la tabla espinal mantenerse inclinada sobre la camilla, de tal modo que la persona se mantenga de lado para permitir el drenaje de líquidos y vómito a partir de la boca
- **Ajustar las cintas de seguridad.** Tal vez las cintas de seguridad que se colocan cuando un paciente es preparado para su transferencia a la ambulancia estén ajustadas en grado innecesario cuando se le carga en el compartimiento de pacientes. Es necesario ajustar las cintas de tal modo que sigan sosteniendo al paciente con seguridad en su sitio, pero que no estén apretadas e interfieran con la circulación o la respiración, o bien causen dolor
- **Estar preparado ante la posibilidad de complicaciones respiratorias o cardiacas.** Si el paciente tiene probabilidad de desarrollar paro cardiaco, se coloca una tabla espinal corta o una tabla para reanimación bajo el colchón antes de iniciar el traslado. Si el paciente cae en paro, no debe perder-

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

se tiempo en localizar la tabla y colocarla en posición. El traslado sobre una tabla espinal puede ser incómodo, pero el malestar temporal es preferible a la lesión permanente o incluso la muerte por una reanimación tardía

- **Aflojar la ropa ajustada.** La ropa puede interferir con la circulación y la respiración. Hay que aflojar corbatas y cinturones y abrir cualquier prenda en torno del cuello. Se alinea la ropa bajo las cintas de seguridad. Recuérdese que la ropa atrapada en la entrepierna puede causar dolor. No obstante, antes de hacer cualquier cosa para acomodar la ropa del paciente, debe notificársele y explicar la razón para ello
- **Llevar a un pariente o amigo que hagan compañía al paciente.** Hay que evaluar las recomendaciones siguientes si el servicio no prohíbe el traslado de un pariente o amigo junto con el paciente: en primer lugar, alentar a la persona a buscar un transporte alternativo si se encuentra disponible. Si no existe algún otro medio para que el pariente o el amigo puedan llegar al hospital, permitirle viajar en la cabina (no en el compartimiento del paciente, donde puede interferir con la atención de enfermo). Asegurarse de que la persona se abroche el cinturón de seguridad. Si también debe ser trasladado un niño no lesionado, se lleva el asiento infantil para vehículo de la familia y se le utiliza
- **Incluir los efectos personales.** Si deben llevarse junto con el paciente una bolsa, un portafolios, equipaje de mano o algún otro objeto personal, se constata que se encuentren bien fijados en la ambulancia. Si se portan efectos personales en la escena de una colisión, hay que asegurarse de indicar al oficial de policía qué es lo que se lleva. Deben seguirse las políticas y llenar los formatos requeridos por el sistema local para la salvaguarda de los efectos personales, si existe alguno
- **Hablar con el paciente.** La aprensión se intensifica a menudo en el enfermo o el lesionado una vez que entra a la ambulancia. No sólo se encuentra asegurado con cintas dentro de un espacio extraño y confinado, sino también separado de manera súbita de la familia y los amigos. Mantener una conversación con el paciente ayuda a disipar sus temores e inquietudes, promueve la identificación con el paciente y ayuda a pasar el tiempo
- **Evitar que los pacientes se sienten sobre el banco o el asiento de la ventanilla.** A menos que se trate de un incidente con víctimas múltiples o exista alguna otra circunstancia avasallante, los pacientes deben ir en la camilla. Dicho con simplicidad, resulta el sitio más seguro para ellos. Si el paciente deja de pronto de cooperar y desea brincar de un vehículo en movimiento o atacar al TUM, la camilla y sus inmovilizadores deben someterlo. Este tipo de inmovilización puede evitar una tragedia

Una vez que el TUM considera que el paciente está listo, debe hacer una señal al operador para que comience el traslado hacia el hospital. Si se trata de un paciente de alta prioridad, la mayor parte de los pasos para preparación (aflojar la ropa, revisar los vendajes y las férulas, tranquilizar al paciente, y cuantificar incluso los signos vitales) puede llevarse a cabo durante el traslado, en vez de postergarlo.

Cuidado del paciente durante el traslado

Contar con al menos un TUM en el compartimiento de pacientes constituye el requisito mínimo de personal para un ambulancia, aunque es preferible que sean dos. En escasas ocasiones es posible viajar tan sólo con el paciente. Puede ser necesario efectuar distintas actividades durante el traslado:

- **Notificar al hospital.** La mayor parte de los servicios de los SMU se comunica por radio con el hospital para enviar un informe del paciente
- **Continuar la atención de urgencia según se requiera.** Si se iniciaron maniobras para apoyo de la vida antes de llevar al paciente a la ambulancia, deben continuarse durante el traslado hacia el hospital. Es preciso mantener una vía aérea abierta, reanimar, cubrir las necesidades del paciente, darle apoyo emocional y hacer cualquier otra cosa que se requiera, incluida la actualización de los hallazgos de la evaluación primaria
- **Recurrir a prácticas seguras durante el traslado.** En la mayor parte de los casos, la preparación del paciente se completa antes de su carga. Durante el traslado al hospital puede ser necesario repetir la cuantificación de signos vitales y atender al paciente y debe hacerse una llamada al hospital por radio. Hay que permanecer sentado con el cinturón de seguridad puesto, en la medida de lo posible. Si ocurre un choque, el uso del cinturón incrementa la posibilidad de sobrevivencia y ayuda a reducir las lesiones. Debe guardarse cualquier equipo innecesario, toda vez que éste puede convertirse en proyectil en una colisión. Quizá el aspecto de seguridad más importante es el siguiente: **¿es en realidad necesario trasladar a este paciente con luces y sirena?** Cuando se realiza un servicio "caliente", la posibilidad de un choque se incrementa en grado significativo. En la mayor parte de los sistemas de los SMU, las emergencias verdaderas que obligan a un traslado "caliente" al hospital constituyen menos de 5% de todos los transportes. ¡No deben utilizarse las luces y la sirena para dirigirse hacia el hospital a menos que se trate de una situación que amenace la vida!

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

NOTA PEDIÁTRICA

Recuérdese que un juguete, como un oso de peluche, puede hacer mucho para calmar a un niño asustado. Muchas ambulancias llevan algún juguete desinfectado, suave o acojinado y de colores brillantes para estas ocasiones. En el mejor de los casos, es difícil obtener información de un niño pequeño cuyos padres pueden haber sufrido lesiones y trasladados en otra ambulancia. Los niños pequeños, como regla, no llevan una identificación. No debe olvidarse que el TUM es un perfecto extraño en un ambiente hostil.

La escena de la colisión, la confusión, los ruidos, las lesiones, el dolor potencial, la desaparición de un progenitor, los TUM que atienden las heridas y la obtención de información causan una experiencia aterradora para un niño. La presencia de una TUM o una oficial de policía puede ser útil; en ocasiones, los niños pequeños se sienten más cómodos hablando con una mujer. Una sonrisa y un tono de voz tranquilizador son algo que no puede aprenderse de un libro de texto, aunque pueden ser la atención más crítica que necesita un niño asustado.

- **Obtener información adicional del paciente.** Si el paciente se encuentra consciente y esto no compromete la atención de urgencia, hay que registrar su información. La compilación de la información durante el traslado hacia el hospital cumple dos propósitos. En primer lugar, permite terminar el informe. En segundo lugar, la provisión de información aleja de manera temporal el pensamiento del paciente de sus problemas. A pesar de esto, debe recordarse que no se trata de una sesión de interrogatorio. Deben formularse las preguntas de manera informal
- **Continuar la valoración y vigilar los signos vitales.** Es necesario tener en cuenta que los cambios de los signos vitales revelan una modificación de la condición del paciente. Por ejemplo, un incremento inexplicable de la frecuencia del pulso puede implicar el agravamiento del choque. Hay que registrar los signos vitales y prepararse para notificar los cambios a algún miembro del personal del servicio de urgencias tan pronto como se llegue a la institución médica. Se revaloran los signos vitales cada 5 min en el paciente inestable y cada 15 min en un paciente estable
- **Notificar a la institución receptora.** Deben transmitirse datos sobre la valoración y el manejo del paciente e informar el tiempo estimado de llegada

Transferencia del paciente al personal del servicio de urgencias

CONCEPTO CENTRAL

Entrega del paciente al personal de servicio de urgencias

Deben seguirse los pasos siguientes para asegurar que la entrega del paciente al personal del servicio de urgencias se verifique con fluidez y sin incidentes. Si bien puede ser breve, la entrega es un paso crucial en que el interés principal debe ser la continuación de las actividades de cuidado del paciente. Los pasos para la transferencia se ilustran en la sección destrezas específicas 36-2.

- **En una situación de ingreso regular o cuando una enfermedad o lesión no ponen en riesgo la vida, hay que verificar primero lo que debe hacerse con el paciente.** Si la actividad del servicio de urgencias es en particular frenética, puede ser mejor dejar al paciente en la seguridad y la comodidad relativa de la ambulancia mientras el operador determina a qué sitio debe ser llevado. De lo contrario, el paciente puede ser testigo de escenas y ruidos estresantes, y quizá estorbar. (Si se hace esto, debe constatarse que un TUM permanezca con el paciente todo el tiempo.) *¡Bajo ninguna circunstancia debe tan sólo ingresarse al paciente sin afección urgente al hospital, colocarlo en una cama y dejarlo!* Este es un punto importante. A menos que se haga una entrega directa de la atención del paciente a un miembro del personal del hospital, el TUM puede enfrentar una demanda por abandono

  Los miembros del personal pueden estar atendiendo a otras personas con enfermedad o lesión grave, de tal modo que debe suprimirse cualquier sentido de urgencia para demandar la atención para el paciente. Se continúan aplicando las medidas de atención de urgencia hasta que alguien sea capaz de responsabilizarse del paciente. Cuando se indica de manera apropiada, se transfiere al paciente a una camilla hospitalaria.
- **Ayudar al personal del servicio de urgencias según se solicite y presentar un informe verbal.** Hay que hacer énfasis en cualquier cambio observado de la condición del paciente

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 36-2 Entrega del paciente



1. Entregar al paciente tan pronto como sea posible. Permanecer con él hasta que la transferencia termine



2. Ayudar al personal del servicio de urgencias según lo solicite



3. Entregar la información del paciente a manera de informe verbal y en un informe de atención hospitalaria por escrito



4. Entregar los efectos personales del paciente



5. Obtener la liberación del hospital

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

- **Tan pronto como se concreten las actividades de atención al paciente, se prepara el informe de atención prehospitalaria.** Recuérdese que la labor no está terminada hasta que se completa el papeleo. Hay que encontrar un sitio silencioso y llenar el informe de atención prehospitalaria
- **Entregar los efectos personales del paciente.** Si los valores de un paciente o algunos otros efectos personales fueron confiados al cuidado del TUM, se los entrega a un miembro responsable del personal del servicio de urgencias. Algunos servicios tienen lineamientos que exigen la obtención de un recibo escrito del personal del servicio de urgencias a manera de protección contra la demanda por robo. Debe documentarse cualquier entrega de las pertenencias del paciente
- **Obtener la liberación del hospital.** Esta tarea no es tan formal como parece. Tan sólo debe preguntarse a la enfermera o al médico del servicio de urgencias si los servicios de la ambulancia son aún necesarios. En zonas rurales en las que no se dispone de todos los servicios hospitalarios, puede requerirse el traslado de una persona con enfermedad o lesión grave a otra institución médica. Si la ambulancia se va del lugar y se le tiene que llamar de nueva cuenta, el paciente pierde tiempo valioso

Conclusión del servicio

CONCEPTO CENTRAL

Terminación del servicio, reemplazo e intercambio de equipo, limpieza y desinfección de la unidad y el equipo

El servicio de ambulancia en realidad no termina sino hasta que el personal y el equipo que constituyen el sistema de provisión de atención prehospitalaria de urgencia se encuentran listos para la respuesta siguiente. Las funciones de los TUM en esta fase final de actividades incluyen algo más que cambiar la sábana de la camilla y limpiar la ambulancia. Deben llevarse a cabo distintas tareas en el hospital, durante el regreso a la base y tras la llegada a la estación.

En el hospital

Mientras se encuentra aún en el hospital, la tripulación de la ambulancia debe comenzar a arreglarla para responder a otra llamada. Tiempo, equipo y limitaciones de espacio impiden en ocasiones la limpieza estricta de la ambulancia mientras se halla estacionada en el hospital. Sin embargo, debe hacerse todo el esfuerzo posible para preparar con rapidez el vehículo para el siguiente paciente (destrezas específicas 36-3):

1. **Limpiar con rapidez el compartimiento de pacientes mientras se recurre a las precauciones universales apropiadas.** Deben seguirse los procedimientos para residuos peligrosos biológico-infecciosos con base en el plan de control de exposición laboral de la institución. Algunos ejemplos de materiales de este tipo son el material de curación contaminado y las sondas para aspiración usadas
   - Hay que limpiar sangre, vómito y otros líquidos corporales que cayeron al piso; también se limpia cualquier equipo salpicado. Se colocan las toallas desechables usadas para limpiar la sangre o los líquidos corporales en una bolsa de RPBI (residuos peligrosos biológico-infecciosos)
   - Debe retirarse y desecharse la basura, como la envoltura de las vendas, el material de curación abierto y sin utilizar y elementos similares
   - Hay que barrer la tierra comprimida introducida en el compartimiento del paciente. Cuando hay mal clima, se eliminan el agua y el lodo del suelo con una esponja
   - Se embolsan las sábanas o los cobertores sucios para enviarlos a lavar
   - Debe utilizarse desodorante para neutralizar el olor del vómito, la orina y las heces. Se dispone de distintos aerosoles y concentrados con este propósito
2. **Preparar el equipo respiratorio para el servicio**
   - Limpiar y desinfectar de manera apropiada las unidades bolsa-válvula-mascarilla no desechables usadas, así como otros elementos reutilizables de los dispositivos para asistencia respiratoria e inhaloterapia, para evitar que se conviertan en reservorios de agentes infecciosos que pueden contaminar con facilidad al siguiente paciente. Se desinfecta el equipo de aspiración
   - Debe colocarse el equipo desechable utilizado en una bolsa de plástico y sellarla y sustituir los dispositivos por otros que se lleven en la ambulancia para reemplazo
3. **Reemplazar el material desechable**
   - Si se tiene un acuerdo de reemplazo de materiales con el hospital, se sustituye uno a uno el material desechable en el almacén del hospital (como las gasas estériles, el material para vendaje, las toallas, las mascarillas de oxígeno desechables, los guantes desechables, el agua estéril y las cánulas orales). Si la institución tiene su propia política para reemplazo de materiales, hay que asegurarse de llevar un registro de lo utilizado y de lo que se requiere al momento de retornar a la estación

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 36-3 **Actividades en el hospital**



1. Limpiar el interior de la ambulancia



2. Reemplazar el equipo desechable de acuerdo con los protocolos locales



3. Reemplazar el equipo para vía aérea de acuerdo con los protocolos locales



4. Tender la camilla de la ambulancia

- No abusar del programa de intercambio. Tener en mente que el abuso constante de un programa de reemplazo de equipo suele conducir a su cancelación. En el mejor de los casos, el abuso genera tensión sobre las relaciones ambulancia-hospital

4. **Intercambio de equipo con base en la política local**
   - Intercambiar equipo, como férulas y tablas espinales. Existen varios beneficios vinculados con un programa de intercambio de equipo: no existe necesidad de sujetar a los pacientes a movimientos que pueden agravar la lesión tan sólo para recuperar el equipo, la tripulación no se retrasa en el hospital, y las ambulancias pueden regresar a la estación con equipo completo para la siguiente respuesta
   - Cuando se dispone de equipo para intercambio, inspeccionarlo con rapidez para verificar que esté completo y sea operativo. En ocasiones se pierden o rompen partes al retirar el dispositivo de inmovilización del paciente
   - Si se identifica una pieza del equipo rota o incompleta, notificar a alguien con autoridad, de tal modo que el dispositivo pueda repararse o sustituirse
5. **Arreglar el carro camilla de la ambulancia.** El procedimiento siguiente es uno entre los muchos que pueden utilizarse para preparar la camilla con ruedas de la ambulancia:
   - Alzar la camilla hasta una posición alta, de ser posible; esto facilita el procedimiento. La camilla debe estar en posición horizontal, con los barandales bajados y las cintas para fijación desabrochadas
   - Retirar las sábanas y las almohadas conservadas y colocarlas sobre una superficie limpia
   - Retirar toda la ropa de cama sucia y colocarla en el contenedor designado
   - Limpiar la superficie del colchón con un desinfectante suave autorizado, a menos que exista sangre visible, que debe limpiarse con una solución de cloro/agua en concentración 1:100

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

- Girar el colchón; la rotación incrementa la vida de este elemento
- Centrar la sábana inferior sobre el colchón y abrirla por completo. Si se utiliza una sábana grande, plegarla primero a lo largo
- Meter la sábana bajo cada extremo del colchón; cuadrar las esquinas y meterlas bajo el colchón a cada lado
- Colocar un pañal desechable, si se utiliza, en el centro del colchón
- Abrir por completo el cobertor. Si se usa un segundo cobertor, abrirlo por completo y hacer que corresponda con el primero. Esta tarea debe realizarse con un TUM a cada extremo de la camilla
- Abrir la sábana superior de la misma manera, colocándola sobre el cobertor. Plegar el o los cobertores y la sábana superior juntos a lo largo para que coincidan con el ancho de la camilla; plegar primero un lado y luego el otro
- Doblar el extremo de los pies de los cobertores y la sábana plegados bajo el descanso para pie del colchón
- Doblar el extremo de la cabeza de los cobertores y la sábana plegados bajo la cabecera del colchón
- Colocar la almohada con funda en sentido longitudinal a la altura de la cabecera del colchón y fijarla con una cinta
- Cerrar las cintas de seguridad y ocultar los extremos sobrantes
- Elevar los barandales y el descanso para pie

NOTA: *Una camilla preparada con pulcritud propicia la confianza del paciente. No deben utilizarse sábanas manchadas, incluso si estuvieran limpias. Es necesario hacer siempre de la presentación de la camilla una cuestión de orgullo personal y profesional.*

La camilla está ahora lista para el siguiente paciente. Debe volver a enfatizarse que se trata de una de las muchas técnicas para preparar una camilla con ruedas de ambulancia para el servicio. Cualquiera que sea la técnica utilizada, debe cumplir los objetivos siguientes:

- Prepararse para la siguiente llamada tan pronto y con tanta agilidad como sea posible
- Alojar todas las sábanas, cobertores y bolsas con pulcritud sobre la camilla
- Plegar o fijar todas las sábanas o los cobertores de tal modo que queden contenidos en el marco de la camilla
- Volver a colocar el carro camilla en la ambulancia
- Reemplazar cualquier elemento no desechable para la atención del paciente
- Identificar el equipo que queda en el hospital

En camino hacia la estación

Al alistarse para regresar a la estación, debe hacerse énfasis en un retorno seguro. Un operador de ambulancia puede practicar todas las sugerencias para la operación segura de vehículos mientras se encuentra en camino al hospital y luego desatender del todo esas sugerencias durante el regreso a la estación. La conducción defensiva debe ser una práctica de tiempo completo. No debe olvidarse que el conductor y todos los pasajeros deben llevar cinturón de seguridad.

1. **Llamar por radio al DUM.** Es necesario hacerle saber que la unidad regresa a la base y que la ambulancia está disponible (o no disponible) para el servicio. Se pierde tiempo valioso si un DUM tiene que localizar y alertar a una ambulancia de respaldo cuando no sabe si existe una unidad lista para dar servicio en camino. Hay que notificar al DUM si se hace alguna parada y se deja la ambulancia sin atención por cualquier razón durante el proceso de retorno a la base
2. **Ventilar la ambulancia de ser necesario.** Si el paciente que acaba de entregarse al hospital padece alguna enfermedad infecciosa que se transmite por vía aérea, o si no fue posible neutralizar olores desagradables durante la estancia en el hospital, se efectúa el viaje de regreso con las ventanas del compartimiento de pacientes abiertas en forma parcial para permitir la ventilación. Si la unidad cuenta con ventanas selladas, se recurre al sistema de aire acondicionado o ventilación (no debe recircularse el aire) para extraer el aire del compartimiento de pacientes
3. **Poner combustible a la ambulancia.** La política local suele indicar la frecuencia con la cual debe ponerse combustible a una ambulancia. Algunos servicios tienen como requisito que el operador llene el tanque después de cada servicio, al margen de la distancia recorrida. En otros servicios, la política indica llenar el tanque cuando el indicador alcanza cierto nivel. En cualquier caso, el combustible debe tener un nivel suficiente para que la ambulancia pueda responder a una urgencia y salir del hospital sin temor de quedarse sin combustible

En la base

Al regresar a la base es necesario realizar distintas actividades antes de que la ambulancia pueda volver a ponerse en servicio y antes de que esté lista para responder a otra llamada (destrezas específicas 36-4).

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 36-4 Conclusión de las actividades en la base



1. Colocar las sábanas contaminadas en un contenedor de materiales peligrosos biológicos-infecciosos, y las no contaminadas en uno convencional



2. Retirar y limpiar el equipo para atención del paciente según se requiera



3. Limpiar y desinfectar el equipo respiratorio según se requiera



4. Limpiar y desinfectar el interior de la ambulancia según se requiera. Utilizar germicida en los dispositivos o las superficies que estuvieron en contacto con sangre u otros líquidos corporales



5. Lavarse bien las manos y cambiarse la ropa sucia. Hacer esto en primer lugar si hubo exposición a una enfermedad transmisible



6. Reemplazar los suministros desechables según se requiera

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.



7. Sustituir los cilindros de oxígeno según se requiera



8. Sustituir el equipo para atención del paciente según se requiera



9. Dar mantenimiento a la ambulancia según sea necesario. Notificar los problemas que pueden dejar al vehículo fuera de servicio



10. Limpiar el exterior de la ambulancia según sea necesario



11. Reportar la unidad lista para el servicio



12. Llenar cualquier formato inconcluso tan pronto como sea posible

© *Editorial El Manual Moderno* Fotocopiar sin autorización es un delito.

Ante el énfasis actual acerca de la protección contra las enfermedades infecciosas, es necesario tomar todas las precauciones para la protección personal. Resulta esencial seguir el plan de control de exposición laboral de cada institución. Es preciso ponerse siempre los guantes al manipular la tela contaminada, limpiar el equipo, manejar el equipo respiratorio y limpiar el interior de la ambulancia (pueden existir muchos rincones y rendijas ocultos en los que la sangre o los líquidos corporales del paciente pueden acumularse).

Una vez en la estación, el TUM está listo para terminar todas las tareas de limpieza y desinfección. Véase destrezas específicas 36-5 en relación con los niveles de reprocesamiento a los que debe someterse el equipo.

1. **Colocar las telas muy contaminadas en un contenedor de material contaminado y las que no se encuentran contaminadas en uno ordinario**
2. **Según sea necesario, limpiar el equipo que tocó el paciente.** Cepillar la cubierta de la camilla y otros materiales de hule, vinilo y lona hasta que queden limpios; luego, lavarlos con jabón y agua
3. **Limpiar y desinfectar el equipo no desechable para asistencia respiratoria e inhaloterapia**
   - Desarmar el equipo, de tal modo que queden expuestas todas las superficies
   - Llenar un recipiente plástico grande con la solución para limpieza designada en el plan de control de infecciones del servicio

Destrezas específicas 36-5 **Limpieza y desinfección del equipo**



1. Un desinfectante de potencia media, como una mezcla de cloro y agua al (1:100) puede utilizarse para limpiar y eliminar gérmenes en las superficies de los equipos



2. Un desinfectante de alta potencia, destruye todas las formas de vida microbianas, excepto las esporas bacterianas en gran número



3. Se requiere esterilización para destruir todas las fuentes potenciales de infección en el equipo que se utilizará por algún medio invasivo



4. Un desinfectante suave autorizado por la *U.S. Environmental Protection Agency* (p. ej., un producto comercial como el Lysol) permite limpiar y eliminar a los gérmenes en los pisos y las paredes de la ambulancia

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

- Limpiar las superficies interna y externa con un cepillo apropiado. Las superficies internas pueden limpiarse con un escobillón pequeño, en tanto que las superficies externas se limpian con un cepillo para manos o uñas. Hay que asegurarse de retirar todo el material incrustado
- Enjuagar el equipo con agua corriente
- Aplicar al equipo una solución germicida autorizada. Un terapeuta respiratorio de algún hospital local puede sugerir un germicida apropiado para el equipo respiratorio. Deben seguirse las indicaciones de dilución, manejo seguro y tiempo de permanencia. Se recomienda el uso de guantes al utilizar ciertos germicidas
- Después de un periodo prescrito de permanencia, se cuelga el equipo en un área limpia y bien ventilada, y se deja secar durante 12 a 24 h

4. **Limpiar y desinfectar el compartimiento del paciente.** Usar algún germicida autorizado para limpiar cualquier equipo fijo o las superficies con las cuales entraron en contacto los líquidos corporales del paciente
5. **Prepararse para el servicio**
   - Lavarse en forma detallada y conceder atención a las zonas bajo las uñas. Recuérdese que los contaminantes pueden acumularse y convertirse en un foco de infección no sólo para uno mismo sino también para las personas a quienes se toca
   - Sustituir la ropa sucia. Limpiar la ropa contaminada tan pronto como sea posible, en particular si hubo exposición a alguna enfermedad contagiosa. Resulta conveniente llevar un uniforme de reemplazo al trabajo y cada institución de los SMU debe tener lavadora y secadora. Llevar la ropa manchada con sangre o líquidos corporales para lavarla en casa va en contra de las regulaciones de la OSHA
6. **Sustituir el material desechable.** Cambiarlo por materiales provenientes del almacén de la unidad
7. **Reemplazar o rellenar los cilindros de oxígeno.** Hacer esto de acuerdo con los procedimientos de cada servicio
8. **Restituir el equipo para atención del paciente**
9. **Realizar procedimientos para mantenimiento vehicular tras la operación según se requiera.** Si se descubre algún problema con el vehículo, corregirlo o informarlo a alguien con autoridad
10. **Limpiar el vehículo.** Un exterior limpio confiere un aspecto profesional a la ambulancia. Verificar la existencia de luces descompuestas, daño en cristales y carrocería, operación de las puertas y otras partes que pueden requerir reparación o reemplazo
11. **Completar el papeleo.** Llenar cualquier formato incompleto tan pronto como sea posible y reportar la unidad lista para el servicio

Transporte aeromédico

CONCEPTO CENTRAL

Cuándo y cómo recurrir al transporte aeromédico

En algunas circunstancias es preferible que un paciente sea trasladado por vía aérea ya sea en helicóptero (figura 36-7) o avión. A continuación se presentan algunas consideraciones en relación con el uso de este tipo de transporte. Puesto que las circunstancias geográficas y de otros tipos, así como la disponibilidad de un transporte como éste, varían en las distintas localidades, deben seguirse los protocolos que se establezcan con el servicio local de transportación aeromédica.

Cuándo solicitar un transporte aeromédico

El transporte aeromédico puede solicitarse por cualquiera de las razones siguientes:

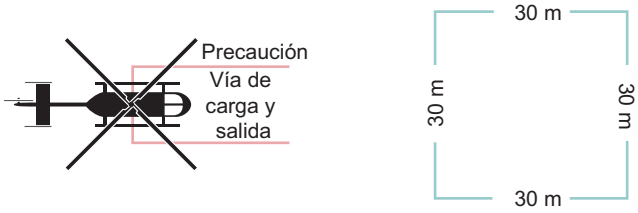
- **Aspectos operacionales.** Entre los aspectos operacionales que llevan a solicitar una transportación aeromédica se encuentran: (1) acelerar el traslado a un centro de traumatología lejano o alguna otra institución especializada, (2) cuando el proceso de extracción de un paciente de prioridad alta se prolonga y el transporte aeromédico permite acortar el tiempo de traslado,, o (3) cuando es necesario rescatar a un paciente en un sitio remoto al que sólo puede accederse en helicóptero. Deben seguirse los protocolos que se establezcan con el servicio local de transportación aeromédica.
- **Aspectos clínicos.** Las razones médicas para recurrir al transporte aeromédico se deben principalmente a pacientes de prioridad alta que requieren traslado rápido, por ejemplo un paciente:
  - En estado de choque
  - Con calificación total en la escala del coma de Glasgow de 9 o inferior
  - Con una lesión cefálica y alteración del estado mental
  - Con traumatismo torácico y dificultad respiratoria
  - Con heridas penetrantes en tórax o abdomen

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 36-7 En ocasiones, este tipo de pacientes son trasladados por medio de ambulancia aérea.



FIGURA 36-8 Zona de aterrizaje para helicópteros.



- Con amputación proximal de brazo o pierna
- Con quemaduras extensas
- Con un mecanismo de lesión grave
- Con recuperación del pulso tras el paro cardiaco

Los pacientes con ciertas afecciones médicas también pueden trasladarse en helicóptero. Los pacientes con afección cardiaca que necesitan cateterismo o cirugía, aquéllos con accidente cerebrovascular y los que requieren tratamiento con oxígeno hiperbárico (p. ej., tras la intoxicación con monóxido de carbono) constituyen ejemplos de pacientes de tipo médico que también pueden transportarse por aire. En muchos casos, a estos pacientes se los traslada al hospital local para estabilizarlos y el helicóptero realiza la transferencia de un hospital a otro. Los pacientes en paro cardiaco no suelen ser trasladados por aire, a menos que presenten hipotermia. Deben seguirse los protocolos locales.

Cómo solicitar un transporte aeromédico

En algunas regiones, el rescate puede solicitarse por cualquier oficial de las fuerzas policiacas, de bomberos o del comando de los SMU desde la escena de un incidente. Además, el TUM puede llamar por radio para solicitar asesoría si considera que se requiere un servicio de este tipo. Al llamar para solicitar un servicio de transporte aeromédico, el TUM debe indicar su nombre y su número de contacto, el nombre de la institución, la naturaleza de la situación, la localización precisa (que incluya cruceros y referentes de ubicación importantes), y la ubicación precisa de una zona de aterrizaje segura. Si se tiene capacidad para enviar coordenadas GPS debe utilizarse. Deben seguirse los protocolos previamente acordados con los servicios locales..

Cómo establecer una zona de aterrizaje

Un helicóptero requiere una zona de aterrizaje de alrededor de 30 x 30 m (cerca de 30 pasos largos por lado) en un terreno con una inclinación inferior a 8°. La zona de aterrizaje y la vía para aproximación/despegue deben estar libres de cables, torres, vehículos, personas y objetos sueltos (figura 36-8). La zona de aterrizaje debe estar marcada con una bandera ondeante. En las operaciones nocturnas, **nunca** debe dirigirse alguna luz a los ojos del piloto durante el aterrizaje o el despegue, o mientras la aeronave corre sobre la pista. Considérese también que algunos sistemas aeromédicos amplían el tamaño de la zona de aterrizaje (p. ej., 40 x 40 m). Apagar todos los faros y luces estroboscópicas o LEDs, solo mantener encendidos los cuartos y sus luces intermitentes.

Se describe la zona de aterrizaje al servicio aeromédico como sigue:

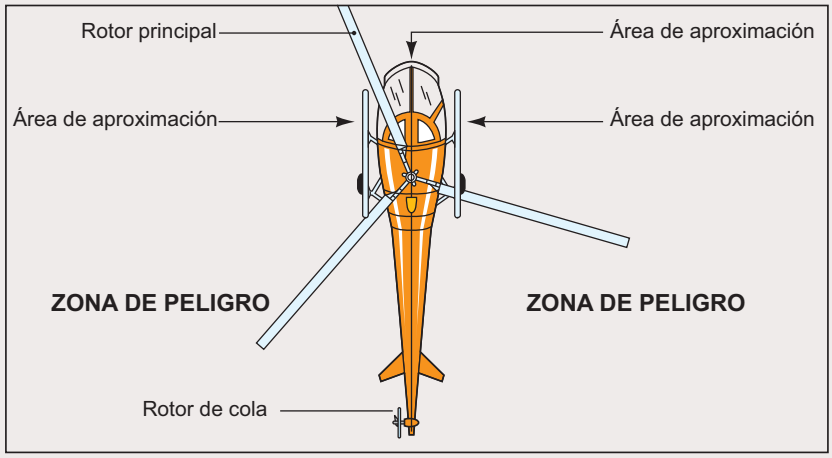
- **Terreno.** "La zona de aterrizaje se ubica en la parte alta de la colina". "La zona aterrizaje está ubicada en un valle"
- **Puntos de referencia principales.** "Existe un río [carretera principal, fábrica, tanque de agua elevado] al norte [o en otra dirección] de la zona de aterrizaje"
- **Distancia calculada hasta la población más cercana.** "La zona de aterrizaje se encuentra alrededor de 6 km de la población [nombre]"
- **Otros datos pertinentes.** "Existen cables de energía eléctrica en el lado este de la zona de aterrizaje". "Existe una zanja profunda al oeste". "El viento sopla de norte a noreste, a una velocidad aproximada de 16 km/h"

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Cómo aproximarse a un helicóptero

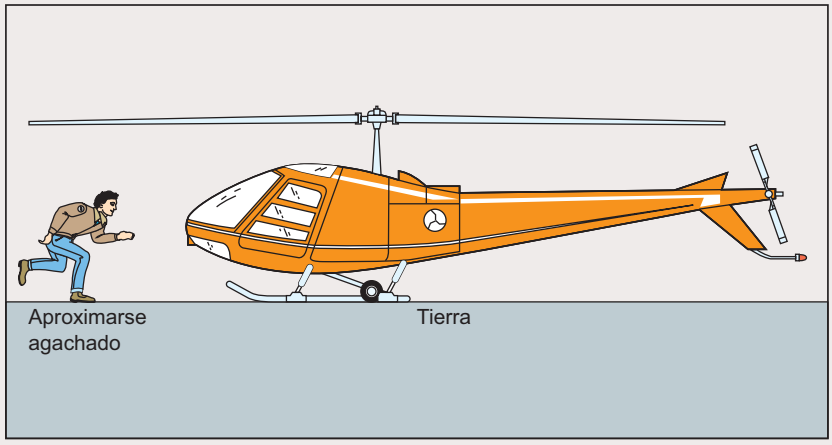
No hay que aproximarse a un helicóptero a menos que se cuente escoltado por el del personal de vuelo. Debe permitirse que la tripulación del helicóptero dirija la carga del paciente, mantenerse alejado del rotor de la cola todo el tiempo y mantener todo el tránsito y los vehículos a 30 m de distancia o más del helicóptero. No fumar a una distancia menor de 60 m de la aeronave. Es preciso tener consciencia de las zonas peligrosas en torno de los helicópteros, que se señalan en el destrezas específicas 36-6. **Nunca** debe caminar alrededor de la zona del rotor de la cola.

Destrezas específicas 36-6 **Zonas de peligro en torno a los helicópteros**



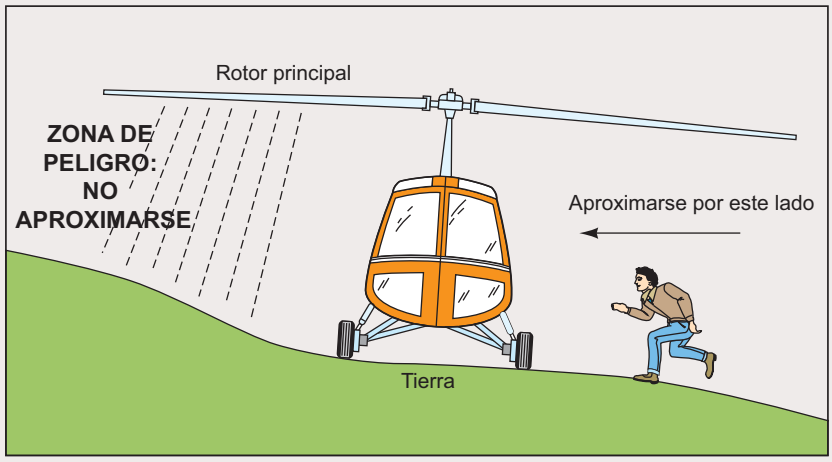
(A)

A. El área en torno del rotor de cola es en extremo peligrosa. Un rotor que gira no puede verse



(B)

B. Un viento súbito puede hacer que el rotor principal de un helicóptero se incline hasta un punto ubicado incluso a 1.2 m del suelo. Hay que aproximarse al helicóptero siempre agachados, esté o no en movimiento el rotor principal



(C)

C. Si el helicóptero se encuentra en un terreno en declive, hay que aproximarse desde el lado mas bajo

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Revisión del capítulo

Hechos y conceptos clave

- Inspeccionar el vehículo para asegurar que esté completo y que pueda localizarse con facilidad el equipo crítico
- Una respuesta "caliente" implica la utilización de luces y sirenas. Las respuestas "calientes" conllevan un riesgo elevado. Una respuesta "fría" significa que no se emplean luces o sirenas. Las respuestas frías reducen el riesgo
- Las leyes en la mayor parte de las regiones permiten al conductor de un vehículo de urgencia que realiza un servicio "caliente" romper algunas de las leyes vehiculares y de tránsito. Sin embargo, debe hacerse con el respeto debido a la seguridad de otros
- ¡Prestar atención! No enviar mensajes de texto, hacer llamadas por teléfono celular, tomar bebidas o distraerse de algún otro modo mientras se conduce
- Asegurar todo el equipo. ¡Puede convertirse en un proyectil si ocurre una colisión!
- No permitir que el paciente se convierta en un proyectil. Utilizar las cintas de hombros de la camilla
- Colocarse el cinturón de seguridad en la cabina y en el compartimiento de pacientes (siempre que sea posible)
- Conocer las razones médicas y operativas para el traslado en helicóptero, y saber cómo establecer una zona de aterrizaje segura para este tipo de transporte

Decisiones clave

- ¿Cursa este paciente con una urgencia verdadera que pueda verse afectada en forma negativa por el tiempo? ¿Cómo afectará esto la decisión de realizar un servicio "caliente" o "frío" al hospital?
- ¿Cómo es posible estacionarse para proteger en mayor medida la escena y al personal? ¿Puede formarse una zona segura del tránsito? ¿Se trata de una zona segura para el ingreso?
- ¿Corresponde el equipo de protección personal al que utilizan otros?
- ¿La unidad se estaciona de tal manera que no es necesario atravesar el tránsito con los pacientes?
- Los helicópteros son un transporte de alto riesgo. ¿Necesita en realidad uno el paciente?

Preparación para su evaluación y práctica

Respuesta breve

1. Enumere las cinco fases de un servicio de ambulancia
2. Liste las actividades que se realizan al inicio de cada turno.
3. Mencione tres medios por los cuales pueden prevenirse las colisiones al conducir un vehículo de emergencia
4. ¿Qué tipos de cintas de fijación para camilla son esenciales para asegurar al paciente e impedir que se convierta en un proyectil en caso de colisión?
5. Describa los pasos que deben seguirse cuando se solicite un transporte aeromédico

Analizar y vincular

Considérese la información del capítulo "Introducción a la atención médica de urgencia" acerca de los papeles y las responsabilidades del TUM.

1. ¿Cómo se desempeñan los papeles y las responsabilidades cotidianas del TUM que se describen en este capítulo en relación con las distintas fases de un servicio de ambulancia, según se indica en este capítulo?

Considérese la información del capítulo "El bienestar del TUM".

2. Si no se limpia de manera apropiada la ambulancia y queda sangre en el asiento de banca, ¿qué enfermedad puede adquirir algún miembro de la tripulación?

Ejercicios de pensamiento crítico

La organización del equipo es una actividad clave de la labor del TUM. El propósito de este ejercicio es considerar la mejor alternativa para el manejo del equipo necesario en una escena de urgencia.

1. ¿Qué dispositivos deben incluirse en el equipo que se lleva a la escena?
2. ¿Cómo debe disponerse el equipo de tal modo que pueda accederse con rapidez a los dispositivos que se requieren con urgencia?
3. ¿Qué dispositivos especiales, si existe alguno, deben incluirse en el equipo para cubrir los requisitos locales?

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.



Escenas del trabajo en campo

Se recibe una llamada de prioridad 1. "Unidad 19, responda al 1901 de Mártires de Tacubaya por un informe de paro cardiaco". Usted confirma la recepción, sube a la ambulancia y se pone el cinturón de seguridad. Su compañero hace lo mismo y enciende las luces rojas y la sirena. El radiooperador le indica que no existe información adicional del solicitante y que ustedes serán la primera unidad en llegar. Usted sabe que será un servicio prologado, debido a que debe acudirse a la zona más lejana del distrito, y siente necesidad de apresurarse. Al tiempo que se acercan a la intersección, su compañero cambia el sonido WAIL de la sirena a YELP, y pasa sin disminuir la velocidad. "Había un semáforo en rojo", le dice usted. Él no responde y sigue manejando a la misma velocidad. Cuando comienza a zigzaguear entre el tránsito, usted le sugiere una ruta alternativa para evitar la congestión que se aproxima por la hora pico.

Preguntas sobre la escena

1. Al operar una ambulancia con luces rojas y sirena, ¿qué precauciones debe tomar el TUM?
2. ¿En qué modo puede afectar la velocidad la seguridad de la operación de la ambulancia?
3. ¿Qué técnicas de manejo pueden aplicarse para hacer más segura la conducción hasta esta escena?

En forma súbita, un carro sale de un acceso para auto e invade su carril. Su compañero frena, hace una maniobra evasiva y evita sólo por poco al otro vehículo. Usted observa que una caja de pañuelos desechables y un estetoscopio cayeron al piso en el compartimiento de pacientes. "¿Qué hubiera ocurrido si yo hubiera estado ahí atrás con un paciente?", pregunta usted. Su compañero por fin se da cuenta de que va manejando demasiado rápido y reduce la velocidad. En la intersección siguiente, disminuye aún más la velocidad y se asegura de que el tránsito se ha detenido antes de pasar. Durante el resto del viaje usted se concentra en prepararse para la llegada a la escena.

Usted decidió cargar todo el equipo en el carro camilla y llevarla hasta la puerta del frente tan pronto como se estaciona la ambulancia. Al tiempo que se detiene en la escena, su compañero encuentra un buen sitio para estacionarse, en el que la ambulancia no producirá riesgos. Deja las luces de emergencia encendidas con fines de visibilidad.

Preguntas sobre la escena

4. ¿Qué debe hacerse primero para atender al paciente?
5. ¿Qué información debe ser enviada al centro de operaciones?

El paciente está en su recámara, sentado en la cama, y lo saluda al tiempo que se aproxima. Usted de inmediato le pregunta por qué solicitó a los SMU. "Mi esposa llamó porque me desmayé. Me ha pasado antes, pero mi médico no está seguro de cuál es la causa". Su compañero llama al centro de operaciones por radio para indicarle que el paciente está alerta y que no se requiere otra unidad. Usted valora al paciente, realiza el interrogatorio y cuantifica una serie de signos vitales. El paciente está alerta y orientado, su pulso es de 82 lpm, con presión arterial de 130/82 mm Hg, respiración de 20 rpm y piel sin alteraciones. El paciente indica que toma un medicamento debido a que su colesterol "está muy alto". La esposa del paciente refiere que estaba sentado en una silla y se desplomó en ella. Indica que no vio alguna actividad convulsiva. Él no respondía a los estímulos verbales, de modo que lo bajó al piso. Él recuperó la conciencia en 2 min.

El paciente acepta ser trasladado al hospital para una valoración adicional. Usted lo moviliza con una silla de escaleras de la recámara al carro camilla. Coloca al paciente en ésta y ajusta el dispositivo de fijación. Coloca el carro camilla en el compartimiento de la ambulancia y, una vez sobre el soporte, vuelve a verificar que el seguro esté bien puesto. Su compañero guarda la silla de escaleras en su compartimiento y pregunta qué prioridad se tiene para el traslado. "Prioridad 2", responde usted. "Con base en la valoración, no existe necesidad de usar luces rojas y sirena".

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

BIBLIOGRAFÍA

- LIMMER, D., O´KEEFE, M.F, *Operaciones de los servicios médicos de urgencia.* Editorial Manual Moderno S.A. Traducción de la 3ra edición del inglés. [1]

[1] Uso con fines académicos

INSTITUCIÓN BADRA



PARAMÉDICO PROFESIONAL

Emergencias, Rescate y Trauma

Levantamiento y Traslado de Pacientes

3

Levantamiento y traslado de pacientes



Capítulos relacionados

Los siguientes capítulos aportan información adicional relativa a los temas descritos en este capítulo:

12 Evaluación primaria
14 Evaluación secundaria
29 Traumatismo en la cabeza, cuello y columna vertebral

Estándar

Preparatorio (Seguridad y bienestar de la fuerza laboral).

Competencia

Utiliza el conocimiento fundamental del sistema de Servicios Médicos de Urgencias (SMU); seguridad y bienestar del técnico en urgencias médicas (TUM); y aspectos médico-legales y éticos para la provisión de atención de urgencia.

Conceptos clave

- Cómo el uso de la mecánica corporal para levantar y trasladar pacientes ayuda a prevenir lesiones
- Cuándo es apropiado trasladar a un paciente y cómo hacerlo de manera segura
- Los distintos dispositivos empleados para inmovilizar, mover y trasladar a pacientes

Objetivos

Después de leer este capítulo, usted será capaz de:

3.1 Definir los términos clave presentados en este capítulo
3.2 Describir los factores que deben considerarse antes de levantar a cualquier paciente (pág. 56-58)
3.3 Usar los principios de la mecánica corporal apropiada cuando se levante y traslade a pacientes u otros objetos pesados (pág. 56-58)
3.4 Demostrar el levantamiento de poder y la sujeción de poder cuando se levanta a un paciente en un dispositivo de levantamiento (pág. 57-58)
3.5 Seguir los principios de la mecánica corporal adecuada al alcanzar, empujar y traccionar (pág. 57-58)
3.6 Presentar ejemplos de situaciones que requieren traslados de emergencia de pacientes, urgentes y no urgentes (pág. 58-63)
3.7 Diferenciar entre traslados de emergencia, urgentes y no urgentes (pág. 60-62)

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

3.8 Seleccionar los mejores dispositivos para levantamiento y traslado de pacientes en cada circunstancia (pág. 63-76)

3.9 Conocer el uso correcto de los dispositivos para levantamiento y traslado de pacientes (pág. 63-76)

3.10 Diferenciar entre los dispositivos que deben usarse para levantar y trasladar a pacientes, con o sin sospecha de lesiones espinales (pág. 71)

3.11 Mostrar empatía con los pacientes que moviliza o traslada el personal del SMU (pág. 58-76)

Términos clave

Agarre de poder, pág. 55
Bariátrica, pág. 63
Levantamiento de extremidades, pág. 69
Levantamiento de poder, pág. 55
Levantamiento directo del piso, pág. 69
Mecánica corporal, pág. 54
Método de tracción con sábana, pág. 69
Traslado directo, pág. 69

La **VELOCIDAD** es un objetivo primordial en muchos de los llamados que atenderá como TUM. Por ejemplo, en escenas peligrosas debe trasladar al paciente con rapidez a un sitio seguro. Cuando un individuo tiene un problema médico que pone en peligro su vida o una lesión grave, su rápido traslado a un hospital puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.

Sin embargo, hacer las cosas con rapidez puede significar hacerlas mal. Es posible estar tan concentrado en la necesidad de apresurarse, mientras se levanta y traslada al paciente, que se realizan movimientos descuidados; esto puede lesionar al sujeto y también al rescatista. Las lesiones de espalda son graves y pueden terminar la carrera de un TUM, además de ocasionar problemas de por vida. No obstante, con las técnicas apropiadas, puede levantarse y trasladar a los pacientes de manera segura. Deben practicarse el levantamiento y traslado seguros en todos los llamados.

Protección de uno mismo: mecánica corporal

Mecánica corporal.
Uso apropiado del cuerpo para facilitar el levantamiento y la movilización, y prevenir una lesión.

CONCEPTO CENTRAL

Cómo el uso de la mecánica corporal para levantar y trasladar a los pacientes ayuda a prevenir una lesión

La ***mecánica corporal*** se refiere al uso adecuado del cuerpo para prevenir lesiones y facilitar el levantamiento y el traslado. Considérese lo siguiente antes de levantar a cualquier individuo:

- **El objeto.** ¿Cuánto pesa el paciente? ¿Se requerirá ayuda adicional para levantarlo?
- **Sus limitaciones.** ¿Cuáles son sus características físicas? ¿Tiene usted (o su compañero) alguna limitación física que dificulte el levantamiento? Aunque no siempre sea posible disponerlo así, los TUM de fuerza y talla similares pueden levantar y trasladar juntos con mayor facilidad
- **Comunicación**. Diseñar un plan. Comunicarlo a continuación a su compañero para el levantamiento y traslado. Continuar la comunicación durante todo el proceso para que el traslado sea más cómodo para el paciente y seguro para los TUM

Cuando llegue el momento del levantamiento, existen reglas que deben seguirse para prevenir lesiones:

- **Colocar los pies en forma correcta.** Deben estar sobre una superficie firme y plana, y con una distancia entre ellos semejante a la altura de sus hombros
- **Usar las piernas.** No utilizar la espalda para efectuar el levantamiento
- **Nunca girar ni torcer.** Los intentos para realizar otros movimientos durante el levantamiento son causa frecuente de lesiones
- **No compensar con una mano durante el levantamiento.** Evitar inclinarse hacia un lado u otro. Mantener la espalda recta y firme
- **Mantener el peso lo más cercano al propio cuerpo posible.** Esto permite usar las piernas y no la espalda durante el levantamiento. Cuanto más alejado se encuentra el peso del cuerpo mayor es la probabilidad de lesionarse

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.



FIGURA 3-1 Descenso de escalones con una camilla tipo silla.

- **Siempre que sea posible, utilizar una camilla tipo silla cuando se transporte a un paciente por escaleras.** Mantener la espalda recta. Flexionar las rodillas e inclinarse al frente desde las caderas, no desde la cintura. Si se camina hacia atrás por las escaleras, pedir a un asistente que estabilice su espalda (figura 3-1)

Existen muchos tipos de dispositivos para transportar a pacientes, como camillas, tablas y camillas tipo silla. (Los detalles específicos se describen más adelante en este capítulo.) Cuando sea posible, casi siempre es más seguro y eficiente efectuar traslados largos de los pacientes en un dispositivo con ruedas, como un carro-camilla o una camilla para escalera. Estos dispositivos permiten llevar sobre ruedas al individuo, en lugar de cargarlo.

Cuando se levante un dispositivo para transportar a pacientes es mejor emplear a un número par de personas. Para una camilla o tabla, un TUM eleva el extremo cercano a la cabeza del paciente y el otro el de los pies. Si se cuenta con cuatro rescatistas, uno puede tomar cada esquina de una camilla o tabla. Sin embargo, si tan sólo hay tres personas disponibles, nunca debe permitirse que la tercera ayude a levantar un lado. Esto puede provocar el desbalance del dispositivo, lo cual podría volcar la camilla y lesionar al paciente.

Para prevenir la lesión cuando se levante un dispositivo de transporte de pacientes se aplican las reglas generales de la mecánica corporal ya mencionadas. Dos métodos más también pueden contribuir a prevenir la lesión. El primero es el ***levantamiento de poder*** (figura 3-2A), llamado así porque lo utilizan los levantadores de pesas de poder. También se conoce como posición de ***levantamiento en cuclillas.*** En esta posición, la persona se coloca en cuclillas en lugar de flexionarse por la cintura, y se mantiene el peso cercano al cuerpo, incluso a horcajadas sobre él, si es posible. Para el levantamiento, los pies deben colocarse con una separación cómoda entre ellos, planos sobre el piso, con el peso soportado sobre el antepié o justo detrás de éste. La espalda debe mantenerse fija. Cuando se desciende a un paciente, se aplica el procedimiento inverso.

El segundo método es el ***agarre de poder*** (figura 3-2B). Recuérdese que las manos son a menudo la única parte del cuerpo que está en contacto en realidad con el objeto que se levanta, lo cual hace del agarre un elemento muy importante del proceso. Debe mantenerse la mayor superficie posible de los dedos y palmas en contacto con el objeto. Todos los dedos deben flexionarse en el mismo ángulo. Cuando sea posible se mantiene una distancia de al menos 25 cm entre ambas manos.

Hay situaciones en las que el rescatista se estira para alcanzar al paciente o aplica un esfuerzo considerable para empujar y tirar de un peso. Estos movimientos deben realizarse con cuidado para prevenir la lesión. En general:

Levantamiento de poder.
Levantamiento a partir de una posición en cuclillas, en que el peso a levantar se coloca cerca del cuerpo, con los pies separados y asentados en el piso, el peso del cuerpo sobre o justo por detrás del antepié y la espalda recta. La parte superior del cuerpo se levanta antes que las caderas. También se denomina levantamiento de cuclillas.

Agarre de poder.
Sostener con la mayor superficie posible de la mano en contacto con el objeto que se levanta, con todos los dedos flexionados en un mismo ángulo y las manos a una distancia de por lo menos 25 cm entre sí.

Cuando se intente alcanzar un objeto:

- Mantener la espalda en una posición fija
- Evitar los giros mientras se alcanza el objeto
- No estirarse más de 50 cm frente al cuerpo
- Impedir el estiramiento prolongado cuando se requiere un esfuerzo intenso

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 3-2 (A) El levantamiento de poder y (B) el agarre de poder.



(A)



(B)

Cuando se empuje o tire:

- Siempre que sea posible, empuje, en vez de tirar
- Mantener la espalda fija
- Conservar la línea de tracción por el centro del cuerpo mediante la flexión de las rodillas
- Mantener el peso cercano al cuerpo
- Si el peso se halla por debajo de la línea de la cintura, empuje o traccione desde una posición de rodillas
- No empujar o tirar por arriba de su cabeza
- Mantener los codos flexionados y los brazos cercanos a los costados

Protección del paciente: movimientos de emergencia, urgentes y no urgentes

CONCEPTO CENTRAL

Cuándo es apropiado mover a un paciente y cómo hacerlo de manera segura

¿Qué tan rápido debe moverse a un paciente? ¿Debe completar su valoración antes de moverlo? ¿Cuánto tiempo debe dedicar a las precauciones espinales y otras medidas de seguridad del sujeto? La respuesta es: depende de las circunstancias.

Si el paciente se encuentra en un edificio en peligro de colapsarse o en un automóvil en llamas, la rapidez es la preocupación prioritaria. El individuo debe trasladarse a un sitio seguro, quizá antes de tener tiempo para completar, e incluso iniciar, una valoración, hay que considerar posibles lesiones espinales o colocar una camilla en posición. En esta situación debe usarse lo que se conoce como un *traslado de emergencia*.

Algunas veces, la situación es tal que hay tiempo para llevar a cabo una valoración abreviada. Por ejemplo, considérese al paciente que queda atrapado bajo escombros, quizá con lesiones graves. Cuando se libere al sujeto, se coloca una tabla espinal (si los protocolos lo indican) u otro dispositivo para su transporte y se trabaja con rapidez para cumplir las valoraciones y el cuidado del paciente apropiados. Éste se denomina *traslado urgente*.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

La mayor parte de las veces es posible efectuar una valoración completa en la escena y los procedimientos de atención para luego colocar al paciente en una camilla u otro dispositivo de la manera normal. Esto se conoce como *traslado no urgente*.

"Antes de levantar, piense y planee. La espalda que salve será la suya."



Traslados de emergencia

Hay tres situaciones que requieren un traslado de emergencia.

- **La escena es peligrosa.** Los peligros pueden hacer necesario el traslado rápido del paciente para su protección y la del rescatista. Esto puede ocurrir cuando existe tránsito descontrolado, un incendio o amenaza de él, posibles explosiones, peligros eléctricos, gases tóxicos o radiación
- **La atención de trastornos que ponen en peligro la vida requiere cambio de posición.** Quizá sea preciso trasladar al paciente a una superficie dura y plana para aplicar reanimación cardiopulmonar (RCP) o alcanzar el sitio de una hemorragia que pone en peligro la vida
- **Debe llegar a otros pacientes.** Cuando hay sujetos en la escena que requieren atención para problemas que ponen en peligro su vida quizá sea necesario mover a otro individuo para conseguir acceso a los otros

El mayor peligro para un paciente en un traslado de emergencia es la posibilidad de que se agrave una lesión. Como el movimiento debe realizarse de inmediato para proteger la vida del individuo, tal vez no sea posible proteger la columna vertebral u otras áreas lesionadas. En este caso, para reducir al mínimo o prevenir la agravación de la lesión, *se mueve al paciente en la dirección del eje longitudinal del cuerpo, siempre que sea posible.* El eje longitudinal es la línea que corre por el centro del cuerpo desde la parte superior de la cabeza y a lo largo de la columna.

Existen varios movimientos rápidos llamados arrastres. En este tipo de traslado, el paciente es arrastrado y sujetado por la ropa, los pies y los hombros o sobre una manta. Estos movimientos se reservan sólo para emergencias porque no protegen el cuello y la columna. Lo más común es que el arrastre por el eje longitudinal se efectúe desde el área de los hombros. Esto hace que el resto del cuerpo caiga en su posición anatómica normal, con la columna y todas las extremidades en alineación normal.

Los arrastres y otros traslados de urgencia, conocidos como transportes y asistencias, se ilustran en los "Destrezas específicas" 3-1, 3-2 y 3-3.

> **NOTA:** *Muchos sistemas de SMU utilizan la inmovilización espinal sólo en situaciones específicas. Para la mayor parte de los traslados de emergencia y urgentes no hay tiempo para efectuar una valoración completa de la columna antes de mover al paciente, por lo que no es posible saber si deben aplicarse o no técnicas de inmovilización espinal. En tal caso debe hacerse el esfuerzo por prevenir una lesión adicional hasta que pueda realizarse una valoración completa en un sitio seguro. Se aprenderá más de la inmovilización espinal en el capítulo "Traumatismo en la cabeza, cuello y columna vertebral".*

Traslados urgentes

Los traslados urgentes son necesarios cuando el paciente debe transportarse a la brevedad para tratar una amenaza inmediata a su vida. Sin embargo, al igual que en los traslados de emergencia, los urgentes se efectúan con precauciones para la lesión medular cuando sea necesario. Los ejemplos en los que se requieren traslados urgentes incluyen los siguientes:

- **El tratamiento necesario sólo puede aplicarse si se traslada al individuo.** Un paciente debe trasladarse para apoyar la respiración inadecuada, tratar estado de choque o la alteración del estado mental
- **Factores en la escena que causan deterioro del paciente.** Si la condición de un paciente se deteriora con rapidez debido al calor o frío, por ejemplo, es preciso movilizarlo

El traslado del paciente sobre una tabla espinal larga, también llamada *tabla espinal larga*, es un movimiento urgente aplicado cuando existe una amenaza inmediata para la vida y sospecha de lesión medular. Si el paciente se halla en posición supina sobre el suelo, debe realizarse una maniobra de giro en bloque para colocarlo de costado. Luego se coloca la tabla espinal junto al cuerpo del sujeto y se rota en bloque sobre la tabla. Después de asegurar e inmovilizar al paciente sobre la tabla espinal, ambos se elevan juntos hacia una camilla. La tabla se fija a la camilla y ésta, con la tabla espinal y el paciente bien asegurado, se sube a la ambulancia. (Durante el movimiento sobre el paciente para efectuar una rotación en bloque, recuérdense los principios de la mecánica corporal: mantener la espalda recta, inclinarse desde las caderas y usar los músculos de los hombros para ayudar

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.



ARRASTRE DE LA ROPA.



ARRASTRE INCLINADO. *Siempre* la cabeza primero.



ARRASTRE DE LOS HOMBROS.



ARRASTRE POR LOS PIES. No golpee la cabeza del paciente.



ARRASTRE DE BOMBERO. Colocar al paciente sobre su espalda y atar sus manos. Colocarse a horcajadas sobre él, agacharse y pasar la cabeza debajo de los brazos atados. Elevar el cuerpo y arrastrarse sobre las manos y rodillas. Mantener la cabeza del paciente lo más baja posible.



ARRASTRE CON MANTA. Aglomerar la mitad del material de la manta contra el costado del paciente. Rodarlo hacia sus rodillas, colocar la manta bajo el sujeto y girarlo con suavidad sobre la manta. Durante el arrastre, mantener la cabeza del paciente lo más baja posible.

© ***Editorial El Manual Moderno*** Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 3-2 Traslados de emergencia, un rescatista



ASISTENCIA POR UN RESCATISTA. Colocar el brazo de la paciente alrededor de su cuello y sujetar la mano de la persona con la suya. Circundar con el otro brazo la cintura del sujeto. Ayudarla a caminar hasta un sitio seguro. Manténgase preparado para cambiar su técnica de traslado si aumenta el grado de peligro. Asegúrese de comunicarse con la paciente respecto de obstáculos, terreno irregular, etc.



CARGADO EN CUNA. Colocar un brazo a través de la espalda de la paciente, con la mano bajo su brazo. Colocar el otro brazo bajo las rodillas del individuo y levantar. Si la paciente está consciente, pídale que coloque su brazo más próximo sobre el hombro de usted.

NOTA: *este traslado impone un gran peso a la espalda del transportador. Por lo general es apropiado sólo para pacientes muy ligeros.*



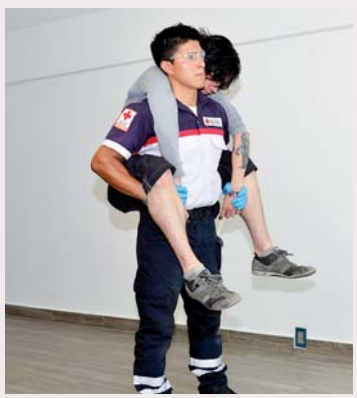
CARGADO TIPO MOCHILA. Pedir a la paciente que se ponga de pie. Con la espalda hacia la persona, lleve los brazos de ésta sobre sus hombros para cruzarlos sobre su pecho. Mantenga los brazos de la paciente lo más rectos posible, con las axilas sobre los hombros de usted. Sujete las muñecas de la paciente, inclínese y tire de ella para colocarla sobre su espalda.





CARGADO DE BOMBERO. Coloque sus pies contra los pies de la paciente y tire de ella hacia usted. Flexione su cintura y rodillas. Agáchese y coloque a la persona sobre su hombro mientras mantiene la sujeción de una de sus muñecas. Use el brazo libre para rodear sus piernas y sujetar su muslo. De esta manera, el peso de la paciente cae sobre sus hombros. Póngase de pie. Transfiera el agarre del muslo a la muñeca de la persona.





CARGADO A CUESTAS. Ayude a la paciente a ponerse de pie. Coloque sus brazos sobre los hombros de usted para que crucen su pecho. Inclínese al frente y levante a la paciente. Mientas se sujeta con los brazos, flexiónese y sujete ambas piernas. Realice un movimiento de levantamiento para subirla a su espalda. Pase sus antebrazos bajo las rodillas de la persona y sujete sus muñecas.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 3-3 **Traslados de emergencia, dos rescatistas**



ASISTENCIA DE DOS RESCATISTAS. Colocar los brazos del paciente alrededor de los hombros de ambos rescatistas. Cada uno sujeta una mano, coloca su brazo libre alrededor de la cintura del paciente y lo ayudan a caminar con seguridad.



CARGADO DE BOMBERO CON ASISTENCIA. Pedir a alguien que levante al paciente. El segundo rescatista ayuda a colocar al paciente.

al giro. Véase la figura 3-3.) La rotación en bloque y la inmovilización sobre una tabla espinal larga se describen en el capítulo "Traumatismo en la cabeza, cuello y columna vertebral".

Otro ejemplo de un traslado urgente es el procedimiento de extracción rápida de un vehículo. Si el paciente tiene heridas críticas, dedicar tiempo a inmovilizarlo con una tabla espinal corta o un chaleco mientras permanece en el auto puede propiciar un retraso letal. Durante una extracción rápida, el TUM aplica un procedimiento más expedito: estabiliza la columna de modo manual mientras traslada al individuo del automóvil a una tabla espinal larga. La extracción rápida también se describe en el capítulo "Traumatismo en la cabeza, cuello y columna vertebral".

FIGURA 3-3 Cuando se realice una rotación en bloque, mantener la espalda recta, inclinarse desde las caderas y usar los músculos de los hombros.



© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Traslados no urgentes

Cuando no existe una amenaza inmediata para la vida, el paciente debe moverse cuando esté listo para el transporte, con un movimiento no urgente. Primero deben realizarse una valoración en la escena y cualquier tratamiento necesario en el sitio, como la colocación de férulas. Los traslados no urgentes deben efectuarse de tal manera que se prevenga alguna lesión o se agrave una preexistente, además de evitar la incomodidad y el dolor.

En un traslado no urgente, el paciente se retira del sitio de la valoración y tratamiento en escena (quizá una cama o sofá, el suelo de una habitación o en exteriores) en un dispositivo para traslado del paciente.

Dispositivos para traslado de pacientes

CONCEPTO CENTRAL

Diversos dispositivos usados para inmovilizar, trasladar y levantar a los pacientes

Un dispositivo para traslado de un paciente es una camilla u otro aparato diseñado para transportar al paciente de manera segura a la ambulancia o el hospital. Los dispositivos descritos en las páginas siguientes se muestran en el "Destrezas específicas" 3-4.

Los dispositivos para traslados son instrumentos mecánicos y todos los TUM deben estar familiarizados con la forma de usarlos. Los errores en el uso de estos dispositivos pueden causar lesiones al paciente y al rescatista. Por ejemplo, una camilla que no se fija en posición puede colapsarse y las camillas no utilizadas pueden rodar y alejarse. Estos incidentes pueden ser motivo de una demanda si el paciente sufre una lesión como resultado de prácticas inadecuadas o equipo defectuoso. Los dispositivos deben someterse a inspección y mantenimiento regulares. El rescatista debe conocer la capacidad de cada instrumento (cuánto peso soporta con seguridad). Deben tenerse alternativas disponibles si el paciente es demasiado pesado o grande para un dispositivo.

Carro camilla. Este dispositivo, a menudo llamado tan sólo camilla, camilla rodante, angarilla o parihuela (figura 3-4), se encuentra en la parte trasera de todas las ambulancias. Existen muchas marcas y tipos de carro camilla, pero su finalidad es la misma: transportar de manera segura a un paciente de un sitio a otro, casi siempre en posición reclinada. La cabecera de la camilla puede elevarse, lo que es provechoso para algunos pacientes, como los cardiópatas, que no tienen sospecha de lesiones cervicales o espinales.

Según sea el modelo, la camilla tiene niveles variables. Cuando se traslada a un paciente, el nivel más seguro es el más cercano al suelo. Mover la camilla en la posición alta eleva el centro de gravedad, lo que facilita que la camilla se voltee. La camilla es ideal para superficies planas. El terreno agreste y las superficies irregulares pueden hacer que la camilla tropiece.

Asegurarse de aplicar la mecánica corporal apropiada cuando se mete o saca la camilla de la ambulancia. La mecánica corporal adecuada también es importante cuando se traslada la camilla de un



FIGURA 3-4 Toda ambulancia lleva un carro camilla.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.



Camilla eléctrica. (©*Ferno – Washington, Inc.*)



Camilla de espátula (ortopédica). (©*Ferno – Washington, Inc.*)



Camilla flexible. (©*Ferno – Washington, Inc.*)



Camilla portátil. (©*Ferno – Washington, Inc.*)



Camilla de canasta o simplemente canastilla. (©*Ferno – Washington, Inc.*)



Camilla tipo silla.

© *Editorial El Manual Moderno* Fotocopiar sin autorización es un delito.

sitio a otro. Recuerde, como se explicó antes en este capítulo, que un número non de TUM puede ocasionar el desbalance de la camilla. Cuando se la levanta, dos TUM deben elevar sus extremos opuestos, cabecera y pies. En "Destrezas específicas" 3-5 se muestran los procedimientos para subir dos tipos de camillas rodantes a la ambulancia.

Existen dos tipos de camillas: camillas eléctricas y camillas manuales. Una camilla eléctrica (como la que se muestra en los "Destrezas específicas" 3-4 y 3-5) eleva al paciente desde el nivel del suelo hasta la posición de carga, o hace descender al paciente desde la posición alta. Estas camillas usan un sistema hidráulico con baterías que, de acuerdo con la declaración del fabricante, eleva a los pacientes en 20 corridas consecutivas y porta a individuos hasta de 317 kg. Las camillas manuales son elevadas por los TUM. Las camillas eléctricas incluyen la "camilla autocargada" y la camilla regular.

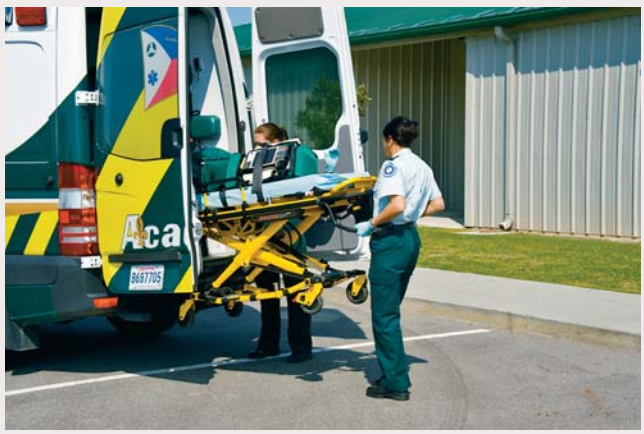
Aunque no hay duda que las camillas eléctricas ayudan a prevenir lesiones de espalda, es vital seguir los lineamientos del fabricante para emplearlas, para darles el mantenimiento adecuado y aplicar técnicas de uso seguro, como se revisa en este capítulo, siempre que un paciente esté sobre la camilla.

Muchos servicios utilizan camillas para pacientes ***bariátricos***. Están construidas para pacientes obesos y algunas tienen la capacidad de soportar 360 kg o más. Muchos servicios de ambulancias poseen ambulancias equipadas de manera especial para cargar y trasladar al paciente bariátrico. Estos vehículos cuentan con equipo de tamaño más grande del habitual para valorar y atender al enfermo, así como rampas o ele-

Bariátricos.
Se refiere a los pacientes con sobrepeso sustancial u obesidad.

Destrezas específicas 3-5 **Introducción de la camilla a la ambulancia**

Camilla eléctrica



1. Retirar la camilla eléctrica de la ambulancia. El equipo que se necesitará se sube sobre la camilla.



2. Verificar que la camilla esté bien apoyada cuando el paciente ingrese a la ambulancia.



3. Confirmar que el mecanismo de fijación esté asegurado.



4. Una vez que la cabecera de la camilla se apoya dentro de la ambulancia, eleve las patas de la camilla.

(Continúa)

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 3-5 **Introducción de la camilla a la ambulancia (continúa)**

Camilla de autocargado (manual)



1. Colocar las ruedas más cercanas a la cabeza del paciente de manera segura sobre el piso de la ambulancia.



2. Una vez que las ruedas se encuentren aseguradas en el piso de la ambulancia, el rescatista de los pies de la camilla activa la palanca para liberar las ruedas. (Esto puede requerir un ligero levantamiento para liberar el peso de las ruedas.) El segundo rescatista debe guiar el dispositivo que se cierra, si es necesario.



3. Mover la camilla en el dispositivo de seguridad y fijar la camilla en la parte frontal y la trasera.

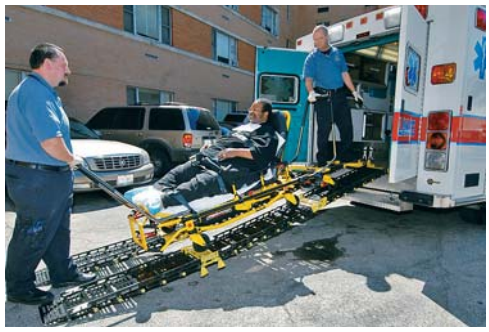
vadores hidráulicos para elevar la camilla cargada hasta la ambulancia (figura 3-5A). Además, cada vez más salas de urgencias están equipadas con elevadores hidráulicos para trasladar a individuos obesos a la camilla del hospital (figura 3-5B).

Cuatro TUM pueden llevar una camilla, uno en cada esquina. Este método puede ser útil en terreno irregular porque ayuda a impedir que las ruedas toquen el suelo y proporciona mayor estabilidad. También es beneficioso cuando se traslada a una persona una larga distancia porque divide el peso entre cuatro TUM, en lugar de dos.

Verifique que la camilla siempre se use de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Asegure al paciente a la camilla antes de levantarla o moverla. Después de colocar al sujeto en la ambulancia, fije la camilla a la ambulancia. El paciente permanecerá en la camilla durante el traslado al hospital. Las ambulancias tienen equipo instalado para mantener segura la camilla mientras el vehículo está en movimiento. La falta de aseguramiento correcto de la camilla da lugar a que se desplace durante el tránsito, lo que genera condiciones inseguras para los TUM y el paciente.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 3-5 (A) Muchas agencias de SMU están equipadas ahora con camillas y equipo para carga de construcción especial para pacientes obesos. (B) Cada vez más salas de urgencias se equipan con elevadores hidráulicos para trasladar a pacientes obesos a la camilla del hospital. (*Fotografía B: ©Edward T. Dickinson, MD*)



(A)



(B)

Camilla tipo silla. La camilla tipo silla (silla para escalera) tiene muchos beneficios durante el traslado de pacientes de la escena a la camilla. El primer beneficio, como su nombre señala, es que resulta excelente para utilizarla en escaleras. Las camillas grandes no pueden a menudo desplazarse por esquinas estrechas y escaleras angostas. La camilla tipo silla trasporta al paciente en posición sedente, lo que reduce en gran medida la longitud de la persona y el dispositivo, y permite al TUM maniobrar en las esquinas y por espacios estrechos. También tiene ruedas que hacen posible rodar el dispositivo como una silla de ruedas sobre superficies planas, lo que atenúa el esfuerzo del TUM.

Muchas camillas tipo silla con ruedas para rodar al paciente en un piso plano también cuentan con un sistema semejante a rieles y posibilita a los TUM deslizar con suavidad al paciente por una escalera, en lugar de levantarlo (figura 3-6). El peso de la persona incrementa la fricción sobre los rieles, lo que

PUNTO de VISTA



"Sólo quería preguntar, ¿alguna vez han dejado caer a alguien?"
"En realidad pensé que podía bajar por mí mismo la escalera, pero ellos señalaron que no. Me pusieron en una silla, me ataron a ella y así bajamos".
"¿Está seguro que no es mejor que yo baje? Me dijeron que la camilla tenía bases rodantes – como un tanque – y no sería un problema. ¿Problema para quién?"
"Recuerdo haber sentido como si debiera sujetarme a algo, por lo que intenté asirme del barandal para ayudar. O quizá para salvarme. Fueron muy educados, pero parecían frustrados porque intentaba sujetarme".
"Quizá no saben lo que es encontrarse en la escalera sin ningún control. Fue casi tan atemorizante como ser incapaz de respirar".

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 3-6 (A) Una camilla tipo silla moderna tiene ruedas para rodar al paciente en el piso o un terreno regular. (B) También posee un riel que puede descenderse y (C y D) permite a los TUM deslizar con suavidad al paciente por una escalera.



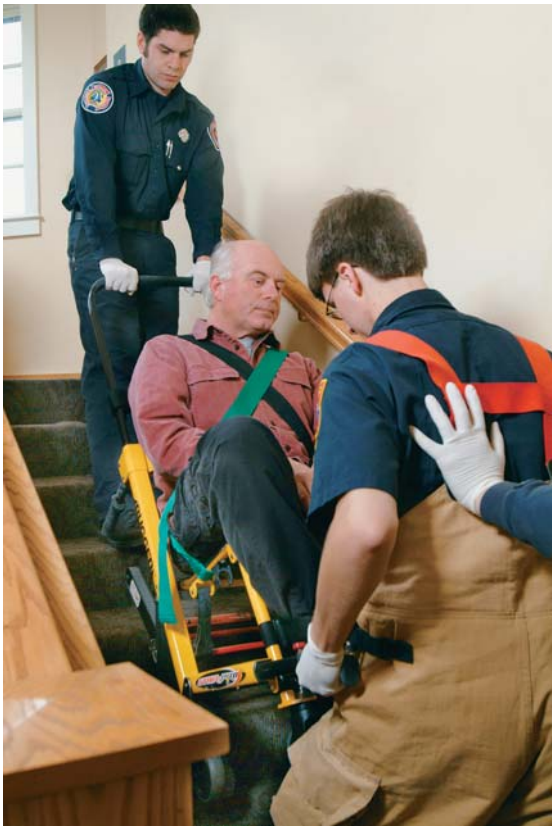
(A)



(B)



(C)



(D)

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

ayuda a controlar la velocidad del descenso. Aun así, se necesitan al menos dos rescatistas para usar los rieles al bajar una escalera, así como un auxiliador, cuando esté disponible.

Como en el caso de todos los dispositivos descritos en este capítulo, en ciertas ocasiones debe emplearse una camilla tipo silla y en otras en las que no debe utilizarse. Muchas veces este aparato es ideal para pacientes con dificultad para respirar. Por lo general, tales personas deben sentarse para respirar con mayor facilidad, lo cual les permite estar en esta silla para escaleras. La camilla tipo silla no debe usarse en individuos con lesión cervical o espinal, dado que están casi siempre inmovilizados en posición supina sobre una tabla espinal larga para prevenir una lesión mayor. Los pacientes que no responden, aquéllos con alteración grave del estado mental y los que requieren cuidados de la vía aérea no pueden transportarse en una camilla de este tipo.

Tabla espinal. Existen dos tipos de tablas espinales o dorsales: corta y larga (Destrezas específicas 3-6). Se emplean en personas que se encuentran recostadas o de pie y que deben inmovilizarse. Ya no se recomiendan las tablas de madera; las actuales están fabricadas con un material que no absorbe la sangre ni líquidos corporales.

Las tablas espinales cortas se utilizan sobre todo para retirar a pacientes de vehículos cuando se sospecha una lesión cervical o espinal (aunque hoy en día muchos SMU ponen en duda esta práctica). Una tabla espinal corta puede deslizarse entre la espalda del sujeto y el respaldo del asiento. Una vez asegurado a la tabla espinal corta y con un collarín cervical instalado, el individuo puede desplazarse de la posición sedente en el vehículo a una posición supina sobre una tabla espinal larga. A menudo se usa un dispositivo para extracción tipo chaleco en lugar de una tabla espinal corta. Se aprenderá más de la extracción con tablas espinales cortas y chalecos en el capítulo "Traumatismo en la cabeza, cuello y columna vertebral".

Otros tipos de camillas. La **camilla portátil**, o camilla plegable, puede ser útil en incidentes con múltiples víctimas (incidentes con muchos pacientes). Estas camillas pueden ser de tela, aluminio o plástico grueso y casi siempre se pliegan o abaten.

La *camilla tipo espátula*, o camilla ortopédica, se divide en dos piezas en sentido vertical, lo que hace posible "palear" al paciente al empujar ambas mitades para unirlas por debajo de él. La camilla tipo espátula no ofrece un soporte directo bajo la columna vertebral, por lo que no se recomienda para personas con sospecha de lesión medular. Deben seguirse los protocolos locales acerca del uso de este dispositivo.

Una *camilla en canasta* (camilla de Stokes o simplemente canastilla), puede utilizarse para mover a un paciente de un nivel a otro o en un terreno agreste. La canasta debe recubrirse con una manta antes de colocar a la persona.

Una *camilla flexible*, o camilla de Reeves, está hecha con tela o algún otro material ahulado o flexible, a menudo con listones de madera cocidos en sacos y tres asas para transportarla a cada lado. Debido a su flexibilidad, puede ser útil en áreas restringidas o corredores estrechos.

Algunos dispositivos actuales usan un *colchón de vacío* durante el transporte del paciente (figura 3-7). La persona se coloca en el dispositivo y se extrae el aire con una bomba. De esta manera, el colchón se torna rígido y se adapta al sujeto, con acojinamiento de los huecos para mayor comodidad. Los colchones de vacío disminuyen parte de la molestia relacionada con las tablas espinales rígidas. En capítulos posteriores se describen férulas de vacío que aplican el mismo principio.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 3-7 (A) Puede usarse un colchón de vacío para trasladar a un paciente. (B) Cuando se coloca a un sujeto sobre el dispositivo y se extrae el aire, el colchón se vuelve rígido y se adapta a las formas y acojina de manera automática los huecos.



(A)



(B)



Tabla espinal corta.



Tablas o férulas espinales largas.



Dispositivo para extracción tipo chaleco.



Paciente asegurado de manera correcta al dispositivo para extracción tipo chaleco.



Paciente bien asegurado a una tabla espinal larga.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Toma de decisiones críticas



Elección de un dispositivo para traslado del paciente

El proceso de levantar y trasladar a los pacientes requiere más que sólo músculos. Las decisiones que se toman para el transporte del paciente tienen un efecto significativo en las condiciones del sujeto y el bienestar del TUM. Elija el dispositivo de traslado para llevar a cada uno de los siguientes pacientes de la escena a la camilla de la ambulancia:

1. Un paciente que se queja de notoria dificultad para respirar y se encuentra en una habitación en la parte posterior del piso superior.
2. Un individuo lanzado varios cientos de metros desde un vehículo todo terreno hacia el bosque.
3. Una persona que se cayó varios escalones desde un patio trasero hasta la base de concreto y que se queja de dolor en la espalda y cuello.
4. Un paciente médico que no responde, encontrado en un corredor estrecho del primer piso.

Desplazamiento de los pacientes a los dispositivos de traslado

Existen varias formas de desplazar a un paciente a un dispositivo para traslado. Debe elegirse un movimiento con base en la posición en la que se halla el sujeto al momento de moverlo al dispositivo de traslado y en la sospecha de alguna lesión medular.

Paciente con sospecha de lesión medular. Si se sospecha que la persona sufre una lesión medular, deben inmovilizarse cabeza, cuello y columna vertebral antes de moverla. Hay que realizar la estabilización manual, colocar un collarín cervical y mantener la estabilización manual hasta que el individuo quede inmovilizado en una tabla espinal. Si está sentado en un vehículo, después de lograr la estabilización manual, se inmoviliza con una tabla espinal corta o un chaleco y luego con una tabla espinal larga (a menos que se trate de una situación urgente y se recurra al procedimiento de extracción rápida descrita antes en "Traslados urgentes"). Deben seguirse los protocolos locales.

Si el paciente está acostado o de pie, después de la inmovilización manual, se coloca directamente en una tabla espinal larga, la cual se coloca en el carro camilla de la ambulancia para trasladarlo al hospital. Se aprenderá más acerca de la estabilización manual en el capítulo "Evaluación primaria", sobre collarines cervicales en el capítulo "Evaluación secundaria" y de la inmovilización para posibles lesiones espinales en el capítulo "Traumatismo en la cabeza, cuello y columna vertebral".

Recuerde que la inmovilización es un concepto que está en revisión por parte de muchas agencias a nivel internacional de SMU. Los lineamientos al respecto cambian con rapidez. La decisión de inmovilizar o no y el tipo de dispositivo que se elija dependen de una exploración física cuidadosa y los protocolos locales.

Paciente sin sospecha de lesión medular. El levantamiento por las extremidades, el levantamiento directo del suelo, el método de tracción con sábana y el levantamiento directo, descritos en la siguiente lista, son métodos para trasladar a un paciente a la camilla. Todos son apropiados sólo para un individuo sin sospecha de lesión medular. Véase "Destrezas específicas" 3-7 para obtener imágenes y descripciones detallas de estos métodos.

- El ***levantamiento por las extremidades.*** Se aplica para desplazar a un paciente sin sospecha de lesión medular o lesiones en las extremidades a una camilla o camilla tipo silla. Puede usarse para levantar a un sujeto del piso o de la posición sedente
- El ***levantamiento directo del suelo.*** Se realiza cuando es necesario levantar a una persona sin sospecha de lesión medular desde el piso hasta una camilla
- El ***método de tracción con sábana.*** Es uno de los dos métodos (junto con el de levantamiento directo) que se efectúa durante las transferencias entre hospitales y asilos, o cuando un paciente debe trasladarse de una cama en casa a una camilla. Se usa en personas sin sospecha de lesión medular.
- El ***levantamiento directo.*** Se lleva a cabo para mover a un paciente sin sospecha de lesión medular de una cama o de una posición al nivel de cama a una camilla

Levantamiento por las extremidades.
Técnica para levantamiento y transporte de un paciente, en el que un rescatista pasa las manos por debajo del las axilas del paciente y toma sus muñecas, al tiempo que otro rescatista levanta al paciente por la rodillas.

Levantamiento directo del suelo.
Técnica para levantar y cargar a un paciente desde el nivel del piso hasta una camilla, en que dos o más rescatistas se arrodillan, elevan al sujeto hasta la altura de su pecho, se ponen de pie, y luego invierten el proceso para colocar al individuo en la camilla.

Método por tracción de sábana.
Método para trasladar a un paciente de la cama a la camilla mediante la sujeción y tracción de la sábana inferior suelta de la cama.

Levantamiento directo.
Técnica para transferir a un paciente de una cama a una camilla, durante la cual dos o más rescatistas levantan al paciente hasta su pecho y luego revierten el proceso para bajarlo a la camilla.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Levantamiento por las extremidades



El levantamiento por las extremidades puede usarse como traslado de emergencia o no urgente de pacientes sin sospecha de lesión medular.

Colocar al sujeto sobre su espalda, con las rodillas flexionadas. Arrodillarse junto a la cabeza del paciente. Colocar las manos bajo sus hombros. El segundo TUM se arrodilla a los pies del individuo, sujeta sus muñecas y lo eleva levanta hacia delante. Al mismo tiempo, usted desliza sus brazos bajo las axilas del paciente y sujeta sus muñecas. El segundo TUM puede asir las rodillas del paciente colocado de frente al paciente o hacia el lado contrario. Dirigir al segundo TUM para que ambos se inclinen y se pongan de pie al mismo tiempo. Moverse como unidad cuando se traslade al sujeto.

Si el paciente se encuentra sentado, agacharse y deslizar los brazos bajo las axilas del individuo y sujetar sus muñecas. El segundo TUM se agacha y toma las rodillas del paciente. Levantar a la persona como una unidad.

Método con tracción de sábana



1. Liberar la sábana inferior de la cama y enrollar ambos lados hacia el paciente. Con los barandales abajo, colocar la camilla paralela a la cama y en contacto con el costado de la cama. Los TUM usan sus cuerpos y pies para fijar la camilla contra la cama.



2. Los TUM tiran de la sábana para mover al paciente hasta el borde de la cama. Ambos emplean una mano para sostener al paciente mientras alcanzan la sábana para tracción que se halla debajo del sujeto. Luego tiran al mismo tiempo del paciente hacia la camilla.

(Continúa)

© *Editorial El Manual Moderno* Fotocopiar sin autorización es un delito.

Levantamiento directo del suelo



1. La camilla se desciende hasta la posición más baja y se coloca al lado contrario del paciente. Los TUM se posicionan de frente al paciente, colocan una rodilla en el piso y, si es posible, ponen los brazos del sujeto sobre su pecho. El TUM más cercano a la cabeza acuna la cabeza y cuello del paciente al deslizar un brazo bajo el cuello para sujetar el hombro del paciente. El TUM más cercano a los pies desliza un brazo bajo las rodillas del paciente y el otro bajo el cuerpo del individuo, arriba de las nalgas.

NOTA: *si se cuenta con un tercer rescatista, debe colocar ambos brazos bajo la cintura del paciente mientras los otros dos deslizan sus brazos bajo la parte media de la espalda o por las nalgas, según sea su posición.*



2. A una señal, los TUM levantan al paciente a sus rodillas.



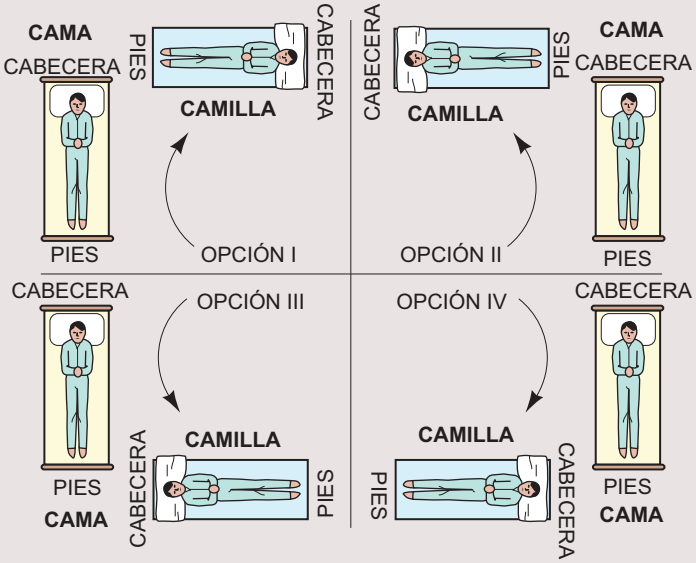
3. A la señal, los TUM se ponen de pie y llevan al individuo a la camilla, colocan una rodilla en el piso y lo giran hacia el frente para colocarlo sobre el colchón.

(Continúa)

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Levantamiento directo

Levantamiento directo



Colocar la camilla en ángulo de 90° con la cama, según sea la configuración de la habitación. Para preparar la camilla, bajar los barandales, desabrochar las cintas y retirar cualquier otro objeto. Ambos TUM se colocan de pie entre la camilla y la cama, de frente al paciente.



1. El TUM de la cabecera detiene la cabeza y cuello de la paciente al pasar un brazo bajo el cuello de ella y sujetar su hombro.



2. El TUM próximo a los pies desliza una mano bajo la cadera de la paciente y la eleva un poco. El TUM de la cabecera desliza el otro brazo bajo la espalda de la persona. El TUM cercano a los pies coloca los brazos bajo las caderas y pantorrillas de la paciente.



3. Los TUM deslizan a la paciente hasta el borde de la cama y se flexionan hacia ella con las rodillas también un poco flexionadas. Elevan y giran a la paciente contra su pecho y regresan a la posición de pie. Rotan y deslizan a la persona con suavidad sobre la camilla.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.



FIGURA 3-8 Un paciente en posición de recuperación.

Posición del paciente

El posicionamiento del paciente durante el traslado a la ambulancia y durante el transporte es una parte muy importante de los cuidados. El levantamiento, movimiento y transporte deben realizarse como parte integral del plan total de atención al individuo. La posición en la que se transporta a la persona depende de sus condiciones médicas y del dispositivo mejor diseñado para ayudar en tal situación.

Los pacientes que no responden y sin sospecha de lesión medular deben colocarse en posición de recuperación (figura 3-8). El sujeto debe yacer sobre su costado para favorecer el drenaje por su boca y, en caso de vómito, impedir la aspiración del vómito a los pulmones. Esto puede llevarse a cabo en un carro camilla. Debe evitarse el traslado de un paciente inconsciente en una camilla tipo silla, ya que no es posible mantener abierta la vía aérea.

Muchos individuos sin sospecha de lesiones espinales pueden transportarse en posición de comodidad. Se incluye a muchas personas con trastornos médicos, como dolor torácico, náusea o dificultad para respirar. En esta situación se permite que el paciente elija una posición en la que se sienta cómodo. A menudo se facilita la respiración si se eleva la cabecera de la camilla para que el sujeto se halle en posición semisedente, también llamada posición de Fowler o semi-Fowler (figura 3-9). La posición debe ser segura y no impedir el uso correcto de ningún dispositivo de transporte. La posición de comodidad debe emplearse con cautela en caso de que el paciente vomite. Debe vigilarse siempre la vía aérea y el grado de respuesta del sujeto. Se coloca a la persona en posición de recuperación al primer signo de deterioro del nivel de conciencia.

Posición para estado de choque. Los pacientes que se consideran en estado de choque se colocan en posición supina. Esto posibilita el máximo flujo sanguíneo en todo el cuerpo con mínima resistencia de la gravedad. Es importante que todas las partes del cuerpo, en especial los órganos vitales como el cerebro, conserven la perfusión.



FIGURA 3-9 Para muchos pacientes, la posición de comodidad es una semisedente.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Los individuos que sufrieron un traumatismo (lesión) se colocan algunas veces en la tabla espinal y se inmovilizan para prevenir una lesión mayor. Estas personas deben permanecer en una posición supina y nivelada sobre la tabla espinal larga. No hay que descender la cabeza (lo que puede ocasionar dificultad para respirar) ni elevar las piernas (lo que podría agravar una lesión y dificultar más el transporte). En este caso, el riesgo de la elevación de las piernas rebasa los beneficios. La investigación reciente muestra que la elevación de las piernas aporta un beneficio mínimo o nulo.

Traslado del paciente a una camilla de hospital

Cuando se arriba al hospital se traslada al paciente de la camilla de la ambulancia a la camilla del hospital. Es probable que se use un método con tracción de sábana modificado para transferir al sujeto (Destrezas específicas 3-8).

Destrezas específicas 3-8 **Traslado a la camilla del hospital**



1. Colocar la camilla de la ambulancia elevada junto a la camilla del hospital. El personal del hospital ajusta la camilla (elevar o descender la cabecera) para recibir al sujeto.



2. Los TUM y el personal del hospital pliegan la sábana a ambos lados del paciente y la tensan para trasladar al individuo de manera segura.



3. Mientras se sujeta la sábana plegada en los puntos de soporte cercanos a los hombros del paciente, parte media del tronco, caderas y rodillas, los TUM y el personal del hospital deslizan al sujeto en un solo movimiento a la camilla del hospital.



4. Asegurar que el paciente esté centrado sobre la camilla y elevar los barandales de la camilla antes de entregarlo al personal de la sala de urgencias.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Revisión del capítulo

Hechos y conceptos clave

- El proceso de levantamiento y traslado de pacientes es una tarea que requiere planeación, equipo adecuado y atención cuidadosa a la mecánica corporal para prevenir la lesión del paciente y del propio rescatista
- La regla más importante para el levantamiento es levantar con las piernas, no con la espalda; mantener los pies a una distancia semejante a la altura de los hombros y conservar las rodillas flexionadas. Las reglas para el levantamiento se aplican a pacientes y al equipo
- Los traslados de emergencia son los que pueden agravar lesiones espinales, por lo que se reservan para situaciones en las que peligra la vida
- Los traslados urgentes se aplican cuando el paciente debe moverse con rapidez, pero hay tiempo para hacer una consideración rápida y provisional a fin de prevenir o no agravar una lesión medular
- Los traslados no urgentes son los métodos habituales para llevar a un paciente a una camilla después de realizar una valoración completa en la escena y completar cualquier estabilización espinal e inmovilización necesarias
- La posición del individuo para el transporte debe considerar la comodidad del sujeto, sus necesidades médicas y su seguridad
- Recuérdese la importancia del levantamiento y las técnicas de traslado correctas en todas las llamadas. Debe protegerse a la persona y al rescatista mismo de lesiones para mantener una experiencia larga y positiva como TUM

Decisiones clave

- ¿Qué tan rápido debe moverse a este paciente?
- ¿El paciente se encuentra en riesgo en el sitio en que se encuentra?
- ¿Es necesario mover al paciente para atenderlo?
- ¿El movimiento del paciente le causará mayor daño?
- ¿Existe una manera de mover o colocar al paciente que favorezca sus condiciones actuales?
- ¿Puedo mover a este paciente con el personal y equipo disponibles en la escena?

Glosario del capítulo

Agarre de poder: agarre en el que la mayor superficie posible de las manos se pone en contacto con el objeto que se levanta, con todos los dedos flexionados en el mismo ángulo y las manos separadas al menos 25 cm.
Bariátrico: se refiere a los pacientes con sobrepeso sustancial u obesidad.
Levantamiento de poder: levantamiento desde la posición en cuclillas, con el peso a levantar cerca del cuerpo, los pies separados y planos sobre el suelo, el peso corporal sobre o justo detrás de los antepiés y la espalda fija. La parte superior del cuerpo se eleva antes que las caderas. También se llama **posición para levantamiento en cuclillas**.
Levantamiento directo del suelo: método para levantar y trasladar a un paciente del nivel del piso a una camilla en el que dos o más rescatistas se arrodillan y giran al individuo hacia su tórax, se ponen de pie y luego invierten el proceso para descenderlo a la camilla.
Levantamiento por las extremidades: método para levantar y transportar a un paciente durante el cual un rescatista desliza las manos bajo las axilas de la persona y sujeta las muñecas, mientras otro rescatista levanta al paciente por sus rodillas.
Mecánica corporal: uso apropiado del cuerpo para facilitar el levantamiento y la movilización, y prevenir la lesión.
Método de tracción con sábana: método para trasladar a un paciente de la cama a la camilla al sujetar y tirar de la sábana inferior suelta de la cama.
Traslado directo: método para trasladar a un paciente de la cama a la camilla durante el cual dos o más rescatistas giran al sujeto hacia su tórax y luego invierten el proceso para colocarlo en la camilla.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Preparación para su evaluación y práctica

Respuesta corta

1. Definir el término *mecánica corporal*. Describir a continuación varios principios de la mecánica corporal relacionados con el levantamiento y traslado seguros.
2. Listar varias situaciones que podrían requerir el traslado de emergencia de un paciente.
3. Describir varios levantamientos y arrastres.
4. Definir la tracción por el eje longitudinal y explicar su importancia.

Analizar y vincular

Aplique su conocimiento del capítulo "El bienestar del TUM" junto con el material aprendido en este capítulo para responder la siguiente pregunta.

1. ¿Cómo pueden contagiarse enfermedades infecciosas a pacientes y TUM durante el uso de los siguientes dispositivos o procedimientos?

   Asistencia con **un solo rescatista**

   Traslado **de bombero**

   Transporte del paciente en un carro camilla

   Aplicar un dispositivo de chaleco para extracción

Ejercicios de pensamiento crítico

Para cada uno de los siguientes pacientes, aplicar el conocimiento obtenido en este capítulo para identificar el procedimiento o dispositivo apropiados para levantar y trasladar a dicho paciente:

1. Un paciente que cayó desde una altura de 6 m y en el que se sospechan lesiones espinales.
2. Un paciente con dolor torácico que vive en el quinto piso de un edificio sin elevador.
3. Un paciente que se encuentra en un ambiente con riesgo de explosión inmediata.



Escenas del trabajo en campo

Usted mantiene una discusión con un grupo de sus colegas del SMU acerca del papel del TUM. Usted se enfoca en la atención directa al individuo y la necesidad de realizar evaluaciones minuciosas. Otra persona argumenta que el SMU se enfoca en la atención apropiada de la vía aérea, respiración y circulación. Ana, una TUM que ha estado en el SMU durante más tiempo que nadie más en la habitación, señala que los TUM deben saber cómo hacer bien esas cosas, "pero no olvidar que el levantamiento y transporte de pacientes también es importante". Cuando usted escucha eso, disiente en silencio. Usted indica: "en realidad ésa no es una parte importante de la atención al paciente".

Bien, la discusión termina, al menos para usted, cuando la central de comunicaciones los envía a usted y su compañero a un accidente automovilístico con un solo ocupante. Cuando llega a la escena, la policía le informa que la paciente está consciente y alerta, pero se queja de dolor cervical, que el choque parece haber sido de bajo impacto con daño significativo en el frente del vehículo y que la paciente usaba el cinturón pélvico, pero la parte del tronco estaba atorada detrás de su espalda.

Usted se presenta a la paciente, que aún se encuentra en el asiento del conductor y comienza su valoración. La paciente declara que chocó con un vehículo estacionado. Con el impacto, su cabeza golpeó el volante, pero niega haber perdido la conciencia. Usted continúa la evaluación primaria y determina que la persona está alerta y sin dificultad para respirar. No identifica signos de hemorragia.

Preguntas sobre la escena

1. ¿Qué dispositivo debe usar para liberar a la paciente del vehículo?
2. ¿Qué aspectos de la atención a la víctima son importantes cuando se emplea un dispositivo de extracción?
3. ¿Cuál es el siguiente elemento a considerar cuando se retira al paciente del vehículo?

Como la paciente no está caminando, su protocolo local exige que ante este mecanismo de lesión (un accidente automovilístico que produce impacto de la cabeza con el volante) se le coloque al paciente un collarín cervical y un dispositivo corto para inmovilización. Su compañero, que ha estado estabilizando la cabeza y cuello de la persona desde poco después del contacto inicial, pide asistencia a la unidad de Respuesta Médica de Urgencia del departamento de bomberos y le sugiere a usted realizar un examen neurológico rápido para verificar pulsos, función motora y sensibilidad en todas las extremidades. Después del examen neurológico, usted toma un collarín cervical y se lo coloca a la paciente. Le pregunta si le causa algún dolor adicional y ella responde que es incómodo, pero no produce "más dolor". A continuación, mientras su compañero mantiene la estabilización manual, usted coloca un chaleco de extracción detrás de ella. Mientras ajusta las cintas para fijarlo, pregunta a la paciente si le causa alguna dificultad para respirar, a lo que responde otra vez que "no". A continuación lleva a cabo otro examen neurológico rápido. Una vez terminado, se coloca la tabla espinal larga y la paciente se rota sobre ella, al tiempo que se mantiene la estabilización de la cabeza y cuello. La paciente se hace descender al suelo.

Preguntas sobre la escena

4. ¿Qué equipo de atención de emergencia se usó para esta paciente? ¿Por qué?

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

5. ¿Cuál es el siguiente paso antes de mover de nueva cuenta a esta paciente?
6. ¿Qué otras precauciones de seguridad deben considerarse cuando se mueve la tabla larga al carro camilla?

Después de asegurar a la persona a la tabla larga, se coloca en posición el inmovilizador de la cabeza, se aplica y se asegura. Continúa hablando con la paciente para confirmar que su capacidad de respuesta no haya cambiado ni desarrollado alguna dificultad para respirar. Efectúa otro estudio neurológico rápido; la paciente tiene pulsos, movimiento y sensibilidad en las cuatro extremidades.

La tabla larga debe trasladarse unos 10 m hasta la camilla, por lo que usted y su compañera deciden colocar a alguien en cada esquina de la tabla larga. Esto aporta estabilidad y todo el personal del SMU puede mirar al frente. El traslado se realiza sin incidentes y, después de colocar la camilla en la ambulancia, revisa otra vez el dispositivo de fijación de la camilla. Durante el transporte al hospital mide los signos vitales de la paciente y obtiene sus antecedentes. En el hospital, el personal saca la camilla de la ambulancia y la coloca sobre sus ruedas. Usted lleva a la persona a una sala de exploración de la sala de urgencias y con ayuda traslada la tabla larga a la camilla del hospital.

Después de la llamada, usted regresa a la estación. Las personas todavía están en la sala de espera con la misma discusión sobre el papel de un TUM. Usted entra y les dice: "En realidad, después de esta última llamada, tengo que concordar con Ana. El SMU tiene una gran relación con saber cómo mover a los pacientes de manera apropiada, efectiva y segura".

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

BIBLIOGRAFÍA

- LIMMER, D., O´KEEFE, M.F, *Levantamiento y traslado de pacientes.* Editorial Manual Moderno S.A. Traducción de la 3ra edición del inglés. [1]

[1] Uso con fines académicos

INSTITUCIÓN BADRA



PARAMÉDICO PROFESIONAL

Emergencias, Rescate y Trauma

Seguridad en Carreteras y Extracción Vehicular

38 Seguridad en carreteras y extracción vehicular



Capítulos relacionados

Los capítulos siguientes proveen información adicional relacionada con los temas tratados en este capítulo:

- 2 El bienestar del TUM
- 11 Valoración de la escena
- 37 Materiales peligrosos, incidentes con múltiples víctimas y manejo de incidentes

Estándar

Operaciones de los servicios médicos de urgencia (extracción de vehículos).

Competencia

Aplica el conocimiento sobre las funciones y las responsabilidades operativos para confirmar la seguridad de los pacientes, el público y el personal.

Conceptos centrales

- Cómo colocar el vehículo de emergencia para crear una zona de trabajo segura en una urgencia en carretera
- Cómo reconocer y manejar los riesgos en la escena de rescate en carretera
- Cómo estabilizar un vehículo
- Cómo tener acceso al paciente en un vehículo chocado
- Cómo liberar a un paciente de un vehículo chocado

Objetivos

Después de leer este capítulo, el lector será capaz de:

- **38.1** Describir los riesgos de los proveedores de los servicios médicos de urgencia (SMU) durante las operaciones de urgencia en carreteras (pág. 1087)
- **38.2** Dada la variedad de escenarios de respuesta en carreteras, describir cómo crear una área de trabajo tan segura como sea posible (pág. 1087-1091)
- **38.3** Revisar aspectos específicos en cuanto a seguridad durante las operaciones nocturnas (pág. 1091)
- **38.4** Enumerar las 10 fases de la extracción de vehículos y las operaciones de rescate (pág. 1091)
- **38.5** En una situación de rescate, reconocer y manejar los riesgos mediante el uso de equipo de protección apropiada, la salvaguarda del paciente, el manejo del tránsito, el manejo seguro de bolsas de aire activadas y defensas para absorción de energía, el control de los espectadores y la aplicación de prácticas de seguridad acerca de los riesgos eléctricos (pág. 1092-1098)
- **38.6** Describir las acciones que realizan quienes tienen entrenamiento en una escena de rescate en relación con el control de los incendios vehiculares, la estabilización de un vehículo y el establecimiento del acceso a los pacientes (pág. 1098-1109)

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Es posible que en las distintas comunidades existan por lo menos 10 tipos de equipos de rescate especializado, lo cual varía según sean los riesgos de cada una de ellas. Cada especialidad requiere una cantidad considerable de entrenamiento adicional a partir del curso para técnico en urgencias médicas (TUM). Estas especialidades incluyen al rescate urbano, el rescate acuático, el rescate en hielo, el rescate vertical con cuerdas, la respuesta ante materiales peligrosos, el rescate en minas (excavaciones), el rescate en buceo, el rescate en zonas remotas o en áreas naturales, el rescate en zonas agrestes y el rescate en espacios confinados. El entrenamiento de que se dispone para cada una de estas especialidades depende a menudo de los tipos de respuesta de emergencia que pueden ser necesarios en una comunidad.

Este capítulo se concentra en el papel del TUM en una colisión vehicular en la que se requiere la extracción del paciente, toda vez que es el tipo más frecuente de rescate realizado en EUA (figura 38-1).

Operaciones de emergencia en carreteras

CONCEPTO CENTRAL

Cómo colocar la unidad de emergencia para crear una zona de trabajo segura en una urgencia en carretera

Uno de los riesgos mayores que enfrentan en la actualidad los respondedores para urgencias es el tránsito continuo en los incidentes carreteros. Los conductores transitan en vehículos aislados del ruido, con distracciones que varían desde los teléfonos celulares hasta las pantallas de video integradas. Los conductores distraídos representan un gran riesgo para todos los que circulan por la carretera. Se requiere un esfuerzo en equipo de la policía, los bomberos y los SMU para asegurar un área de trabajo lo más segura posible contra los múltiples riesgos potenciales. De manera característica, los TUM no se encuentran a cargo de los incidentes en carretera, pero desempeñan un papel central, toda vez que son llamados para atender a los lesionados que tienen probabilidad de estar atrapados en los vehículos siniestrados.

La atención de los lesionados y la seguridad de los respondedores son prioridades altas en un incidente carretero. Las instituciones que responden y su personal necesitan tener conocimiento acerca de sus responsabilidades en este ámbito peligroso. Para lograr estos objetivos es importante que:

- La respuesta de los SMU se limite tan sólo al poder humano y los vehículos necesarios para completar la misión, y no debe exponer a más personas que las necesarias a los riesgos de las operaciones en carreteras
- La primera unidad que llega debe efectuar el "bloqueo" para proteger la zona de trabajo. Debido a su tamaño y peso, un camión de bomberos es el preferible para este propósito
- Si es necesario bloquear el tránsito en los carriles, deben liberarse éstos tan pronto como sea posible, de tal modo que el flujo del tránsito pueda retornar a la normalidad. Sin embargo, si la seguridad de la escena obliga al bloqueo del tránsito en los carriles, el bloqueo debe mantenerse hasta que se completen las tareas de respuesta y extracción



FIGURA 38-1 Una colisión vehicular en la que se requiere la extracción del paciente es el tipo más frecuente de rescate.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Respuesta inicial

En las carreteras angostas, sólo las primeras unidades primarias o enviadas deben proceder en forma directa a la escena. Las unidades enviadas para respaldo deben esperar fuera de la carretera hasta que sean solicitadas en la escena. Esto hace necesaria la coordinación entre el centro de operaciones y las unidades que responden, además de protocolos de respuesta prediseñados y lineamientos para operación estandarizados.

Las primeras unidades en llegar deben:

- Establecer el comando y confirmar la ubicación precisa del incidente con el centro de comunicaciones
- Utilizar un vehículo para realizar el "bloqueo proximal" en la escena, con objeto de proteger el área de trabajo. Si bien un camión de bomberos resulta idóneo, como ya se mencionó, cualquier unidad que llegue en primer lugar puede efectuar el bloqueo. Si de manera subsecuente responde un camión de bomberos, se le puede estacionar antes de las unidades más ligeras
- Los camiones de rescate (policía o SMU) que llegan para llevar a cabo la extracción deben colocarse más adelante del primer vehículo de bloqueo

La congestión en los incidentes es un problema importante. Para minimizar la congestión en la escena, las unidades deben estacionarse en el mismo sentido y permanecer en una sola fila, de ser posible. De nueva cuenta, las unidades de mayor tamaño deben conformar el bloqueo proximal, en tanto que las unidades del comando y los SMU se ubican más adelante, en la "zona segura". Esta respuesta ideal es dinámica, puesto que situaciones especiales, como un incendio, hacen necesario su reajuste. Es preciso que las unidades que responden extremen la cautela al dar vuelta para dirigirse en sentido contrario en las carreteras angostas. Esto sólo debe hacerse cuando sea posible completar la vuelta sin obstruir el flujo del tránsito en alguno de los sentidos de la circulación, o una vez detenido todo el tránsito.

El personal de los SMU no debe estacionar las unidades y realizar la carga de las ambulancias en el lado opuesto a aquel en que se hallan el o los vehículos chocados, atravesando el tránsito. A menos que la carretera se cierre en su totalidad, las tripulaciones de los SMU deben evitar cruzar los carriles a pie, en especial al tratar de movilizar a los pacientes. Hacerlo es en extremo peligroso. Siempre que sea posible hay que estacionarse más adelante de la colisión, en la zona segura creada por el bloqueo que define el vehículo situado antes del incidente.

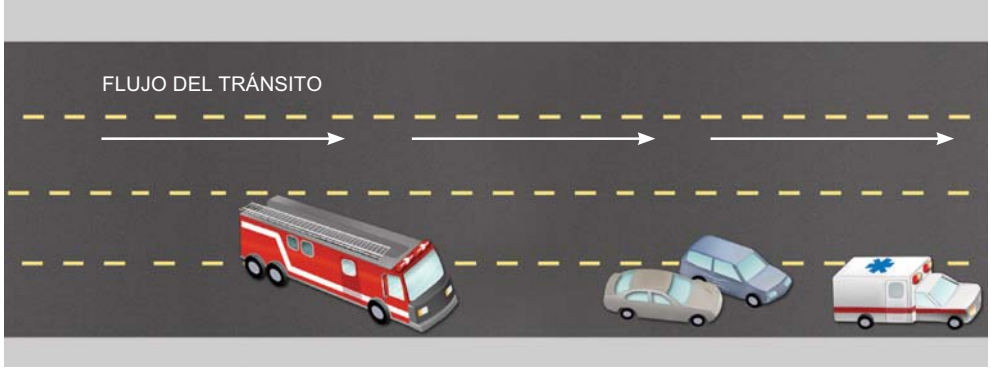
NOTA: *En 2012, de acuerdo con los cálculos realizados por oficiales de la* Hampton Roads Transportation Planning Organization *en Virginia, en EUA murieron 120 oficiales de policía, 83 bomberos, 21 trabajadores de los servicios médicos de urgencia y 34 operadores de grúa en el cumplimiento de su deber.*

Ubicación del vehículo para bloqueo

El vehículo utilizado para bloquear debe estacionarse de tal modo que permita el bloqueo de uno y medio o dos carriles (figura 38-2). Esto por lo general permite contar con una zona de trabajo de amplitud suficiente. El conductor del vehículo debe también tomar en consideración la conservación de la escena del choque y no pasar por encima de los fragmentos ubicados en la carretera o la evidencia de la colisión. La incapacitación de una ambulancia podría sellar el destino de una víctima de una colisión crítica de varios vehículos.

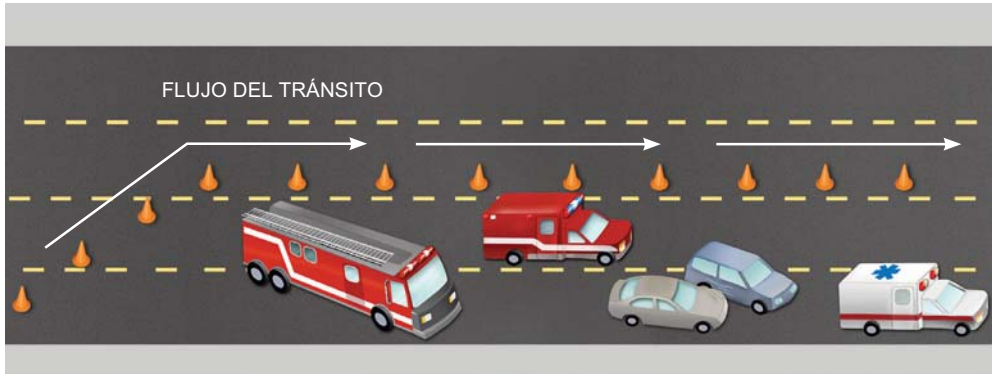
En un bloqueo ideal, el camión de bomberos se coloca en ángulo, con su lado de trabajo orientado hacia la zona de trabajo para proteger a la tripulación. Las ruedas delanteras se orientan en dirección opues-

FIGURA 38-2 Bloqueo sin extracción.



© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 38-3 Bloqueo con colocación de un camión de rescate.



ta al incidente. En caso de que algún vehículo golpee el camión, éste actuará como barrera. Si el camión es impulsado por el vehículo que lo golpea durante el impacto, se desplazará en sentido contrario a la zona de trabajo. Algunos incidentes pueden hacer necesario el uso de más de una unidad para establecer el bloqueo.

Es importante dejar espacio en el área inmediata a la colisión para situar ahí las unidades para la extracción vehicular (figura 38-3). Ambulancias, vehículos de comando y otras unidades deben colocarse más adelante del choque. Las unidades que se distribuyen de ese modo permiten una carga más segura de pacientes y un egreso más veloz de la escena.

Salida segura del vehículo

Los respondedores que bajan de un vehículo de bloqueo corren un riesgo elevado de ser golpeados por un automóvil que pasa. Siempre deben salir hacia la zona segura, cuando es posible, después de asegurarse de que el tránsito se ha detenido. Es necesario confirmar que todos los que se encuentran en el vehículo que responde se están comunicando, vigilando el tránsito y están conscientes de que resulta seguro salir de la unidad.

Ponerse a la vista y alertar al tránsito

Antes de bajar de un vehículo, todos los respondedores deben tener puesto un traje protector completo o, como mínimo, chalecos y cascos de seguridad para el tránsito de clase 2 de la ANSI (Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, por sus siglas en inglés) (figura 38-4).



FIGURA 38-4 Un TUM debe utilizar un chaleco muy visible al trabajar entre o cerca del tránsito.

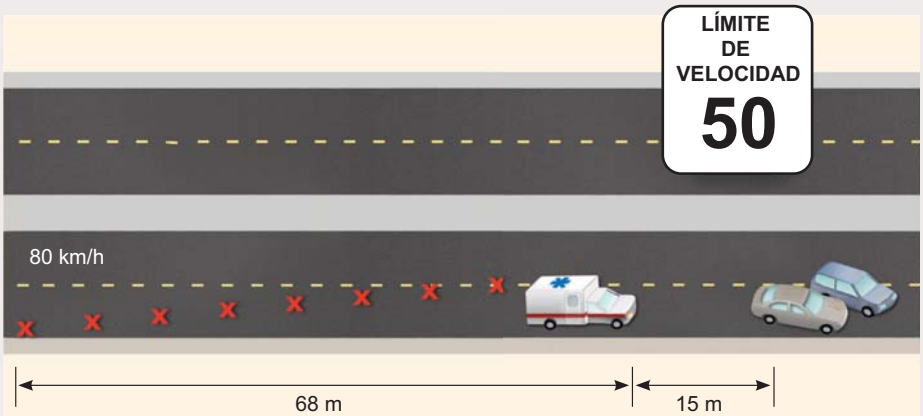
© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Para ayudar a reducir la velocidad del tránsito que se acerca deben colocarse reflejantes, conos de seguridad u otros dispositivos para canalizar el tránsito, alejarlo del incidente y establecer una zona de trabajo segura. Los conos, los reflejantes o ambos deben colocarse en ángulo, atravesando el camino y en derredor del sitio (destrezas específicas 38-1). Algunos vehículos cuentan con flechas direccionales de destello color ámbar para dirigir el tránsito, que deben activarse para alertar a los vehículos que se aproximan.

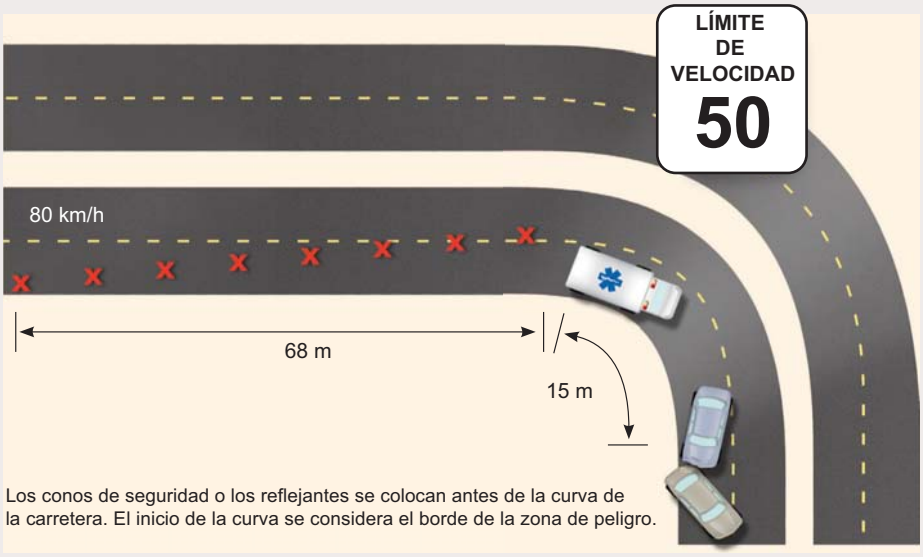
Destrezas específicas 38-1 **Colocación de los conos de seguridad o los reflejantes para el control del tránsito**

Límite de velocidad indicado (millas/h)	Equivalente en kilómetros por hora (km/h)	Distancia para frenado a esa velocidad (m)		Límite de velocidad indicado (expresado en pies)	Equivalente en metros (m)		Distancia hasta el dispositivo de alerta más lejano (m)
20	32	15 m	+	20	6 m	=	21 m
30	48	23 m	+	30	9 m	=	32 m
40	64	38 m	+	40	12 m	=	50 m
50	80	53 m	+	50	15 m	=	68 m
60	96	84 m	+	60	18 m	=	102 m
70	112	114 m	+	70	21 m	=	135 m

Los conos de seguridad o los reflejantes se colocan con base en una fórmula que recurre a la distancia de frenado para el límite de velocidad indicado, más un margen de seguridad.



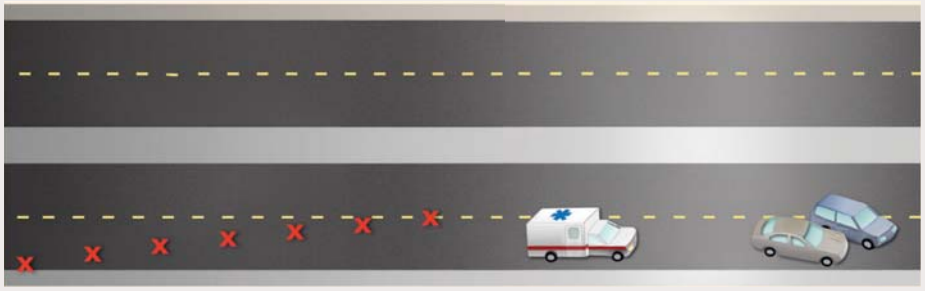
Los conos de seguridad o los reflejantes se colocan en línea recta. Los vehículos que se aproximan son desviados hacia el carril correcto antes de llegar al borde de la zona de peligro.



Los conos de seguridad o los reflejantes se colocan antes de la curva de la carretera. El inicio de la curva se considera el borde de la zona de peligro.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 38-1 **Colocación de los conos de seguridad o los reflejantes para el control del tránsito (continuación)**



Los conos de seguridad o los reflejantes se colocan sobre la colina. Los reflejantes reducen la velocidad de los vehículos que se aproximan y los hacen desviarse hacia el carril correcto antes de llegar a la cima de la colina.

Si es necesario canalizar el tránsito en torno a una curva, colina o rampa, el primer cono o reflejante debe colocarse antes de la colina o la curva. La intención es alertar al tránsito de que existe un peligro más adelante que se acerca. El resto de los conos, como ya se señaló, deben colocarse en diagonal cruzando los carriles y rodeando la zona de trabajo.

Operaciones nocturnas

Durante la noche, los faros o las luces de destello pueden deslumbrar en forma temporal a los conductores que se aproximan a una escena de emergencia, lo que les impide ver a los trabajadores de urgencia. En estas circunstancias, los chalecos de seguridad reflejantes pierden efectividad. En consecuencia, los conductores del vehículo de emergencia estacionado en los incidentes carreteros deben apagar los faros. Además, deben apagar cualquier luz blanca de destello de respuesta, que puede deslumbrar a los conductores que se acercan.

La mejor combinación de luces para lograr una visibilidad máxima es la siguiente:

- Luces de emergencia rojas/ámbar: encendidas
- Faros: apagados
- Faros para niebla: apagados
- Barricadas o tableros direccionales en operación

Extracción vehicular

La extracción es un proceso por el cual los pacientes atrapados son rescatados de vehículos, edificios, túneles u otros sitios. Existen 10 fases para el proceso de extracción o rescate que el TUM debe comprender, tanto como el modo seguro para realizarlas:

1. Preparación para el rescate
2. Evaluación de la situación
3. Reconocimiento y manejo de riesgos
4. Estabilización del vehículo antes del ingreso
5. Establecimiento del acceso al paciente
6. Evaluación primaria del paciente y valoración rápida del traumatismo
7. Liberación del paciente
8. Inmovilización y extracción del paciente del vehículo
9. Provisión de valoración, cuidados y traslado al hospital más apropiado
10. Terminación del rescate

El TUM es responsable del componente médico del proceso de rescate; otros son responsables de los componentes mecánicos o físicos. Al tiempo que el TUM desempeña sus responsabilidades, su atención a la seguri-

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

dad debe tener la mayor prioridad para ayudar a minimizar el potencial de lesión propia y de los otros rescatistas, así como cualquier lesión adicional al paciente. Si bien es posible que el TUM nunca lleve a cabo en forma personal una liberación, es importante que comprenda el proceso de rescate de tal modo que pueda mantener al paciente informado y anticipar cualquier paso peligroso del plan de acción para la extracción.

Preparación para el rescate

El rescate moderno es un proceso complejo. Requiere una preparación que es una combinación de entrenamiento, práctica, y uso del equipo de protección y las herramientas correctas. Cada año se producen vehículos de tipos y configuraciones nuevos. Imagínese la transición a vehículos híbridos, eléctricos, impulsados con propano e hidrógeno. Cada uno implica un reto particular para los equipos de extracción. Como ya se señaló, el entrenamiento y la práctica para tipos específicos de rescate, incluido el rescate vehicular, son adicionales y rebasan el curso básico del TUM. La disponibilidad de un entrenamiento de este tipo depende en gran medida de las variedades de rescate que es más probable que se requieran en la región de trabajo. Los tipos de equipo protector y herramientas de las que debe disponerse para rescate vehicular se analizan a lo largo de todo el capítulo.

Evaluación de la situación

"Si se es el primero en llegar a un incidente en carretera, hay que estacionarse de tal modo que se proteja el área de trabajo y se establezca el mando."



Al llegar el TUM a la escena de una colisión vehicular es importante que realice una buena evaluación para determinar los riesgos y la necesidad de recursos adicionales. Al inicio esto se lleva a cabo a través de lo que el TUM observa por el parabrisas al aproximarse a la escena. Debe determinarse con rapidez el número de pacientes, su prioridad y los mecanismos de lesión. ¿Se requerirán ambulancias adicionales? De ser así, hay que solicitarlas de inmediato. Siempre es posible cancelar los servicios si al final no se necesitan. Es mejor llamar a alguna unidad adicional y devolverla cuando no se requiere que omitir la llamada y que sea necesaria. ¿Cuál es el grado de atrapamiento del paciente? Se efectúa un recorrido inicial para triage y, con el método START (que se explica en el capítulo "Materiales peligrosos, incidentes con múltiples víctimas y manejo de incidentes"), se clasifica a los pacientes y se les coloca etiquetas tan pronto como sea posible.

Durante la valoración de la escena, el TUM debe ser capaz de valorar las necesidades para la extracción en grado suficiente de precisión para comunicarse con el equipo de extracción y anticipar las medidas. Para un rescate efectivo se requiere un equilibrio entre las habilidades médicas y las mecánicas, con la cantidad precisa de cada una aplicada en el momento correcto.

Durante todo este proceso, el TUM debe tener en mente que los pacientes con lesión más grave deben llegar al hospital o al centro traumatológico tan pronto como sea posible para someterse a una cirugía que salve su vida. El TUM debe planear cómo puede comenzar la atención de urgencias e iniciar el traslado a la brevedad posible.

Si bien un paciente traumatizado de baja prioridad cuenta con tiempo para ser preparado en forma electiva y ser sometido a procedimientos para extracción electivos que requieren más tiempo, un paciente crítico no está en esta situación. Por ejemplo, un individuo estable que refiere dolor en el cuello tiene tiempo para que se coloque una tabla espinal corta o se inmovilice con un chaleco en forma cuidadosa, en tanto que en una persona traumatizada de alta prioridad no puede invertirse el tiempo que esto puede tomar. La extracción rápida a una tabla espinal larga, que requiere 2 min, puede resultar más apropiada para este individuo. Las necesidades médicas del paciente siempre deben determinar el proceso de extracción y atención. Los principios de la inmovilización espinal son aún los mismos, ya sea que el paciente sea de prioridad baja o alta, aunque los requisitos de velocidad para la extracción definen la técnica específica que se aplica.

Reconocimiento y manejo de los riesgos

CONCEPTO CENTRAL

Cómo reconocer y manejar los riesgos en la escena de rescate en carretera

Como se explica en las secciones siguientes, algunos riesgos relacionados con la colisión deben ser controlados, cuando no eliminados, incluso antes de hacer cualquier intento de alcanzar a las personas lesionadas en los vehículos dañados. El fuego y las amenazas eléctricas son dos tipos de riesgos relacionados con las colisiones.

Equipo protector para los respondedores de los servicios médicos de urgencia

En un choque, el personal que trabaja en el "círculo interno" (esto es, la zona que circunda de manera inmediata al vehículo y lo incluye) debe utilizar equipo de protección completo para no sufrir lesiones.

El equipo protector es importante. Es necesario conseguir el propio si el servicio en que se labora no lo provee (en la mayor parte de EUA es un requisito contar con él en las ambulancias), ***¡y utilizarlo!*** Considérese la revisión de los siguientes estándares de la *National Fire Protection Association* al comprar equipo protector y uniformes: NFPA 1951 (equipo protector para búsqueda y rescate urbanos [BRU]), NFPA 1973 (guantes para combate de incendios estructurales) y NFPA 1975 (uniformes para estación de trabajo).

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Toma de decisiones críticas

Cuando los minutos cuentan, las decisiones son importantes

La prioridad de un paciente es una cuestión importante a considerar en las operaciones de rescate. Se dispone de un mayor tiempo para establecer el acceso a una persona estable que a un paciente inestable que requiere un traslado rápido. Las decisiones en la escena dependen tanto del tipo de tratamiento como de la condición de la persona. La responsabilidad como TUM es representar las necesidades del paciente en el procedimiento de rescate. Para cada paciente que se describe aquí, determine si debe realizarse una extracción rápida ante la inestabilidad del paciente o si se dispone de un mayor tiempo.

1. Su paciente intervino en una colisión de frente. El paciente no responde y su pulso es rápido
2. Su paciente conducía un vehículo que sufrió un alcance posterior, con daño menor o apenas moderado. Ella se encuentra alerta y orientada. Su pulso es de 80 lpm; la respiración es de 16 rpm. El vehículo se descuadró, de tal modo que ninguna de las puertas abre
3. El paciente viajaba en el asiento del copiloto y fue arrojado hacia el asiento trasero. Usted sólo puede alcanzar la parte superior de su cuerpo, pero identifica pulso rápido y piel húmeda. El paciente se encuentra alerta y habla con usted

El personal los SMU cuenta con una amplia selección de equipo para protección personal (EPP). Hasta fecha reciente, la mayor parte del EPP era diseñado para el combate de incendios estructurales y no para las operaciones de rescate o de los SMU. En la actualidad, los rescatistas disponen de una amplia variedad de cascos compactos y ligeros, con protección ocular integral. Esta última tiene tanta importancia como cualquier otra intervención de protección personal a la que pueda recurrir el TUM. En la actualidad existen piezas de EPP diseñadas para las operaciones de BRU, que son idóneas para los SMU. Tienen poco peso, permiten el paso del aire y proveen protección contra llamas, líquidos y sustancias químicas comunes. Esto contrasta en gran medida con el EPP del bombero, que está diseñado con un mayor aislamiento para protegerlo del calor y las llamas. Como consecuencia, el EPP del bombero es mucho más pesado y voluminoso.

Trabajo en el tránsito. Como se analizó al inicio de este capítulo, ser golpeado por un vehículo mientras se trabaja en el tránsito es un riesgo importante que enfrenta el TUM. A partir de 2009, los estándares en las carreteras federales estadounidenses ponen como requisito que todos los respondientes de urgencia utilicen chalecos de seguridad ANSI al trabajar en operaciones carreteras. Para incrementar su seguridad también deben usar casco. Los chalecos de seguridad aumentan en gran medida la visibilidad tanto de día como de noche, lo cual confiere a los rescatistas una mayor protección puesto que los conductores pueden verlos. Una buena manera de entender esto consiste en estudiar la figura 38-5 que ilustra prendas con

FIGURA 38-5 Los TUM que trabajan en el tránsito deben ir vestidos para tener visibilidad durante el día y la noche. (A) TUM vestidos para mostrar visibilidad diurna. (B) La misma ropa por la noche, alumbrada con la luz de unos faros que se aproximan.



(A)



(B)

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.



FIGURA 38-6 Para una extracción debe utilizarse un uniforme de rescate completo.

elementos reflejantes e iluminación diurna y nocturna. En EUA, la *Occupational Safety and Health Administration* (OSHA) puede imponer multas si los respondedores no llevan chalecos de seguridad apropiados, o equipo específico para el rescate o la extracción en una escena de urgencia.

Durante las operaciones de extracción. Cuando la extracción está en curso en una colisión automovilística, el rescatista tiene una mayor exposición a llamas, cristales, líquidos y objetos cortantes. La mejor práctica es el uso de un traje completo para SMU o bombero, lo cual incluye un casco y protección ocular (figura 38-6).

Correspondencia con el nivel de protección de otros. Uno de los medios más sencillos para determinar cuál es el EPP correcto consiste en observar lo que otros trabajadores de la industria hacen y ajustar el nivel de EPP. En un sitio de construcción típico se utiliza un casco. En otras palabras, quienes trabajan ahí tienen la obligación de portar un casco y anteojos de seguridad. En consecuencia, el rescatista debe utilizar de igual modo EPP del mismo nivel. El nivel del EPP para la carretera corresponde a un casco y un chaleco de seguridad y durante las extracciones es necesario vestir trajes completos.

Cascos. La utilización de protección apropiada para la cabeza es esencial. Una buena pieza que ofrece protección adecuada es un casco de rescate que cumpla con los estándares 1951 de la NFPA para el EPP en la BRU. Muchos TUM prefieren un modelo que carezca de borde posterior, que puede resultar incómodo en espacios estrechos. Los cascos con bordes posteriores diseñados para la supresión de los incendios también son efectivos y muchos TUM prefieren portar este tipo de EPP. Todos los cascos deben tener color brillante y tiras y letras reflejantes para hacer visible a quien lo utilice tanto de día como de noche, además de mostrar la cruz roja o la estrella de la vida a cada lado para identificar a quien lo lleva como un proveedor de los SMU. El casco también debe indicar el nivel de entrenamiento para facilitar el control de la escena cuando se dispone de muchos SMU y unidades de rescate. Los protocolos locales y los lineamientos para operación estándares también pueden ayudar a seleccionar identificadores específicos relacionados con el casco o con el uniforme de EPP para el personal de servicio de los SMU, de rescate y de bomberos.

Protección ocular. La protección ocular resulta vital. ***Las pantallas plásticas articuladas de los cascos no proveen protección adecuada;*** las partículas que vuelan pueden golpear los ojos por debajo o desde uno de los lados. La mejor protección la proveen las gafas de seguridad con un marco blando de vinilo que se adapta a la cara y permite la ventilación indirecta para evitar que se empañen, o bien los anteojos de seguridad con lentes grandes y protectores laterales.

Protección de las manos. Puesto que los TUM meten sus manos en todo tipo de sitios desagradables, deben llevar una protección óptima para las manos. Una buena protección se logra mediante el uso de guantes desechables de vinilo o sintéticos de otros tipos bajo los guantes ya sea de bombero o de piel (carnaza).

Los guantes de bombero protegen las manos de diversas superficies cortantes, calientes, frías y peligrosas. Son voluminosos pero pueden utilizarse en la mayor parte de las situaciones de rescate. Si se requiere una mayor destreza, pueden emplearse guantes de cuero de peso intermedio. Los guantes de tela para jardín o trabajo son demasiado delgados para ofrecer una protección apropiada.

Protección corporal. A menudo, el TUM se protege la cabeza, los ojos y las manos, pero deja su cuerpo casi sin protección. Las camisetas ligeras o las chamarras de nailon nunca deben ser permitidas dentro del círculo interno debido a que protegen en escasa medida al TUM del metal deformado, el vidrio roto o las llamaradas.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Una protección apropiada para la región superior del cuerpo se logra mediante una chaqueta corta o de longitud intermedia que cumpla con los requisitos de la OSHA. Un chaquetón para trabajo pesado de los SMU o rescate puede utilizarse para proteger al TUM del mal clima y las lesiones menores. Tal y como ocurre con los cascos, los colores brillantes y el material reflejante ayudan a hacer la chaqueta más visible.

Una buena protección de la región inferior del cuerpo puede lograrse mediante el uso de pantalones completos de trabajo con una amplitud en las piernas suficiente para pasarlos por encima del calzado de trabajo, los pantalones o los overoles resistentes al fuego. Debe considerarse el uso de calzado laboral tipo bota con casquillo metálico, con altura suficiente para proteger los tobillos.

Salvaguarda del paciente

Cuando los pacientes sufren lesiones en una colisión es responsabilidad del TUM vigilar que no sufran lesiones adicionales durante la operación de rescate. El TUM puede reducir al mínimo el riesgo de este tipo de lesiones adicionales al cubrir al paciente y tener cuidado. Los implementos siguientes pueden aprovecharse para proteger al paciente del calor, el frío, las partículas que salen despedidas y otros riesgos:

- *Una sábana de rescate aluminizada (sábana térmica reusable)* ofrece protección contra el mal clima y, en cierto grado, de las partículas que salen despedidas. Una sábana de papel no permite esta protección; tan sólo impide que el paciente vea los fragmentos que van a golpearlo
- *Un impermeable ligero de papel con cubierta de vinilo* puede proteger al paciente del mal clima
- Debe usarse un *cobertor de lana* para proteger al paciente del frío. Se cubre el cobertor con una sábana térmica o una cubierta de salvamento si debe romperse algún cristal cerca del paciente, toda vez que es casi imposible retirar las esquirlas de vidrio de los cobertores de lana
- *Las férulas espinales cortas y largas* pueden escudar al paciente en los contactos con las herramientas y los fragmentos
- *Cascos, gafas de seguridad, protectores auditivos industriales, mascarillas para polvo desechables y mascarillas térmicas* (en el clima frío, a menos que el paciente tenga problemas de la vía aérea o la respiración o esté recibiendo oxígeno) protegen la cabeza, los ojos, los oídos y las vías respiratorias del paciente
- *El apoyo emocional para el paciente* puede no ser un componente específico relacionado con el EPP, pero el TUM debe reconocer que la comunicación verbal y la compasión por el individuo consciente atrapado producen un beneficio considerable

Manejo del tránsito

Las colisiones casi siempre causan problemas de tránsito. Muchas veces, los autos dañados bloquean los carriles. Incluso si no lo hacen, se producen congestionamientos cuando dos conductores curiosos disminuyen su velocidad para observar la escena. Rescatistas, bomberos y policía suelen encargarse del control del tránsito. Sin embargo, ¿qué pasa si los TUM de la ambulancia están respondiendo solos o antes que otras unidades de servicio de urgencias?

Resulta evidente que la seguridad personal, el rescate y la atención de urgencias tienen prioridad. Sin embargo, la tripulación de una ambulancia debe dar inicio al control básico del tránsito (cuando las condiciones hacen posible esta alternativa), al desviar los vehículos de la escena. Hay que recordar mantenerse en extrema vigilancia y ser cuidadoso al trabajar con el control de tránsito, para asegurarse de no ser golpeado por algún vehículo que se aproxima o pasa.

La ambulancia y sus voces de alerta son el primer mecanismo para controlar el tránsito. Sin embargo, es necesario colocar otros dispositivos de alerta tan pronto como sea posible. El mal clima, la oscuridad, la vegetación y las carreteras con curvas o colinas pueden impedir que los conductores que se aproximan vean la ambulancia con tiempo suficiente para detenerse con seguridad.

Uso de bengalas para el control del tránsito. Pese a que algunos señalan que las bengalas son inseguras, cuando se utilizan de manera apropiada son todavía un buen dispositivo para alertar a los conductores acerca de las condiciones peligrosas. Más aún, es posible llevar varias docenas de bengalas atrás del asiento delantero de la ambulancia, en tanto que las luces de destello que operan con pilas (una alternativa a las bengalas) requieren espacio valioso en el compartimiento.

Véase las destrezas específicas 38-1, que muestran la colocación apropiada de los conos, los reflejantes o las bengalas en las escenas de colisión que incluyen trayectos rectos y curvos y colinas. Hay que tener en mente que la distancia para detener los camiones grandes es mucho mayor respecto de los autos. Cuando existe tránsito de camiones en el camino, las tiras de bengalas deben extenderse más allá de las distancias mostradas.

Recuérdense los puntos siguientes al colocar las bengalas:

- Buscar y evitar el combustible derramado, la vegetación seca y otras sustancias inflamables antes de encender y colocar en posición las bengalas, en particular en el borde del camino
- No arrojar las bengalas desde vehículos en movimiento

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

- Colocar algunas bengalas en el borde de la zona de peligro tan pronto como la ambulancia se estacione. Son un complemento de las luces de alerta de la ambulancia
- Tomar varias bengalas y caminar (en forma cuidadosa) hacia el tránsito que se aproxima
- Colocar una bengala cada 3 m, de ser posible, para canalizar a los vehículos hacia el carril libre (no dar la espalda al tránsito mientras se colocan las bengalas)
- Si la colisión ocurrió en un camino de dos carriles, colocar las bengalas en ambas direcciones
- Tener cuidado al encender una bengala. Ésta debe sostenerse alejada del cuerpo y encenderse con un movimiento que la aleje de él
- Nunca utilizar una bengala como señal de mano; las bengalas pueden desprender fósforo derretido, que puede producir quemaduras de tercer grado en la piel

Sistemas de seguridad complementarios: bolsas de aire

Los sistemas de bolsas de aire de los vehículos han revolucionado la seguridad automovilística. Los fabricantes hacen énfasis en que las bolsas de aire no están diseñadas para sustituir a los cinturones de seguridad, sino más bien para utilizarse junto con ellos; en consecuencia, las bolsas de aire se denominan a menudo *sistemas de seguridad complementarios*. Las bolsas de aire están diseñadas para inflarse con el impacto, disipar la energía cinética y disminuir al mínimo el traumatismo al organismo. Durante el rescate es importante determinar si se activó una bolsa de aire.

Los testigos pueden haber observado la aparición de "humo" dentro del vehículo al tiempo que se activaba la bolsa de aire. Esto en realidad no es humo sino el polvo de almidón de maíz o talco empleado para lubricar la bolsa, así como su sello y las partículas dentro de ésta. El polvo puede contener hidróxido de sodio, capaz de irritar la piel. Es por esta razón que resulta importante utilizar guantes y equipo oftálmico de protección al ingresar al compartimiento de pasajeros. También es importante proteger a los pacientes para evitar que entre polvo adicional a sus ojos o heridas. Los expertos recomiendan que el TUM levante una bolsa de aire activada y examine el volante y el tablero, lo cual puede revelar si los pacientes golpearon alguna de estas zonas con fuerza suficiente para sufrir daño.

Un riesgo que debe identificarse es la falta de activación de una bolsa de aire tras un choque. Si la bolsa de aire se activa durante el proceso de extracción, puede ocasionar lesiones graves en los rescatistas. Para desactivar las bolsas de aire debe desconectarse la batería. La desconexión de la energía hace que el sistema se descargue en 2 o 3 min, lo que depende de su tipo. *Sin embargo, deben consultarse los tiempos de desactivación de bolsas de aire (que pueden encontrarse en internet en www.nhtsa.dot.gov) para identificar el tiempo requerido para que el sistema de respaldo se desactive en su totalidad. Algunos vehículos pueden requerir hasta 30 min para desactivarse, pero la mayor parte de ellos necesita 1 min o menos. Si bien esto reduce en grado significativo la posibilidad de una activación accidental, no confiere una seguridad absoluta*. Hay que considerar que el simple hecho de apagar el motor puede no desactivar el sistema, puesto que la mayor parte de éstos opera de manera independiente al encendido.

Defensas para absorción de energía

Casi todos los vehículos están equipados con defensas diseñadas para absorber impactos frontales de baja velocidad (8 km/h) y fuerzas de colisión posterior. Si las defensas se afectan durante la colisión, puede observarse que su sistema de absorción de impactos se encuentra comprimido o "cargado". No hay que colocarse enfrente de una defensa "cargada". Si se proyecta y golpea las rodillas, puede causar una lesión grave. Algunos rescatistas encadenan la defensa para evitar su liberación descontrolada. Una práctica segura consiste en colocarse en posición diagonal (en ángulo oblicuo) o perpendicular a las defensas.

Espectadores

Los espectadores hacen mucho más que tan sólo ocasionar problemas para los conductores que pasan. Si se les permite caminar con libertad, se aproximan al vehículo dañado tan sólo para verlo mejor. En realidad, pueden acercarse tanto que interfieren con el rescate y los esfuerzos de atención de urgencia. Los escuadrones de rescate, la policía y las unidades de bomberos cuentan con personal y equipo para el control de multitudes; las ambulancias no suelen hacerlo; sin embargo, el TUM puede casi siempre iniciar algunas medidas para controlar a las multitudes. Si las políticas locales lo permiten, se solicita la asistencia de uno o más testigos con aspecto responsable. Se le pide a las personas elegidas que mantengan a los espectadores lejos de la zona de peligro. Puede entregárseles un rollo de cinta perimetral si se cuenta con una. El personal reclutado no debe estar en posiciones inseguras, por ejemplo cerca de combustible derramado o de un vehículo inestable. Es preciso tener consciencia de que si se solicita a un testigo civil su ayuda, se es responsable de la lesión al testigo o al paciente. Hay que ser cuidadoso con las decisiones y asegurarse de poder defender la acción para demostrar la razón por la cual la intervención resultaba esencial en su momento.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Riesgos eléctricos

La electricidad representa muchos peligros en las escenas de colisión vehicular. Cuando existe un riesgo eléctrico, debe establecerse una zona de peligro y una zona segura. A la zona de peligro sólo deben ingresar individuos encargados del control del riesgo, como el personal de la compañía de energía eléctrica o de rescate especializado. La zona segura debe estar alejada en grado suficiente para asegurar que un cable que se arquea o mueve no pueda lesionar a ningún miembro del personal de rescate o a los testigos.

No deben perderse de vista los puntos de seguridad que se mencionan en el listado siguiente. Muchos se relacionan con tener precaución con los materiales conductores. Un conductor es un cable o cualquier otro objeto material que pueda transmitir la electricidad.

- El alto voltaje no es tan infrecuente en los postes ubicados al lado del camino, como muchas veces piensa la gente. En algunas zonas, postes de madera sostienen conductores hasta de 500 000 V
- Debe asumirse que toda la zona es en extremo peligrosa. Los conductores pueden haber tocado y electrificado cualquier parte del sistema, incluidas las bases de los cables, los cables de electricidad, telefonía, televisión por cable y otros tipos que son sostenidos por el poste, sus anclajes, los cables de tierra, el poste mismo, el suelo que circunda al poste, y los barandales y las cercas cercanas. Debe asumirse que los conductores rotos o desplazados pueden estar en contacto y electrificar a todos los cables y conductores con el voltaje más alto presente. Los cables muertos pueden recargarse en cualquier momento. Los conductores electrificados pueden crear un arco con la tierra. Hay que mantener a los testigos demasiado entusiastas y a los civiles sin entrenamiento alejados de estos peligros
- La ropa protectora ordinaria no protege contra la electrocución

Recordar estos puntos y los procedimientos siguientes puede mantener al TUM vivo en la escena de una colisión en que la electricidad no controlada constituye un riesgo.

Poste de energía eléctrica roto con caída de los cables. Un poste eléctrico roto con caída de los cables es muy peligroso. Es probable que el TUM no puede trabajar con seguridad en la zona hasta que algún representante de la compañía de electricidad asegure que se cortó la corriente y que la escena es segura. Si se descubre que un poste eléctrico está roto y los cables han caído:

- Estacionar la ambulancia fuera de la zona de peligro
- Antes de salir de la ambulancia, constatar que ninguna parte del vehículo, incluida la antena de radio, se encuentre en contacto con conductores sueltos
- Indicar a los espectadores y al personal no esencial de los servicios de urgencia que salgan de la zona de peligro. Utilizar cinta perimetral para establecer una zona de seguridad muy amplia
- Desalentar a los ocupantes del vehículo chocado a salir de él; mantenerlos calmados y tranquilizarlos
- Prohibir el paso de tránsito por la zona de peligro
- Determinar el número del poste más cercano al cual sea posible aproximarse, y solicitar al centro de operaciones dar aviso a la compañía de energía eléctrica sobre el número del poste y su ubicación. Indicar al centro de operaciones dar instrucciones a la compañía de energía eléctrica de que se trata de una situación de emergencia que hace necesaria una respuesta apropiada
- No intentar mover los cables caídos. Los implementos metálicos, por supuesto, conducen la electricidad, pero incluso los implementos que pueden parecer no ser conductores, como los instrumentos con mangos de madera o las cuerdas de fibra natural, pueden tener un elevado contenido de humedad que haga posible la conducción de la electricidad y la electrocución de un rescatista bien intencionado
- Permanecer en un sitio seguro hasta que la compañía de energía eléctrica corte de los cables o desconecte la corriente

Es preciso ser cuidadoso al aproximarse a una colisión ubicada en una zona oscura, como un camino rural por la noche. A medida que se camina desde la ambulancia, se realiza una inspección visual del área que se encuentra justo al frente, a cada lado y más adelante, utilizando la luz de una linterna potente. Un conductor electrificado puede estar colgado a la altura de la cabeza. Si se descubre que un cable está caído, hay que salir de inmediato del área y notificar a la compañía de energía eléctrica.

En ocasiones, en particular en el clima húmedo, un fenómeno conocido como gradiente de tierra puede proporcionar el primer indicio de un cable caído. El voltaje alcanza su intensidad más alta en el punto en que un conductor toca la tierra y luego disminuye al incrementarse la distancia a partir del punto de contacto. Esta distancia puede ser de varios centímetros o metros. Ser capaz de reconocer y responder de manera apropiada a la tierra electrificada puede salvar la vida.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Debe detenerse el avance de inmediato si se percibe una sensación de hormigueo en las piernas y en la región inferior del tronco. Esta sensación implica que se está en contacto con tierra electrificada. La corriente ingresa por un pie, pasa por la región inferior del cuerpo y sale por el otro pie. Si se continúa el avance, ¡existe riesgo de electrocución! *Es preciso moverse de inmediato en dirección opuesta a la original y aplicar con precisión las instrucciones siguientes.*

Girar 180° y tomar una de dos medidas de escape. Saltar hasta un sitio más seguro sobre un pie. De manera alternativa, alejarse de la zona de peligro con ambos pies juntos, sin permitir que se rompa el contacto entre los dos pies, o entre los pies y la tierra. Cualquiera de estas dos técnicas ayuda a evitar que el organismo cierre el circuito con la tierra energizada, lo que puede provocar la electrocución. (Un circuito es una vía circular para el flujo eléctrico, por ejemplo subir por una pierna, bajar por la otra y pasar por la tierra. Brincar sobre una pierna o mantener los pies juntos crea una vía recta y no un circuito circular, lo cual puede evitar la electrocución.)

Poste de energía eléctrica roto con cables conservados. Incluso si los cables están conservados, un poste de energía eléctrica roto aún es peligroso. Los cables que siguen montados en el cable pueden romperse en cualquier momento, lo que precipitaría la caída del poste y los cables en la escena. Si el TUM identifica una situación de este tipo debe:

- Estacionar la ambulancia fuera de la zona de peligro
- Notificar al centro de operaciones acerca de la situación
- Permanecer fuera de la zona de peligro hasta que los representantes de la compañía de energía eléctrica pueden desenergizar los conductores y estabilizar el poste
- Mantener a los espectadores y al resto del personal de los servicios de urgencia fuera de la zona de peligro

Caja de transformador de piso dañada. Cuando los cables eléctricos se distribuyen por vía subterránea, el transformador puede encontrarse montado en una caja por encima de la tierra (figura 38-7). Cuando la caja de un transformador de piso es golpeada y dañada, representa una amenaza grave. En una situación de este tipo es necesario:

- Solicitar la respuesta inmediata de la compañía de energía eléctrica
- No tocar ni la caja del transformador ni el vehículo que se encuentra en contacto con ella, y notificar al resto del personal de los servicios de urgencia que no deben tocarlos
- Permanecer en un sitio seguro hasta que la compañía de energía eléctrica desconecte el transformador
- Mantener a los espectadores fuera de la zona de peligro

Incendios vehiculares

Cuando se encuentra un vehículo incendiado, se solicita siempre la respuesta del camión de bomberos. No debe asumirse que alguien más lo ha llamado. En realidad, el camión de bomberos siempre debe permanecer en espera durante una extracción vehicular. Los protocolos para despacho y los lineamientos para operación estándares deben contar con este tipo de respuestas como práctica común.

La extinción de un incendio vehicular es responsabilidad de las personas que están entrenadas y equipadas para el trabajo: los bomberos. Al margen de esto, existen algunas medidas que los TUM entrenados pueden tomar cuando llegan antes que las unidades de bomberos (destrezas específicas 38-2).



FIGURA 38-7 Si sufre daño, un transformador de piso constituye una amenaza grave.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 38-2 Extinción de incendios en vehículos chocados



Marcas que identifican a un extinguidor que puede utilizarse para los incendios de clases A, B y C



Extinción del fuego en el compartimiento del motor cuando el cofre está completamente abierto



Extinción del fuego en el compartimiento del motor cuando el cofre está parcialmente abierto



Extinción del fuego por debajo del tablero. Debe tenerse cuidado de no llenar el interior del vehículo con una nube del agente



Extinción del fuego en el combustible ubicado bajo el vehículo. Las llamas se someten a un barrido que las aleja del vehículo

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Para incendios pequeños, un extinguidor químico seco de clase A:B:C de 7 a 10 kg puede ser suficiente para apagar casi cualquier cosa que se queme en un vehículo, lo que incluye tapicería, combustible y componentes eléctricos. Sólo el magnesio en combustión y otros metales inflamables no puede apagarlos un extinguidor A:B:C. Antes de tratar de apagar un incendio es preciso colocarse siempre un equipo completo de protección.

Incendio en el compartimiento del motor. Si el cofre está abierto por completo, hay que pararse cerca de un poste A (el que sostiene la parte frontal del toldo) del vehículo y, de ser posible, dar la espalda al viento para protegerse contra el flujo del agente hacia la cara o su ingreso al compartimiento de pasajeros. (Los agentes extinguidores químicos secos irritan las vías respiratorias y pueden contaminar las heridas abiertas.) A continuación se dirige el extinguidor a la base del fuego, en disparos cortos. No debe utilizarse más que la cantidad necesaria para el incendio. El remanente será necesario si el fuego vuelve a activarse.

Si el cofre está abierto sólo hasta donde lo permite el broche de seguridad, no debe levantarse más y se deja donde está. Esto ayudará a restringir el flujo del aire y priva al fuego de oxígeno. Se esparce el agente por cualquier abertura en el compartimiento del motor: entre el cofre y la salpicadera, alrededor de la parrilla, por debajo del orificio para la columna de dirección o a través del hueco de un faro roto. De nueva cuenta, no se usa más agente que el necesario.

Si el cofre está bien cerrado, se permite que el fuego continúe bajo él, de tal manera que lo extinga el departamento de bomberos, y se continúa sacando a los pacientes del vehículo. El cortafuego debe proteger la zona de pasajeros un tiempo suficiente para sacar a las personas del vehículo mediante movimientos de emergencia. Es importante señalar que si se dispone de recursos de inmediato, debe aplicarse una modalidad de extracción rápida de los pacientes.

Fuego en el compartimiento de pasajeros o la cajuela. Si el fuego se ubica por debajo del tablero o en la tapicería u otros elementos inflamables, se aplica con cuidado el agente directo sobre el material en combustión. Hay que aplicar con mesura para no producir una nube de polvo que puede dañar a los ocupantes. Si existe un incendio en la cajuela, al igual que en el caso del fuego bajo un cofre cerrado, se deja que el departamento de bomberos se encargue de extinguir el incendio y se continúa trabajando para sacar a los pacientes del vehículo. Por favor, téngase en cuenta que los materiales que se queman dentro de un vehículo figuran entre los más peligrosos, e imponen un peligro inmediato a la vida y la salud. El TUM debe considerar esto y tomar tantas medidas de protección como le sea posible para promover el bienestar y la seguridad propia y la de los pacientes.

Fuego bajo el vehículo. Utilizar una unidad portátil para extinguir el fuego del combustible que se quema bajo un vehículo puede ser un esfuerzo inútil si la fuga es grande. Sin embargo, cuando las personas están atrapadas en el vehículo puede sentirse una necesidad urgente de intentarlo. Debe tratarse de barrer las llamas por debajo del compartimiento de pasajeros al tiempo que se aplica el agente. Si se logra extinguir el fuego, debe asegurarse de que la fuente de ignición se mantiene alejada. El propio convertidor catalítico del vehículo (que suele ubicarse en el área bajo los pies del copiloto) puede ser una fuente de ignición, toda vez que su temperatura puede alcanzar más de 650°C.

Incendios en camiones. También es posible recurrir a un extinguidor A:B:C para combatir los incendios de los camiones. No obstante, debe tenerse consciencia de que las llantas en combustión de los camiones son en particular peligrosas. Las llamas pueden extenderse con rapidez hasta el cuerpo del vehículo y su carga, o bien pueden explotar al ser calentadas por el fuego. *Nunca* debe pararse nadie justo frente a una rueda de un camión cuando existe un incendio; por el contrario, hay que aproximarse desde un ángulo de 45°.

NOTA: *En algunas ocasiones se encuentra que el combustible se está fugando de un vehículo dañado pero no ha entrado en combustión. Si se descubre que el tanque de combustible tiene una fuga, se solicita la respuesta del departamento de bomberos. La decisión de continuar los esfuerzos de rescate depende de la percepción propia del peligro. No debe esperarse que el TUM continúe las operaciones de rescate si existe gasolina encharcada bajo el vehículo o que fluye hacia una fuente de ignición. Hay que alertar a los espectadores para que se alejen del combustible. No deben utilizarse bengalas cerca del combustible derramado o del trayecto que sigue el combustible. Se observa el sitio en que se estacionó el vehículo, toda vez que el convertidor catalítico de la ambulancia puede encender con facilidad el combustible derramado u otras sustancias inflamables.*

Desconexión de sistema eléctrico del vehículo

Muchas unidades de rescate desconectan por sistema el sistema eléctrico en todas las colisiones vehiculares mediante el corte del cable de la batería. A menos que la gasolina se encuentre acumulada bajo el vehículo o necesiten deshabilitarse las bolsas de aire que no se activaron, el corte del cable de la batería del sistema eléctrico puede no ser tan sólo una mera pérdida de tiempo; en realidad, puede impedir la operación de rescate. Recuérdese que muchos vehículos cuentan con sistemas eléctricos para los seguros de las puertas, las ventanillas y los mecanismos de ajuste de los asientos. Poder bajar una ventanilla, más que romperla, elimina el riesgo de esparcir vidrios sobre los ocupantes. La posibilidad de operar los seguros de

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

las puertas puede eliminar la necesidad de forzarlas. Y ser capaz de operar un asiento eléctrico permite obtener espacio frente a un conductor lesionado.

Si existe alguna razón para interrumpir el sistema eléctrico, se desconecta el cable negativo de la batería. De esta manera no existe probabilidad de generar una chispa que pueda caer sobre el combustible derramado o inducir la ignición de los gases de la batería. Una chispa de este tipo puede producirse cuando se jala el cable positivo para quitarlo de la terminal de la batería o cuando un instrumento toca un componente metálico al entrar en contacto con la terminal o el cable del polo positivo.

Estabilización de un vehículo

CONCEPTO CENTRAL

Cómo estabilizar un vehículo

Los vehículos inestables tras una colisión imponen un riesgo tanto para los rescatistas como para los pacientes. La sección destrezas específicas 38-3 muestra las técnicas para la estabilización de un vehículo que ha sufrido una colisión.

NOTA: *Los rescatistas no estabilizan a menudo un vehículo chocado debido a que puede parecer estable. Más que arriesgarse a interpretar en forma incorrecta la estabilidad de un vehículo chocado (y permitir su movimiento durante el rescate con resultados desastrosos) debe considerarse que cualquier vehículo chocado a partir del cual es necesario extraer a los pacientes se encuentra inestable, y debe actuarse en consecuencia.*

Si la ambulancia posee equipo de estabilización, es necesario acudir a un curso formal para rescate vehicular que incluya los procedimientos básicos para la estabilización, impartido por un instructor

Destrezas específicas 38-3 **Estabilización de vehículos en una colisión**



Estabilización de vehículos sobre sus ruedas utilizando calzos, al tiempo que se inicia el contacto con el paciente



Colocación de una cuña escalonada. Mantener las manos lejos del vehículo al tiempo que se coloca la cuña



Vehículo sobre su costado, estabilizado con calzos en criba



Vehículo sobre su costado, estabilizado con arietes de empuje (puntales). Para lograr una estabilidad máxima, puede ser mejor colocar cribas en un lado y arietes en el otro

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

calificado. Si la ambulancia no está equipada para los procedimientos de estabilización o si el TUM carece de entrenamiento, hay que esperar hasta que una unidad de rescate estabilice el vehículo, incluso si los postes del toldo están conservados y el vehículo parecer estable. Los fiscales que persiguen malas prácticas cuentan con especialistas (consultores) entrenados en rescate que investigan las operaciones específicas de rescate en las colisiones automovilísticas, puesto que a menudo el litigio genera un ingreso sustancial. Debe recurrirse al sentido común para poder mitigar estas intervenciones legales.

La información sobre la estabilización del vehículo que se presenta a continuación sólo pretende ayudar al TUM a comprender el proceso que realizará el personal entrenado. No constituye un sustituto del entrenamiento formal para los procedimientos de estabilización.

Vehículo sobre las ruedas

Un vehículo que choca y se encuentra en posición normal sobre las cuatro llantas infladas tiene un aspecto estable. Sin embargo, puede moverse con facilidad hacia arriba y abajo, a un lado y al otro, y de adelante y atrás sobre su suspensión mientras los rescatistas entran y suben a él. Estos movimientos pueden agravar en gran medida las lesiones de los ocupantes. En primer lugar, si los rescatistas tienen acceso el interior del vehículo, deben asegurarse de que el motor esté apagado, el vehículo automático esté en modo de estacionamiento (*park*), las llaves se retiren del encendido y esté puesto el freno de mano. La mejor técnica para estabilizar a un vehículo que se encuentra sobre sus ruedas consiste en utilizar tres cuñas escalonadas, una a cada lado y una tercera bajo el frente o la parte posterior del vehículo. Una práctica común entre muchos servicios de rescate en EUA es la de desinflar las llantas, de tal modo que el vehículo descanse sobre las cuñas. Es importante seguir los protocolos locales en este sentido.

A continuación (en las situaciones en las que necesita hacerse un "trabajo instrumental" importante para la extracción, como el retiro de una puerta o el toldo) deben desinflarse todas las llantas. Esto puede lograrse con tan sólo jalar el vástago de las válvulas para sacarlo de su sitio utilizando pinzas. (Pinchar las llantas de un vehículo de manera segura requiere de entrenamiento y de herramientas, deje está maniobra al personal de rescate.) Un oficial de policía debe ser notificado de que las llantas se desinflaron, de tal modo que los investigadores no piensen que están ponchadas como consecuencia de la colisión. Debe registrarse esa intervención en la documentación. En realidad, hay que registrar todo lo posible acerca del proceso de extracción en el informe del servicio de la ambulancia.

> **NOTA:** *Las llantas no tienen que desinflarse en todas las colisiones, sólo en caso de que deba realizarse "trabajo instrumental" importante, como el retiro de una puerta o el toldo para extraer a los pacientes.*

En el cuadro 38-1 se incluye un listado del equipo que puede llevarse para estabilizar un vehículo y acceder a él. Si la ambulancia no está equipada con cuñas escalonadas, puede lograrse cierto grado de estabilización mediante la colocación de cuñas para llantas, o cribas (calzos) con viguetas de 2" × 4" al frente y detrás de dos llantas del mismo lado.

Si un vehículo se volcó, dio varias vueltas y volvió a quedar sobre sus ruedas, el toldo puede estar comprimido, lo cual puede impedir el acceso por las ventanas. En este caso puede ser necesario levantar el toldo antes de poder abrir las puertas, o bien se lo puede retirar.

> **NOTA:** *Mientras se colocan las cribas, nunca hay que arrodillarse sobre ambas rodillas. Es preciso agacharse siempre de tal modo que sea posible apartarse con rapidez del vehículo en caso necesario. Una vez que el vehículo se estabiliza y ante la necesidad de abrir una puerta, se ata abierta antes de tratar de ingresar.*

Vehículo sobre un costado

Cuando un vehículo se encuentra sobre un costado, muchas veces los espectadores tratan de empujarlo de nueva cuenta para que quede sobre las ruedas. No advierten que este movimiento puede lesionar, quizá en forma grave, a los ocupantes del vehículo. Si esto ocurre antes de la llegada del TUM, debe documentarse. Por el contrario, el vehículo debe estabilizarse sobre su costado. Si el vehículo se encuentra en esta posición, no hay que tratar de entrar antes de que se haya estabilizado con cuerdas, puntales para estabilización o calzos. Si bien un vehículo sobre su costado puede parecer estable, el solo hecho de trepar por un lado para tratar de abrir una puerta puede hacer que caiga sobre el toldo o las llantas. Por otra parte, el TUM puede quedar atrapado bajo el vehículo cuando se vuelca y los pacientes dentro de él pueden sufrir más lesiones.

Puede colocarse en cada extremo del vehículo a una persona que actúe como guía de seguridad u oficial de seguridad para "percibir" el movimiento del auto y alertar con rapidez a los rescatistas que están colocando las cribas, los puntales (arietes) o las cuerdas para que retrocedan en caso de que el vehículo comience a caer. Algunos servicios recurren a dos cuerdas atadas en torno de una misma rueda, orientadas en ambas direcciones, de tal modo que el personal pueda sostener de manera temporal el vehículo estable mientras se colocan los puntales, las cribas o ambos. Existen muchos medios para estabilizar a un vehículo que se encuentra sobre un costado, desde la fuerza humana aislada hasta la utilización de arietes de empuje hidráulicos y gatos neumáticos. El objetivo es incrementar el número de puntos de contacto con el suelo para hacer que un vehículo que se halla sobre uno de sus lados sea

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

CUADRO 38-1 Suministros y equipo para la estabilización de vehículos y el establecimiento de acceso

Cantidad	Elemento
10	Vigas para calzo de 2" × 4" × 8"
10	Vigas para calzo de 4" × 4" × 18"
4	Cuñas escalonadas
6	Cuñas de madera
2	Cuñas para rueda de vehículo
30 m	Cuerda de nailon de ½"
2 juegos	Puntales (arietes expansores)
1	Equipo de puerta y ventana, con herramienta manual
1 par	Pinzas para batería
1	Llave ajustable de 12"
1	Martillo de perforación de 3 o 4 lb (1.5 a 2 kg)
1	Punzón rompevidrios (*window punch*)
2	Seguetas con hojas de repuesto
1	Pinzas de presión de 10"
1	Pinzas pico de loro (alicate articulado; llave inglesa) de 10"
Varias	Barretas planas (patas de cabra) de 12" a 15"
1	Destornillador plano de 8"
1	Destornillador plano de 12"
1	Tubo de líquido para dirección hidráulica en aerosol como lubricante
1	Hacha de cabeza plana
1	Herramienta para parabrisas Glas-Master
1	Instrumento para entrada forzada combinado, como el Halligan (*hooligan*) o Biel
150 m	Cinta perimetral

más estable. Los oficiales de seguridad han salvado muchas vidas y evitado muchas lesiones para los SMU y los bomberos en estas situaciones. Su trabajo no se aprecia como debiera, pero es muy valioso.

Vehículo sobre el toldo

Si un vehículo se encuentra descansando sobre su toldo, los postes del toldo están conservados y el vehículo parecer estable, puede ser tentador intentar alcanzar a los ocupantes accediendo por las aberturas de una ventana o puerta de inmediato y sin estabilizar el vehículo. Sin embargo, si los postes se colapsan, como ocurre a menudo cuando se compromete la integridad del parabrisas, el vehículo puede colapsarse y lesionar al TUM que intenta entrar al vehículo o que tiene un brazo dentro del hueco de la ventana. También puede causar más lesiones al paciente, incluidas lesiones críticas o incluso letales. Debe esperarse para ingresar hasta que el equipo de rescate haya estabilizado el vehículo. Esto se logra casi siempre mediante la construcción de una criba de 4 × 4 con calzas bajo el vehículo.

Un vehículo sobre el toldo tiene probabilidad de estar en una de cuatro posiciones:

1. Horizontal, con el toldo comprimido contra el cuerpo del vehículo, y tanto la puerta de la cajuela como el cofre en contacto con el suelo
2. Horizontal, reposando del todo sobre el toldo, con espacio entre el cofre y el suelo, y entre la puerta de la cajuela y el suelo
3. El frente hacia abajo, con el borde delantero del cofre en contacto con el suelo y la parte posterior del auto soportada por los postes C (postes traseros)
4. El frente hacia arriba, con la puerta de la cajuela en contacto con el piso y gran parte del peso del vehículo soportado por los postes A (postes delanteros)

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Si el vehículo se encuentra inclinado, con el motor, que es su parte más pesada, en contacto con el suelo y la cajuela en el aire, muchas veces puede estabilizarse mediante el uso de dos cuñas escalonadas colocadas al revés bajo la cajuela.

Cuando el techo está comprimido contra el cuerpo del auto, por ejemplo cuando todos los postes del toldo se colapsan, el vehículo es en esencia una caja de acero que reposa sobre el suelo, con los ocupantes atrapados por completo en su interior. A menos que el vehículo se encuentre en una colina o sostenido en forma precaria por fragmentos u otro vehículo, se trata del único caso en que la estabilización es innecesaria. La estructura es rígida. En una situación de este tipo puede ser imposible acceder por una ventana, puerta o toldo. Sin embargo, puede realizarse un corte por la base del piso para que un TUM ingrese, si el orificio tiene dimensión adecuada o el TUM es lo suficientemente pequeño, o introducir la mano por la abertura para tocar y ofrecer apoyo emocional a los ocupantes hasta que el personal de rescate pueda levantar o abrir el automóvil.

Si el vehículo se encuentra inestable y el TUM no puede ingresar con seguridad, debe acercarse en el grado que la seguridad lo permita de modo tal que pueda hablar o hacer señales a los ocupantes, para indicarles que la ayuda se encuentra en camino y empezar a formarse una idea acerca de su condición.

Recuérdese que cuando el vehículo se encuentra en cualquiera de las posiciones ya descritas, debe considerarse inestable y es necesario que lo estabilice personal entrenado antes de que un TUM ingrese.

Ingreso al vehículo

CONCEPTO CENTRAL

Cómo tener acceso al paciente en un vehículo chocado

¿Por qué no se abre la puerta del vehículo en una colisión? La respuesta es la contra de la cerradura (pin de Nader, que recibe este nombre por Ralph Nader, el defensor de los consumidores que hizo presión para que se incluyera el dispositivo), un herraje de acero cementado ubicado en la puerta del automóvil. En una colisión, los pasadores del seguro de la puerta circundan al herraje para evitar que la puerta se abra, lo que impide que los ocupantes sean expulsados del vehículo. Todos los vehículos que se comercializan en EUA desde 1966 cuentan con una contra de este tipo.

El pin de Nader es un dispositivo de seguridad toda vez que ser arrojado de un vehículo (expulsión) es mucho más peligroso que permanecer dentro de él durante una colisión. El factor principal por el que se presentan expulsiones en la actualidad es la falta de uso del cinturón de seguridad. Sin embargo, la contra de la puerta dificulta en mayor medida el acceso a los ocupantes del vehículo. Antes de que se usara el dispositivo, el personal de rescate podía abrir una puerta mediante una barreta. De manera subsecuente, los rescatistas tuvieron que comenzar a utilizar un expansor hidráulico para retirar los ganchos de la contra. De manera irónica, ¡los implementos de seguridad para mantener a los ocupantes dentro de un vehículo siniestrado han mantenido a los rescatistas fuera! Cada nueva mejora de seguridad en los vehículos crea un nuevo reto para el personal de rescate.

El entrenamiento para rescate vehicular se convirtió en un negocio complicado, dado que se exigía a los rescatistas aprender docenas de técnicas, algunas de las cuales se aplicaban tan sólo en algunos modelos de autos. Se hizo evidente la necesidad de idear procedimientos efectivos, pero simplificados. Las secciones siguientes describen un procedimiento que se desarrolló para responder a esta necesidad.

Acceso simple

En primer lugar debe recordarse que el TUM tiene como responsabilidad no el rescate del vehículo sino al rescate del paciente. Por lo general, el TUM asume que uno o varios de los ocupantes del vehículo sufrieron lesiones que amenazan la vida y que por lo menos es necesario que un TUM ingrese con rapidez para acceder al paciente, incluso mientras los rescatistas trabajan para establecer un acceso más amplio, crear salidas y liberar a los ocupantes.

Una vez que el vehículo tiene estabilidad suficiente para que el TUM se aproxime con seguridad, debe verificarse si una puerta puede abrirse o si un ocupante del vehículo puede rodar a través una ventana o quitar el seguro de una puerta ("¡Intentar rescatar antes de romper!"). Estos medios ordinarios para ingresar al vehículo se conocen como acceso simple. Muchos TUM han sido humillados por no haber sido capaces de abrir la puerta del auto y comenzar un proceso de extracción mecánica, para luego descubrir que otro TUM abría la puerta opuesta sin ningún problema. El sentido común puede vencer con facilidad a una descarga de adrenalina.

Acceso complejo

Si el acceso simple falla, puede ser necesario recurrir a instrumentos de equipo especial para romper una ventana y tener acceso, incluso mientras el equipo de rescate desmantela el vehículo para la extracción de los ocupantes (figura 38-8). Cuando se utilizan instrumentos o equipo con estos fines, el proceso se conoce como acceso complejo.

Todos los vidrios automotrices pertenecen a uno de tres tipos: laminados, templados o de policarbonato. Los parabrisas y algunas ventanillas laterales y medallones de camionetas y camiones se fabrican con vidrio de seguridad laminado (dos capas de vidrio en placa unidas a una hoja plástica resistente,

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.



FIGURA 38-8 El acceso complejo implica el uso de herramientas y equipo para alcanzar al paciente y extraerlo. (© *Edward T. Dickinson, MD*)

como un emparedado de vidrio y plástico). La mayor parte de las ventanillas laterales y el medallón son de vidrio templado. Son muy resistentes, pero cuando se rompen dan origen a trozos pequeños redondeados, más que estallar en fragmentos cortantes.

Con frecuencia se trata de ingresar por una ventanilla lateral o el medallón, a la mayor distancia posible de los pasajeros. Se utiliza un punzón rompevidrios activado por un mecanismo de resorte que se coloca contra la esquina inferior para romper el vidrio (figura 38-9). Las ventanas laterales de policarbonato pueden retirarse o cortarse con gran rapidez mediante una segueta Glas-Master u otra similar. Una vez roto el cristal, los remanentes (superiores primero e inferiores después) se toman entre las dos manos enguantadas y se jalan hacia fuera para retirarlos de la ventanilla.

Por lo regular se requiere un hacha de cabeza plana para romper el parabrisas. Esto también puede realizarse con gran rapidez mediante una segueta Glas-Master u otra similar (figura 38-10). Si bien el parabrisas no suele romperse para el ingreso, el escuadrón de rescate puede necesitar retirarlo si planea liberar el tablero o la columna de la dirección, o bien quitar el toldo. Antes de romper el parabrisas es preciso cubrir a los pasajeros con sábanas térmicas reusables o lonas, de ser posible. Hay que evitar el uso de sábanas hospitalarias, dado que permiten el paso de esquirlas diminutas de vidrio, que entran en contacto con el paciente. Establecer contacto verbal con el paciente y darle apoyo emocional es muy importante en este tipo de situación. Imagínese el proceso de restricción de la visibilidad y ser cubierto con una lona al tiempo que se tienen lesiones y se está atrapado en un vehículo.

Una vez que se establece un punto de entrada, por lo menos un TUM con ropa apropiada debe entrar al vehículo e iniciar de inmediato la evaluación primaria y la valoración rápida del traumatismo, así como la estabilización cervical manual. No hay que olvidar explicar lo que está ocurriendo y dar apoyo emocional al paciente, hablándole y asegurándole que todo lo que se puede hacer por él se está haciendo. Los orificios para acceso son pequeños, de tal modo que debe evitarse caer en la tentación de sacar al paciente por un orificio de acceso antes de establecer la inmovilización espinal.

FIGURA 38-9 Uso de un punzón rompevidrios para quebrar el cristal de una ventanilla.



FIGURA 38-10 Una segueta Glas-Master puede ayudar a remover un parabrisas.



© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Liberación del paciente: un plan de acción de tres partes

CONCEPTO CENTRAL

Cómo liberar a un paciente de un vehículo chocado

En la mayor parte de los casos, el TUM no participa de manera directa en la liberación, excepto para actuar como defensor del paciente, y ser quien ingresa al vehículo. Sin embargo, resulta útil entender el plan para un acceso complejo que puede utilizar el personal de rescate para liberar a una persona atrapada.

A continuación se presenta una descripción de un procedimiento de tres partes que pueden emplear el personal de bomberos, rescatistas o los SMU con un equipo apropiado. El procedimiento no es específico para algún vehículo; esto es, puede usarse casi en cualquier automóvil o camión. Por otro lado, el procedimiento no incluye muchas técnicas que requieren equipo especial. El personal puede ser entrenado en un curso corto. Lo más importante para el personal de los SMU es que no existe necesidad de llenar varios compartimientos de la ambulancia con equipo de rescate.

Pasos uno y dos: establecer el acceso mediante el retiro de las puertas y el toldo. Durante más de 25 años, el personal de los servicios de urgencia ha recibido entrenamiento para llevar a cabo ciertos procedimientos seriados para llegar a los ocupantes de un vehículo siniestrado: en primer lugar, tratar de abrir las puertas; si esto falla, quitar el seguro y abrir las puertas por medios conservadores o destructivos; cuando todo lo anterior falla, ingresar por los huecos de las ventanas. Sin embargo, este procedimiento de varios pasos consume tiempo y hace necesarias distintas herramientas.

Un procedimiento más rápido y mucho más eficiente consiste en retirar primero las puertas y luego el toldo, tan pronto como se hayan controlado los riesgos y el vehículo se encuentre estable. El retiro de las puertas y el toldo tiene cuatro ventajas:

1. Permite el acceso al interior del vehículo. El personal de los SMU puede situarse a un lado o trepar al vehículo e intentar la aplicación de cuidados de urgencia mientras los rescatistas llevan a cabo los procedimientos de liberación
2. Crea una salida amplia por la cual puede retirarse con rapidez a un ocupante cuando tiene una lesión que amenaza su vida o cuando el fuego o algún otro peligro malogran la operación
3. Provee aire fresco y ayuda a enfriar al paciente cuando el calor es un problema
4. El acceso rápido a un paciente en estado crítico puede incrementar la probabilidad de sobrevivencia y quizá de reducir la morbilidad

La sección destrezas específicas 38-4 ilustra los procedimientos para el retiro de las puertas y el toldo mediante el uso de instrumentos hidráulicos. Si no se cuenta con una herramienta hidráulica para rescate, estos procedimientos pueden efectuarse con seguetas ordinarias y un aerosol lubricante.

> **NOTA:** *Una vez que los postes del toldo se cortan, se retiran las puertas o se realizan ambos procedimientos, debe asegurarse que todos los bordes cortantes se cubran con un protector apropiado para evitar la lesión de los rescatistas y el paciente.*

Paso tres: liberar a los ocupantes mediante el desplazamiento de la parte frontal del vehículo. La mayor parte de los cursos para entrenamiento de rescate vehicular incluye procedimientos para la movilización o el retiro de los asientos, los dispositivos del tablero, el volante, la columna de la dirección y los pedales. Una estrategia más rápida y eficiente para liberar a un conductor o un pasajero lesionado de estos mecanismos de atrapamiento consiste en desplazar todo el segmento frontal del vehículo. Pese a que la tarea parece difícil, no lo es. La sección de destrezas específicas 38-5 ilustra un procedimiento para desplazar el extremo frontal de un vehículo de pasajeros utilizando un instrumento hidráulico para rescate. También es posible lograr el desplazamiento del tablero mediante gatos hidráulicos de uso rudo y seguetas.

Si el centro del volante es grande y rectangular, es probable que el vehículo cuente con una bolsa de aire o más (la bolsa de aire para el pasajero se ubica en la zona de la guantera). Si las bolsas no se activaron, no tienen gran probabilidad de activarse en forma posterior, a menos que la extracción implique el desplazamiento del tablero o el volante. Si debe recurrirse a un desplazamiento de este tipo, los fabricantes de bolsas de aire recomiendan seguir los siguientes lineamientos:

- Desconectar los cables de la batería (primero la terminal negativa). Recuérdese que la bolsa de aire puede activarse, toda vez que los vehículos y sus sistemas eléctricos son distintos y el tiempo necesario para eliminar el envío de la señal eléctrica al sistema es variable
- No colocar el cuerpo u otros objetos contra el módulo de la bolsa de aire, o en su trayecto de insuflación. (Incluso tras desconectar los cables de la batería persiste una carga eléctrica ligera capaz de activar una bolsa de aire)
- No liberar o cortar la columna de la dirección hasta que se haya desactivado el sistema en su totalidad
- No cortar o perforar el módulo de la bolsa de aire
- No aplicar calor en la zona central del volante

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 38-4 Liberación de las puertas y el toldo



Desplazar la puerta para exponer las bisagras, y movilizarla alejándola del compartimiento del paciente



Retirar la puerta



Cortar el poste A para iniciar la liberación del toldo



Tras el corte de los postes B y C, girar el toldo para retirarlo al tiempo que un rescatista ingresa al asiento posterior para estabilizar la cabeza y el cuello del paciente



En un vehículo sobre su costado, cortar los postes



Luego, retirar el toldo para exponer y extraer al paciente

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.



Hacer cortes con la herramienta mixta para corte y expansión



Utilizar el expansor para hacer retroceder el tablero



Desplazar el tablero para acceder al paciente

PUNTO de VISTA



"Iba manejando por ahí, pensando en mis cosas, cuando un camión salió de una calle lateral frente a mí. Fue un choque horrible. Todavía puedo escuchar el ruido intenso del impacto y el cristal rompiéndose. Debo decir que todavía puedo sentirlo. Fue horrible. Mis bolsas de aire se abrieron. Estaba sentado en una nube de polvo".

"Traté de salir, pero no pude. La puerta no se abría. Luego me di cuenta de que mi tobillo me estaba matando. Mi pie estaba angulado bajo el pedal del acelerador".

"Estaba desconcertado. Bueno, estaba entrando en pánico. De hecho, estaba bastante irracional cuando la ambulancia llegó. Trataron de tranquilizarme y me dijeron que el departamento de bomberos estaba en camino para sacarme. Me estaba tranquilizando hasta que observé y escuché esos aparatos gigantes que iban a utilizar para cortar – sí, cortar – para sacarme. Luego me pusieron una sábana encima, de modo que estuviera seguro. Nunca había sentido claustrofobia, hasta entonces. No quiero ser quejumbroso, ¡pero eso en realidad me impactó!"

"Me sacaran del auto sobre una tabla y me pusieron en la ambulancia, pero para la hora en que llegué al hospital estaba temblando y agotado. Qué calvario. No quiero decir en lo absoluto que los TUM y los bomberos fueron algo menos que profesionales. Fueron grandiosos. Pero, déjeme decirle, ése es un día que no quiero volver a vivir jamás".

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Es posible preguntarse, ¿debe recurrirse al procedimiento de tres partes que acaba de describirse para todas las operaciones de extracción? ¿Deben los tres procedimientos llevarse a cabo siempre en el mismo orden? ¿Deben utilizarse siempre estos procedimientos? La respuesta es no. En algunos casos puede ser necesario tan sólo forzar la apertura de una puerta para alcanzar a un solo paciente y crear una vía de salida para su extracción. En otros casos puede ser prudente abrir las puertas antes de retirar el toldo o liberar a este último antes que las puertas. Incluso en otras situaciones puede ser necesario desplazar la parte frontal de un vehículo chocado.

El grado al cual el TUM participe en los procedimientos de rescate vehicular depende del papel que su unidad desempeñe en el rescate vehicular, y de si su ambulancia llega antes que las unidades de bomberos y rescate. El propósito central por el que el TUM debe conocer los procedimientos para extracción es incorporarlos al plan de atención del paciente.

Revisión del capítulo

Hechos y conceptos clave

- Recuérdese que las operaciones en carretera son de **riesgo alto**. Hay que aplicar las siguientes precauciones:
  - Utilizar prendas con gran visibilidad
  - Colocar la ambulancia para bloquear la escena hasta que llegue un camión de bomberos. A continuación estacionar las ambulancias más adelante, en la zona segura
  - Reducir los destellos que pueden deslumbrar a los conductores que pasan
  - No cruzar los carriles con circulación llevando a los pacientes
- La valoración de la escena es esencial. ¿Cuántos pacientes hay? ¿Cuál es su triage? ¿Se requieren recursos adicionales?
- Protegerse. Cuidarse de:
  - El tránsito
  - Las bolsas de aire no activadas (desconectar la batería para desactivar el sistema de bolsas de aire)
  - Las defensas cargadas
  - El metal cortante
- Utilizar EPP del mismo nivel que usen otros respondedores de seguridad pública
- Confirmar la seguridad de la escena:
  - Si existen cables caídos, ¡mantener a los espectadores alejados! Si los cables se hallan sobre un vehículo, no permitir que los ocupantes salgan hasta que la compañía de energía eléctrica corte la corriente
  - ¡Asegurarse de que el vehículo se encuentre estable! Verificar que no se girará o volcará
- Intentar primero establecer el acceso por medios simples
- Proteger al paciente durante el proceso de extracción

Decisiones clave

- ¿Cuál es la mejor alternativa de acceso a la escena para la unidad? ¿Es necesaria la unidad en una carretera angosta? ¿Se cuenta con lineamientos estandarizados para operación o protocolos para despacho para ese caso?
- ¿Qué nivel de EPP y qué ropa con alta visibilidad se requieren en la escena? ¿Cómo es posible presionar para obtener esas prendas si no se dispone de ellas?
- Si la ambulancia es la primera en llegar, ¿dónde debe estacionarse?
- ¿Cuántos pacientes hay? ¿Cuáles son sus prioridades de triage? ¿Cuáles son los recursos inmediatos?
- ¿Puede accederse y extraerse a los pacientes por medios simples?
- ¿Se necesita desconectar la batería?
- ¿Es necesario estabilizar el vehículo? De ser así, ¿cuál es el mecanismo más eficiente y expedito para el tipo de paciente que se enfrenta?

Preparación para su evaluación y práctica

Respuesta breve

1. Si su unidad de los SMU es la primera en llegar a la escena, ¿qué acciones iniciales debe usted llevar a cabo?
2. ¿Qué uniforme debe utilizarse en la escena de un incidente carretero para ser más visible que otros?
3. ¿Qué uniforme debe usarse durante una extracción vehicular?

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

4. ¿Qué debe hacerse para desactivar las bolsas de aire de un automóvil?
5. Usted llega a una colisión y todas las puertas parecen atascadas. ¿Qué pasos deben seguirse para el ingreso? ¿En qué orden?
6. ¿Sabe qué recursos para rescate existen en su jurisdicción que puede usted solicitar?

Analizar y vincular

Relacione la información del capítulo "Materiales peligrosos, incidentes con múltiples víctimas y manejo de incidentes" con la de éste para analizar las situaciones siguientes:

1. Uno de los vehículos afectados en una colisión en carretera es una pipa de la que se fuga cierta sustancia no identificada. ¿Qué pasos son necesarios en esta escena que no lo serían en una colisión "simple" de dos autos?
2. La colisión en carretera a la que se le envía es una carambola de siete vehículos. Su unidad es la primera en llegar. ¿Qué pasos se requieren que diferirían de los necesarios para la colisión de un vehículo que choca contra un árbol?

Ejercicios de pensamiento crítico

Las escenas de rescate requieren la toma de decisiones de un tipo que puede no requerirse para servicios más "comunes". El propósito de este ejercicio es considerar el modo en que pueden tomarse decisiones específicas para una escena de rescate.

1. Con el conocimiento de su propia comunidad, ¿cuáles de los 10 tipos de equipos de rescate especializado se requieren y quiénes proveen el servicio? ¿Saben usted o su institución cómo contactarlos en forma oportuna? ¿Han entrenado juntos, de tal modo que entienden los papeles mutuos?
2. Tras considerar la seguridad propia y la de otros, ¿cuál debe ser su objetivo principal en la escena de una colisión vehicular?



Escenas del trabajo en campo

Usted se encuentra en la escena de una colisión de un vehículo contra un poste de teléfonos. Usted estaciona la ambulancia alrededor de 15 m antes del sitio del choque con las luces de emergencia encendidas, y tanto usted como su compañero se colocan un uniforme protector completo que incluye casco, guantes, protección ocular y chaleco reflejante.

Para controlar el tránsito, su compañero coloca reflejantes hasta una distancia de 60 m antes de la escena. Usted mira a su alrededor para asegurarse de que no existen cables en el área y que ninguno se encuentra sobre el vehículo. La escena parece segura. Usted se acerca el paciente, observa que el lado del pasajero muestra una abolladura que ingresa 60 cm en el compartimiento de pasajeros, y sólo observa a un ocupante, el conductor. Dos de las ruedas del vehículo se hallan sobre la banqueta y el auto parece inestable. Usted se identifica con el ocupante pero no obtiene respuesta. A continuación trata de abrir la puerta, pero se encuentra atorada. Usted presupone que el vehículo realizó un trompo, al observar un mayor daño sobre el lado del conductor. Usted notifica al centro de operaciones que se requiere la unidad de rescate urbano.

Preguntas sobre la escena

1. ¿Qué problemas de seguridad en la escena necesita usted atender?
2. ¿Qué técnicas debe considerar para la extracción?

La unidad de rescate urbano tiene un tiempo aproximado de llegada de 10 min. El paciente no responde, de modo que usted y su compañero acuerdan que se necesita entrar en ese momento. En primer lugar, usted coloca cuñas en las llantas para asegurarse que el vehículo no gire. A continuación elige un punto en la ventana que parece ser el de menor riesgo para el paciente, utiliza un punzón rompevidrios y comienza retirar el cristal. Una vez dentro, usted observa que el paciente es un varón de unos 30 años de edad, con respiración roncante. Usted lleva a cabo una evaluación primaria y encuentra que sólo responde a estímulos dolorosos. La respiración roncante se detiene cuando usted moviliza su mandíbula hacia delante y estabiliza por medios manuales su cabeza y cuello, pero su respiración aún es irregular. Usted le administra oxígeno y sospecha que puede ser necesario comenzar a aplicar ventilación asistida. En ese momento llega la unidad de rescate urbano y usted notifica la condición de la escena y del paciente.

Preguntas sobre la escena

3. ¿Debe considerarse la extracción rápida para este paciente?
4. Describa la valoración de este paciente

El jefe de servicio de la unidad de rescate urbano le indica que desconectará la batería y solicitará a su equipo revisar si se requiere el uso de más calzos para estabilizar el vehículo. Usted mantiene la vía aérea y la estabilización manual del paciente desde el interior del vehículo mientras su compañero coloca el collarín cervical y se aleja para preparar la tabla espinal. El equipo de rescate logra abrir una puerta y permite el acceso completo al paciente. Usted está a punto de decir que el paciente está liberado cuando observa su pie atorado bajo el pedal. Usted le indica al jefe de servicio de la unidad de rescate urbano que el pie del paciente está atrapado y su equipo coloca un gato hidráulico pequeño. Usted se asegura de que el paciente está protegido.

Una vez que se libera el pie, usted y su compañero deciden en la extracción rápida es la mejor medida y desplazan al paciente a la tabla espinal. Cuando el individuo se halla fuera del vehículo, su compañero puede llevar a cabo una valoración rápida del traumatismo mientras usted mantiene la estabilización manual; se revisa el tórax, que parece estar bien (el paciente llevaba cinturón de seguridad).

La frecuencia respiratoria del paciente es cercana a 28 rpm y un poco irregular; no se requiere aún asistencia ventilatoria. Su pulso es de 90 lpm, regular. Se fija al paciente a la tabla espinal y se lo lleva la ambulancia para una valoración más detallada y el traslado al hospital. Tomando en consideración el daño al vehículo, a usted le sorprende que las únicas lesiones que identifica sean un hematoma en el lado izquierdo de la cabeza del paciente y el aumento de volumen en el tobillo izquierdo. Para el momento en que usted llega al hospital, el paciente ya responde a estímulos verbales.

Más tarde ese día usted siente curiosidad por el estado del paciente y llama al hospital. La enfermera a cargo le indica que sólo sufrió una concusión y una contusión en el tobillo, y que se quedará durante la noche en observación.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

BIBLIOGRAFÍA

- LIMMER, D., O´KEEFE, M.F, *Seguridad en carreteras y extracción vehicular.* Editorial Manual Moderno S.A. Traducción de la 3ra edición del inglés. [1]

[1] Uso con fines académicos

INSTITUCIÓN BADRA



PARAMÉDICO PROFESIONAL

Emergencias, Rescate y Trauma

Comunicación y Documentación

15

Comunicación y documentación



Capítulos relacionados

Los siguientes capítulos proporcionan información adicional relacionada con los temas revisados en este capítulo:

- 4 Aspectos médico-legales y éticos
- 12 Evaluación primaria
- 13 Signos vitales y dispositivos de vigilancia
- 14 Evaluación secundaria
- 16 Farmacología general
- 37 Materiales peligrosos, incidentes con múltiples víctimas y manejo de incidentes

Estándar

Preparatorio (Documentación; Comunicación en el SMU).

Competencia

Emplea el conocimiento fundamental del SMU, la seguridad y bienestar del TUM, aspectos medicolegales y éticos para la provisión de atención de urgencia.

Conceptos centrales

- Procedimientos por radio empleados en varias etapas de la llamada del SMU
- Entrega y formato del informe por radio al hospital
- Entrega y formato de un informe de entrega verbal al hospital
- Habilidades de comunicación usadas cuando se interactúa con otros miembros del equipo de salud
- Habilidades de comunicación empleadas cuando se interactúa con el paciente
- Componentes y procedimientos para el informe escrito de atención prehospitalaria
- Aspectos legales y beneficios de la documentación
- Aspectos de la documentación en el rechazo del paciente

Objetivos

Después de revisar este capítulo, el lector será capaz de:

- 15.1 Definir los términos clave introducidos en este capítulo
- 15.2 Describir el papel de la tecnología de comunicación en los SMU (pág. 412)

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

15.3 Describir varios tipos de dispositivos y equipo para comunicación usados en la comunicación del SMU (pág. 413)

15.4 Explicar el papel de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en su relación con la comunicación en el SMU (pág. 414)

15.5 Explicar cómo comunicarse de manera efectiva por radio con el radiooperador y el personal del hospital (pág. 414-416)

15.6 Presentar un informe minucioso, organizado y conciso de la información pertinente del paciente cuando se proporciona un informe por radio o se solicitan órdenes (pág. 416-417)

15.7 Explicar la importancia de pedir que se repita la información para confirmar y aclarar (pág. 417)

15.8 Entregar un informe organizado, completo y conciso de la información pertinente del paciente cuando se entrega un informe verbal al personal receptor en el hospital (pág. 417-418)

15.9 Demostrar los principios y técnicas de la comunicación interpersonal verbal y no verbal efectiva (pág. 418-419)

15.10 Adaptar los principios de comunicación para la interacción efectiva con pacientes de varias edades y culturas (pág. 419-422)

15.11 Completar el informe de atención prehospitalaria en el(los) formato(s) requerido(s) por su servicio (pág. 422-429)

15.12 Comprender los aspectos legales y situaciones especiales relacionados con la documentación (pág. 430-437)

Términos clave

Estación base, pág. 413
Informe de entrega (o informe de transferencia), pág. 424
Radio móvil, pág. 413
Radio portátil, pág. 413
Repetidora, pág. 413
Teléfono celular, pág. 413
Telemetría, pág. 413
Watt, pág. 413

En este capítulo se describen varios tipos de comunicación: comunicación por radio, informe verbal en el hospital, comunicación interpersonal y documentación. Como su nombre señala, la comunicación por radio se realiza a través de este dispositivo. La tecnología permite el uso de teléfonos celulares y otros equipos en áreas en las que las transmisiones por radio antes eran la única opción. El informe verbal es la oportunidad para transmitir información sobre el paciente de manera directa al personal del hospital que se encargará de su atención. Las comunicaciones interpersonales son importantes en el trato con otros TUM, el paciente, familiares y testigos, el director médico y otros miembros del SMU.

La documentación es una parte importante del proceso de atención del paciente y persiste mucho después del llamado. El informe que se escribe se vuelve parte del expediente hospitalario permanente del paciente. Como registros de la institución para la que se trabaja, los informes de los TUM se convierten en una fuente valiosa de información sobre tendencias en la atención médica de urgencia y una guía para la educación continua y la mejoría de la calidad. El informe también puede usarse como evidencia en un caso legal. Además, la documentación también tiene beneficios de corto plazo. El registro de los signos vitales y los antecedentes de un paciente ayudan a recordar hechos importantes sobre el paciente durante el curso del llamado.

Sistemas de comunicación y comunicación por radio

La existencia del equipo de radio se da por un hecho porque ahora es muy común (figura 15-1). Sin embargo, el desarrollo de los vínculos por radio entre los radiooperadores, unidades móviles y hospitales ha sido uno de los contribuyentes clave para la mejoría del SMU a lo largo de los años. ¡Ni siquiera es imaginable tener que llamar al operador por teléfono cada cierto número de minutos para saber si hay un llamado! Sin transmisiones de radio de las ambulancias, los hospitales no pueden prepararse para la llegada de pacientes, como lo hacen ahora.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.



FIGURA 15-1 La comunicación desde la ambulancia puede realizarse por radio o teléfono celular.

Sistemas de comunicación

Cualquier sistema de radio o comunicación tiene varios componentes: estaciones de base, radios móviles, radios portátiles, repetidoras, teléfonos celulares, telemetría y otros dispositivos.

- Las ***estaciones de base*** son radios de dos vías localizados en un sitio fijo, como un hospital o un centro de despacho
- Los ***radios móviles*** son radios de dos vías que se usan o fijan en un vehículo. La mayoría está montados en realidad dentro del vehículo. Estos dispositivos tienen menor poder de transmisión que las estaciones de base. La unidad utilizada para medir el poder de salida de los radios es el ***watt***. La salida de un radio móvil suele ser de 20 a 50 watts, con un alcance de 16 a 24 kilómetros
- Los ***radios portátiles*** son radios manuales de dos vías con una salida de 1 a 5 watts. Este tipo de radio es importante porque permite estar en contacto con el radiooperador, el director médico y otros miembros del SMU cuando se está fuera de la ambulancia
- Las ***repetidoras*** son dispositivos que se usan cuando las transmisiones deben viajar una distancia larga. Las repetidoras pueden estar en ambulancias o situadas en varias áreas alrededor de un SMU. La repetidora capta señales de unidades de menor potencia, como los radios móviles y portátiles, y las retransmite con una mayor potencia. La retransmisión se efectúa en otra frecuencia (figura 15-2)
- Los ***teléfonos celulares*** son teléfonos que transmiten por el aire a una torre celular. En muchas áreas en las que las distancias o el costo son excesivos para establecer un sistema de radio convencional para SMU, los teléfonos celulares hacen posible las comunicaciones del SMU mediante un sistema comercial ya establecido
- La ***telemetría*** es el proceso de enviar y recibir datos por vía inalámbrica. En el SMU esto asume la forma de un electrocardiograma (ECG), signos vitales u otros datos relacionados con el paciente. Algunos sistemas permiten que los TUM obtengan un ECG y lo transmitan al hospital

La nueva tecnología evoluciona casi de manera constante. Se usan computadoras y tabletas para registrar información junto al paciente. Esta información se transmite por vía inalámbrica a la central y al hospital. Estos mismos dispositivos permiten la transmisión de algunos mensajes estándar, como la identificación de la ambulancia o la llegada a la escena sólo con el toque de una tecla. Los mensajes se transmiten en una forma condensada que ayuda a mantener menos saturadas las frecuencias ocupadas.

Como los radios son tan importantes para el SMU en la actualidad, muchos sistemas tienen radios de respaldo. Esto significa que en caso de una falta de energía o mal funcionamiento, existe otra opción. Por ejemplo, si la estación base falla, puede haber un radio de respaldo o un suministro alternativo de energía disponible. Si el radio móvil de la ambulancia no funciona, pueden usarse radios portátiles o teléfonos celulares en su lugar.

Nótese que los sistemas de radio requieren mantenimiento preventivo y reparación, igual que la ambulancia y otro equipo del SMU. El equipo de radio debe tratarse con cuidado todos los días y no manejarse de modo impropio.

Estación base.
Un radio de dos vías en un sitio fijo como un hospital o un centro de despacho.

Radio móvil.
Un radio de dos vías que se usa o se fija en un vehículo.

Watt.
La unidad de medida de la potencia de salida de un radio.

Radio portátil.
Un radio manual de dos vías.

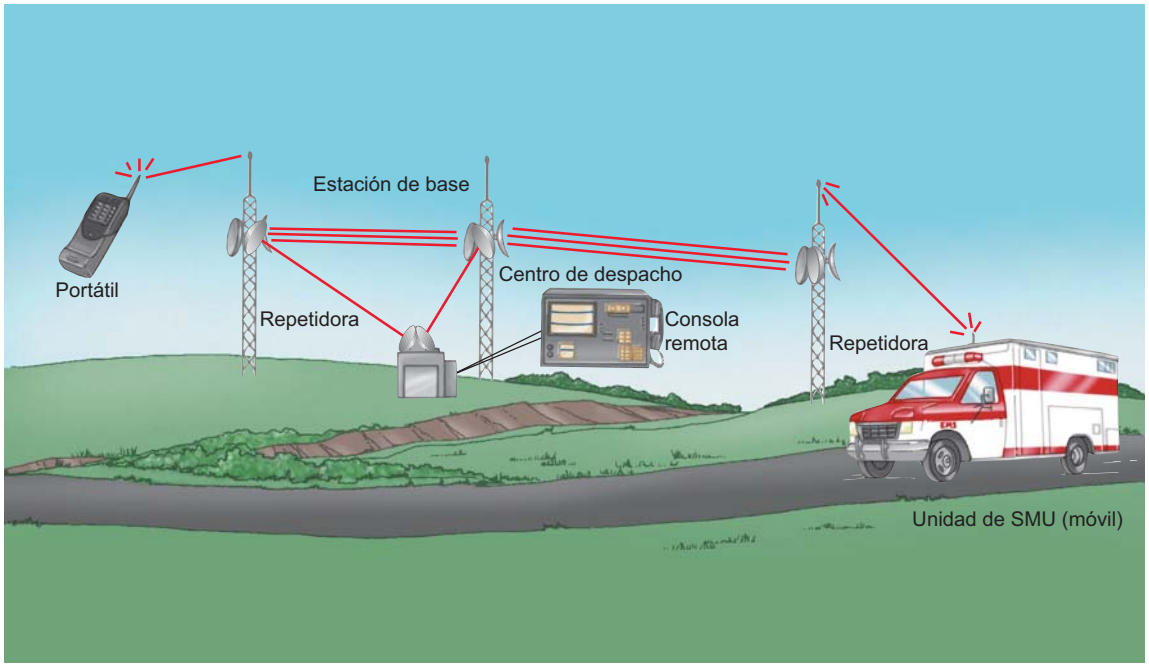
Repetidora.
Un dispositivo que capta señales de unidades de radio de potencia baja, como radios móviles y portátiles, y las retransmite con mayor potencia. Permite transmitir señales de radio de potencia baja a mayores distancias.

Teléfono celular.
Un teléfono que transmite a través del aire, en lugar de cables, por lo que el dispositivo pude transportarse y usarse en una amplia área.

Telemetría.
El proceso de enviar y recibir datos por vía inalámbrica.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 15-2 Ejemplo de un sistema de comunicación del SMU con uso de repetidoras.



Comunicación por radio

El SMU es sólo uno de muchos servicios públicos que utilizan la comunicación por radio. Para mantener el orden en las ondas aéreas, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) asigna y autoriza las frecuencias de radio. Esto impide que dos o más agencias intenten usar la misma frecuencia, con interferencia en las comunicaciones de unos y otros. También existen reglas estrictas sobre la interferencia con el tráfico de radio de urgencias y prohibición sobre obscenidades y lenguaje soez.

Deben seguirse siempre algunas reglas generales para las transmisiones de radio. Estas reglas previenen los retrasos y permiten a todas las personas usar las frecuencias. Aunque puede haber algunas variaciones menores en el SMU particular, deben tenerse siempre presentes los principios señalados en el cuadro 15-1.

Transmisiones de radio durante todo el llamado

CONCEPTO CENTRAL

Procedimientos por radio usados en varias etapas del llamado al SMU

La llamada inicial para pedir ayuda recibida por el radiooperador (RO) llega por lo general por vía telefónica, aunque también puede transmitirse por radio desde otra agencia, como la policía. Después de obtener la información adecuada, el RO envía las unidades. La información de servicio también puede hacerse llegar en la mayoría de bases por el sistema de central de emergencias. El siguiente es un ejemplo del flujo de información entre el radiooperador y las unidades en el campo. El lector será el TUM de la ambulancia número 6:

Radiooperador: Ambulancia 6...

TUM: Ambulancia 6. Adelante.

Radiooperador: Ambulancia 6, diríjase a la Avenida Reforma número 1243, Colonia Centro - primero, segundo, cuarto, tercero de la Avenida Reforma – a un asalto. La policía está en camino. Esperar en la esquina de Reforma y Juárez hasta que la policía informe que la escena es segura.

TUM: Ambulancia 6, recibido. Esperaremos en Reforma y Juárez.

Sin una entrega y recepción rápida y eficiente de información, hubiera sido fácil que la ambulancia fuera enviada al sitio equivocado. En esta situación, el radiooperador también transmitió información importante de seguridad. Como el llamado era por un asalto, el radiooperador indicó a la ambulancia "envió por etapas" a la ambulancia y le indicó que esperara hasta que la escena fuera segura.

El TUM acude al sitio asignado e informa su llegada al radiooperador:

TUM: Central, la ambulancia 6 llegando al área de espera.

Radiooperador: Mensaje recibido, Ambulancia 6. Les avisaré cuando la escena sea segura.

La mayoría de las escenas son seguras. Sin embargo, en este caso el radiooperador decidió que no lo es debido a la naturaleza de la llamada y otra información que pudo obtener. La policía llega a la

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

CUADRO 15-1 Principios de la comunicación por radio

SEGUIR ESTOS PRINCIPIOS CUANDO SE USE EL SISTEMA DE RADIO DEL SMU:

- Al iniciar el turno efectuar prueba de radio para validar estado de sistema
- Confirmar que el radio está encendido y el volumen está bien ajustado
- Reducir el ruido de fondo, cerrar la ventana del vehículo cuando sea posible
- Escuchar la frecuencia y confirmar que esté libre antes de iniciar la transmisión
- Presionar el botón "presione para hablar" (PTT) en el radio y esperar un segundo antes de hablar. Esto previene el corte de las primeras palabras de la transmisión
- Hablar a unos 5 a 7.5 cm del micrófono
- Cuando se llama a otra unidad o la estación base, usar el número o nombre de unidad, seguido del propio. "Radiooperador, ésta es la ambulancia 2"
- Si la unidad a la que se llama indica "Espere", esperar hasta que le informen que están listos para recibir su transmisión
- Hablar de manera lenta y clara
- Hacer transmisiones breves. Si se requieren más de 30 segundos, detenerse en ese punto y pausar unos cuantos segundos para que el tráfico de urgencia pueda usar la frecuencia de ser necesario
- Usar un lenguaje sencillo. Evitar códigos no autorizados por la Institución
- No utilizar frases como "estén notificados" o "cambio". Esto está implícito y no tiene utilidad
- La cortesía se asume, así que no hay necesidad de decir "por favor", "gracias" y "de nada"
- Cuando se transmite un número no muy claro (setenta puede sonar como sesenta), mencionarlo y luego repetir los dígitos individuales. Expresar "sesenta, seis-cero"
- Cualquier cosa que se diga por radio puede escucharla el público mediante un receptor. No mencionar el nombre del paciente por radio. Por la misma razón, no proferir obscenidades ni declaraciones que difamen a cualquier persona. Emitir declaraciones objetivas e imparciales
- Usar "nosotros" en lugar de "yo". El TUM rara vez se actúa solo
- Es preferible usar "afirmativo" y "negativo" a "sí" o "no", ya que estos últimos son difíciles de oír
- Proporcionar información sobre la valoración del paciente, pero no expresar un diagnóstico del problema. Por ejemplo, "El paciente se queja de dolor abdominal" y no "Es probable que el paciente tenga apendicitis"
- Evitar jerga o abreviaturas que no estén autorizadas
- Emplear las frecuencias del SMU sólo para la comunicación autorizada del SMU

escena y detiene a las partes implicadas en el asalto. La policía llama a la central e indica que la escena es segura. La siguiente transmisión es para la ambulancia:

Radiooperador: Ambulancia 6, la policía informa que la escena es segura. Ingrese.

TUM: Mensaje recibido por la Ambulancia 6. (Conduce dos cuadras a la escena y lo informa al radiooperador.)

TUM: Central, la Ambulancia 6 está en la escena.

Radiooperador: Ambulancia 6 en la escena a las 13:10 horas.

El radiooperador registra todos los horarios con un formato de 24 horas: la hora de la llamada original, la hora en que se envió a la ambulancia; la hora en que la ambulancia llegó al área de espera y, por último, la hora en que la ambulancia llegó a la escena. Si este caso fuera médico-legal, pueden ser requeridos los registros de la central, el informe de atención del TUM y la cinta de audio de la central referente al llamado. A menos que haya necesidad de dirección médica o asistencia de la escena, la siguiente llamada tendrá lugar cuando el TUM esté en camino al hospital:

TUM: Central, Ambulancia 6 en ruta al Hospital General con un paciente.

Radiooperador: Ambulancia 6 en camino al Hospital General a las 13:23 horas.

El TUM llamará al hospital por radio o teléfono para informarles sobre el estado del paciente y la hora calculada de arribo (HCA). Al llegar al hospital, se informa otra vez al radiooperador:

TUM: La Ambulancia 6 llegando al Hospital General.

Radiooperador: Ambulancia 6 en Hospital General a las 13:34 horas.

Se notará que el radiooperador menciona la hora después de la mayoría de las transmisiones. Esto permite al TUM registrar los horarios si fueran necesarios en el registro del paciente. Por lo general, el radiooperador

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

también confirma el mensaje mediante una repetición breve para asegurar que se comunica con la unidad correcta. Si dos unidades transmiten a la misma hora exacta y el radiooperador tan sólo acepta la transmisión, las tripulaciones de ambas unidades pensarán que el radiooperador las escuchó cuando, en realidad, sólo una unidad estableció la comunicación.

Después de entregar al paciente al personal del hospital y preparar la ambulancia para el siguiente llamado, se informa al radiooperador que se abandona el hospital. En ocasiones, el procedimiento local también indica que debe informarse al radiooperador cuando se esté de regreso al propio distrito o área y cuando se llegue a la base o la Delegación.

La mayoría de estas transmisiones se efectuó entre el radio móvil dentro de la ambulancia y la estación base. Recuérdese que cuando se tiene un radio portátil disponible, debe llevarse siempre que se abandone la ambulancia. Quizá sea necesario solicitar asistencia durante la valoración de la escena si se encuentran peligros o múltiples pacientes, y el radio portátil permite hacerlo sin correr de regreso a la ambulancia para hacer la llamada desde la unidad fija.

Informes médicos por radio

CONCEPTO CENTRAL

Entrega y formato de un informe por radio al hospital

Deben hacerse informes al personal médico como parte de casi todas las llamadas. Estos informes pueden realizarse por radio, verbales (en persona), escritos o de las tres formas. El informe por radio tiene una estructura específica para presentar los hechos pertinentes sobre el paciente sin aportar más detalles de los necesarios. El exceso de detalles ocupa la frecuencia de radio y el tiempo del personal en el hospital.

En un esfuerzo por proteger la privacidad del paciente, algunos hospitales alientan a los TUM a usar un teléfono celular en el camino a la sala de urgencias en lugar del radio. Deben seguirse los protocolos locales.

Los TUM experimentados tratan de "presentar una imagen" del paciente con palabras. Esto requiere conocimiento del procedimiento por radio y práctica. Si el individuo está grave, el informe por radio debe dejarlo claro. Esto puede llevarse a cabo con la descripción de la molestia principal, lesiones, signos vitales, tratamientos y mecanismo de lesión. Incluso con los pacientes graves, debe mantenerse un tono claro y estable en la voz. Hay que resistir la urgencia de hablar con rapidez o de parecer alterado, ya que esto impide la comunicación efectiva.

Un informe médico por radio tiene 12 partes (cuadro 15-2). El siguiente ejemplo, dividido en sus partes individuales, muestra el informe que puede efectuarse al hospital:

1. **Identificación de la unidad y nivel del profesional**
   Hospital Juárez, ésta es la ambulancia 6 de de la Cruz Roja Mexicana en ruta a su localización...
2. **Hora calculada de arribo**
   ... con HCA de 15 minutos.
3. **Edad y sexo del paciente**
   Trasladamos a un paciente masculino de 68 años de edad...
4. **Molestia principal**
   ...que se queja de dolor en el abdomen

CUADRO 15-2 Informe médico por radio

DOCE PARTES DE UN INFORME MÉDICO POR RADIO

1. Identificación de la unidad y nivel del profesional
2. Hora calculada de arribo
3. Edad y sexo del paciente
4. Molestia principal
5. Datos breves y pertinentes del padecimiento actual
6. Antecedentes médicos
7. Estado mental
8. Signos vitales basales
9. Hallazgos pertinentes en la exploración física
10. Atención médica de urgencia suministrada
11. Respuesta a la atención médica de urgencia
12. Contacto establecido con la dirección médica si se requiere o si el TUM tiene preguntas

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

5. **Descripción breve pertinente del padecimiento actual**
   El dolor comenzó hace dos horas y se acompaña de náusea ligera.
6. **Antecedentes médicos**
   El paciente tiene antecedente de presión arterial elevada y artritis.
7. **Estado mental**
   Se encuentra alerta y orientado; nunca perdió la conciencia.
8. **Signos vitales basales**
   Sus signos vitales son pulso de 88, regular y pleno, respiraciones de 20, no laboriosas, piel normal y presión arterial de 134 sobre 88; la SpO_2 es de 98%.
9. **Hallazgos pertinentes en la exploración física**
   La exploración reveló hipersensibilidad en ambos cuadrantes superiores del abdomen. No parecen rígidos.
10. **Atención médica de urgencia suministrada**
    Como atención; se lo colocó en una posición de comodidad.
11. **Respuesta a la atención médica de urgencia**
    La intensidad del dolor no ha cambiado durante la atención. El estado mental se ha mantenido sin cambios. Los signos vitales sin cambios.
12. **Comunicarse con el director médico si es necesario y si se tienen dudas**
    ¿La dirección médica tiene alguna orden?

"Su informe al hospital debe ser claro y conciso. Deben saber exactamente qué esperar."



Después de transmitir esta información se continúa con la revaloración del paciente en camino al hospital. Durante este lapso se cuantifican otra vez los signos vitales; quizá cambie la condición de la persona o se descubra nueva información sobre ésta, en particular en los traslados largos. En algunos sistemas debe transmitirse esta información adicional al hospital en una llamada por radio de seguimiento durante el trayecto (debe seguirse los protocolos locales).

Cuando se establece contacto con la dirección médica es probable que se reciban órdenes. Los TUM tienen cada vez más medicamentos y habilidades que pueden usar para ayudar a los pacientes. Es posible que el médico en línea ordene asistir en la administración del propio fármaco del paciente, administrar algún medicamento que se lleva en la ambulancia o dar otras indicaciones. En cualquier caso, la comunicación entre el TUM y el director médico debe ser clara y concisa para evitar malas interpretaciones que puedan dañar al individuo de manera inadvertida. Por ejemplo, es posible que el paciente tenga un fármaco para el dolor torácico llamado nitroglicerina. Este medicamento, como se explica en "Farmacología general", es uno de los que el TUM puede ayudar al paciente a tomar (de acuerdo con los protocolos locales). Este fármaco sólo debe administrarse si la presión arterial se encuentra por arriba de cierto nivel. Si existe un malentendido entre el TUM y el médico y este medicamento se indica en forma inadecuada, puede dañar al paciente.

A fin de evitar los malos entendidos y la mala comunicación, se aplican los siguientes lineamientos al comunicarse con el director médico:

- Transmitir la información al director médico de manera clara y exacta. Hablar en forma lenta y clara. Las órdenes del médico dependen de lo que el TUM informe
- Después de recibir la orden para suministrar un medicamento o procedimiento, repetir la orden palabra por palabra. También puede solicitar la práctica de un procedimiento o la administración de un fármaco y recibir una respuesta negativa del director médico. Repetir esto también
- Si una orden no está clara, pedir al médico que la repita. Después de comprender la orden con claridad, repetirla al médico
- Si una orden parece inapropiada, preguntar al médico. Es posible que haya habido un malentendido y la pregunta puede prevenir la administración inadecuada de un medicamento. Si el médico verifica la orden, puede explicar al TUM por qué emitió esa orden particular
- Registrar el nombre, grado y cédula profesional del director médico que indica el tratamiento farmacológico.

Informe verbal

CONCEPTO CENTRAL

Entrega y formato de un informe verbal de entrega al hospital

En el hospital se entrega un informe escrito sobre el paciente al personal del hospital, como se explica más adelante en este capítulo. Sin embargo, dado que se requiere cierto tiempo para completar el informe de atención prehospitalaria, la primera información que se transmite al personal del hospital es el informe verbal.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Toma de decisiones críticas



Dificultades de comunicación

La comunicación puede asumir varias formas en el SMU: escrita, verbal frente a frente, por radio o por teléfono. Tome las decisiones con base en las situaciones siguientes.

1. Usted se encuentra en camino a un llamado de naturaleza desconocida para un paciente anciano. Unos primeros respondientes llegaron a la escena cinco minutos antes y usted se encuentra todavía a 10 minutos de la escena. El radiooperador no ha llamado con una actualización de la condición del paciente. ¿Cuáles son algunas de las razones posibles de esto? ¿Cómo debe actuarse?
2. Un varón de 17 años de edad bebió una gran cantidad de alcohol y se desmayó, según sus amigos, que llamaron al 911. Cuando llega, encuentra al paciente que al principio no responde a los estímulos dolorosos, pero después de unos minutos es capaz de balbucear algunas palabras cuando le hace preguntas. Unos minutos más tarde reacciona con retiro cuando se aplica un estímulo doloroso. ¿Cómo debe describir su estado mental al personal del hospital mientras está en camino?
3. Usted se encuentra en la escena de una colisión entre dos automóviles y quiere advertir al hospital local que llegará con un paciente gravemente lesionado en unos minutos. Por desgracia, cuando intenta llamar al hospital por radio no pueden comprender lo que les dice. ¿Cómo debe actuar?
4. Acaba de arribar a la escena de un varón diabético de 34 años de edad que "no es él mismo", según señala la persona que llamó al radiooperador. Uno de sus amigos, que trata de ser útil, le informa que cree que el paciente está "consciente, pero no responde". Confundido acerca de lo que esto significa, usted se aproxima al paciente y lo encuentra sentado en una silla, con la mirada fija al frente, sin decir nada. Cuando le hace una pregunta, no responde, ni siquiera voltea a verlo. Cuando pellizca su brazo, mira hacia ese sitio, pero no responde de ninguna otra manera. ¿Cómo puede describir el estado mental de este paciente de una manera que le dé al personal del hospital una impresión exacta de lo que ocurre? *Indicio:* describa lo que observa, sin intentar adjudicar etiquetas a este paciente

Cuando se transfiere la atención del paciente al personal del hospital se presenta al individuo por nombre. Luego se resume la información que se transmitió por radio y se señala cualquier dato actualizado o distinto respecto del último informe por radio. Hay que incluir lo siguiente en el informe verbal:

- Molestia principal
- Antecedente no mencionado con anterioridad
- Tratamiento adicional administrado en el trayecto
- Signos vitales adicionales medidos en el trayecto

Comunicación interpersonal

Comunicación en el equipo

CONCEPTO CENTRAL

Habilidades de comunicación usadas cuando se interactúa con otros miembros del equipo de atención de salud

El TUM forma parte de un equipo de profesionales de la salud. Por ejemplo, en la escena quizá sea necesario comunicarse con los primeros respondientes (respondedores médicos de urgencia entrenados u otras personas que llegaran a la escena y dieran atención antes de la llegada del TUM) o con profesionales avanzados (TUM avanzados o paramédicos avanzados) (figura 15-3). Los lineamientos para reanimación cardiopulmonar (RCP) más recientes refieren una conducta de "trabajo en equipo". Esto exige una excelente comunicación entre todos los miembros del equipo para trabajar juntos con la máxima eficiencia.

En muchos llamados médicos es probable que un auxiliar de salud doméstico o un familiar se hallen en la escena y puedan proporcionar información importante sobre el paciente y la urgencia del

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.



FIGURA 15-3 Quizá sea necesario comunicarse con los primeros respondientes o personal de SMU avanzado en la escena.



FIGURA 15-4 Algunas veces es necesario comunicarse con un auxiliar de salud doméstico o un familiar sobre la condición del paciente y la urgencia actual.

momento (figura 15-4). Es necesario hablar de manera cortés y respetuosa con estos miembros del equipo de salud para recopilar información importante sobre el individuo y completar cualquier transferencia de atención necesaria y apropiada. Se recomienda discreción con el uso de claves delante del paciente para evitar generar confusiones.

Comunicación terapéutica

CONCEPTO CENTRAL

Habilidades de comunicación usadas cuando se interactúa con el paciente

Aunque la comunicación entre dos o más seres humanos es una habilidad que se aprende con los años, muchas personas no se comunican tan bien como pudieran. La comunicación con los pacientes y otras personas en crisis es todavía más difícil (figura 15-5). Si bien la comunicación interpersonal puede presentarse como un curso por sí misma, los siguientes lineamientos ayudan a tratar con pacientes, familiares, amigos y testigos:

- **Mantener el contacto visual.** Establecer contacto visual frecuente con el paciente. Esto demuestra interés y atención en él. La falta de contacto visual indica que el TUM se siente incómodo cerca del individuo. (Si el paciente evita el contacto visual, debe considerarse que en algunas culturas el contacto visual se considera grosero. Quizá deba asemejarse el comportamiento al del paciente en esta situación)
- **Estar consciente de la propia posición y lenguaje corporal**. La posición respecto del paciente es importante. Si el TUM es más alto que el enfermo, puede parecer intimidante. De ser posible,

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 15-5 La comunicación con pacientes y otras personas en crisis requiere habilidad y tacto.



hay que colocarse en el plano o por debajo del nivel de los ojos del paciente (figura 15-6). Esto resulta menos amenazador para el individuo. El lenguaje corporal también es importante. Permanecer de pie con los brazos cruzados o no colocarse de frente al paciente (una postura cerrada) envían a la persona una señal de falta de interés. Debe adoptarse una postura más abierta (brazos abajo, de frente al paciente), cuando sea seguro hacerlo, para transmitir una actitud más cálida

Sin embargo, una postura cerrada o más seria resulta algunas veces provechosa, cuando es necesario tranquilizar o dirigir a los testigos en la escena. Colocarse de pie sobre un paciente puede transmitir autoridad y puede adoptarse para obtener el control cuando sea preciso.

Observar el lenguaje corporal del paciente para percibir cómo transcurre la comunicación con él. Si el individuo mantiene una postura cerrada, es probable que los esfuerzos de comunicación del TUM no estén funcionando.

- **Usar un lenguaje que el paciente comprenda**. Hablar despacio y de manera clara. No emplear términos médicos y otros que la persona no entienda. Explicar los procedimientos antes de realizarlos para prevenir la ansiedad
- **Ser honesto.** La honestidad es importante. A menudo se le hacen preguntas al TUM para las que no tiene respuesta: "¿Está fracturada mi pierna?" "¿Me está dando un ataque cardiaco?" En otras ocasiones el TUM tiene la respuesta a la pregunta, pero no es agradable: "¿Me dolerá cuando coloque esa férula?" Si la respuesta es afirmativa, hay que decir la verdad. Es necesario explicar que la maniobra se realizará con la mayor suavidad posible para atenuar el dolor, pero que habrá cierto dolor. Es mucho peor mentir al paciente y que advierta que no se le dijo la verdad. Esto

FIGURA 15-6 Colocarse al nivel de los ojos del paciente o por debajo para resultar menos intimidante y favorecer la comunicación.



© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

afecta la confianza del paciente en ese y otros TUM, así como el personal médico que encuentre más tarde

- **Utilizar el nombre propio del paciente.** En particular con personas de edad avanzada y otros adultos, no debe asumirse un trato familiar. Como regla general, hay que dirigirse a los pacientes tal y como ellos se presentaron. Si una persona muchos años mayor que el TUM se presenta a sí mismo como José Hernández, sería mejor llamarlo Sr. Hernández como muestra de respeto. Llamarlo de inmediato "Pepe" cuando él dijo que su nombre era "José" representa una falta de respeto. Si después de llamarlo "Sr. Hernández" él dice, "por favor, llámeme Pepe", se mostró respeto y puede usarse entonces el nombre menos formal. Si hay alguna duda, se le pregunta al paciente cómo quiere que se le llame
- **Escuchar.** Si se formula una pregunta al paciente y se obtiene una respuesta, no debe preguntarse lo mismo más tarde porque eso le demuestra al paciente que el TUM no escucha. Si el TUM no escucha, el individuo sentirá que no está interesado en lo que tenga que decir o que simplemente no le importa. Si se efectúa una pregunta, se espera la respuesta y luego se escribe para no olvidarla

Cuando una persona tiene una discapacidad mental o dificultad para oír, hay que hablar en voz baja y clara. No debe hablársele al paciente en forma condescendiente. Si la persona tiene una discapacidad auditiva, es posible que lea los labios. En cualquier caso, ver los labios del TUM le ayuda a comprender lo que dice. Por lo tanto, el TUM debe asegurarse de que la persona sorda o con un problema auditivo pueda ver su boca al hablar.

Debe recordarse que una persona ciega o con deficiencia visual casi siempre puede escuchar y no debe cederse a la tentación de hablar en voz alta o poco natural. En caso de una persona con dificultad visual, debe hacerse un esfuerzo adicional para explicar todo lo que ocurra y no pueda ver.

También puede atenderse a personas que no hablen el mismo idioma. En tal caso se recurre a un intérprete (p. ej., un familiar o amigo que hable ambos idiomas) o un manual con traducciones. Los familiares no siempre conocen la terminología médica, por lo que debe tenerse cautela al usarla. Algunas veces es posible obtener un servicio de traducción profesional a través del hospital. También es posible que el centro de comunicaciones o la dirección médica dispongan de alguien que hable el idioma del paciente.

Los ancianos son un segmento de la población en rápido aumento y que necesitan atención del SMU con frecuencia. Es posible que estos pacientes de edad avanzada tengan problemas médicos debido sólo a su edad. También tienen mayor tendencia a las caídas y lesiones graves por traumatismos debido a las condiciones de sus huesos y sistemas corporales.

Muchos ancianos están bien orientados y tienen buena capacidad física. Sin embargo, otros tienen problemas auditivos, visuales o de orientación que aparecieron con la vejez. Es factible que estos individuos parezcan confundidos o sólo tengan dificultad para comunicarse. Por supuesto que, a pesar de sus limitaciones sensoriales, estas personas tienen necesidades y sentimientos. Merecen paciencia, amabilidad y comprensión, junto con la atención de urgencia apropiada (figura 15-7).

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

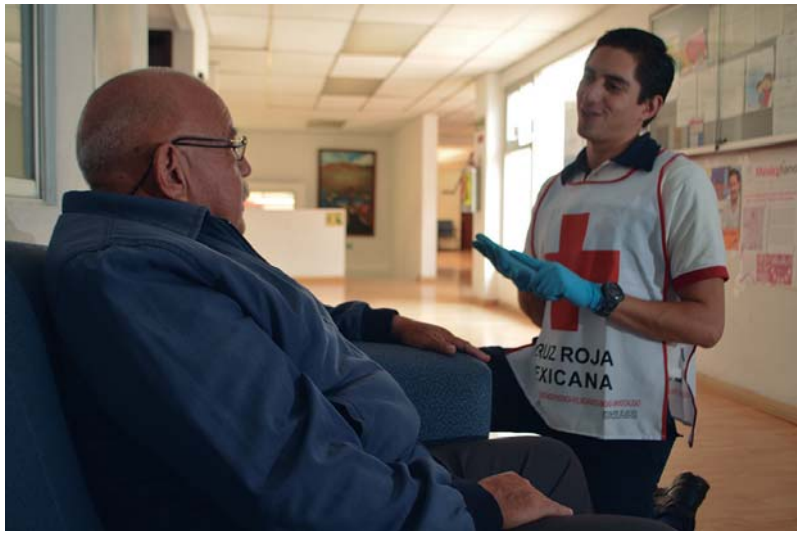


FIGURA 15-7 Ser considerado con el paciente geriátrico.

NOTA PEDIÁTRICA

Puesto que algunas veces puede ser difícil valorar a los niños y comunicarse con ellos, a menudo es mejor incluir a sus padres en la comunicación. Hay dos reglas de comunicación que son cruciales respecto de los niños:

1. Hay que descender siempre al nivel del niño (figura 15-8), nunca ponerse de pie sobre un niño, ya que sobresaldrá mucho sobre él y esto resulta muy intimidante. Al colocarse en cuclillas se reduce la diferencia de tamaños y se mejora en buena medida la comunicación. Si el niño no está grave, puede dedicarse tiempo para sentarse en el suelo y colocarse al principio un poco por debajo del niño
2. Los niños pueden percibir las mentiras incluso con más rapidez que los adultos. Es importante decirles la verdad. Recuérdese que éste puede ser el primer contacto que el niño tiene con el SMU. Esforzarse en hacerlo positivo

FIGURA 15-8 Mantenerse al nivel de los ojos del niño o más abajo.



Informe de atención prehospitalaria

CONCEPTO CENTRAL

Componentes y procedimientos para el informe escrito de atención prehospitalaria

El informe que genera el TUM durante un llamado se conoce como Formato de Registro de Atención Prehospitalaria (FRAP).

Es importante que la Cruz Roja Mexicana cuente con un formato único para el registro de la Atención Prehospitalaria de las Urgencias Médicas, en atención a los siguientes aspectos:

- Diversas necesidades administrativas y operativas, este documento resolverá las mismas
- Unificar a nivel nacional el formato que ya se utilizaba
- Flujo de información más oportuno y eficaz, con tecnología de punta
- Contar con las herramientas que en su momento aportaran elementos para el desarrollo de diferentes proyectos de la Institución, así como, para la prevención en beneficio de la sociedad mexicana

En otros países, muchos informes de atención prehospitalaria se elaboran mediante el registro directo de datos (figura 15-9). Esto puede efectuarse de varias formas. A menudo se usan computadoras portátiles, tabletas y computadoras con pantalla táctil para plumilla (figura 15-10), que permiten al TUM ingresar la información del llamado directamente en el dispositivo. Los hospitales receptores tienen conexiones con los datos que permiten transferir la información. Muchos de estos dispositivos tienen conexión a la red. Con este método, el TUM también tiene la opción de registrarse en un sitio seguro de internet, usar computadoras en el hospital y en la estación para ingresar los datos. Con todos estos métodos, el TUM usa una impresora en el hospital receptor para imprimir una copia del informe para el personal de la sala de urgencias.

Los informes escritos como el FRAP tienen partes para registro narrativo, áreas para registrar los signos vitales en números y marcar casillas (figura 15-11). Éstos se usan en algunas áreas y también

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 15-9 (A) Impresión de un informe electrónico de atención prehospitalaria. (B) Informe de atención prehospitalaria tal como aparece en la pantalla. (© *Cortesía de ImageTrend, Inc.*)

XYZ
XYZ
Burlington, VT 05401

Prehospital Care Report

Incident Date: 06/07/2010 | Call #: SB-10612 | Medical Record #: -25 | Patient Care #: 1

Patient Information

Name: Miller, George
Address: 124 Cyprus St, Arlington, Tarrant, TX 76001
Age: 57 Years | **Gender:** Male | **Weight:** KG / LB | **Phone:**
D.O.B: 06/15/1952 (mm/dd/yyyy) | **SSN:** | **Race:** White | **Ethnicity:** Not Hispanic or Latino

Closest Relative/Guardian

Name: , **Address:** Not Applicable, Not Applicable | **Relationship:** Not Applicable | **Phone #:**

Provider Impression

Primary Impression	Secondary Impression
Chest Pain/Discomfort	Not Applicable

Narrative

Summary of Events

Chief complaint: "My chest hurts."
HPI: 57 year old male developed sudden onset of crushing substernal pain radiating to the left shoulder and arm while watching TV. The pt. states this pain is "exactly the same as when I had a heart attack 2 years ago." He denies loss of consciousness or difficulty breathing. Pain has not changed since it started.
PMH: History of heart attack 2 years ago. Meds Cardizem. Allergic to aspirin.
Physical exam: Alert 57 year old male found sitting on couch. No jugular vein distention. Skin pale and sweaty. Lung sounds clear and equal. No pedal edema.
Treatment: Oxygen by nonrebreather mask at 15 lpm. Transported sitting. No change in condition en route.

Prior Aid

Prior Aid	Performed By	Outcome
,	N/A,	N/A

Past Medical History

MEDICATION ALLERGIES	Generic Name	Description
	Aspirin	

Patient Medications	Generic Name	Dosage
Cardizem		Not Applicable

Medical Surgery History

Not Known

History Primarily Obtained From	Pregnancy	Advanced Directives	Practitioner Name
	N/A		,

Assessment Exam

Patient Condition

Chief Complaint: Chest pain X 2 Hours
Secondary Complaint: Difficulty breathing X 2 Hours
Alcohol/Drug Use: No Apparent Alcohol/Drug Use

Injury Onset	Injury Cause	Injury Mechanism	Injury Intent	Ht. of Fall
05:00 06/07/2010	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	

Primary Symptom	Other Associated Symptoms
Chest Pain	Not Applicable

Patient Vitals

Time	B/P	Pulse	Rhythm	Resp.	Effort	SpO2	SpO2 Qual.	EtCO2	GCS	Pain	Stroke Scl	PTA	B.G.	RTS	Limb	Patient Position
07:30	144/86	84	RR	18	Normal		High O2		15					12	Left Arm	Sitting
07:45	144/86	88	RR	20	Normal		High O2		15					12	Left Arm	Sitting
07:24	148/88	88	RR	18	Normal		Rm. Air		15					12	Left Arm	Sitting

ECG Monitor

Time	ECG Type	ECG Lead	ECG Interpretation	ECG Ectopy	Cause For Change

Procedures and Treatments

Time	Crew	Name	Location	Size of Equipment	Attempts	Response	Success	Comments

Intubation Confirmation - Initial/Final

Time	Size	Depth	Lung Sounds	Chest Rise	EDD	Abdomen Assessment	Tube Misting	Recheck	ETCO2 Color	Secured By

Medication Administered

Time	Crew	Medication	Route	Dosage	Response	PTA	Comments
07:19		Oxygen (non-rebreather mask)	NRB/PRB	15 LPM	Unchanged	N/A	

Injury Details

Patient Safety Equipment Used

Not Applicable

Patient Transport/Positioning

Patient Moved To Ambulance	Patient's Position In Transport	Patient Moved From Ambulance
Stretcher	Sitting	Stretcher

Call Type and Location

Call Type: Chest Pain
Resp. Mode: Lights and Sirens
Urgency: Immediate
Response: 911 Response
Location: Home/Residence
Address: 124 Cyprus St, Arlington, Tarrant, TX 76001

Call Disposition

Disposition: Treated, Transported by EMS (BLS)
Resp. Mode: No Lights or Sirens
Destination: COLUMBIA HOSPITAL AT, MEDICAL CITY DALLA S , 7777 FOREST LN , DALLAS , TX 75230
Dest. Determ.: Closest Facility
Diverted From: Not Applicable
Response Delay: None
Scene Delay: None
Transport Delay: None

Response Times and Mileage

1st Resp. Arr.:
PSAP: | **Incident #:** SB-10612
Disp. Notified: | **Call Sign:** Not Applicable
Unit Disp.: 07:05 | **Veh. #:** Ambulance 12
Enroute: 07:07 | **Start Miles:**
At Scene: 07:19 | **Scene Miles:** | **To Scene:**
At Patient: 07:19
Depart: 07:38
Arrive Dest: 07:54 | **Dest. Miles:** | **To Dest:**
In Service: 08:10
Cancelled:
In Quarters: 08:32 | **End Miles:** | **To End:**

Unit Personnel

Crew Member	Level of Certification	Role
Not Applicable ()	Not Applicable	Not Available
Not Applicable ()	Not Applicable	Not Available

Billing Information

Payment Method: | **Work Related?**

Patient Occupation Information

Occupation	Industry
Not Known	Not Known

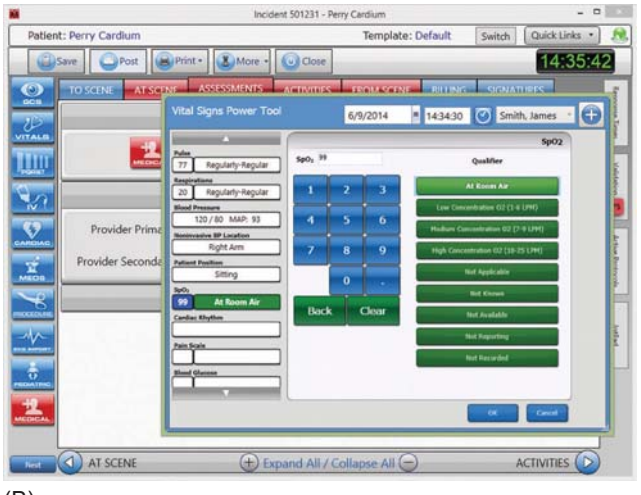
Service-Defined Questions

Did you leave Equip at the Hosp	
Did you attempt to use a King airway?	
Were you successful with the King airway?	

Valuables

Valuables: Not Applicable

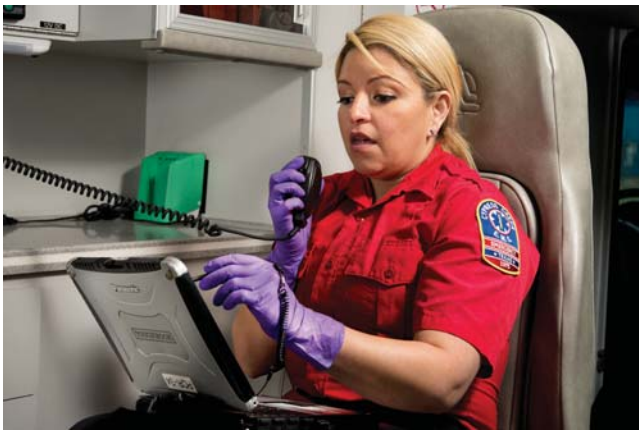
(A)



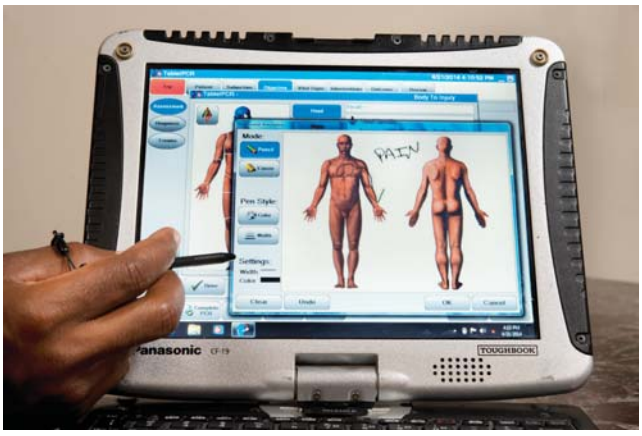
(B)

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 15-10 Dispositivos de datos directos como herramientas para la documentación: (A) una computadora portátil con pantalla táctil y (B) una computadora con pantalla táctil con un formato de exploración corporal.



(A)



(B)

FRAP.
Formato de Registro de Atención Prehospitalaria.

sirven como respaldo en caso que no se tenga ingreso a la computadora. El término escrito se emplea en este capítulo para describir los informes computarizados y manuscritos.

Siempre que sea posible debe completarse el ***FRAP*** mientras aún se está en la institución receptora con el recuerdo fresco de todo (figura 15-12B). Actualmente en México la transmisión electrónica de datos con hospitales no es común, así como por cuestiones de seguridad legal es preferible terminar el FRAP en el hospital, antes de abandonar el mismo.

Funciones del informe de atención prehospitalaria

El informe de atención prehospitalaria tiene muchas funciones. Es el registro de la atención al paciente, sirve como documento legal, proporciona información para actividades administrativas, ayuda a la educación e investigación y contribuye a la mejoría de calidad. Estas funciones se describen en los párrafos siguientes.

Registro de atención al paciente

El informe de atención prehospitalaria transmite información importante sobre el paciente a los miembros del SMU y otras personas. Aunque se haga un informe verbal al personal del hospital antes de dejar al paciente, su registro escrito permite al personal de la sala de urgencias conocer el estado del individuo al momento en que el TUM llegó a la escena, la atención que proporcionó y cómo cambió el estado del paciente durante la atención. Un ejemplo de esto se observa cuando el personal de la sala de urgencias revisa los valores iniciales de signos vitales para comparar la condición actual del enfermo con la que tenía cuando se lo encontró en la escena.

Una copia del informe de atención prehospitalaria se convierte en parte del expediente permanente del paciente en el hospital.

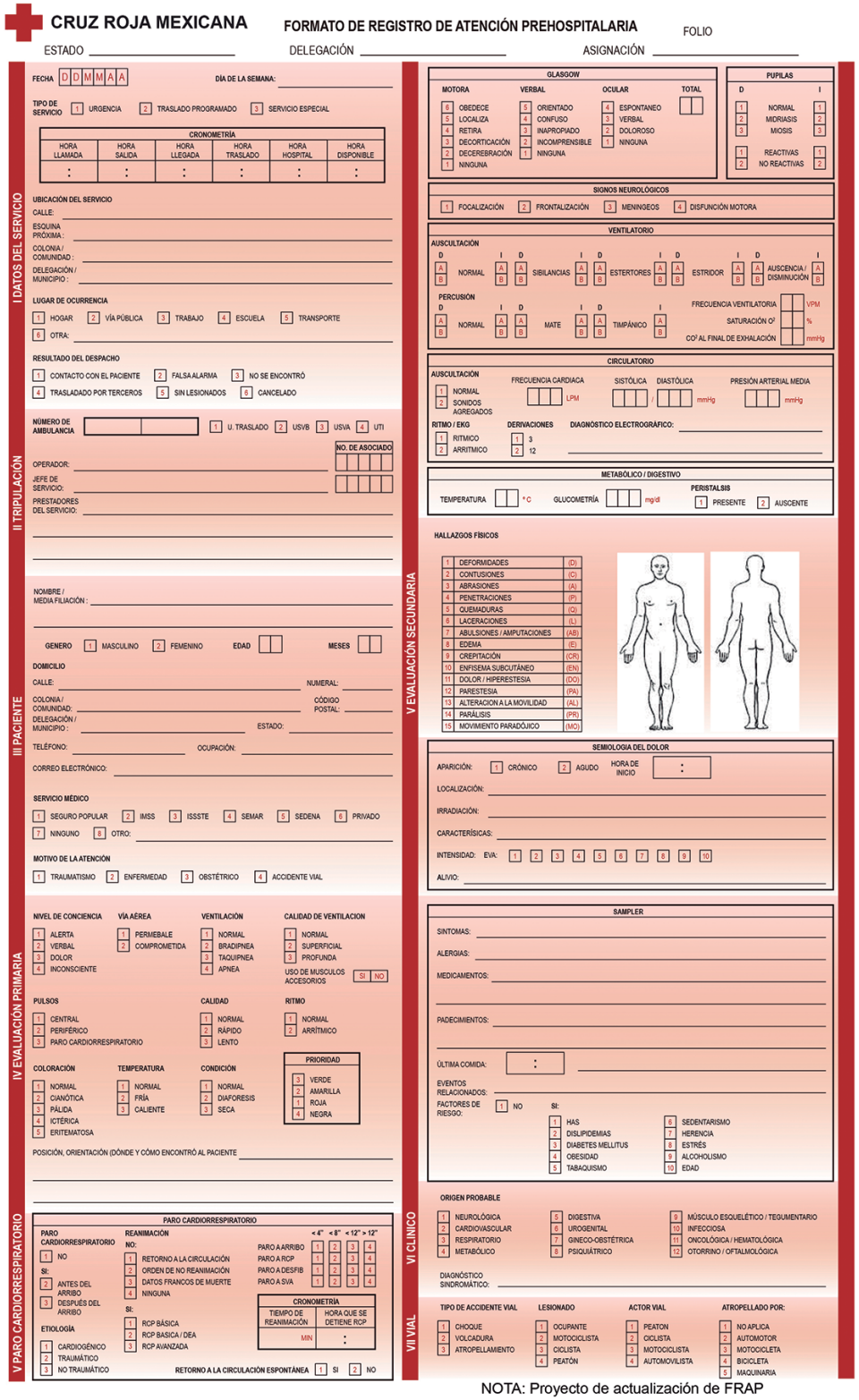
Documento legal

El informe de atención prehospitalaria también sirve como documento legal que puede solicitarse para cualquier procedimiento legal derivado de un llamado. Por lo general, la persona que escribió el informe acude al ministerio público con el formato. Si el paciente fue la víctima o perpetrador de un crimen, es posible que el ministerio público requiera el informe y a la persona que lo escribió para atestiguar sobre el llamado durante los procedimientos criminales. En México la negligencia son procedimientos de materia penal cuando se trata de delitos y administrativos en cuestión de daños.

Desafortunadamente puede haber ocasiones en las que se examina el informe porque el TUM fue sujeto de una demanda. Por fortuna, esto es raro y casi siempre prevenible. En un caso como éste, el informe en el que se documentan las circunstancias y la atención que se proporcionó son muy importantes.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 15-11 Ejemplo del Formato de Registro de Atención Prehospitalaria (FRAP).



CRUZ ROJA MEXICANA

FORMATO DE REGISTRO DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA

FOLIO

ESTADO _____ DELEGACIÓN _____ ASIGNACIÓN _____

I DATOS DEL SERVICIO

FECHA [D][D][M][M][A][A] DÍA DE LA SEMANA: _____

TIPO DE SERVICIO [1] URGENCIA [2] TRASLADO PROGRAMADO [3] SERVICIO ESPECIAL

CRONOMETRÍA					
HORA LLAMADA	HORA SALIDA	HORA LLEGADA	HORA TRASLADO	HORA HOSPITAL	HORA DISPONIBLE
:	:	:	:	:	:

UBICACIÓN DEL SERVICIO

CALLE: _____

ESQUINA PRÓXIMA: _____

COLONIA / COMUNIDAD: _____

DELEGACIÓN / MUNICIPIO: _____

LUGAR DE OCURRENCIA

[1] HOGAR [2] VÍA PÚBLICA [3] TRABAJO [4] ESCUELA [5] TRANSPORTE

[6] OTRA: _____

RESULTADO DEL DESPACHO

[1] CONTACTO CON EL PACIENTE [2] FALSA ALARMA [3] NO SE ENCONTRÓ

[4] TRASLADADO POR TERCEROS [5] SIN LESIONADOS [6] CANCELADO

II TRIPULACIÓN

NÚMERO DE AMBULANCIA [ ][ ] [1] U. TRASLADO [2] USVB [3] USVA [4] UTI

NO. DE ASOCIADO [ ][ ][ ][ ]

OPERADOR: _____

JEFE DE SERVICIO: _____

PRESTADORES DEL SERVICIO: _____

III PACIENTE

NOMBRE / MEDIA FILIACIÓN: _____

GENERO [1] MASCULINO [2] FEMENINO EDAD [ ][ ] MESES [ ][ ]

DOMICILIO

CALLE: _____ NUMERAL: _____

COLONIA / COMUNIDAD: _____ CÓDIGO POSTAL: _____

DELEGACIÓN / MUNICIPIO: _____ ESTADO: _____

TELÉFONO: _____ OCUPACIÓN: _____

CORREO ELECTRÓNICO: _____

SERVICIO MÉDICO

[1] SEGURO POPULAR [2] IMSS [3] ISSSTE [4] SEMAR [5] SEDENA [6] PRIVADO

[7] NINGUNO [8] OTRO: _____

MOTIVO DE LA ATENCIÓN

[1] TRAUMATISMO [2] ENFERMEDAD [3] OBSTÉTRICO [4] ACCIDENTE VIAL

IV EVALUACIÓN PRIMARIA

NIVEL DE CONCIENCIA: [1] ALERTA [2] VERBAL [3] DOLOR [4] INCONSCIENTE

VÍA AÉREA: [1] PERMEABLE [2] COMPROMETIDA

VENTILACIÓN: [1] NORMAL [2] BRADIPNEA [3] TAQUIPNEA [4] APNEA

CALIDAD DE VENTILACION: [1] NORMAL [2] SUPERFICIAL [3] PROFUNDA

USO DE MUSCULOS ACCESORIOS [SI] [NO]

PULSOS: [1] CENTRAL [2] PERIFÉRICO [3] PARO CARDIORRESPIRATORIO

CALIDAD: [1] NORMAL [2] RÁPIDO [3] LENTO

RITMO: [1] NORMAL [2] ARRÍTMICO

COLORACIÓN: [1] NORMAL [2] CIANÓTICA [3] PÁLIDA [4] ICTÉRICA [5] ERITEMATOSA

TEMPERATURA: [1] NORMAL [2] FRÍA [3] CALIENTE

CONDICIÓN: [1] NORMAL [2] DIAFORESIS [3] SECA

PRIORIDAD: [3] VERDE [2] AMARILLA [1] ROJA [4] NEGRA

POSICIÓN, ORIENTACIÓN (DÓNDE Y CÓMO ENCONTRÓ AL PACIENTE _____

V PARO CARDIORRESPIRATORIO

PARO CARDIORRESPIRATORIO

PARO CARDIORRESPIRATORIO: [1] NO

SI: [2] ANTES DEL ARRIBO [3] DESPUÉS DEL ARRIBO

ETIOLOGÍA: [1] CARDIOGÉNICO [2] TRAUMÁTICO [3] NO TRAUMÁTICO

REANIMACIÓN

NO: [1] RETORNO A LA CIRCULACIÓN [2] ORDEN DE NO REANIMACIÓN [3] DATOS FRANCOS DE MUERTE [4] NINGUNA

SI: [1] RCP BÁSICA [2] RCP BASICA / DEA [3] RCP AVANZADA

	< 4"	< 8"	< 12"	> 12"
PARO A ARRIBO	1	2	3	4
PARO A RCP	1	2	3	4
PARO A DESFIB	1	2	3	4
PARO A SVA	1	2	3	4

CRONOMETRÍA

TIEMPO DE REANIMACIÓN	HORA QUE SE DETIENE RCP
MIN	:

RETORNO A LA CIRCULACIÓN ESPONTÁNEA [1] SI [2] NO

V EVALUACIÓN SECUNDARIA

VI CLÍNICO

VII VIAL

GLASGOW

MOTORA	VERBAL	OCULAR	TOTAL
[6] OBEDECE	[5] ORIENTADO	[4] ESPONTANEO	
[5] LOCALIZA	[4] CONFUSO	[3] VERBAL	
[4] RETIRA	[3] INAPROPIADO	[2] DOLOROSO	
[3] DECORTICACIÓN	[2] INCOMPRENSIBLE	[1] NINGUNA	
[2] DECERERBRACIÓN	[1] NINGUNA		
[1] NINGUNA			

PUPILAS

D		I
[1]	NORMAL	[1]
[2]	MIDRIASIS	[2]
[3]	MIOSIS	[3]
[1]	REACTIVAS	[1]
[2]	NO REACTIVAS	[2]

SIGNOS NEUROLÓGICOS

[1] FOCALIZACIÓN [2] FRONTALIZACIÓN [3] MENINGEOS [4] DISFUNCIÓN MOTORA

VENTILATORIO

AUSCULTACIÓN: NORMAL, SIBILANCIAS, ESTERTORES, ESTRIDOR, AUSCENCIA / DISMINUCIÓN (D / I, A / B)

PERCUSION: NORMAL, MATE, TIMPÁNICO

FRECUENCIA VENTILATORIA [ ][ ] VPM

SATURACIÓN O^2 [ ][ ] %

CO^2 AL FINAL DE EXHALACIÓN [ ][ ] mmHg

CIRCULATORIO

AUSCULTACIÓN [1] NORMAL [2] SONIDOS AGREGADOS

FRECUENCIA CARDIACA [ ][ ][ ] LPM

SISTÓLICA [ ][ ][ ] / DIASTÓLICA [ ][ ][ ] mmHg

PRESIÓN ARTERIAL MEDIA [ ][ ][ ] mmHg

RITMO / EKG [1] RITMICO [2] ARRITMICO

DERIVACIONES [1] 3 [2] 12

DIAGNÓSTICO ELECTROGRÁFICO: _____

METABÓLICO / DIGESTIVO

TEMPERATURA [ ][ ] °C

GLUCOMETRÍA [ ][ ][ ] mg/dl

PERISTALSIS [1] PRESENTE [2] AUSCENTE

HALLAZGOS FÍSICOS

1	DEFORMIDADES	(D)
2	CONTUSIONES	(C)
3	ABRASIONES	(A)
4	PENETRACIONES	(P)
5	QUEMADURAS	(Q)
6	LACERACIONES	(L)
7	ABULSIONES / AMPUTACIONES	(AB)
8	EDEMA	(E)
9	CREPITACIÓN	(CR)
10	ENFISEMA SUBCUTÁNEO	(EN)
11	DOLOR / HIPERESTESIA	(DO)
12	PARESTESIA	(PA)
13	ALTERACION A LA MOVILIDAD	(AL)
14	PARÁLISIS	(PR)
15	MOVIMIENTO PARADÓJICO	(MO)

SEMIOLOGIA DEL DOLOR

APARICIÓN: [1] CRÓNICO [2] AGUDO HORA DE INICIO [:]

LOCALIZACIÓN: _____

IRRADIACIÓN: _____

CARACTERÍSICAS: _____

INTENSIDAD: EVA: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

ALIVIO: _____

SAMPLER

SINTOMAS: _____

ALERGIAS: _____

MEDICAMENTOS: _____

PADECIMIENTOS: _____

ÚLTIMA COMIDA: [:] _____

EVENTOS RELACIONADOS: _____

FACTORES DE RIESGO: [1] NO SI:

[1] HAS [2] DISLIPIDEMIAS [3] DIABETES MELLITUS [4] OBESIDAD [5] TABAQUISMO [6] SEDENTARISMO [7] HERENCIA [8] ESTRÉS [9] ALCOHOLISMO [10] EDAD

ORIGEN PROBABLE

[1] NEUROLÓGICA [2] CARDIOVASCULAR [3] RESPIRATORIO [4] METABÓLICO [5] DIGESTIVA [6] UROGENITAL [7] GINECO-OBSTÉTRICA [8] PSIQUIÁTRICO [9] MÚSCULO ESQUELÉTICO / TEGUMENTARIO [10] INFECCIOSA [11] ONCOLÓGICA / HEMATOLÓGICA [12] OTORRINO / OFTALMOLÓGICA

DIAGNÓSTICO SINDROMÁTICO: _____

TIPO DE ACCIDENTE VIAL: [1] CHOQUE [2] VOLCADURA [3] ATROPELLAMIENTO

LESIONADO: [1] OCUPANTE [2] MOTOCICLISTA [3] CICLISTA [4] PEATÓN

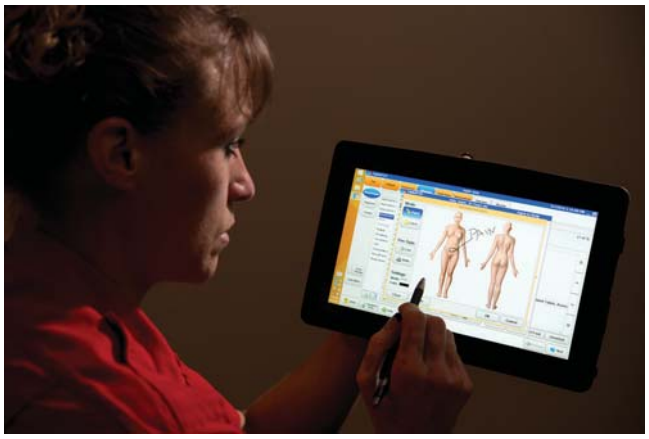
ACTOR VIAL: [1] PEATON [2] CICLISTA [3] MOTOCICLISTA [4] AUTOMOVILISTA

ATROPELLADO POR: [1] NO APLICA [2] AUTOMOTOR [3] MOTOCICLETA [4] BICICLETA [5] MAQUINARIA

NOTA: Proyecto de actualización de FRAP

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 15-12 Un informe de atención prehospitalaria computarizado en otro país.



(A)

FIGURA 15-12 Un TUM completa su informe de atención prehospitalaria en una computadora de la sala de urgencias del hospital receptor. En México existe el sistema de captura de los FRAPS (SECDER FRAP)



(B)

Propósitos administrativos internos

Según sea el área a la que se pertenezca, quizá se deba obtener información sobre el seguro médico del paciente o un familiar. Esto debe registrarse en el informe de atención prehospitalaria. Control de material usado durante la atención para re-abastecimiento del mismo.

Educación e investigación

Es posible que el informe se examine más tarde como parte de un proyecto de investigación. El análisis de las estadísticas recopiladas de los informes de atención prehospitalaria puede revelar patrones y tendencias en la administración y atención del SMU. Por ejemplo, los analistas pueden encontrar casos en los que el tiempo de respuesta podía mejorarse o distintas maneras de programar y desplegar las unidades a fin de prepararse para zonas y horarios atareados. Los estadísticos también pueden justificar una solicitud de recursos adicionales.

Los informes de atención prehospitalaria pueden ayudar a la administración a seguir la experiencia y habilidades de cada TUM. Es posible que se programen prácticas adicionales durante las sesiones de educación continua para habilidades que los informes muestran como poco usadas, por ejemplo. Cuando ocurre un tipo de llamado inusual o infrecuente, el informe de atención prehospitalaria puede utilizarse como demostración de cómo documentar tal caso después de retirar los datos que permitieran identificar al paciente.

Mejoría de la calidad

La mayoría de las organizaciones tiene un sistema de mejoría de calidad, también llamado aseguramiento de calidad o mejoría continua de calidad, por medio del cual los llamados se revisan de manera habitual para confirmar que concuerden con los estándares médicos y organizacionales vigentes. El examen de los informes de atención prehospitalaria es una manera importante de hacer esta revisión. Algunas veces, las evaluaciones de mejoría de calidad revelan una atención excelente por parte de un equipo de TUM que merece un reconocimiento especial y un "golpecito en la espalda".

Elementos del informe de atención prehospitalaria

Elementos de los datos

Cada recuadro individual en el informe de atención prehospitalaria se llama elemento de los datos. Aunque algunos elementos pueden parecer insignificantes, en realidad cada uno es parte importante del informe y la descripción del paciente y su respuesta. Estos elementos son necesarios para la investigación y la documentación de la llamada.

Para ayudar a la evaluación e investigación entre estados y regiones, la Secretaría de Salud ha publicado la Norma Oficial Mexicana NOM-237-SSA1-2004, Regulación de los Servicios de Salud, Atención Prehospitalaria de las Urgencias Médicas y dentro de la misma contempla un conjunto de datos mínimos que deben de ser recopilados, independientemente del diseño que cada Institución desarrolle, cuyos datos se resumen en el cuadro 15-3.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

PUNTO de VISTA



"Recuerdo el día en que aprendí sobre la manera correcta de llenar un FRAP".
"Entregué un FRAP una noche. Cuando llegué a trabajar al día siguiente, el jefe me llamó. No estaba feliz y, visto en retrospectiva, tenía razón para no estarlo. No fue mi mejor trabajo. Había escuchado a mi compañero que tenía 25 años de experiencia. Me dijo que sólo escribiera un par de oraciones y los signos vitales; dijo que era fácil, 'no lo pienses mucho".
"Ahora sé que si me hubieran demandado, habría quedado mal, pero lo que en verdad me hizo pensar fue cuando el jefe me dijo que parecía que estaba haciendo un mal trabajo. Sé que atendí bien a esa paciente. Incluso la ayudé a comunicarnos con su familia por el teléfono celular para que hubiera alguien en el hospital con ella.
"No quiero que un mal informe pase al comité de honor y justicia o al ministerio público, pero lo más importante es que estoy orgulloso de lo que hago. El jefe me mostró que mis FRAPs deben reflejar ese orgullo. Y créanme, ahora lo reflejan."

El informe de atención prehospitalaria puede separarse en dos secciones: datos de la corrida e información del paciente. El formato para los datos varía según se trate de un informe en papel o un informe electrónico, así como de la información específi ca que se requiera en cada servicio. Los formatos pueden incluir casillas para marcar, respuestas cortas y secciones narrativas para las respuestas más largas. Véanse las figuras 15-9 (un informe electrónico) y 15-11 (un informe impreso) mientras se leen los siguientes elementos del informe.

Datos del servicio

Los espacios para los datos de la corrida, que pueden encontrarse al principio o al final del formato, incluyen el nombre de la institución, fecha, horarios, número de llamado, personal de la unidad y niveles de certificación, así como otra información básica obligatoria de cada servicio. Los horarios registrados deben ser exactos y sincrónicos (con relojes o computadoras que muestren la misma hora). Debe usarse la hora indicada por el radiooperador cuando se indiquen horarios en el informe. Es posible que haya una diferencia de varios minutos entre la hora mostrada en el reloj de pulsera del TUM y la hora oficial de la central de despacho.

CUADRO 15-3 Datos mínimos que deben de contener los formatos para el registro de la atención prehospitalaria de las urgencias médicas (NOM-237-SSA1-2004)

1. Datos de registro: número progresivo del folio del formato
2. Fecha del servicio: día, mes y año
3. Identificación de la ambulancia: número económico, placas e Institución a la que pertenece
4. Tipo de servicio: traslado, urgencia o cuidados intensivos
5. Lugar de ocurrencia de la urgencia: hogar, escuela, trabajo, instalaciones deportivas, de recreación o vía pública u otras
6. Hora de salida de la ambulancia de la base; hora de primer contacto
7. Hora de fin de la atención o alta del paciente: en el sitio de la urgencia o de la recepción del paciente en el establecimiento para la atención médica
8. Identificación del personal operativo: operador de la unidad, TUM u otros prestadores de servicios de salud
9. Datos del paciente: nombre, edad y sexo o media filiación
10. Antecedentes personales patológicos
11. Padecimiento actual: causa traumática o no traumática de la urgencia. Descripción del mecanismo de lesión, enfermedad súbita, enfermedad crónica o complicación de enfermedad crónica, según proceda
12. Exploración física básica: signos vitales, estado y coloración de la piel y estado de pupilas
13. Descripción de lesiones o afecciones: localización, tipo de afectación a órganos, aparatos o sistemas
14. Manejo proporcionado: vía aérea, ventilación, circulación, líquidos endovenosos, fármacos, inmovilización, así como cualquier otra observación
15. Derivación del paciente: establecimiento para la atención médica, el hogar o alta en el sitio; cuando aplique, datos y firmas de los responsables que entregan y reciben al paciente

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Esta diferencia en la hora puede parecer insignificante, pero en realidad es muy importante para determinar aspectos como cuánto tiempo estuvo el paciente en paro cardiaco, tendencias en la condición del paciente o medición de la eficiencia del sistema en los tiempos de respuesta.

Información del paciente

Esta sección contiene información sobre el paciente. En particular, casi siempre incluye:

- Nombre, domicilio y número telefónico del individuo
- Sexo, edad y fecha de nacimiento
- Peso corporal
- Raza o grupo étnico
- Información para facturación y del seguro médico (en muchas jurisdicciones)

Información recopilada durante el llamado

Después de los datos de la corrida y la información básica del paciente, los informes de atención prehospitalaria tienen áreas para información sobre el llamado en general que incluyen:

- La impresión general que el TUM tuvo del paciente
- Un resumen narrativo de los sucesos durante el llamado, incluidos la molestia principal, datos del padecimiento actual, antecedentes médicos, exploración física y atención
- Secciones específicas para detallar la ayuda anterior, antecedentes médicos, resultados de exploración física, signos vitales, resultados de ECG, procedimientos y tratamientos, medicamentos administrados y otra información sobre el llamado que requiera cada servicio particular
- Información del transporte

Secciones narrativas

Las secciones narrativas de un informe de atención prehospitalaria están menos estructuradas que las secciones con casillas para marcar. Proporcionan espacio para escribir información sobre el paciente que no cabe en los espacios para completar o las casillas para marcar. En el informe impreso, el espacio que se proporciona para la narrativa todavía es un poco limitado. Sin embargo, en un informe electrónico el espacio para la parte narrativa casi siempre se amplía conforme se requiera. Aunque el espacio electrónico es expansible y se desea incluir toda la información importante, debe hacerse un esfuerzo por escribir de manera clara y concisa como una cortesía a los que necesiten leer el informe.

Los TUM experimentados consideran un buen informe de atención prehospitalaria como aquel que "pinta un cuadro" del paciente. Como se mencionó antes, el informe es leído por muchas personas y es parte vital del expediente del individuo. Cuando el personal del hospital o el equipo de mejoría de calidad leen el informe, deben obtener una relación completa y apropiada del paciente.

Debe recordarse que el TUM participa en todo el llamado y se familiariza con el paciente, su molestia principal y la atención que se le dio. Las personas que leen el informe no tienen conocimiento anterior del llamado ni del paciente. Es indispensable que se incluya la información completa, exacta y pertinente sobre el paciente y se presente en un orden lógico. Estos espacios deben ser utilizados sólo para plasmar aquello que no esté especificado en los demás segmentos del formato, o con aquellos hallazgos relevantes y evitar duplicar información.

> NOTA: *El simple hecho de que no haya dolor o queja de alguna dificultad no significa que el paciente no deba ser tratado. Si la condición médica del paciente o el mecanismo de lesión así lo indican, debe tratarse al individuo a pesar de la ausencia de dolor u otros síntomas, y debe documentarse de forma consecuente.*

Los siguientes lineamientos ayudan a preparar la parte narrativa de los informes de atención prehospitalaria.

- **Incluir la información objetiva y subjetiva pertinente.** Las declaraciones objetivas son las que pueden observarse, medirse o verificarse, como "El paciente tiene una extremidad hinchada y deformada". Esto se respalda con el examen visual. Otra declaración objetiva puede ser: "La presión arterial del paciente es 110/80", con base en la medición realizada, o bien "El paciente usa un inhalador por prescripción", un hecho verificable indicado por el paciente

  La información subjetiva es la que se deriva del punto de vista. Puede ser referida por el paciente como un síntoma ("me siento mareado"). También puede proporcionarla el TUM,

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

como su impresión general de la persona ("el paciente parece tener dificultad para respirar"). Deben evitarse las declaraciones subjetivas que son meras opiniones y que están más allá del nivel de entrenamiento o alcance de la práctica ("No creo que la pierna esté fracturada" o "es probable que el paciente tenga un ataque cardiaco"), o que sea irrelevante ("la hija del paciente fue grosera")

Los informes de atención prehospitalaria están diseñados para ser documentos de hechos. Hay que usar declaraciones objetivas siempre que sea posible y agregar sólo las declaraciones subjetivas pertinentes. Si se registra algo que no observó uno mismo, debe colocarse entre comillas (p. ej., un testigo dijo que "El paciente se desmayó en el volante antes de chocar"). Las comillas y la identificación de la fuente permiten a los lectores del informe saber de dónde provino la información

La molestia principal es otro elemento de la información que casi siempre se escribe entre comillas. Si el paciente está consciente y orientado, las más de las veces le informa por qué él u otra persona hizo la llamada ("me duele el pecho"). Si el individuo no está consciente u orientado, la persona que llamó al SMU puede indicar la molestia principal (Ella dijo que él "se sentía mareado y luego se desmayó"). Como la molestia principal se expresa en palabras de alguien más, debe colocarse entre comillas

Para documentar los procedimientos de valoración deben registrarse las observaciones importantes sobre la escena, como notas de suicidio, armas y cualquier otro hecho que sea relevante para la atención del paciente, pero no disponibles para el personal de la sala de urgencias

- **Incluir los datos negativos pertinentes.** Existen hallazgos de la exploración que son negativos (cosas que no son verdad), pero importantes de señalar. Por ejemplo, si un paciente tiene dolor en el pecho, se le pregunta si tiene dificultad para respirar. Si la persona responde que no, esa declaración es un dato negativo importante. En el informe de atención prehospitalaria se anota "El paciente niega dificultad para respirar". La información negativa se aplica a menudo a los pacientes traumatológicos. Por ejemplo, si el mecanismo de lesión indica que puede haber una lesión en el brazo, pero el paciente señala que no tiene dolor, se anota "El paciente niega dolor en el brazo derecho". La documentación de los datos negativos pertinentes permite a otros profesionales médicos saber que el TUM pensó en examinar esas áreas y los hallazgos fueron negativos. No documentarlos puede llevar al lector a preguntarse si ese aspecto se examinó en realidad

- **Evitar los códigos de radio y las abreviaturas no estandarizadas.** Es posible que el personal del hospital no conozca los códigos empleados en el radio, de tal modo que no deben usarse en la documentación escrita. Cuando las abreviaturas se utilizan en forma apropiada, hacen que la escritura sea eficiente y exacta. Sin embargo, el uso de abreviaturas no estandarizadas causa confusión y quizá conduzca a errores en la atención del paciente

- **Escribir en forma legible y con la ortografía correcta.** Un informe de atención prehospitalaria carece de valor si no puede leerse, por lo que debe tomarse el tiempo necesario para que la letra sea legible. La escritura imprecisa, leída mal por otros, puede ocasionar errores que dañen al paciente. Además, el equipo de mejoría de la calidad será incapaz de leer el informe para revisarlo y no tendrá valor para la investigación o enseñanza. La ortografía también es importante. Si no puede escribirse en forma correcta una palabra, debe buscarse (muchas ambulancias y salas de urgencias tienen diccionarios médicos) o usarse otra palabra. Procurar no utilizar abreviaturas

- **Usar de forma correcta la terminología médica**. El TUM debe asegurarse de que cualquier término médico empleado se aplique en forma correcta. Si no se está seguro del significado de un término, debe buscarse en un diccionario médico o utilizar un término coloquial para describir el trastorno. El uso descuidado de los términos médicos puede hacer que el informe sea poco claro o puede suscitar un malentendido que cause daño al individuo

- **Si no está escrito, no se hizo.** Ésta es una declaración que expresan con frecuencia el instructor y los TUM experimentados en el campo. Explica un concepto importante de la documentación del SMU. Es necesario documentar todas las intervenciones de manera minuciosa. Si no se documentan, parecerá que nunca se realizaron cuando el llamado se revise más tarde

La función más importante del informe de atención prehospitalaria es ser una representación exacta de la condición del paciente durante todo el llamado, de sus antecedentes y signos vitales, del tratamiento aplicado y de los cambios o falta de ellos en la condición de la persona después de los tratamientos.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Aspectos legales

CONCEPTO CENTRAL

Aspectos legales y beneficios de la documentación

Existen varios aspectos legales referentes a los informes de atención prehospitalaria y otros documentos que debe completar el TUM. Éstos incluyen aspectos de confidencialidad, rechazo del paciente, falsificación y corrección de errores.

Confidencialidad

El informe de atención prehospitalaria y la información que contiene son confidenciales. La información no debe revisarse (ni compartirse) con personas no autorizadas. A partir de la aprobación de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de Privados el IFAI deberá garantizar al paciente (figura 15-13) el buen manejo de los datos personales en las instituciones de salud. Los aspectos de confidencialidad se describen en el capítulo "Aspectos médico-legales y éticos".

Rechazos del paciente

CONCEPTO CENTRAL

Problemas para la documentación del rechazo del paciente

El capítulo "Aspectos médico-legales y éticos" describe el problema de la responsabilidad legal cuando los pacientes rechazan el tratamiento. Es una de las principales causas de responsabilidad legal para los TUM y sus instituciones de SMU. El capítulo presentó ya varias sugerencias sobre qué hacer cuando un paciente rechaza la atención o el traslado.

Deben documentarse todas las acciones tomadas para persuadir al paciente de ir al hospital. Además, deben elaborarse notas acerca de la competencia del paciente o su capacidad para tomar una decisión racional e informada sobre sus necesidades médicas. Si el paciente no es capaz de tomar esta decisión por cualquier razón, como la edad, intoxicación (alcohol u otras drogas), competencia mental, o como resultado de su condición médica, debe documentarse toda acción tomada para proteger al paciente. El individuo debe estar informado sobre los resultados potenciales de no ir al hospital o de rechazar la atención.

El hecho de que una persona rechace el transporte al hospital no significa que no deba realizarse una valoración. Si el paciente recibe al TUM con una declaración como "No sé por qué los llamó mi hija porque no voy a ir a ninguna parte", aún puede persuadírselo para que permita una valoración. Debe realizarse la mayor parte de la evaluación secundaria que sea posible, incluidos los signos vitales. Hay que documentar todos los hallazgos y la atención de urgencia prestada en el informe de atención prehospitalaria. Es importante entregar esta información al director médico cuando se hable con él. El TUM debe asegurarse de consultar al director médico, de acuerdo con los protocolos locales, siempre que haya rechazo de un paciente. Punto importante de la negativa de rechazo al traslado son los familiares y acompañantes. Se debe explicar a ellos lo que está pasando y las consecuencias del no traslado de la paciente, esto para que intercedan con el mismo para que cambie de decisión.



FIGURA 15-13 Un TUM explica un folleto de información sobre privacidad y protección de los datos personales a una paciente.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Toma de decisiones críticas



Elegir cómo y qué documentar

La documentación es un deber importante y difícil del TUM. Es posible que la documentación generada se revise años después en un caso penal o civil, además de ser revisada por el comité de mejoría de calidad. El TUM necesita tomar decisiones sobre cómo y qué documentar, como se ejemplifica en las siguientes situaciones.

1. Cuando la policía asegura la escena, usted trata a un hombre y una mujer que al parecer tuvieron una disputa. Ninguno sufrió lesiones que pongan en peligro su vida, por lo que tiene más tiempo de recopilar más información en la escena. Aunque usted y su compañero los evalúan en distintas habitaciones, todavía están enojados e intercambian insultos. El hombre refiere que ella es una infiel prostituta que tiene sífilis y clamidia. La mujer dice que él es un alcohólico y un drogadicto. ¿Cuánto de esto debe documentar en el FRAP? ¿Cómo debe redactar la información que obtenga de esta manera?
2. Tres años más adelante, usted recibe una notificación para presentarse a una audiencia sobre un llamado que atendió hace mucho tiempo. Ha pasado tanto tiempo que no recuerda el llamado. ¿Debe revisar el FRAP antes de presentarse? ¿Por qué?
3. Cuando trata a una niña de tres años de edad por una lesión en el brazo, sospecha que fue maltratada. ¿Cómo afectan las reglas de protección y privacidad de los datos lo que puede y lo que debe hacer respecto del informe de esta situación a las autoridades?

Dentro del FRAP es importante documentar el rechazo de atención para los casos en los que se hizo lo posible por persuadir al paciente de aceptar la atención o el transporte y aun así los rechaza. El TUM debe asegurarse de que el individuo lea y firme este formato (figura 15-14). Es raro que un paciente se rehúse a firmar el documento; de ser así, el TUM debe asegurarse de documentar también esto y anotar los nombres de los testigos del rechazo. Cuando una persona se niega a firmar el rechazo, es apropiado que los testigos firmen una declaración que confirme que el paciente rechazó la atención o el transporte, siempre que sea posible.

También debe incluirse información acerca del rechazo en la sección narrativa del informe de atención prehospitalaria. La figura 15-15 incluye una muestra manuscrita de la documentación del rechazo de un paciente que puede adjuntarse en la parte narrativa del informe de atención prehospitalaria.

Puede observarse que la narrativa mostrada en la figura 15-15 contiene muchos elementos de información, incluidos los datos negativos pertinentes. El informe señala que el paciente "niega" dolor en el pecho o dificultad para respirar. Las declaraciones de la hija del paciente se anotan como la fuente: "según su hija..." y "La hija niega haber visto actividad convulsiva".

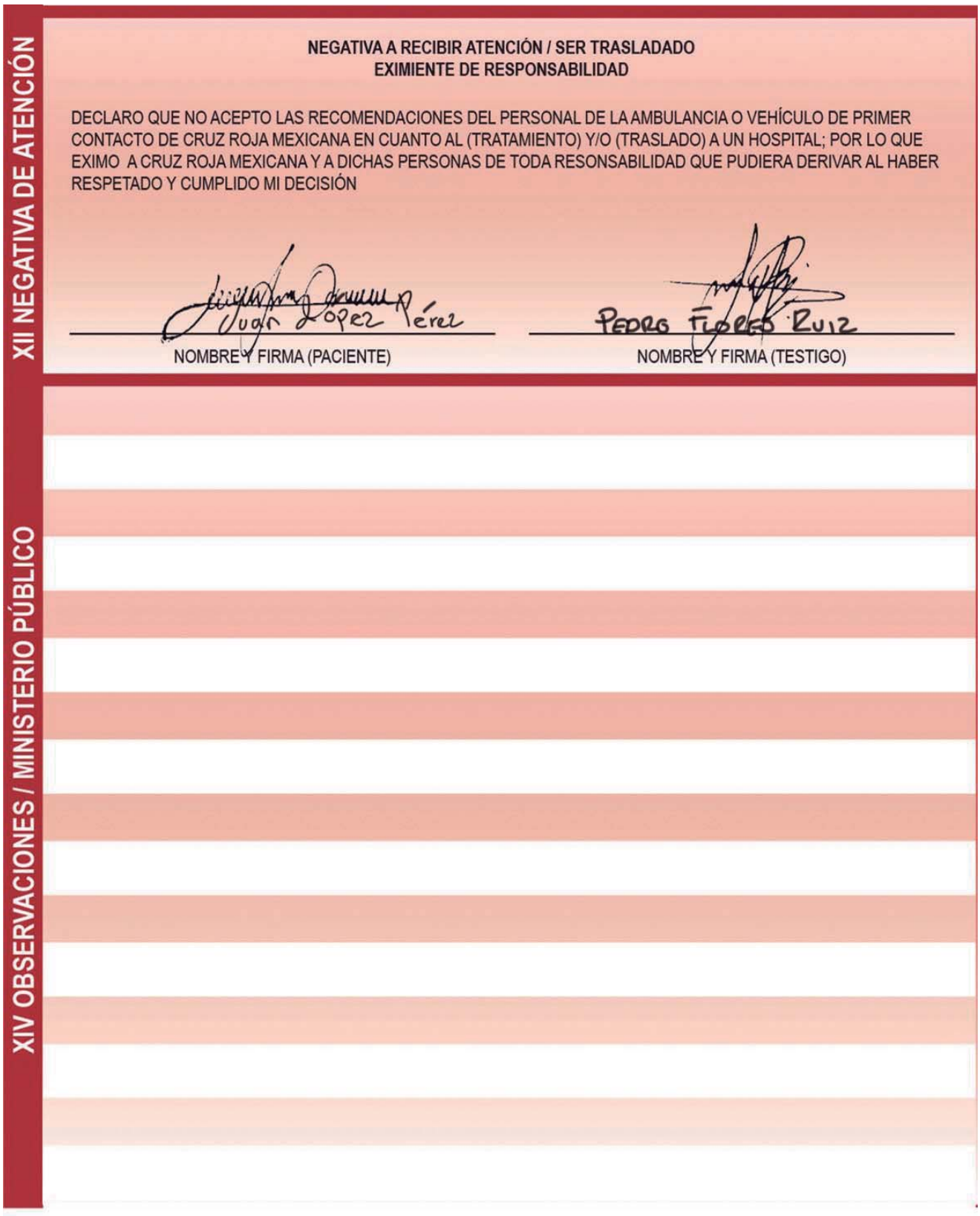
Antes de dejar al paciente que rechazó la atención o el transporte, el TUM debe asegurarse de sugerir alternativas de atención, por ejemplo alentar a la persona a buscar la atención de un médico y documentar dichas sugerencias. Es deseable que un familiar o amigo responsable permanezca con el paciente. Esta persona debe comprender también que el paciente debe buscar atención. Nunca se transmite la impresión de molestia por haber sido llamado a la escena "para nada". Hay que confirmar que el individuo comprende que si su situación se agrava o si cambia de opinión, puede llamar al SMU y el mismo equipo de TUM u otro regresarán.

Falsificación

Los informes de atención prehospitalaria documentan la información obtenida y la atención proporcionada durante el llamado. Los datos falsos o las representaciones erróneas en un informe casi siempre tienen la intención de cubrir faltas graves en la valoración o la atención. Sin embargo, la falsificación en realidad puede hacer que el problema parezca peor cuando se descubra.

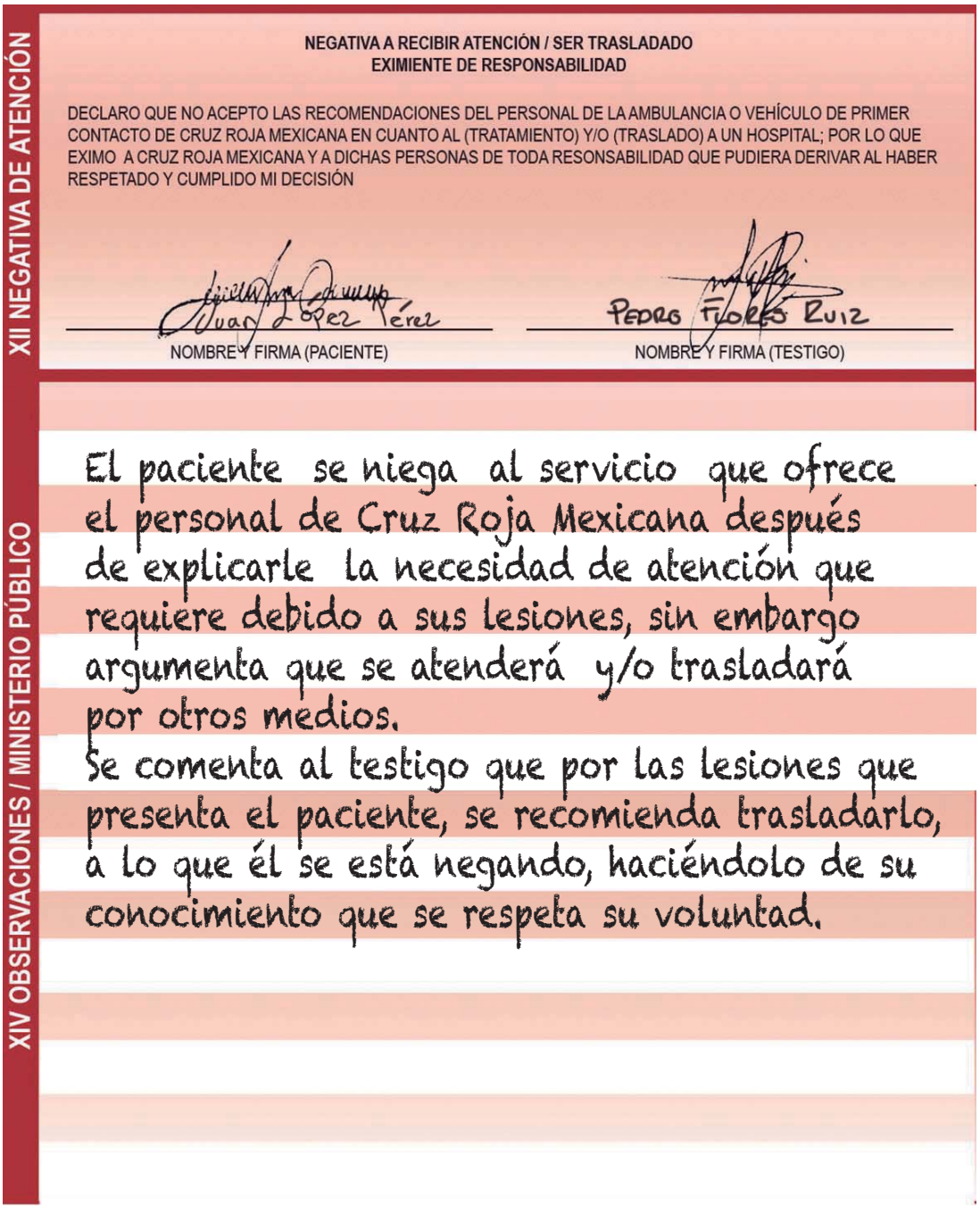
© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 15-14 Ejemplo de la sección del FRAP donde se manifiesta el rechazo.



© *Editorial El Manual Moderno* Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 15-15 Documentar el rechazo de atención del paciente en forma minuciosa en la parte narrativa del informe de atención prehospitalaria.



XII NEGATIVA DE ATENCIÓN

NEGATIVA A RECIBIR ATENCIÓN / SER TRASLADADO
EXIMIENTE DE RESPONSABILIDAD

DECLARO QUE NO ACEPTO LAS RECOMENDACIONES DEL PERSONAL DE LA AMBULANCIA O VEHÍCULO DE PRIMER CONTACTO DE CRUZ ROJA MEXICANA EN CUANTO AL (TRATAMIENTO) Y/O (TRASLADO) A UN HOSPITAL; POR LO QUE EXIMO A CRUZ ROJA MEXICANA Y A DICHAS PERSONAS DE TODA RESONSABILIDAD QUE PUDIERA DERIVAR AL HABER RESPETADO Y CUMPLIDO MI DECISIÓN

Juan López Pérez
NOMBRE Y FIRMA (PACIENTE)

Pedro Flores Ruiz
NOMBRE Y FIRMA (TESTIGO)

XIV OBSERVACIONES / MINISTERIO PÚBLICO

El paciente se niega al servicio que ofrece el personal de Cruz Roja Mexicana después de explicarle la necesidad de atención que requiere debido a sus lesiones, sin embargo argumenta que se atenderá y/o trasladará por otros medios.
Se comenta al testigo que por las lesiones que presenta el paciente, se recomienda trasladarlo, a lo que él se está negando, haciéndolo de su conocimiento que se respeta su voluntad.

Durante un llamado pueden cometerse dos tipos de errores: por omisión o por comisión. Los primeros son aquellos en los que no se realizó una parte importante de la valoración o la atención. Un ejemplo es el oxígeno. Si un paciente experimenta dolor en el pecho, el oxígeno es un tratamiento apropiado. Si se omite por cualquier razón, nunca debe escribirse que se administró oxígeno cuando no fue así.

En ocasiones, debido a los sucesos durante el transporte al hospital, un TUM puede medir sólo una vez los signos vitales. Nunca debe intentarse escribir valores adicionales de signos vitales cuando no se midieron. ¡Nunca debe hacer esto! Se documentan sólo los signos vitales que se midieron.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Si hay una razón por la que sólo se midieron una vez, se documenta la razón (p. ej., "el paciente se volvió combativo y desorientado en el trayecto, lo que impidió que se midieran los signos vitales por segunda vez").

Los errores por comisión son acciones realizadas al paciente que son incorrectas o inapropiadas. Un ejemplo es la administración incorrecta de medicamento. Existen ciertos fármacos que el TUM puede administrar o ayudar al paciente a administrarlos por sí mismo. Ésta es una gran responsabilidad. Si un medicamento se administró cuando no estaba indicado, es importante informar al director médico y documentar el incidente en el informe de atención prehospitalaria. La falta de documentación exacta de lo ocurrido puede tener un efecto negativo en la atención del paciente. Es posible que en el hospital piensen que la condición del individuo se debe a otra causa. En otras situaciones, el personal del hospital puede administrar de nueva cuenta el fármaco si saber que ya se suministró.

Hay que documentar la situación que contextualiza cualquier error de omisión o comisión y explicar con exactitud lo ocurrido. Debe documentarse qué se hizo para corregir la situación, incluida la advertencia al director médico y la notificación verbal al personal del hospital.

La falsificación o representación errónea en un informe de atención prehospitalaria conducen a la atención deficiente del paciente porque los hechos no se registraron y el personal del hospital puede tener información engañosa sobre la condición del paciente y la atención que recibió. La falsificación o la representación errónea también pueden llevar a la suspensión o revocación de la certificación o licencia del TUM.

Pueden evitarse las falsificaciones si se sigue esta regla: escribir todo lo importante que ocurrió y nada que no haya ocurrido.

Corrección de errores

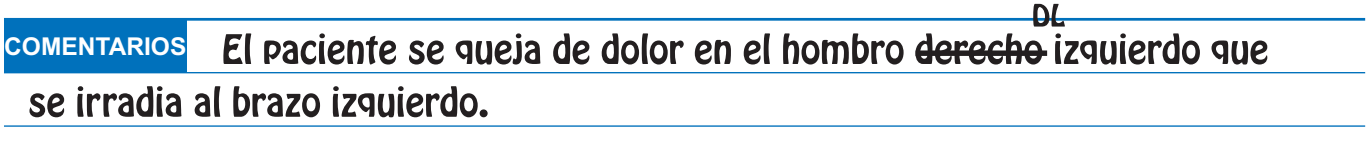
Los informes de atención prehospitalaria no siempre se escriben en las condiciones ideales. Incluso es posible que el TUM deba salir a otro llamado antes de terminar de escribir el informe pasado. En situaciones como ésta, puede escribirse información incorrecta en el informe.

Siempre que haya información incorrecta en el informe, debe corregirse. Si el informe impreso todavía está intacto (todas las copias y sin distribuirlas todavía), se traza una sola línea horizontal sobre el error, se escriben las iniciales y luego se escribe la información correcta junto (figura 15-16). No se tacha del todo el error ni se oculta. Esto puede parecer un intento por cubrir un error en la atención del paciente. Debe seguirse los lineamientos de la institución para cambiar la información en el FRAP. Por lo general, los cambios se registran con la fecha y la hora del cambio, así como el nombre del TUM que efectuó el cambio. Es importante que los cambios se identifiquen y el informe se marque como enmendado. Quizá deban enviarse copias del informe corregido a quienes recibieron copias con anterioridad.

Si el error se descubre en una fecha posterior, después de haber presentado el informe, se traza una sola línea sobre el error, se marca el área con las iniciales y la fecha, y se agrega la información correcta al final del informe o en una nota separada. De ser posible, esto debe realizarse con una tinta de color distinto para que el cambio sea evidente. Es probable que las copias del informe ya se hayan distribuido a otras instituciones, al comité de mejoría de calidad, compañías aseguradoras o abogados, por lo que es necesario enviar una copia corregida. El TUM debe asegurarse de colocar la fecha en los cambios para que la copia más reciente sea identificable. Si se omitió información y se desea agregar, el TUM debe asegurarse de fechar también esta información y colocar sus iniciales junto a lo agregado.

Presentar una copia del formato revisado al hospital receptor quizá dependa de la gravedad del cambio. Hay que seguir los procedimientos de la institución para corrección de errores. Cuando el error se detecta en la revisión del documento o no presenta espacio de escritura en el campo del error, la aclaración puede marcarse en la sección narrativa.

FIGURA 15-16 Cruzar un error con una sola línea y escribir las iniciales junto al cambio, como en el ejemplo manuscrito.



© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.



FIGURA 15-17 Durante un incidente con múltiples víctimas se usan tarjetas de triage para documentar la información de cada paciente.

Situaciones especiales

Incidentes con múltiples víctimas

Un incidente en el que hay muchos pacientes o lesiones, como una colisión de múltiples vehículos, un gran incendio o un accidente de aviación, provoca muchos problemas de logística para el SMU. La documentación de la información de cada paciente individual puede ser difícil. Es probable que un individuo en un incidente con múltiples víctimas (IMV) sea trasladado de un área de tratamiento a otra en la escena y luego se transporte a un hospital. Es probable que los pacientes sean trasladados a varios hospitales. Es muy importante mantener la información con el paciente mientras se traslada en el sistema. A menudo esto se lleva a cabo mediante una tarjeta de triage (figura 15-17). Esta tarjeta se coloca en el paciente y se usa para registrar la molestia principal y lesiones, signos vitales y tratamiento administrado. En un momento posterior de la urgencia, la tarjeta se usa para completar el informe de atención prehospitalaria habitual.

Cuando se completa el informe de atención prehospitalaria de un paciente que estuvo en un incidente con múltiples víctimas, no es posible proporcionar los detalles que suelen registrarse en el llamado para un solo paciente. Ésta es una consecuencia comprensible del IMV. Es probable que la región o institución tengan requerimientos de la información que debe completarse en el informe durante un IMV. Se puede utilizar a las corporaciones o a los recursos adicionales que arribaron a la escena para complementar la información faltante.

Informes de situaciones especiales

En otros países se emplea un formato complementario para los llamados de apoyo vital avanzado (AVA) o documentación adicional para los llamados complejos o complicados. En México se utiliza únicamente el Formato de Registro de Atención Prehospitalaria (FRAP) (figura 15-18).

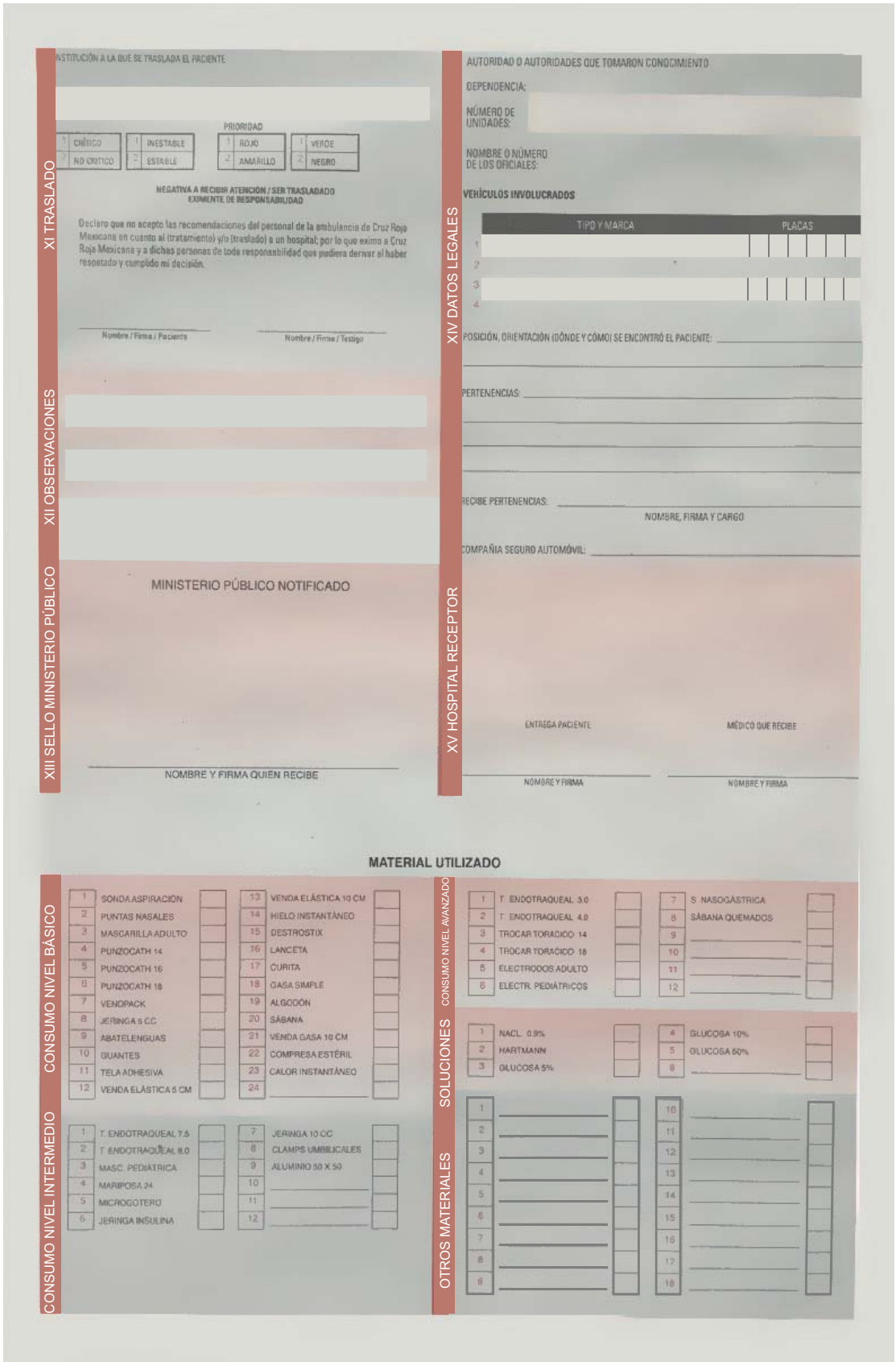
Las actividades del TUM también pueden llevarlo a situaciones inusuales que requieren documentación en un formato distinto del informe de atención prehospitalaria (figura 15-19). Algunos ejemplos de situaciones que pueden exigir este tipo de informe especial son:

- Exposición a enfermedad infecciosa
- Lesión a uno de los TUM
- Escenas peligrosas o inseguras
- Servicios especiales, como aquellos multitudinarios
- Informes obligatorios para maltrato infantil o de ancianos
- Situaciones de ataques sexuales

Esta lista no está completa. Si existe alguna situación que requiera documentación adicional, el formato de informe especial puede ser el sitio para anotarla. Es importante que la información incluida en este tipo de informe sea exacta y objetiva, sobre todo en situaciones inusuales o emotivas. Hay que seguir los lineamientos locales para la documentación de datos confidenciales en estos informes y para la distribución de las copias a las instituciones o personas apropiadas.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 15-18 Formato de Registro de Atención Prehospitalaria (reverso).



© *Editorial El Manual Moderno* Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 15-19 Ejemplo de formato complementario usado en otros países.

Reporte de situación especial

Servicio de urgencias médicas

Fecha del incidente: _____ **Hora:** _____ **REMO#:** _____

Localidad#: _____ **Reportado por:** _____ **Zona:** _____

Tipo de Incidente: ☐ IMM ☐ Rescate ☐ Asunto Personal ☐ Lesión ☐ Accidente con un vehículo del SMU
☐ Exposición a infecciones ☐ Escena conflicto ☐ Otros _____

total de pacientes ☐ P-1 ____ ☐ P-2 ____ ☐ P-3 ____ ☐ P-0 ____
Tiempo transcurrido de la escena (Llegada de primera unidad hasta la última) _____
Tiempo total del incidente _____

Describa el incidente debajo:

Adjuntar documentos adicionales como noticias y reportes de cuidado prehospitalarios.

Firma: _____ **Fecha:** _____

Uso exclusivo del departamento
Este incidente se relaciona a: ☐ Operaciones diurnas: ☐ Operaciones nocturnas: ☐ Administrativo:

Disposición _____

Este incidente se relaciona a: ☐ Director ☐ Director legislativo ☐ Supervisores
☐ Legislativos ☐ Médico ☐ Coordinadores
☐ Otro _____ Zona ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Revisión del capítulo

Hechos y conceptos clave

- Cuando se trata de información del paciente, deben incluirse estos elementos:
  - Identificación de la unidad y nivel del profesional
  - Hora de arribo
  - Edad y sexo del paciente
  - Molestia principal
  - Datos breves y pertinentes del padecimiento actual
  - Principales antecedentes médicos
  - Estado mental
  - Signos vitales basales
  - Hallazgos pertinentes en la exploración física
  - Atención de urgencia suministrada
  - Respuesta a la atención médica de urgencia
  - Contacto hecho con la dirección médica si era requerida o si el TUM tenía preguntas
- Cuando se complete el informe de atención prehospitalaria (FRAP), se incluye lo siguiente:
  - Nombre, domicilio, edad y sexo del individuo
  - Información de seguridad social y seguro médico
  - Naturaleza del llamado
  - Mecanismo de lesión
  - Localización en la que se encontró al paciente
  - Tratamiento administrado antes del arribo del TUM (por testigos, primeros respondientes u otros)
  - Signos y síntomas
  - Signos vitales basales y subsiguientes
  - Evaluación secundaria
  - Atención administrada y el efecto que tuvo en el paciente (p. ej., mejoró, sin cambio)
  - Cambios en la condición a lo largo del llamado
- Un FRAP puede ser un documento legal en procedimientos jurídicos
- Los datos del FRAP pueden ayudar a determinar tratamientos futuros, tendencias, investigación y mejoría de la calidad
- El informe debe "pintar un cuadro" del paciente y su condición, con descripción exacta del contacto con la persona durante todo el llamado

Decisiones clave

- ¿Qué procedimiento por radio debe seguirse en esta (o cualquier) etapa del llamado?
- ¿Qué elementos deben incluirse en el informe médico por radio?
- ¿Qué información sobre este paciente debe incluirse en el informe de atención?
- ¿Qué pasos deben tomarse para evitar problemas legales durante la comunicación y documentación para este llamado?

Glosario del capítulo

Estación base. Un radio de dos vías en un sitio fijo como un hospital o un centro de despacho.

FRAP. Formato de Registro de Atención Prehospitalaria.

Radio móvil. Un radio de dos vías que se usa o se fija en un vehículo.

Radio portátil. Un radio manual de dos vías.

Repetidora. Un dispositivo que capta señales de unidades de radio de potencia baja, como radios móviles y portátiles, y las retransmite con mayor potencia. Permite transmitir señales de radio de potencia baja a mayores distancias.

Teléfono celular. Un teléfono que transmite a través del aire, en lugar de cables, por lo que el dispositivo puede transportarse y usarse en una amplia área.

Telemetría. El proceso de enviar y recibir datos por vía inalámbrica.

Watt. La unidad de medida de la potencia de salida de un radio.

Preparación para su evaluación y práctica

Respuesta breve

1. Listar los pasos de un informe médico por radio y describir la comunicación necesaria durante cada parte
2. Listar varios lineamientos para la comunicación interpersonal efectiva con los pacientes
3. Explicar qué significa información "objetiva" y "subjetiva" en la porción narrativa del informe de atención prehospitalaria. Explicar qué significa un dato "negativo pertinente"
4. Explicar cómo la ortografía y el uso de códigos, abreviaturas y términos médicos se relacionan con la redacción de un informe narrativo claro y exacto

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

5. Listar algunas de las medidas e información importantes que deben incluirse cuando se documenta el rechazo de un paciente

Analizar y vincular

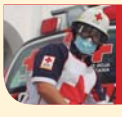
Revise el capítulo "Signos vitales y dispositivos de vigilancia" y relacione la información de ese capítulo con la de éste para responder a la siguiente situación:

- Cinco minutos antes de llegar al hospital se mide un pulso de 108 en un paciente con lesiones graves. Mientras escribe el informe de atención prehospitalaria, su compañero le informa que justo en cuanto usted llegó, tomaba el pulso del paciente y obtuvo una frecuencia de 59. Usted está un poco confundido. ¿Cómo pudo disminuir el pulso de 108 a 59? Luego prevalece el sentido común. "Olvidaste multiplicar por dos" le dice usted. "El pulso debió ser de 118". ¿Cómo supo que la frecuencia de 59 no se había multiplicado por dos? ¿Cuál es la razón para multiplicar por dos?"

Ejercicios de pensamiento crítico

Es importante ser capaz de organizar en forma correcta los informes por radio y escrito. La finalidad de este ejercicio es considerar cómo puede organizarse la información proporcionada.

1. La siguiente información, que describe a un paciente, se encuentra en desorden. Organice la información y presente un informe médico por radio como si se estuviera llamando al hospital
   - Dolor en el pecho que se irradia al hombro
   - Cincuenta y seis años de edad
   - Oxígeno aplicado a 15 L por minuto por mascarilla de no reinhalación
   - Alerta y orientado
   - Femenino
   - Comenzó 20 minutos antes mientras podaba el pasto
   - Antecedente de presión arterial elevada y diabetes
   - HCA, 20 minutos
   - Pulso 86, respiraciones 22, piel fría y húmeda, presión arterial 110/66, SpO_2 96%
   - El oxígeno alivió un poco el dolor
   - Niega dificultad para respirar
   - Se solicitan órdenes del director médico
   - Usted se encuentra en la Ambulancia 4
   - Ruidos pulmonares presentes en ambos lados y simétricos
   - Colocado en posición de comodidad
2. Escriba un informe narrativo para ese mismo llamado. ¿Qué incluyó en la narrativa que no incluyó en el informe por radio? ¿Por qué?



Escenas de trabajo en campo

Usted y su compañero acaban de terminar un llamado por un choque automovilístico con dos vehículos. Fue el primer llamado del día, justo después de verificar la ambulancia, pero antes de tener tiempo para desayunar. Ahora son las 9:30 am y está sentado en un escritorio de la sala de urgencias completando el informe de atención prehospitalaria. Aunque no parecía que el paciente tuviera lesiones graves, se quejaba de dolor en la parte baja de la espalda. Con base en la molestia y valoración del paciente, usted decide realizar una inmovilización completa.

Pregunta sobre la escena

1. ¿Qué información es importante incluir en el informe de atención prehospitalaria?

Aunque su compañero lo apresura, usted escribe un informe de atención prehospitalaria muy completo y minucioso. Usted detalla los pulsos del paciente, su función motora y sensibilidad en todas las extremidades antes y después de la inmovilización, incluido el hecho de que el paciente tenía dificultad para mover el pie izquierdo y que refería que lo sentía entumido. El paciente también señaló que usaba sólo el cinturón de seguridad de regazo al momento del choque y que sentía mucho dolor. No se había movido del vehículo antes de la llegada del SMU.

Preguntas sobre la escena

2. ¿Cuál es la importancia de realizar un informe de atención prehospitalaria exacto y minucioso?
3. ¿Pediría usted a su compañero que leyera el informe de atención prehospitalaria e hiciera comentarios antes de considerarlo completo?
4. ¿Cuáles son las implicaciones de tener un informe de atención prehospitalaria en el expediente del hospital?

Después de escribir el informe de atención prehospitalaria, su compañero lo revisa y usted deja una copia en el hospital para que se incluya en el expediente del hospital. Por fin puede desayunar y deja en el pasado este llamado.

Unos meses más tarde, el director del servicio de ambulancias lo detiene y pregunta si recuerda este llamado. Usted piensa por un momento, pero sólo tiene un recuerdo vago. Le informa que el paciente presentó una demanda y declara que sufrió daño como resultado de la atención prehospitalaria. El informe de atención prehospitalaria fue revisado por el abogado del servicio de ambulancias, quien cree que será una muy buena defensa y que es probable que el caso sea sobreseído. El director le permite leer una copia del informe de atención prehospitalaria. Conforme lo lee, empieza a recordar el llamado. Había olvidado la queja de dolor del paciente y otros síntomas.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Mientras se aleja, el director le dice que una buena documentación hará toda la diferencia en la decisión final sobre este caso. Esto es muy distinto a un caso que tuvo algunos años antes cuando un TUM cambió el FRAP después de dejar una copia en el hospital. El abogado del demandante notó las discrepancias y dificultó mucho las cosas para el servicio.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

BIBLIOGRAFÍA

- LIMMER, D., O´KEEFE, M.F, *Comunicación y documentación.* Editorial Manual Moderno S.A. Traducción de la 3ra edición del inglés. [1]

[1] Uso con fines académicos

INSTITUCIÓN BADRA



PARAMÉDICO PROFESIONAL

Emergencias, Rescate y Trauma

Nociones Básicas de Comunicaciones

Nociones básicas de comunicaciones

Definición

El funcionamiento de las sociedades humanas es posible gracias a la comunicación. Esta consiste en el intercambio de mensajes entre los individuos. Desde el punto de vista técnico se entiende por comunicación el hecho que de un determinado mensaje originado en el punto «A» llegue a otro punto determinado «B», distante del anterior en el espacio o en el tiempo. La comunicación implica la transmisión de una determinada información. La información como la comunicación supone un proceso; los elementos que aparecen en el mismo son:

- Emisor: es el que tiene la necesidad de compartir un mensaje con alguien de forma codificada.
- Mensaje: es el conjunto de símbolos y/o palabras transmitidas por el emisor.
- Receptor: es el elemento que capta y descodifica el mensaje. Aquí habrá que tener en cuenta que la atención y percepción del receptor son selectivas.
- Canal o vía: es el medio físico empleado para la transmisión del mensaje.
- Retroalimentación: es el cierre de los procesos comunicativos a la vez que nos sirve para evaluar la eficacia de la comunicación.

En la transmisión del mensaje se deben tener en cuenta los factores siguientes:

- Ruido: se denomina *ruido* a cualquier perturbación experimentada por la señal en el proceso de comunicación. Para evitar o paliar la inevitable presencia del ruido en la comunicación, es habitual introducir cierta proporción de redundancia en la codificación del mensaje. La redundancia, en el código del mensaje, consiste en un desequilibrio entre el contenido informativo y la cantidad de distinciones requeridas para identificar. Redundancia es la parte del mensaje que podría omitirse sin que se produzca pérdida de información.

- Ambigüedad: «yo sé que usted cree entender lo que piensa que yo dije, pero no estoy seguro de que usted se dé cuenta de lo que usted escuchó no es en realidad lo que quise decir». Este es un claro ejemplo de mensaje ambiguo, es decir los significantes que utiliza son incapaces de transmitir con exactitud el contenido del mensaje. Deben evitarse.
- Sobrecarga de información: no debe excederse la capacidad espacial y temporal de un canal. Perjudica las comunicaciones de toda la malla.

Operativa de radiotransmisiones

1. Preparación del equipo de radio. Selección de parámetros

Antes de comenzar una actividad de transmisiones de comunicación, verificaremos que nuestro equipo esté configurado correctamente, conforme a lo establecido por la Instrucción Básica de Transmisiones (IBT).

- Comprobar que el aparato está encendido.
- Comprobar que el canal/frecuencia seleccionado sea el acordado en la malla.
- Comprobar que el nivel de audio está correctamente ajustado, de forma que nos sea cómodo.
- Comprobar que la potencia de transmisión es la necesaria para que nuestras comunicaciones sean fiables. Una potencia excesiva, además de reducir la autonomía de nuestro equipo, hará que nuestra unidad pueda ser interceptada/detectada antes y desde mas lejos.
- Efectuar una emisión de control con otro corresponsal.
- Verificar el estado de la batería.
- Bloquee, en la medida de lo posible, teclado y funciones para evitar el accionamiento involuntario de teclas/botones.

Realizar estas comprobaciones periódicamente, si se detecta un tiempo de silencio radio no usual. Probablemente se haya desajustado algún parámetro o se haya agotado la batería.

2. El uso del PTT:

- El PTT (Push To Talk) es el pulsador que cambia el estado de recepción a estado de transmisión de nuestro equipo de radio. Es muy importante el uso tranquilo y consciente del pulsador PTT. Se debe esperar, no menos de un segundo, después de haber pulsado el PTT para comenzar a hablar, pues corremos el riesgo de que la primera palabra no llegue correctamente a nuestro interlocutor. Esto es especialmente crítico en el uso de monosílabos como SI, NO, etc. Debe evitarse su uso, sustituyéndolos por «afirmativo» o «negativo». De esta forma se evitan malos entendidos que pueden desembocar en el fracaso de una misión.

Alfabeto fonético: ICAO (International Civil Aviation Organization).

El código ICAO se utiliza para deletrear palabras de forma que las letras sean inteligibles por un operador de cualquier nacionalidad:

CARACTER	CODIGO MORSE	PRONUNCIACIÓN
A	. -	ALFA
B	-…	BRAVO
C	-.-.	CHARLIE
D	-..	DELTA
E	.	ECO
F	..-.	FOXTROT
G	--.	GOLF
H	….	HOTEL
I	..	INDIA
J	.---	JULIET
K	-.-	KILO
L	.-..	LIMA
M	--	MIKE
N	-.	NOVEMBER
ñ (eñe)		Ñoño
O	---	OSCAR
P	.--.	PAPA
Q	--.-	QUEBEC
R	.-.	ROMEO
S	…	SIERRA
T	-	TANGO
U	..-	UNIFORM
V	…-	VICTOR
W	.--	WHISKY
X	-..-	XRAY
Y	-.--	YANQUI
Z	--..	ZULU

La letra “Ñ” (ñoño) solo existe en el alfabeto fonético español.

1	WUN
3	TREE
4	FOWER
5	FIFE
9	NINER

Seguridad en las transmisiones

La detección de nuestras frecuencias de trabajo es el primer y más importante objetivo del enemigo. Una vez son detectadas, serán capaces de obtener información que podrán utilizar en nuestra contra. La más importante, les alertará de nuestra presencia en la zona. Mediante sistemas de detección de ubicación, podrá determinar exactamente nuestra posición. Otra información fácil de obtener, es el grueso de nuestras tropas, estimándolas por el número de indicativos de nuestras unidades que escuchen. Es vital realizar comunicaciones solo cuando sea estrictamente necesario. Es muy recomendable coordinar con el resto de estaciones de nuestra malla cambios periódicos de frecuencia. Para mayor seguridad de la malla, nunca se dirán nombres ni empleos, se utilizarán los indicativos y las contraseñas previstas en la IBT (Instrucción Básica de Transmisiones). Tampoco deberán comunicarse puntos de localización de asentamientos o lugares de desplazamiento, si no está previsto su lenguaje convenido. Es recomendable utilizar códigos de autentificación en caso de sospecha de intrusos en la malla.

Evacuaciones aéreas (MEDEVAC).

Si se necesita una evacuación aérea, habrá que solicitarla por medio de un sistema establecido y conocido como «9 LÍNEAS», así llamado porque se comunican nueve tipos distintos de información como se explica en otro de los capítulos de este manual.

Redes de transmisiones

Se conoce como red de transmisiones al conjunto de medios desplegados con objeto de permitir al mando establecer los enlaces de los que es responsable, trabajando en una misma frecuencia.

1. Clasificación y prelación de mensajes

La clasificación y prelación de los mensajes son:

- RAYO (Z): mensaje de extrema urgencia.
- INMEDIATO (O): se refiere a situaciones que afectan gravemente a la seguridad de la población o a las Fuerzas Armadas.
- PREFERENTE (P): mensajes sobre conducción de las operaciones que no requieren una calificación más elevada.
- NORMAL (R): mensajes que no requieren urgencia.

Existe otro tipo de clasificación que es la de seguridad y esta es:

- SECRETO (S).

- CONFIDENCIAL (C).
- DIFUSIÓN LIMITADA (D).
- SIN CLASIFICAR (SINCLAS).

2. Malla

Número determinado de estaciones en la que una de ellas es la directora y otra la subdirectora, trabajando en la misma frecuencia. Existen, fundamentalmente, tres tipos de mallas:

- Malla de mando (responsabilidad del jefe).
- Malla de información (responsabilidad del jefe a través de S-2).
- Malla logística (responsabilidad del jefe a través de S-4).

3. Indicativos

Los indicativos son las palabras, letras, grupos de letras y/o cifras, que se utilizan para la identificación de las estaciones. Su nombre correcto es el de: «distintivo de llamada». Los distintivos de estación sirven para identificar las estaciones individualmente. Los distintivos colectivos se asignan a varias estaciones o a toda la malla.

4. Contraseña

Se emplean para facilitar la localización e identificación de las autoridades usuarias de las estaciones de los medios de transmisiones. Su nombre correcto es: «grupo de direcciones». Pueden ser nombres o letras inventados que vendrán reflejados en la IBT (Instrucción Básica de Transmisiones).

5. Frecuencias:

- De trabajo, que es la que emplean normalmente las estaciones para el enlace con el resto de la malla.
- De reserva, que es la empleada cuando no se puede o no se debe emplear la de trabajo. El pase a esta frecuencia debe estar estrictamente reglamentado por la estación directora.

6. Calidad de la señal recibida

Existe una forma de saber que la señal que estamos emitiendo llega al receptor con la «intensidad» y la «intelegilibilidad» debidas, y esta es, solicitar «control» a la emisora receptora. De esta forma y valorados los dos parámetros del uno (1) al cinco (5) tendremos la certeza que nuestra transmisión llega en las condiciones adecuadas.

• Intensidad:

1. Apenas perceptible.
2. Débil.
3. Bastante buena.
4. Buena.
5. Muy buena.

• Inteligibilidad:

1. Mala.
2. Escasa.
3. Pasable.
4. Buena.
5. Excelente.
7. **Autenticación**

En las IBT aparecerá un código de autenticación, es un cuadrado formado por letras y/o números. En la abcisa y ordenada de ese cuadrado aparecen una serie de letras y/o números que las haremos coincidir con su casilla correspondiente.

Ejemplo:



Ejemplo de autenticación. (Foto propiedad del autor)

En este cuadro la solicitud de autenticación ROMERO – OSCAR, corresponderá a la letra C de CHARLIE.

Puede que la petición de autenticación se solicite en la malla o a alguna de las estaciones pertenecientes a la misma. Este procedimiento se puede activar por:

• Sospecha de intrusión.
• Imposición o levantamiento de silencio radio.
• Transmisión de contactos con el enemigo.
• Apertura y cierre de malla.
• Cambio de frecuencia.
• Anulación de un mensaje u orden.
• Cuando la estación directora lo considere oportuno.

7. Normas de pronunciación

Se debe hablar alto, dirigiendo la voz hacia el micrófono y teniendo este próximo a la boca. Se dará la debida entonación, hablando por frases y haciendo pausas entre las frases. Se dejará de apretar el micro en las pausas, con objeto de poder oír a cualquier estación que desee interrumpir nuestra transmisión. No se debe empezar ninguna transmisión sin saber lo que se va a decir, y a ser posible se tendrá anotado para evitar errores. No se debe soplar, carraspear ni hacer ruidos al iniciar una transmisión.

- Pronunciación de números y fechas:

Los números se pronuncian cifra a cifra. Las fechas se indican con un número de dos cifras seguidas de las tres letras iniciales del mes, deletreadas una a una según el alfabeto fonético internacional.

  - Ejemplo: 3 DE MARZO DE 1947. CERO – TRES – M-A-R – CUATRO – SIETE.
  - Si fuese necesario dar una hora dentro de una fecha. Ejemplo: 14H. 30M. DEL DÍA 27. DOS – SIETE – UNO – CUATRO – TRES – CERO – ZULÚ.
  - Los múltiplos de MIL, se pronuncian diciendo al final la palabra MIL. Ejemplo: 16.000 SERÁ UNO – SEIS – MIL.
  - La coma de los decimales se transmite con la voz DECIMAL. Ejemplo: 123,4 SERÁ UNO – DOS – TRES – DECIMAL – CUATRO.
  - Los números romanos se transmitirán como los correspondientes números arábigos, precedidos por la palabra ROMANO. Ejemplo: SIGLO XXI será "SIGLO – ROMANO - DOS – UNO".

- Deletrear:

Cuando se deba decir alguna palabra que se presuma de difícil recepción, se deberá deletrear.

  - Ejemplo: VAMOS A REUNIRNOS EN MEDJUGORJE. Se dirá: "VAMOS A REUNIRNOS EN MEDJUGORJE, deletreo - M – E – D – J – U – G – O – R – J – E terminando al deletrear con la palabra completa otra vez.

8. Brevedad

Hay que hacer hincapié en la brevedad de las transmisiones por radio. Siempre que yo estoy transmitiendo algo, impido que el resto de emisoras de la malla utilicen esa frecuencia.

9. Voces tipo

Se denominan «voces-tipo» aquellas frases o palabras a las que se han asignado significados especiales, con el fin de facilitar y abreviar la transmisión de mensajes. No deben nunca sustituir parte del texto de un mensaje.

- CONFORMIDAD: se solicita a los destinatario den su conformidad a dicho mensaje.
- SEPARACIÓN: indica la separación entre el texto y las otras partes del mensaje.
- ANULO: anulación del mensaje completo.
- CORRIJO: se ha cometido un error en esta transmisión, que se reanudará con la última palabra transmitida correctamente.
- NO CONTESTE: las estaciones llamadas no darán acuse de recibo y se finalizará con la palabra FIN.
- NÚMEROS: siguen números.
- DE O AQUÍ: el remitente de este mensaje es el que sigue.
- INTERROGO RECIBIDO: pregunto si se ha recibido mi mensaje.
- REPITO: repito la transmisión o porción que indico.
- DELETREO: voy a deletrear, de acuerdo con el alfabeto fonético, la palabra que sigue.
- CAMBIO: este es el final de mi transmisión para usted y espero su respuesta.
- FIN: este es el final de mi transmisión y no se requiere ni se espera respuesta.
- ¿CÓMO ME OYE? O DEME CONTROL: pregunto la intensidad e inteligibilidad con que recibe mis señales.
- RECIBIDO: he recibido satisfactoriamente su transmisión.
- AFIRMATIVO: indica que es cierto lo que se pregunta.
- NEGATIVO: indica que no es cierto lo que se pregunta.
- REPITA: repita su última transmisión completa o porción que indico.
- SILENCIO: se transmite tres veces para imponer silencio de emergencia en toda la malla.
- PARA: siguen los indicadores de los destinatarios de acción.
- ESTACIÓN DESCONOCIDA: desconozco la identidad de la estación con la que estoy intentando establecer comunicación.
- ESPERE: necesito hacer una pausa de unos segundos.
- ESPERE FIN: necesito hacer una pausa larga.
- ERROR: se ha cometido un error en esta emisión, que se reanudará con la última palabra correcta transmitida, se suele emplear unida a la voz-tipo CORRIJO.

Bibliografía

Reglamento – Explotación de las transmisiones (R-0-5-4).

BILBIOGRAFÍA

- Reglamento – Explotación de las transmisiones (R-0-5-4). [1]

[1]Uso con fines académicos